Appunti di Topologia

Carbone Davide [1]

A.A. 2025/2026

[1] Appunti delle lezioni del Prof. M. Rimoldi

Indice

1 Prerequisiti algebrici per il corso di topologia **4**
- 1.1 Introduzione alla teoria degli insiemi . . . 4
- 1.2 Trattazione insiemistica delle funzioni . . . 8
- 1.3 Corrispondenze e relazioni . . . 13

2 Un introduzione agli spazi Topologici, il prototipo della retta reale **17**

3 Definizione di topologia e primi esempi **20**
- 3.1 Prime definizioni . . . 20
- 3.2 Spazi di Hausdorff . . . 21
- 3.3 Primi esempi di topologie . . . 22

4 Spazi metrici e metriche **26**
- 4.1 Definizione di metrica e di spazio metrico . . . 26
- 4.2 Primi esempi di metrica . . . 27
- 4.3 Bolle in uno spazio metrico . . . 33
- 4.4 Metriche equivalenti . . . 37
- 4.5 Metriche su prodotti . . . 40
- 4.6 Limitatezza di uno spazio metrico . . . 42

5 Topologia indotta da una metrica **44**
- 5.1 Definizione di topologia indotta e primi esempi . . . 44
- 5.2 Topologia indotta da metriche equivalenti . . . 46

6 Spazi vettoriali normati **48**
- 6.1 Spazi vettoriali normati . . . 48

7 Intorni , basi di topologie e basi di intorni **53**
- 7.1 Intorni in una topologia e basi di una topologia . . . 53
- 7.2 Basi d'intorni e costruzione di una base di una topologia . . . 56

8 Parte interna chiusura e frontiera **59**
- 8.1 Parte interna . . . 59
- 8.2 Chiusura . . . 61
- 8.3 Frontiera . . . 62

9 Insieme derivato, punti di accumulazione e punti isolati **65**
- 9.1 Insieme derivato e punti di accumulazione . . . 65
- 9.2 Punti isolati . . . 66

10 Convergenza di successioni e chiusura in spazi metrici **70**
10.1 Successioni convergenti . . . 70
10.2 Caratterizzazione della chiusura tramite successioni convergenti in uno spazio metrico 72

11 Funzioni continue tra spazi metrici **76**
11.1 Definizione e caratterizzazione di funzioni continue . . . 76
11.2 Primi esempi di funzioni continue . . . 79
11.3 Limiti di funzioni tra spazi metrici . . . 82

12 Funzioni continue tra spazi topologici **84**
12.1 Definizione e caratterizzazione di funzioni continue . . . 84
12.2 Primi esempi di funzioni continue . . . 85
12.3 Continuità e basi di una topologia . . . 87
12.4 Continuità e composizione di funzioni . . . 89
12.5 Continuità e spazi di Hausdorff . . . 89

13 Topologia iniziale per una funzione e topologia indotta **90**
13.1 Topologia iniziale per una funzione . . . 90
13.2 Topologia indotta (o di sottospazio) . . . 91
13.3 Esempi di topologia di sottospazio (indotta) . . . 94

14 Costruire funzioni continue **96**
14.1 Costruire funzioni continue . . . 96

15 Omeomorfismi **99**
15.1 Prime definizioni . . . 99
15.2 Esempi per non sbagliare . . . 101
15.3 Esempi di omeomorfismi . . . 104

16 Topologia Prodotto **111**
16.1 Topologia prodotto sul prodotto cartesiano di una famiglia di spazi topologici finita 111
16.2 Topologia prodotto sul prodotto cartesiano di una famiglia di spazi topologici non finita . . . 112
16.3 Un'altra base per la topologia prodotto . . . 113
16.4 Topologia prodotto e metriche su prodotti . . . 114
16.5 Proprietà della topologia prodotto . . . 114
16.6 Topologia prodotto e proprietà di Hausdorff . . . 120

17 Assiomi di numerabilità e di separazione **122**
17.1 Assiomi di numerabilità . . . 122
17.2 Assiomi di separazione . . . 125

18 Compattezza **128**
18.1 Prime definizioni . . . 128
18.2 Proprietà della compattezza . . . 131
18.3 Teorema di Weierstrass per spazi topologici . . . 133
18.4 Uniforme continuità . . . 136
18.5 Compattezza e prodotti . . . 137
18.6 Compattificazione di Alexandrov . . . 140
18.7 Compatezza per successioni . . . 143

19 Completezza e successioni di Cauchy **147**
19.1 Successioni di Cauchy . . . 148
19.2 Teorema delle contrazioni . . . 151
19.3 Completezza e compattezza . . . 153

20 Connessione e connessione per archi **155**
20.1 Spazi connessi . . . 155
20.2 Risultati operativi sulla connessione . . . 157
20.3 Teorema dei valori intermedi . . . 160
20.4 Prodotto di connessi . . . 161
20.5 Connessione per archi . . . 162
20.5.1 Costruzione di archi a partire da archi dati . . . 163

21 Topologia quoziente **168**
21.1 Prime definizioni . . . 168
21.2 Topologia quoziente e invarianti topologici . . . 170
21.3 Primi esempi di topologia quoziente . . . 171
21.4 Funzioni compatibili e bicompatibili . . . 174

Lezione 1

Prerequisiti algebrici per il corso di topologia

1.1 Introduzione alla teoria degli insiemi

Nella teoria intuitiva degli insiemi un insieme può essere descritto in 2 modi:

- $A = \{a, b, d, c, \ldots\}$
- $A = \{a \quad | \quad p(a) \text{ vera } \}$

In tale teoria possono esserci delle contraddizioni come **l'antinomia di Russel**.
Sia $A = \{X \text{ insieme} \quad | \quad X \notin X\}$, ovvero l'insieme degli insiemi (di insiemi) che non appartengono a se stessi.
Osserviamo che se $A \in A \Rightarrow$ per definizione di A sia che $A \notin A$. Allo stesso modo se $A \notin A \rightarrow$ per definizione di A sia che $A \in A$. Entrambe le affermazioni sono un chiaro assurdo.

Per risolvere questo tipo di problemi venne introdotta una teoria assiomatica degli insiemi. Un esempio la **teoria degli insiemi di Zermelo-Fraenkel**. In sostanza in queste teoria si esclude il concetto di insieme di tutti gli insiemi. Per i nostri scopi ci basti sapere che un tale sistema di assiomi esiste ed è coerente con tutti le operazioni insiemistiche che useremo nel proseguo del corso.

Iniziamo con alcune proprietà e definizioni di base.

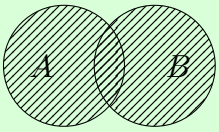
Definizione 1.1.1. Dati due insiemi A e B scriviamo

- $A \subseteq B$ (A è un **sottoinsieme** di B) $\Leftrightarrow x \in A \Rightarrow x \in B$
- $A \subset B$ (A è un **sottoinsieme proprio** di B) $\Leftrightarrow A \subseteq BA \neq B$

Definizione 1.1.2 (Operazioni tra insiemi)**.**

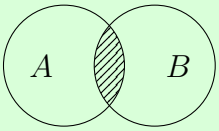
Unione

$$A \cup B = \{x : \ x \in A \ \vee \ x \in B\}$$



Intersezione

$$A \cap B = \{x : \ x \in A \ \wedge \ x \in B\}$$

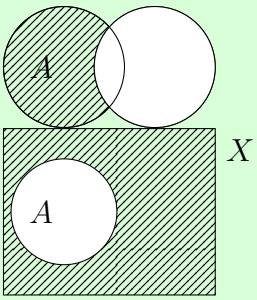


Differenza

$$A \backslash B = \{x : \ x \in A \ \wedge \ x \notin B\}$$

Complementare (in un universo X)

$$A^c = \{x \in X : \ x \notin A\}$$



N.B. $(A^C)^C = A \quad \forall A$
Consideriamo l'insieme vuoto $\varnothing$. Si ha:

- $\varnothing \subseteq A \quad \forall A$
- $A \cup \varnothing = A \quad \forall A$
- $A \cap \varnothing = \varnothing \quad \forall A$

Definizione 1.1.3. Dati due insiemi A e B se $A \cap B = \varnothing$ A e B si dicono disgiunti.

Proposizione 1.1.4. Siano $A, B \subseteq X$ mostriamo le seguenti proprietà

1. $A \subseteq B, B \subseteq A \Rightarrow A = B$
2. $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$
3. $$\begin{aligned} A \subseteq B &\Leftrightarrow A = A \cap B \\ &\Leftrightarrow B^C \subseteq A^C \\ &\Leftrightarrow A \cup B = B \\ &\Leftrightarrow A \cap B^C = \varnothing \end{aligned}$$

Dimostrazione. 1.

$$\begin{aligned} &A \subseteq B \Rightarrow x \in B \quad \forall x \in A, \\ &B \subseteq A \Rightarrow x \in A \quad \forall x \in B. \\ &\qquad \Rightarrow \forall x, x \in A \Leftrightarrow x \in B \Rightarrow A = B \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} &A \subseteq B \Rightarrow x \in B \quad \forall x \in A, \\ &B \subseteq C \Rightarrow x \in C \quad \forall x \in B. \\ &\Rightarrow \forall x \in A, x \in C \Rightarrow A \subseteq C \end{aligned}$$

3. (a) $A \subseteq B \iff A = A \cap B$.
(⇒) Se $x \in A$, allora $x \in B$; dunque $x \in A \cap B$. Quindi $A \subseteq A \cap B$. Ma sempre $A \cap B \subseteq A$. Quindi $A = A \cap B$.
(⇐) Se $A = A \cap B$ e $x \in A$, allora $x \in A \cap B$, quindi $x \in B$. Dunque $A \subseteq B$.

(b) $A = A \cap B \iff B^c \subseteq A^c$.
(⇒) Prendendo i complementi:
$A^c = (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ (De Morgan). Da $X = X \cup Y$ segue $Y \subseteq X$; quindi $B^c \subseteq A^c$.
(⇐) Se $B^c \subseteq A^c$, prendendo i complementi si ottiene $A \subseteq B$; per il punto 1, allora $A = A \cap B$.

(c) $B^c \subseteq A^c \iff A \cup B = B$.
(⇒) Dal presupposto segue per complementazione $A \subseteq B$; allora unire A a B non aggiunge elementi: $A \cup B = B$.
(⇐) Se $A \cup B = B$, allora $(A \cup B)^c = B^c$, cioè $A^c \cap B^c = B^c$; dunque $B^c \subseteq A^c$.

(d) $A \cup B = B \iff A \cap B^c = \varnothing$.
(⇒) Se esistesse $x \in A \cap B^c$, allora $x \in A$ ma $x \notin B$; tuttavia da $A \cup B = B$ ogni elemento di A appartiene a B: contraddizione. Quindi $A \cap B^c = \varnothing$.
(⇐) Se $A \cap B^c = \varnothing$, nessun elemento di A sta fuori da B; dunque $A \subseteq B$, e quindi $A \cup B = B$.
□

Le operazioni $\cup$ e $\cap$ sono

- Idempotenti: $\forall A \quad A \cup A = A = A \cap A$
- Associative: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
  $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- Commutative: $A \cup B = B \cup A$
  $A \cap B = B \cap A$

Sia $\mathcal{A}$ una famiglia di sottoinsiemi di X. Fissiamo un'indicizzazione di $\mathcal{A}$ definendo una funzione suriettiva $A : I \to \mathcal{A} \quad \alpha \to A_\alpha \in \mathcal{A}$ con I insieme di indici qualsiasi. Ogni sottoinsieme in $\mathcal{A}$ risulta cosi avere un'etichetta.
Grazie all'associatività e alla commutatività di $\cup$ e $\cap$, per induzione, abbiamo che le seguenti definizioni sono ben poste

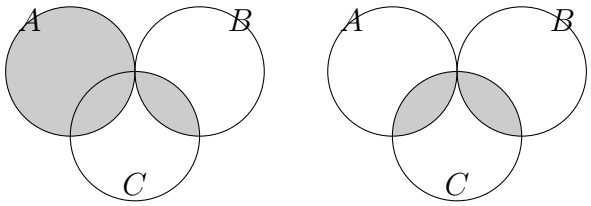
$$\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x \in X : \forall \alpha \in I, x \in A_\alpha\}$$
$$\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x \in X : \exists \beta \in I \text{ t.c. } x \in A_\beta\}$$

Se $I = \varnothing$ per convenzione

$$\bigcap_{\alpha \in \varnothing} A_\alpha = X$$
$$\bigcup_{\alpha \in \varnothing} A_\alpha = \{x \in X : \exists \beta \in \varnothing \text{ t.c. } x \in A_\beta\} = \varnothing$$

N.B. Mescolando le operazioni di $\cup$ e $\cap$ l'ordine è importante. Ad esempio

$A \cup (B \cap C)$ $\qquad$ $(A \cup B) \cap C$



In particolare sono valide le 2 proprietà **distributive**

1. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
2. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Dimostrazione 1.

$$\begin{aligned} & x \in A \cap (B \cup C) \\ \Leftrightarrow\ & x \in A \wedge x \in (B \cup C) \\ \Leftrightarrow\ & x \in A \wedge \big(x \in B \vee x \in C\big) \\ \Leftrightarrow\ & \big(x \in A \wedge x \in B\big) \ \vee \ \big(x \in A \wedge x \in C\big) \\ \Leftrightarrow\ & x \in (A \cap B) \ \vee \ x \in (A \cap C) \\ \Leftrightarrow\ & x \in (A \cap B) \ \cup \ (A \cap C)\,. \end{aligned}$$

□

È valido anche il seguente risultato chiamato **leggi di De Morgan**

Proposizione 1.1.5 (Leggi di De Morgan)**.** Siano $A, B \subset X$ allora

1. $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$
2. $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$

Più in generale

1. $\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right)^C = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha^C$
2. $\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right)^C = \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha^C$

Oltre alle operazioni di unione , intersezione , differenza e complementare ci sono altri modi per produrre nuovi insiemi da vecchi. Uno di questi nuovi insiemi è l'insieme delle parti.

Definizione 1.1.6 (Insieme delle parti)**.** Sia dato un insieme A. L' **insieme delle parti** di A, $\mathcal{P}(A)$ è l'insieme dei sottoinsiemi di A.

$$\begin{aligned} & \forall A \quad \varnothing \in \mathcal{P}(A), A \in \mathcal{P}(A) \\ & B \subseteq A \Rightarrow B \in \mathcal{P}(A) \\ & \text{Se } x \in A \Rightarrow \{x\} \in \mathcal{P}(A) \end{aligned}$$

Esempio 1.1.7. Sia $A = \{a, b, c\}$. Allora

$$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, A, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{ab\}, \{ac\}, \{bc\}\}$$

Un altro modo di creare un nuovo insieme da altri insiemi e il **prodotto cartesiano**.

Definizione 1.1.8 (Prodotto cartesiano)**.** Dati 2 insiemi A e B il loro **prodotto cartesiano**

$A \times B$ è l'insieme di tutte le coppie ordinate

$$\{(a,b) : a \in A, b \in B\}$$

Data una collezione finita di insiemi $\{A_1, \ldots, A_m\}$ il loro **prodotto cartesiano** è

$$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_m = \{(x_1, \ldots, x_m) : x_1 \in A_1, \ldots, x_m \in A_m\} = \prod_{i=1}^{m} A_i$$

Ancora più in generale data una famiglia di insiemi $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ indicizzata qualsiasi (anche di cardinalità infinita), assumendo l'assioma della scelta (v.d. Manetti cap. 2), si definisce il prodotto cartesiano di questa famiglia d'insiemi

$$\prod_{\alpha \in I} A_\alpha = \{f : I \to \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha : \forall \alpha \in I, f(\alpha) \in A_\alpha\}$$

Possiamo vedere ogni funzione in $\prod_{\alpha \in I} A_\alpha$ come una stringa con entrate indicizzate secondo gli indici in I che mette nell' entrata associata all'indice α un elemento dell'insieme A_α per ogni α .

Esempio 1.1.9. Gli A_α possono anche essere tutti lo stesso insieme. Ad esempio

$$\prod_{i \in \mathbb{Z}_+} \mathbb{R} = \mathbb{R}^\omega$$

è lo spazio delle successioni a valori in $\mathbb{R}$. Ogni successone a_n è rappresentabile come un stringa di a lunghezza infinita contenente numeri reali tale che $a[i] = a_i$.

1.2 Trattazione insiemistica delle funzioni

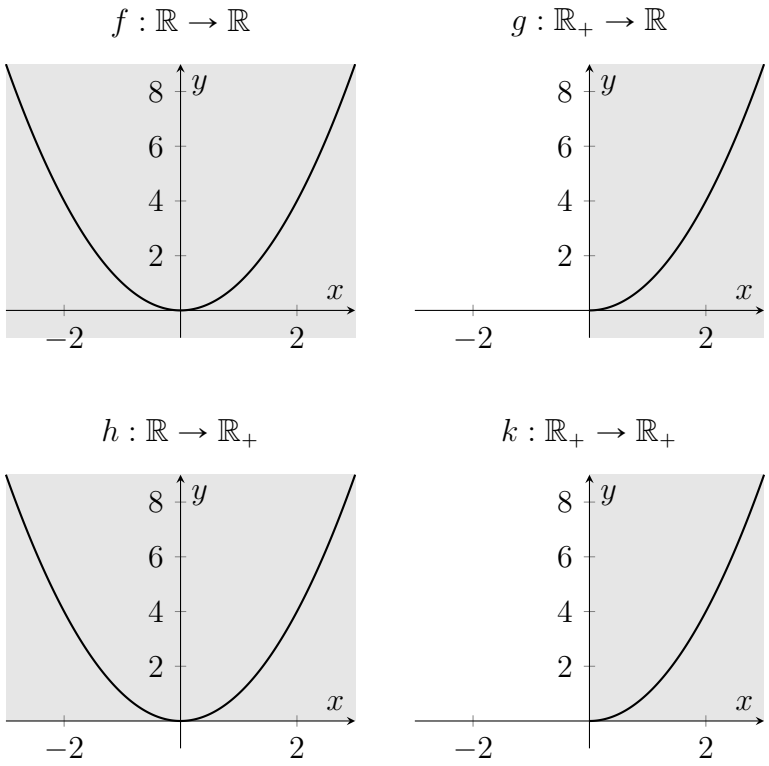
Definizione 1.2.1 (Funzione)**.** Dati 2 insiemi X e Y, una **funzione** da X in Y $f : A \to Y$ è un sottoinsieme $G \subseteq X \times Y$ tale che

$$\forall x \in X \quad \exists! y \in Y \text{ t.c. } (x,y) \in G$$

Tale $y \in Y$ viene indicato con $f(x)$ e viene chiamato **immagine** di x tramite f.
G è l'insieme che in basse dimensioni chiamiamo **grafico** di f.
X si dice **dominio** e Y si dice **codominio**.
Con Y^X si denota l'insieme di tutte le funzioni da X a Y.
L' **immagine** di f è

$$Im(f) = f(X) = \{y \in Y : (\exists x \in X \text{ t.c } f(x) = y) \Leftrightarrow (x,y) \in G\} \subseteq Y$$

Osserviamo che oltre che dalla legge f è determinata anche dal dominio e dal codominio. Siano ad esempio siano $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, g : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+, k : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ tutte definite da $i(x) = x^2$.
f, g, h, k sono tutte funzioni distinte.



Se $f : X \to Y$ e $X_0 \subseteq X$ definiamo la **restrizione** di f a X_0 come la funzione $f|_{X_0} : X_0 \to Y$ data da

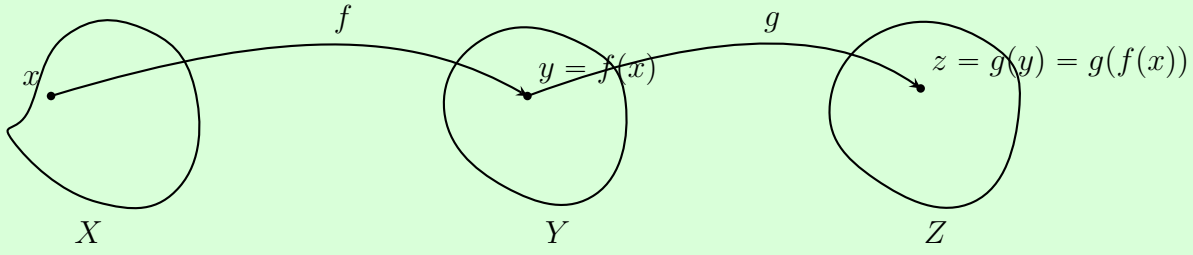
$$\{(x, f(x)) : x \in X_0\}$$

Restringere il dominio o cambiare il codominio sono 2 modi di creare a partire da una funzione una nuova funzione. Un altro modo è la composizione

Definizione 1.2.2 (Funzione composta)**.** Date due funzioni $f : X \to Y, g : Y \to Z$ la **funzione composta** $g \circ f : X \to Z$ è definita da

$$\{(x, z) : \exists y \in Y \text{ t.c. } f(x) = y \text{ e } g(y) = z\}$$

Segue immediatamente dalla definizione che $(g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad \forall x \in X$



Due importantissime classi di funzioni sono le funzioni **iniettive** e quelle **suriettive**.

Definizione 1.2.3 (Funzione iniettiva)**.** Una funzione $f : X \to Y$ è detta **iniettiva** (1-1) se

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad \text{con } x_1 \neq x_2 \text{ si ha } f(x_1) \neq f(x_2)$$

Definizione 1.2.4 (Funzione suriettiva)**.** Una funzione $f : X \to Y$ si dice **suriettiva** se $f(X) = Y$

Se una funzione è sia iniettiva che suriettiva si dice che è **biettiva**. In tal caso è definita la funzione inversa $f^{-1} : Y \to X$ definita da

$$\{(y, x) \in Y \times X : x \in X, y \in Y \text{ e } x = f^{-1}(y) \text{ è l'unico } x \in X \text{ t.c. } f(x) = y\}$$

Per quanto riguarda le funzioni f, g, h, k definite più in alto possiamo dire che f non è ne iniettiva ne suriettiva, g è iniettiva ma non suriettiva , h è sureittiva ma non iniettiva e k è biettiva.

Un'importante funzione definita su un qualsiasi insieme è la **funzione identità**.

Definizione 1.2.5 (Funzione identità)**.** Dato un insieme X definiamo $id_X : X \to X$ la **funzione identità** data dalla legge $id_X(x) = x \quad \forall x \in X$ o equivalentemente da

$$\{(x, x) : x \in X\}$$

Se una funzione $f : X \to Y$ è **biettiva** si ha

$$f^{-1} \circ f = id_x : X \to X$$
$$f \circ f^{-1} = id_Y : Y \to Y$$

La notazione che usiamo per la funzione inversa è usata anche per l'insieme controimmagine di un sottoinsieme del codominio. È importante non confondere i 2 concetti.

Definizione 1.2.6 (Controimmagine)**.** Data $f : X \to Y$ e $Y_0 \subseteq Y$ la **controimmagine** di Y_0 tramite f è l'insieme

$$f^{-1}(Y_0) = \{x \in X : f(x) \in Y_0\}$$

Notiamo che l'operazione di prendere la controimmagine si comporta bene rispetto alle operazioni di inclusione , unione , intersezione e differenza d'insiemi.
Valgono infatti le seguenti proprietà

(a) Se $A_1 \subseteq A_2 \subseteq Y$, allora $f^{-1}(A_1) \subseteq f^{-1}(A_2)$.

Dimostrazione. Sia $x \in f^{-1}(A_1)$. Allora $f(x) \in A_1 \subseteq A_2$, dunque $x \in f^{-1}(A_2)$. Pertanto $f^{-1}(A_1) \subseteq f^{-1}(A_2)$. □

(b) $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$.

Dimostrazione. Per ogni $x \in X$,

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(A \cup B) &\iff f(x) \in A \cup B \\ &\iff f(x) \in A \ \vee \ f(x) \in B \\ &\iff x \in f^{-1}(A) \ \vee \ x \in f^{-1}(B) \\ &\iff x \in f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B). \end{aligned}$$

□

(c) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.

Dimostrazione. Per ogni $x \in X$,

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(A \cap B) &\iff f(x) \in A \cap B \\ &\iff f(x) \in A \ \wedge \ f(x) \in B \\ &\iff x \in f^{-1}(A) \ \wedge \ x \in f^{-1}(B) \\ &\iff x \in f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B). \end{aligned}$$

□

(d) Se $A_1 \subseteq A_2 \subseteq Y$, allora $f^{-1}(A_2 \backslash A_1) = f^{-1}(A_2) \backslash f^{-1}(A_1)$.

Dimostrazione. Per ogni $x \in X$,

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(A_2 \backslash A_1) &\iff f(x) \in A_2 \backslash A_1 \\ &\iff f(x) \in A_2 \ \wedge \ f(x) \notin A_1 \\ &\iff x \in f^{-1}(A_2) \ \wedge \ x \notin f^{-1}(A_1) \\ &\iff x \in f^{-1}(A_2) \backslash f^{-1}(A_1). \end{aligned}$$

□

A differenza dell'operazione di prendere la controimmagine l'operazione di prendere l'immagine si comporta bene (preserva) solo con le operazioni di inclusione e unione.

(a') Se $A_1 \subseteq A_2 \subseteq X$, allora $f(A_1) \subseteq f(A_2)$.

Dimostrazione. Per definizione di immagine,

$$f(A_1) = \{\, y \in Y \mid \exists\, x \in A_1 \text{ t.c. } f(x) = y \,\}.$$

Poiché $A_1 \subseteq A_2$,

$$\{\, y \in Y \mid \exists\, x \in A_1 \text{ t.c. } f(x) = y \,\} \subseteq \{\, y \in Y \mid \exists\, x \in A_2 \text{ t.c. } f(x) = y \,\} = f(A_2).$$

Pertanto $f(A_1) \subseteq f(A_2)$. □

(b') $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.

Dimostrazione. Per definizione di immagine,

$$\begin{aligned} f(A \cup B) &= \{\, y \in Y \mid \exists\, x \in A \cup B \text{ t.c. } f(x) = y \,\} \\ &= \{\, y \in Y \mid \exists\, x \in A \text{ t.c. } f(x) = y \,\} \ \cup \ \{\, y \in Y \mid \exists\, x \in B \text{ t.c. } f(x) = y \,\} \\ &= f(A) \cup f(B). \end{aligned}$$

□

(c') Inclusione generale per l'intersezione Per ogni $A, B \subseteq X$ vale

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Dimostrazione. Sia $y \in f(A \cap B)$. Allora $\exists x \in A \cap B$ tale che $f(x) = y$. In particolare $x \in A$ e $x \in B$, dunque $y \in f(A)$ e $y \in f(B)$. Quindi $y \in f(A) \cap f(B)$. □

Uguaglianza $\Leftrightarrow$ iniettività Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

$$\text{(i) } f \text{ è iniettiva} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \text{(ii) } \forall A, B \subseteq X,\ f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Dimostrazione. *(i $\Rightarrow$ ii) via contronominale* Dimostriamo: se esistono A, B tali che

$$f(A \cap B) \subsetneq f(A) \cap f(B),$$

allora f non è iniettiva. Infatti, dalla stretta inclusione esiste

$$y \in \big(f(A) \cap f(B)\big) \backslash f(A \cap B).$$

Per definizione di immagine, esistono $x_1 \in A$, $x_2 \in B$ tali che $f(x_1) = y = f(x_2)$. Se $x_1 = x_2$ allora $x_1 \in A \cap B$ e quindi $y = f(x_1) \in f(A \cap B)$, contraddizione. Dunque $x_1 \neq x_2$ e $f(x_1) = f(x_2)$: f non è iniettiva. Per contronominale, se f è iniettiva non può accadere la stretta inclusione; unita all'inclusione generale, segue l'uguaglianza $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ per ogni A, B.

(ii $\Rightarrow$ i). Supponiamo che per ogni $A, B \subseteq X$ valga $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$. Mostriamo che f è iniettiva. Siano $x_1, x_2 \in X$ tali che $f(x_1) = f(x_2)$. Poni $A = \{x_1\}$ e $B = \{x_2\}$; allora $A \cap B = \varnothing$ se $x_1 \neq x_2$. Per (ii),

$$f(\varnothing) = f(A \cap B) = f(A) \cap f(B) = \{f(x_1)\} \cap \{f(x_2)\}.$$

Ma $f(\varnothing) = \varnothing$, mentre se $f(x_1) = f(x_2)$ l'intersezione a destra è $\{f(x_1)\} \neq \varnothing$. Contraddizione. Dunque non può accadere $x_1 \neq x_2$ con $f(x_1) = f(x_2)$, e quindi f è iniettiva. □

Esempio 1.2.7. Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ data da $f(x) = x^2$. Sappiamo dall'Analisi che f non è iniettiva. Siano $A = (-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}), B = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$. Si ha che $A \cap B = \varnothing \Rightarrow f(A \cap B) = \varnothing$. Si ha anche che ad esempio $1 \in f(A) \cap f(B) \neq \varnothing$. Si ha quindi che

$$f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$$

(d') Inclusione generale per la differenza

$$f(A_2) \backslash f(A_1) \ \subseteq \ f(A_2 \backslash A_1).$$

Dimostrazione. Sia $y \in f(A_2) \backslash f(A_1)$. Allora $\exists\, x \in A_2$ tale che $f(x) = y$ e, per $y \notin f(A_1)$, non esiste alcun $u \in A_1$ con $f(u) = y$. In particolare $x \notin A_1$, dunque $x \in A_2 \backslash A_1$ e quindi $y = f(x) \in f(A_2 \backslash A_1)$. □

Uguaglianza sotto iniettività. Se f è iniettiva, allora

$$f(A_2 \backslash A_1) \ = \ f(A_2) \backslash f(A_1).$$

Dimostrazione. L'inclusione $\supseteq$ è vera in generale per il punto precedente. Mostriamo l'altra: sia $y \in f(A_2 \backslash A_1)$, quindi $\exists\, x \in A_2 \backslash A_1$ con $f(x) = y$. Chiaramente $y \in f(A_2)$. Supponiamo per assurdo $y \in f(A_1)$: allora $\exists\, a \in A_1$ con $f(a) = y = f(x)$. Poiché f è iniettiva, $a = x$, ma ciò contraddice $x \notin A_1$. Dunque

$y \notin f(A_1)$ e $y \in f(A_2) \backslash f(A_1)$. □

N.B. (b') e (c') si estendono a unioni e intersezioni di famiglie qualunque di insiemi (anche di cardinalità non finita).

Valgono infine le due seguenti proposizioni.

Proposizione 1.2.8. Sia $f : C \to D$ una funzione tra due insiemi $A \subseteq C$ e $B \subseteq D$. Valgono

- $A \subseteq f^{-1}(f(A))$. Vale l'uguaglianza se e solo se f è iniettiva.
- $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$. Vale l'uguaglianza se e solo se $B \subseteq Im(f)$ (in particolare se f è suriettiva), con $\mathrm{Im}(f) = f(C) \subseteq D$ l'immagine di f.

Dimostrazione. Inclusione. Se $x \in A$, allora $f(x) \in f(A)$; dunque $x \in f^{-1}(f(A))$.

Se f è iniettiva, allora $A = f^{-1}(f(A))$ per ogni $A \subseteq C$. Sia $x \in f^{-1}(f(A))$. Allora $f(x) \in f(A)$, quindi $\exists\, a \in A$ con $f(a) = f(x)$. Per l'iniettività $a = x$, dunque $x \in A$.

Se $A = f^{-1}(f(A))$ per ogni $A \subseteq C$, allora f è iniettiva. Siano $x_1, x_2 \in C$ con $f(x_1) = f(x_2)$. Poni $A = \{x_1\}$. Allora $f^{-1}(f(A)) = \{x \in C : f(x) = f(x_1)\}$ e, per ipotesi, $A = f^{-1}(f(A))$. Essendo $x_2 \in f^{-1}(f(A))$, segue $x_2 \in A$, cioè $x_2 = x_1$. Quindi f è iniettiva. □

Dimostrazione. Inclusione. Se $y \in f\big(f^{-1}(B)\big)$, allora $\exists\, x \in f^{-1}(B)$ con $f(x) = y$; ma $x \in f^{-1}(B)$ implica $f(x) \in B$, dunque $y \in B$.

Se $B \subseteq \mathrm{Im}(f)$, allora $f(f^{-1}(B)) = B$. L'inclusione $\subseteq$ è già dimostrata. Per l'altra, sia $b \in B$. Poiché $b \in \mathrm{Im}(f)$, esiste $x \in C$ con $f(x) = b$; allora $x \in f^{-1}(B)$ e quindi $b = f(x) \in f(f^{-1}(B))$.

Se $f(f^{-1}(B)) = B$, allora $B \subseteq \mathrm{Im}(f)$. Infatti $B = f(f^{-1}(B)) \subseteq \mathrm{Im}(f)$ perché immagine di un sottoinsieme di C. □

1.3 Corrispondenze e relazioni

Definizione 1.3.1 (Corrispondenza)**.** Dati X e Y insiemi una **corrispondenza** F con dominio X e codominio Y è un sottoinsieme di $X \times Y$

N.B. Rispetto alla definizione di funzione $f : X \to Y$ non richiediamo che ogni elemento di X compaia come prima coordinata di un elemento di F esattamente una volta. Quella di corrispondenza è quindi un concetto più generale di quello di funzione.

Esempio 1.3.2. Siano $X = \{\text{atleti}\}, Y = \{\text{sport}\}$. Consideriamo $F \subseteq X \times Y$ data da

$$F = \{(x, y) \in X \times Y : x \text{ pratica lo sport } y\}$$

è una corrispondenza ma non una funzione perché esistono atleti che praticano più sport.

Un concetto meno generale di quello di corrispondenza è quello di **relazione**.

Definizione 1.3.3. Dato un insieme X una **relazione** su X è un sottoinsieme R di $X \times X$. Se a,b ∈ X sono in relazione tramite R, ovvero se $(a, b) \in R$, scriviamo aRb.

Esistono 2 particolari tipi di relazioni dette **di equivalenza** e **di ordine**.

Definizione 1.3.4 (Relazione d'equivalenza)**.** Una relazione R su X si dice **relazione di equivalenza** se per $a, b, c \in X$ si ha

- $aRa \quad \forall a \in X$ (Proprietà Riflessiva)
- $aRb \Rightarrow bRa$ (Proprietà simmetrica)
- $aRb, bRc \Rightarrow aRc$ (Proprietà transitiva)

Esempio 1.3.5. Su $\mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\}$ definiamo la relazione R data da xRy se $\exists t \in (0, +\infty)$ t.c $x = ty$. R è una relazione di equivalenza. x e y sono in relazione ($(x, y) \in R$) se sono sulla stessa semiretta uscente dall'origine.

Definizione 1.3.6. Data una relazione di equivalenza R su un insieme X permette di definire la **classe di equivalenza** di un qualunque $x \in X$ come

$$[x] = \{y \in X \text{ t.c. } xRy\}$$

Ogni elemento di una classe di equivalenza è in relazione con qualsiasi altro elemento della classe stessa. Inoltre $\forall y_1, y_2 \in [x]$ si ha $[x] = [y_1] = [y_2]$.
Indichiamo con X/R **l'insieme della classi di equivalenza** di X rispetto a R o **insieme quoziente**.

Esempio 1.3.7. Sia $X = \{\text{spazi vettoriali di dimensione finita sul campo } \mathbb{R}\}$. Definiamo la relazione R come

$$R = \{(V, W) \in X \times X : V \cong W\}$$

R è una relazione di equivalenza.
Dato $V \in X$

$$[V] = \{W \in X : V \cong W\} = \{W \in X : dim(V) = dim(W)\}$$

Come anticipato in precedenza vale il seguente ed importante risultato

Proposizione 1.3.8. Due classi di equivalenza o sono disgiunte o coincidono.

Dimostrazione. Sia R una relazione di equivalenza su X e siano $x, x' \in X$. Supponiamo $[x] \cap [x'] \neq \varnothing$ e scegliamo $y \in [x] \cap [x']$. Allora $y\,R\,x$ e $y\,R\,x'$. Per simmetria $x\,R\,y$ e, per transitività da $x\,R\,y$ e $y\,R\,x'$, otteniamo $x\,R\,x'$.

Mostriamo $[x] \subseteq [x']$. Sia $z \in [x]$, cioè $z\,R\,x$. Poiché $x\,R\,x'$, per transitività $z\,R\,x'$, dunque $z \in [x']$.

Mostriamo $[x'] \subseteq [x]$. Dalla simmetria di R segue anche $x'\,R\,x$. Sia $z' \in [x']$, cioè $z'\,R\,x'$. Per transitività, da $z'\,R\,x'$ e $x'\,R\,x$ segue $z'\,R\,x$, quindi $z' \in [x]$.

Avendo entrambe le inclusioni, concludiamo $[x] = [x']$. □

Vale inoltre che $\bigcup_{y \in X}[y] = X$.
Infatti ovviamente $\bigcup_{y \in X}[y] \subseteq X$, e dato $y \in X \Rightarrow y \in [y] \Rightarrow y \in \bigcup_{y \in X}[y] \Rightarrow X \subseteq \bigcup_{y \in X}[y]$.

La collezione delle classi di equivalenza di X rispetto a R forma quindi una **partizione** di X.

Definizione 1.3.9 (Partizione)**.** Sia X un insieme. Una **partizione** di X è una famiglia $\{X_i\}_{i\in I} \subseteq \mathcal{P}(X)$ di insiemi non vuoti disgiunti tali che

$$\bigcup_{i\in I} X_i = X$$

Esempio 1.3.10. Su $\mathbb{R}^2$ definiamo la relazione $R = \{(a,b) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : a_x = b_x\}$, ovvero due punti sono equivalenti se hanno la stessa ascissa. Le classi di equivalenze sono quindi tutte le rette verticali in $\mathbb{R}^2$ che formano chiaramente una partizione di $\mathbb{R}^2$.

Esempio 1.3.11 (Connessione in un grafo non orientato)**.** Sia G non grafo non orientato con insieme dei vertici V.
De finiamo la relazione di connessione su V come

$$C = \{(x,y) \in V \times V : x \text{ è connesso a } y\}$$

Le relazione è

- Riflessiva: xCx x è connesso con se stesso
- Simmetrica: $xCy \Leftrightarrow yCx$
- Transitiva: xCy e $yCz \Rightarrow xCz$

La relazione di connessione è quindi una **relazione d'equivalenza**.
Le classi di equivalenza sono in questo caso le componenti connesse del grafo.

In generale vale quindi che studiare le partizioni di X o le relazioni di equivalenza in X è la stessa cosa.

Passiamo ora alle **relazioni d'ordine**.

Definizione 1.3.12 (Relazione d'ordine)**.** Una relazione R su X si dice **relazione d'ordine** se valgono

- $aRa \quad \forall a \in X$ (Proprietà Riflessiva)
- $aRb, bRc \Rightarrow aRc$ (Proprietà transitiva)
- $\forall a,b \in X$ se aRb e $bRa \Rightarrow a = b$ (Proprietà antisimmetrica)

(X,R) si dice **totalmente ordinato** se $\forall a,b \in X$ vale che aRb oppure bRa. In caso contrario si dice **parzialmente ordinato**.

Esempio 1.3.13. Su $\mathbb{R}$ $\leqslant$ è una relazione d'ordine e $(\mathbb{R}\ , \leqslant)$ è totalmente ordinato. Lo stesso vale per $(\mathbb{N}, \leqslant)$ e $(\mathbb{Z}, \leqslant)$

Esempio 1.3.14. Dato X insieme, si consideri $\mathcal{P}(X)$. Su $\mathcal{P}(X)$, $\subseteq$ è una relazione d'ordine. $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ è solo parzialmente ordinato perché esistono sottoinsiemi di X disgiunti.

Esempio 1.3.15. Un modo interessante di definire una relazione d'ordine è il seguente: siano A e B insiemi totalmente ordinati con relazioni d'ordine $\leqslant_A, \leqslant_B$. Possiamo definire una relazione d'ordine su $A \times B$ ponendo

$$(a_1, b_1) \leqslant (a_2, b_2)$$

se $a_1 \leqslant_A a_2$ o se $a_1 = a_2$ e $b_1 \leqslant_B b_2$.
$\leqslant$ si dice **relazione d'ordine lessicografico**

Lezione 2

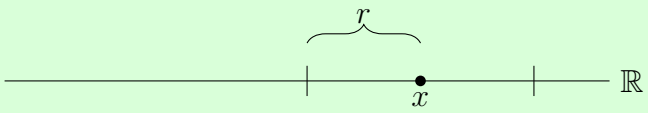
Un introduzione agli spazi Topologici, il prototipo della retta reale

In questa lezione introdurremo il concetto di spazio topologico, rimandando la definizione formale alle prossime lezione. Per fare ciò useremo il prototipo della retta reale. Vedremo nel seguito nelle lezioni che $\mathbb{R}$ associata alla topologia euclidea forma proprio uno spazio topologico.

Definizione 2.0.1 (Intorno di un punto)**.** Sia $x \in \mathbb{R}$ e $r > 0 \in \mathbb{R}$.
Si dice intorno di raggio r di x l'insieme

$$I_r(x) = \{y \in \mathbb{R} : |y - x| < r\}$$

Osserviamo che in $\mathbb{R}$ l'intorno $I_r(x)$ corrisponde all'intervallo aperto $(x - r, x + r)$.

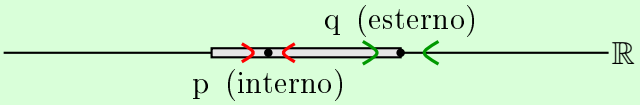


Siamo pronti per definire il concetto di **punto interno** ad un insieme in $\mathbb{R}$.

Definizione 2.0.2 (Punto interno)**.** Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Un punto p si dice **interno** ad A se

$$\exists r > 0 : I_r(p) \subseteq A$$

ovvero se esiste un intorno di p contenuto in A.



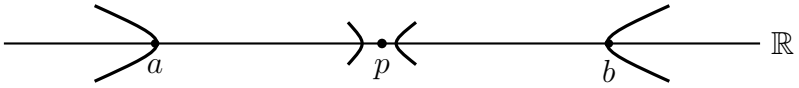
Di conseguenza $p \in \mathbb{R}$ si dice **esterno** ad A se è interno a A^C

Definizione 2.0.3. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. A si dice **aperto** se tutti i suoi punti sono **interni** ovvero se

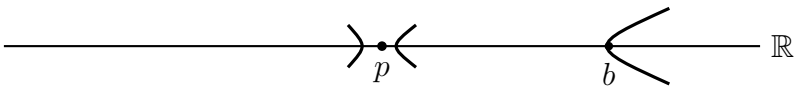
$$\forall p \in A \quad \exists r > 0 : I_r(p) \subseteq A$$

Sia $B \subseteq \mathbb{R}$. B si dice **chiuso** se B^C è **aperto**.

Esempio 2.0.4. Gli intervalli aperti $A = (a, b)$ sono insiemi aperti. Infatti basta prendere $0 < rmin\{|b - p|, |p - a|\} \Rightarrow I_r(p) \subseteq A$.



Le semirette aperte $A = (-\infty, b), A = (a, +\infty)$ sono insiemi aperti. Infatti ad esempio dato $p \in (-\infty, b)$ si può prendere $0 < r < |p - b|$. Di conseguenza le semirette chiuse $(-\infty, a]$ e $[b, +\infty)$ sono insiemi chiusi.



Gli intervalli chiusi $C = [a, b]$ sono insiemi chiusi, infatti $C^C = (-\infty, a) \cup (b, +\infty)$ è un insieme aperto.

$\forall p \in \mathbb{R} \quad S = \{p\}$ è un insieme chiuso, infatti $S^C = (-\infty, p) \cup (p, +\infty)$ è un insieme aperto.

N.B. Esistono insiemi che non sono ne aperti ne chiusi ad esempio $(a, b]$ e $[a, b)$.

Proposizione 2.0.5. Sia $\mathbb{R}$ la retta reale , valgono le seguenti proprietà fondamentali:

1. $\varnothing, \mathbb{R}$ sono aperti
2. Sia I un qualsiasi insieme di indici (anche infinito) e $\forall i \in I$ sia A_i un insieme aperto di $\mathbb{R}$ $\Rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$ è aperto
3. Siano $A_1, \ldots, A_k$ aperti di $\mathbb{R} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{k} A_i$ è aperto.

Osserviamo che $\varnothing^C = \mathbb{R}, \mathbb{R}^C = \varnothing$ quindi sono anche chiusi.

Dimostrazione.

1. $\varnothing \subseteq \mathbb{R}$: non ci sono punti che non sono interni.
   $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}$ è ovviamente aperto (qualsiasi intorno è in $\mathbb{R}$).
2. Sia $p \in \bigcup_{i \in I} A_i \Rightarrow \quad \exists i_0 \in I : p \in A_{i_0}$ aperto $\Rightarrow \quad \exists r > 0 : I_r(p) \subseteq A_{i_0} \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i \Rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$ è aperto.
3. Sia $p \in \bigcap_{i=1}^{k} A_i \Rightarrow p \in A_i$ aperto $\forall i = 1, \ldots, k \Rightarrow \forall i = 1, \ldots, k \quad \exists r_i > 0 : I_{r_i}(p) \subseteq A_i$. Sia $\bar{r} = min\{r_1, r_2, \ldots, r_k\} > 0 \Rightarrow I_{\bar{r}}(p) \subseteq \bigcap_{i=1}^{k} A_i \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{k} A_i$ è aperto

□

N.B. La 3. non si estende all'intersezione di infiniti insiemi. Ad esempio sia $\forall n \quad A_n = (-1/n, 1/n)$. Allora

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{0\}$$

che non è aperto.

Ricordiamo che una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ si dice **continua** in x se

$$\forall \varepsilon \quad \exists \delta : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

il concetto di insieme aperto ci permette di dare una caratterizzazione equivalente che , come vedremo nelle prossime lezioni, ha valenza più generale.

Proposizione 2.0.6. Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. f è continua se e soltanto se per ogni aperto A di $\mathbb{R}$ l'insieme $f^{-1}(A)$ è aperto in $\mathbb{R}$.

Dimostrazione. $\Rightarrow$: supponiamo f continua e sia $A \subseteq \mathbb{R}$ aperto. Se $x \in f^{-1}(A)$ allora $f(x) \in A$ e quindi esiste $\varepsilon > 0$ tale che $I_\varepsilon(f(x)) \subseteq A$ (con $I_\varepsilon(p) = (p - \varepsilon, p + \varepsilon)$). Per continuità di f esiste $\delta > 0$ tale che $|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$, cioè $f(I_\delta(x)) \subseteq I_\varepsilon(f(x)) \subseteq A$. Quindi $I_\delta(x) \subseteq f^{-1}(f(I_\delta(x))) \subseteq f^{-1}(A)$, e visto che ogni $x \in f^{-1}(A)$ ha un intorno contenuto in $f^{-1}(A)$, la controimmagine è aperta.

$\Leftarrow$: supponiamo che per ogni aperto A la controimmagine $f^{-1}(A)$ sia aperta. Fissiamo $x \in \mathbb{R}$ e $\varepsilon > 0$. L'intervallo aperto $I_\varepsilon(f(x))$ è aperto, dunque $f^{-1}\big(I_\varepsilon(f(x))\big)$ è un aperto contenente x. Quindi esiste $\delta > 0$ tale che $I_\delta(x) \subseteq f^{-1}\big(I_\varepsilon(f(x))\big)$.Passando alle immagini abbiamo che $f(I_\delta(x)) \subseteq f(f^{-1}(I_\varepsilon(f(x)))) = I_\varepsilon(f(x))$.Quindi se $|x - y| < \delta$ allora $f(y) \in I_\varepsilon(f(x))$, cioè $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$. Perciò f è continua in x. Poiché x era arbitrario, f è continua. □

Idea Dato uno spazio X scegliamo una famiglia τ di sottoinsiemi di X che chiamiamo aperti di X e una famiglia τ' di sottoinsiemi di X' che chiamiamo aperti di X'. Data una funzione $f : (X, \tau) \to (X', \tau')$ fra spazi topologici diremo che f è continua se $\forall A \in \tau'$ abbiamo $f^{-1}(A) \in \tau$.

Lezione 3

Definizione di topologia e primi esempi

3.1 Prime definizioni

Definizione 3.1.1. Sia X un insieme. Una *topologia* τ su X è un sottoinsieme di $\mathcal{P}(X)$ tali che:

(TOP1) $\varnothing \in \tau$ e $X \in \tau$;

(TOP2) se $\{A_i\}_{i\in I} \subseteq \tau$ è una famiglia qualsiasi (anche infinita) allora $\bigcup_{i\in I} A_i \in \tau$;

(TOP3) se $A_1, \dots, A_k \in \tau$ allora $\bigcap_{i=1}^{k} A_i \in \tau$ (chiusura per intersezioni finite).

Lo spazio topologico è la coppia (X, τ); gli elementi di τ si chiamano *aperti* di (X, τ).

N.B. Dato un insieme X si possono considerare diverse topologie su X.

Definizione 3.1.2. Sia (X, τ) uno spazio topologico. Un sottoinsieme $C \subseteq X$ si dice *chiuso* se e soltanto se $X \backslash C \in \tau$. L'insieme dei chiusi di (X, τ) può essere indicato con τ^*.

Proposizione 3.1.3. Sia (X, τ) uno spazio topologico. L' insieme dei chiusi τ^* rispetta le seguenti proprietà

(i) $\varnothing \in \tau^*$ e $X \in \tau^*$;

(ii) se $\{C_i\}_{i\in I} \subseteq \tau*$ è una famiglia arbitraria (anche infinita) allora $\bigcap_{i\in I} C_i \in \tau^*$;

(iii) se $C_1, \dots, C_n \in \tau*$ allora $\bigcup_{k=1}^{n} C_k \in \tau*$.

Dimostrazione. (i) Poiché $\varnothing, X \in \tau$ e $(\varnothing)^c = X$, $X^c = \varnothing$, segue immediatamente che $\varnothing, X \in \tau^*$.
(ii) Sia $\{C_i\}_{i\in I} \subseteq \tau^*$. Allora per ogni i abbiamo $C_i^c \in \tau$. Inoltre

$$\Big(\bigcap_{i\in I} C_i\Big)^c = \bigcup_{i\in I} C_i^c.$$

L'unione arbitraria di aperti appartiene a τ, quindi $\left(\bigcap_{i\in I} C_i\right)^c \in \tau$, da cui $\bigcap_{i\in I} C_i \in \tau^*$.

(iii) Siano $C_1, \dots, C_m \in \tau^*$. Allora $C_i^c \in \tau$ per ogni i e

$$\Big(\bigcup_{i=1}^{m} C_i\Big)^c = \bigcap_{i=1}^{m} C_i^c.$$

L'intersezione finita di aperti è aperta, dunque $\big(\bigcup_{i=1}^m C_i\big)^c \in \tau$ e quindi $\bigcup_{i=1}^m C_i \in \tau^*$. □

Viceversa se $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$ soddisfa le proprietà (i), (ii), (iii) allora esiste un'unica topologia τ su X tale che $\tau^* = \mathcal{R}$.

Definizione 3.1.4. Siano τ e τ' due topologie su X. Si dice che τ' è *più fine* di τ (o che τ è *meno fine* di τ') se

$$\tau \subseteq \tau'.$$

In tal caso τ' contiene (almeno) tutti gli aperti di τ e si dice anche che τ' ha più aperti di τ.

Osservazioni.

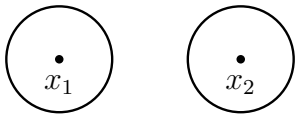
- Non è detto che due topologie su X siano confrontabili: per alcune coppie τ, τ' non vale né $\tau \subseteq \tau'$ né $\tau' \subseteq \tau$.
- Per dimostrare che due topologie τ e τ' coincidono è sufficiente provare entrambe le inclusioni $\tau \subseteq \tau'$ e $\tau' \subseteq \tau$.

3.2 Spazi di Hausdorff

Una condizione aggiuntiva che si può dare a uno spazio topologico, che permette di evitare una serie di comportamenti spiacevoli, è la seguente.

Definizione 3.2.1. Uno spazio topologico (X, τ) è detto *di Hausdorff* (o T_2) se per ogni coppia di punti distinti $x_1, x_2 \in X$ esistono aperti $U, V \in \tau$ tali che

$$x_1 \in U, \quad x_2 \in V, \qquad \text{e} \qquad U \cap V = \varnothing.$$



Osservazione. Se τ' è una topologia su X più fine di τ (cioè $\tau \subseteq \tau'$) e (X, τ) è Hausdorff, allora anche (X, τ') è Hausdorff.

Dimostrazione. Prendiamo $x_1 \neq x_2 \in X$. Poiché (X, τ) è Hausdorff esistono $U, V \in \tau$ disgiunti con $x_1 \in U$ e $x_2 \in V$. Ma allora $U, V \in \tau'$ (poiché $\tau \subseteq \tau'$) e rimangono disgiunti, quindi separano x_1 e x_2 anche nella topologia τ'. Perciò (X, τ') è Hausdorff. □

Riprenderemo la trattazione degli spazi di Hausdorff nelle prossime lezioni.

3.3 Primi esempi di topologie

Diamo ora una serie di esempi di topologie.

Esempio 3.3.1. Sia $X \neq \varnothing$. La *topologia banale* (o *indiscreta*) su X è definita come

$$\tau_B = \{\varnothing, X\}.$$

Verifichiamo le proprietà di topologia:

- $\varnothing, X \in \tau_B$;
- l'unione arbitraria di elementi di τ_B appartiene ancora a τ_B (ogni unione è o $\varnothing$ o X);
- l'intersezione finita di elementi di τ_B appartiene a τ_B (es. $\varnothing \cap X = \varnothing$).

Quindi τ_B è effettivamente una topologia su X. Inoltre τ_B è la topologia meno fine possibile su X: per ogni topologia τ su X si ha $\tau_B \subseteq \tau$.

Infine, se $|X| > 1$ lo spazio (X, τ_B) *non* è di Hausdorff: presi due punti distinti $x_1 \neq x_2 \in X$, ogni aperto che contiene x_1 (o x_2) deve essere X, perciò non esistono aperti disgiunti che separino x_1 e x_2.

Esempio 3.3.2. Sia $X \neq \varnothing$. La *topologia discreta* su X è

$$\tau_D = \mathcal{P}(X),$$

cioè l'insieme di tutti i sottoinsiemi di X.

Verifichiamo le proprietà di topologia:

- $\varnothing, X \in \tau_D$ (TOP1);
- l'unione arbitraria di elementi di τ_D è ancora un sottoinsieme di X, quindi appartiene a τ_D (TOP2);
- l'intersezione finita di elementi di τ_D è ancora un sottoinsieme di X, quindi appartiene a τ_D (TOP3).

Quindi τ_D è effettivamente una topologia su X.

Osservazioni immediate:

- τ_D è la topologia più fine possibile su X: per ogni altra topologia τ su X vale $\tau \subseteq \tau_D$.
- In particolare ogni sottoinsieme di X è aperto (e quindi anche chiuso).
- Se $|X| > 1$, allora (X, τ_D) è di Hausdorff: prese due distinti $x_1, x_2 \in X$, gli aperti $\{x_1\}$ e $\{x_2\}$ sono disgiunti e contengono rispettivamente x_1 e x_2.

Esempio 3.3.3. Sia $X \neq \varnothing$. La *topologia cofinita* su X è

$$\tau_{\text{cof}} = \{\, A \subseteq X : A = \varnothing \text{ o } |X \backslash A| < \infty \,\}.$$

Verifichiamo che τ_{cof} è una topologia.

(1) *(TOP1)* $\varnothing \in \tau_{\text{cof}}$ per definizione; inoltre $X \in \tau_{\text{cof}}$ perché $X \backslash X = \varnothing$ è finito.

(2) *(TOP2)* Sia $\{A_i\}_{i\in I} \subseteq \tau_{\text{cof}}$. Per ogni i abbiamo $A_i = \varnothing$ oppure $|X\backslash A_i| < \infty$. Se tutti gli A_i fossero $\varnothing$ allora $\bigcup_{i\in I} A_i = \varnothing \in \tau_{\text{cof}}$. Altrimenti esista i_0 tale che $|X\backslash A_{i_0}| < \infty$; allora

$$\Big(\bigcup_{i\in I} A_i\Big)^c = \bigcap_{i\in I}(X\backslash A_i) \subseteq X\backslash A_{i_0},$$

dunque $\big(\bigcup_{i\in I} A_i\big)^c$ è un sottoinsieme di un insieme finito e quindi è finito. Ne segue $\bigcup_{i\in I} A_i \in \tau_{\text{cof}}$.

(3) *(TOP3)* Siano $A_1, \dots, A_n \in \tau_{\text{cof}}$. Allora per ogni k vale $|X\backslash A_k| < \infty$ o $A_k = \varnothing$. Si ha

$$\Big(\bigcap_{k=1}^{n} A_k\Big)^c = \bigcup_{k=1}^{n}(X\backslash A_k),$$

ossia unione finita di insiemi finiti, quindi finita. Pertanto $\bigcap_{k=1}^n A_k \in \tau_{\text{cof}}$.

Quindi τ_{cof} soddisfa (TOP1)–(TOP3) ed è una topologia su X.

Osservazioni

- Se $|X| < \infty$ allora $\tau_{\text{cof}} = \mathcal{P}(X)$, cioè la topologia cofinita coincide con la topologia discreta.
- Se X è infinito allora lo spazio (X, τ_{cof}) non è di Hausdorff. Infatti, presi $x \neq y \in X$, ogni intorno aperto di x deve essere cofinito (eccetto l'eventuale $\varnothing$), quindi contiene tutti tranne un numero finito di punti; lo stesso vale per ogni intorno aperto di y. L'intersezione di due insiemi cofiniti è ancora cofinita e dunque non può essere vuota quando X è infinito. Quindi non esistono aperti disgiunti che separino x e y.

Esempio 3.3.4. Sia X un insieme e fissato $x \in X$. Definiamo

$$\tau_x = \{\, A \subseteq X : x \in A \,\} \cup \{\varnothing\}.$$

La topologia τ_x si chiama **topologia del punto** x.

(1) *(TOP1)* Per definizione $\varnothing \in \tau_x$. Poiché $x \in X$, abbiamo anche $X \in \tau_x$.

(2) *(TOP2)* Sia $\{A_i\}_{i\in I} \subseteq \tau_x$. Se tutti gli A_i sono vuoti allora $\bigcup_{i\in I} A_i = \varnothing \in \tau_x$. Altrimenti esiste qualche i_0 tale che $x \in A_{i_0}$; quindi $x \in \bigcup_{i\in I} A_i$, e quindi $\bigcup_{i\in I} A_i \in \tau_x$.

(3) *(TOP3)* Siano $A_1, \dots, A_n \in \tau_x$. Allora per ogni k vale $x \in A_k$ (se uno degli A_k è vuoto l'intersezione finita può essere vuota e quindi appartiene comunque a τ_x). Se tutti gli A_k sono non vuoti allora $x \in \bigcap_{k=1}^n A_k$, quindi $\bigcap_{k=1}^n A_k \in \tau_x$.

Osservazione. I chiusi di τ_x sono esattamente tutti i sottoinsiemi $C \subseteq X$ che **non** contengono x. Infatti C è chiuso in τ_x se e solo se $C^c \in \tau_x$, cioè se e solo se $x \in C^c$, ossia $x \notin C$.

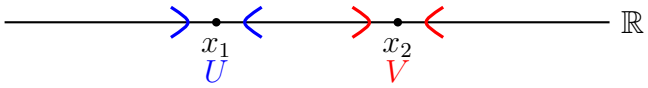
Esempio 3.3.5. La topologia che abbiamo introdotto nella scorsa lezione si chiama *topologia standard* (o naturale / euclidea) su $\mathbb{R}$ ed è

$$\mathcal{E}_1 = \{\, A \subseteq \mathbb{R} : (\forall p \in A)\ \exists r > 0 \text{ tale che } I_r(p) \subseteq A \,\},$$

dove $I_r(p) := (p - r, p + r)$ è l'intorno aperto di raggio r centrato in p.

Proposizione 3.3.6. $(\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ è uno spazio di Hausdorff (T_2).

Dimostrazione. Siano $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ con $x_1 \neq x_2$. Poni $\delta := |x_1 - x_2|/2 > 0$. Allora gli intervalli $U := I_\delta(x_1) = (x_1 - \delta, x_1 + \delta)$ e $V := I_\delta(x_2) = (x_2 - \delta, x_2 + \delta)$ sono aperti in $\mathcal{E}_1$, contengono rispettivamente x_1 e x_2, e sono disgiunti: $U \cap V = \varnothing$. Quindi $\mathbb{R}$ con la topologia standard è Hausdorff. □



Esempio 3.3.7. Sia $X = \mathbb{R}$ e sia

$$\tau = \{\varnothing, \mathbb{R}\} \cup \{(-\infty, b) \ :\ b \in \mathbb{R}\}.$$

Mostriamo che τ è una topologia su $\mathbb{R}$.

(**TOP1**) $\varnothing, \mathbb{R} \in \tau$ per definizione.

(**TOP2**) Sia $\{A_i\}_{i \in I} \subseteq \tau$. Se esiste $i_0 \in I$ tale che $A_{i_0} = \mathbb{R}$ allora $\bigcup_{i \in I} A_i = \mathbb{R} \in \tau$. Altrimenti ogni A_i è o $\varnothing$ o della forma $A_i = (-\infty, b_i)$. Poniamo $B = \{b_i : \ A_i \neq \varnothing\}$. Se $B = \varnothing$ allora $\bigcup_{i \in I} A_i = \varnothing \in \tau$. Altrimenti sia $s = \sup B$.

- se $s = +\infty$ allora $\bigcup_{i \in I} A_i = \mathbb{R} \in \tau$;
- se $s < +\infty$ allora $\bigcup_{i \in I} A_i = (-\infty, s) \in \tau$.

In tutti i casi $\bigcup_{i \in I} A_i \in \tau$.

(**TOP3**) Siano $A_1, \ldots, A_n \in \tau$. Se uno degli A_k è $\varnothing$ allora $\bigcap_{k=1}^n A_k = \varnothing \in \tau$. Altrimenti $A_k = (-\infty, b_k)$ per $k = 1, \ldots, n$ e

$$\bigcap_{k=1}^{n} A_k = (-\infty, \min\{b_1, \ldots, b_n\}) \in \tau.$$

Quindi l'intersezione finita di elementi di τ appartiene a τ.

Pertanto τ soddisfa (TOP1)–(TOP3) ed è una topologia su $\mathbb{R}$.

Sia ora $\mathcal{E}_1$ la topologia euclidea (standard) su $\mathbb{R}$. Poiché ogni insieme $(-\infty, b)$ è aperto in $\mathcal{E}_1$, segue che $\tau \subseteq \mathcal{E}_1$; cioè τ è meno fine di $\mathcal{E}_1$.

Esempio 3.3.8. Sia $X = \{a, b, c\}$. Consideriamo le seguenti collezioni di sottoinsiemi di X:

$$\text{(A)} \quad \mathcal{T}_A = \{\varnothing,\, X,\, \{a\},\, \{a, b\}\},$$
$$\text{(B)} \quad \mathcal{T}_B = \{\varnothing,\, X,\, \{a\},\, \{b\}\},$$
$$\text{(C)} \quad \mathcal{T}_C = \{\varnothing,\, X,\, \{a, b\},\, \{b, c\}\}.$$

(A) $\mathcal{T}_A$ è una topologia. Verifichiamo rapidamente (TOP1)–(TOP3):

- (TOP1) $\varnothing \in \mathcal{T}_A$ e $X \in \mathcal{T}_A$ per definizione.
- (TOP2) L'unione arbitraria di elementi di $\mathcal{T}_A$ è sempre uno degli insiemi già elencati: ad esempio $\{a\} \cup \{a, b\} = \{a, b\} \in \mathcal{T}_A$; l'unione di una famiglia che contiene X è X. Quindi le unioni arbitrarie restano in $\mathcal{T}_A$.
- (TOP3) L'intersezione finita di elementi di $\mathcal{T}_A$ appartiene ancora a $\mathcal{T}_A$: ad esempio $\{a\} \cap \{a, b\} = \{a\} \in \mathcal{T}_A$; l'intersezione che coinvolge $\varnothing$ è $\varnothing$.

Quindi $\mathcal{T}_A$ soddisfa (TOP1)–(TOP3) ed è una topologia su X.

(B) $\mathcal{T}_B$ non è una topologia. Fallisce (TOP2): prendiamo gli aperti $\{a\}, \{b\} \in \mathcal{T}_B$. La loro unione

$$\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\}$$

non appartiene a $\mathcal{T}_B$, dunque $\mathcal{T}_B$ non è chiusa per unioni arbitrarie e quindi non è una topologia.

(C) $\mathcal{T}_C$ non è una topologia. Fallisce (TOP3): prendiamo gli elementi $\{a, b\}, \{b, c\} \in \mathcal{T}_C$. La loro intersezione

$$\{a, b\} \cap \{b, c\} = \{b\}$$

non appartiene a $\mathcal{T}_C$, quindi $\mathcal{T}_C$ non è chiusa per intersezioni finite e non è una topologia.

Lezione 4

Spazi metrici e metriche

La ragione che rendeva particolarmente semplice il caso di $(\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ è che per costruire gli intorni $I_r(p)$ disponiamo di un modo naturale per «misurare» la vicinanza tra punti: $d(x,y) = |x-y|$. Grazie a questa misura di vicinanza gli intorni si descrivono concretamente come $(p-r, p+r)$ e la definizione ε-δ della continuità assume la forma familiare e molto maneggevole — per ogni $\varepsilon > 0$ si trova un $\delta > 0$ tale che $|x-y| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(y)| < \varepsilon$ che può essere estesa con il concetto di insieme aperto. In pratica, avere una nozione numerica di quanto due punti siano vicini rende la costruzione della topologia e lo studio della continuità molto più diretti rispetto al caso puramente topologico.

4.1 Definizione di metrica e di spazio metrico

Definizione 4.1.1. Una *metrica* su un insieme $X \neq \varnothing$ è una funzione $d\colon X \times X \to \mathbb{R}$ tale che, per ogni $x, y, z \in X$, valgono:

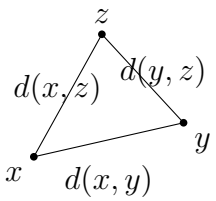
(D1) $d(x,y) \geqslant 0$ e $d(x,y) = 0$ se e solo se $x = y$ (positività);

(D2) $d(x,y) = d(y,x)$ (simmetria);

(D3) $d(x,z) \leqslant d(x,y) + d(y,z)$ (disuguaglianza triangolare).

Lo spazio (X,d) si chiama **spazio metrico**.

Per visualizzare la disuguaglianza triangolare si può pensare ai lati di un triangolo: la lunghezza di un lato è sempre minore o uguale alla somma delle lunghezze degli altri due lati.



Definizione 4.1.2. Sia (X,d) uno spazio metrico e sia $E \subseteq X$. La *metrica indotta* da d su E è la funzione

$$d_E = d\big|_{E\times E} : E \times E \to \mathbb{R}, \qquad d_E(p,q) = d(p,q) \quad \text{per ogni } p, q \in E.$$

Si verifica immediatamente che d_E soddisfa le proprietà di metrica, pertanto (E, d_E) è uno spazio metrico.

4.2 Primi esempi di metrica

Sia $x = (x_1, \dots, x_m),\ y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$. Definiamo la distanza euclidea

$$d_2(x, y) = \Big(\sum_{i=1}^{m} (x_i - y_i)^2 \Big)^{1/2}.$$

Lemma 4.2.1 (Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz)**.** Per ogni $x, y \in \mathbb{R}^m$ vale

$$|x \cdot y| \leqslant \|x\|_2 \, \|y\|_2,$$

dove $x \cdot y = \sum_{i=1}^m x_i y_i$ e $\|x\|_2 = \sqrt{x \cdot x}$.

Dimostrazione. Se $y = 0$ la disuguaglianza è ovvia. Supponiamo $y \neq 0$ e consideriamo la funzione

$$f(t) = \|x + ty\|_2^2 = (x + ty) \cdot (x + ty) = \|x\|_2^2 + 2t(x \cdot y) + t^2 \|y\|_2^2, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Poiché $f(t) \geqslant 0$ per ogni t, la parabola in t non può assumere valori negativi. Calcoliamo il suo minimo: $f'(t) = 2(x \cdot y) + 2t\|y\|_2^2$, dunque il minimo si ha in $t_{\min} = -\dfrac{x \cdot y}{\|y\|_2^2}$. Valutando f in $t_{\min}$ otteniamo

$$0 \leqslant f(t_{\min}) = \|x\|_2^2 - \frac{(x \cdot y)^2}{\|y\|_2^2},$$

da cui $(x \cdot y)^2 \leqslant \|x\|_2^2 \, \|y\|_2^2$ che implica $|x \cdot y| \leqslant \|x\|_2 \, \|y\|_2$. □

Proposizione 4.2.2. d_2 è una metrica su $\mathbb{R}^m$.

Dimostrazione. Dobbiamo verificare le tre proprietà delle metriche.

$(D1)$ (positività e separazione) Per definizione la somma di quadrati è non negativa, quindi $d_2(x, y) \geqslant 0$. Inoltre $d_2(x, y) = 0$ implica $\sum_{i=1}^m (x_i - y_i)^2 = 0$, cioè $x_i = y_i$ per ogni i, quindi $x = y$. Conversamente se $x = y$ allora evidentemente $d_2(x, y) = 0$.

$(D2)$ (simmetria) Si ha immediatamente

$$d_2(x, y) = \Big(\sum (x_i - y_i)^2 \Big)^{1/2} = \Big(\sum (y_i - x_i)^2 \Big)^{1/2} = d_2(y, x).$$

$(D3)$ (disuguaglianza triangolare) Per ogni $x, y, z \in \mathbb{R}^m$ calcoliamo

$$\begin{aligned} d_2(x, z)^2 &= \sum_{i=1}^{m} (x_i - z_i)^2 = \sum_{i=1}^{m} (x_i - y_i + y_i - z_i)^2 \\ &= \sum_{i=1}^{m} (x_i - y_i)^2 + \sum_{i=1}^{m} (y_i - z_i)^2 + 2 \sum_{i=1}^{m} (x_i - y_i)(y_i - z_i) \\ &= d_2(x, y)^2 + d_2(y, z)^2 + 2\,(x - y) \cdot (y - z). \end{aligned}$$

Per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz vale

$$(x-y)\cdot(y-z) \leqslant \|x-y\|_2\,\|y-z\|_2 = d_2(x,y)\,d_2(y,z).$$

Sostituendo nella precedente identità otteniamo

$$d_2(x,z)^2 \leqslant d_2(x,y)^2 + d_2(y,z)^2 + 2\,d_2(x,y)\,d_2(y,z) = \big(d_2(x,y)+d_2(y,z)\big)^2.$$

Poiché le distanze sono non negative, possiamo prendere la radice quadrata e concludere

$$d_2(x,z) \leqslant d_2(x,y) + d_2(y,z),$$

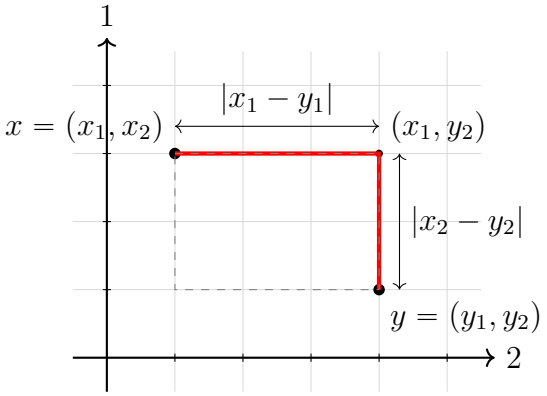
cioè la disuguaglianza triangolare. Questo completa la verifica che d_2 è una metrica. □

Siano $x=(x_1,\dots,x_m),\ y=(y_1,\dots,y_m)\in\mathbb{R}^m$. Definiamo

$$d_1(x,y) = \sum_{i=1}^{m} |x_i - y_i| \qquad \text{(metrica } \ell^1\text{, “Manhattan”)},$$

$$d_\infty(x,y) = \max_{i=1,\dots,m} |x_i - y_i| \qquad \text{(metrica } \ell^\infty\text{, “sup”)}.$$

Dimostrazione grafica della metrica di Manhattan



$$d_1(p,q) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|.$$

Proposizione 4.2.3. Le funzioni d_1 e d_∞ sono metriche su $\mathbb{R}^m$.

Dimostrazione. Verifichiamo le proprietà comuni (positività/separazione, simmetria, disuguaglianza triangolare).

(Per d_1).

- $d_1(x,y) \geqslant 0$ per definizione, essendo somma di valori assoluti. Se $d_1(x,y)=0$ allora $\sum_{i=1}^m |x_i-y_i| = 0$, quindi $|x_i-y_i|=0$ per ogni i, cioè $x_i=y_i$ per ogni i e quindi $x=y$. Viceversa $x=y$ implica $d_1(x,y)=0$.
- Simmetria: $d_1(x,y) = \sum_i |x_i-y_i| = \sum_i |y_i-x_i| = d_1(y,x)$.
- Disuguaglianza triangolare: per ogni i vale $|x_i-z_i| \leqslant |x_i-y_i| + |y_i-z_i|$. Sommando su $i=1,\dots,m$

si ottiene

$$d_1(x,z) = \sum_{i=1}^{m} |x_i - z_i| \leqslant \sum_{i=1}^{m} |x_i - y_i| + \sum_{i=1}^{m} |y_i - z_i| = d_1(x,y) + d_1(y,z).$$

(Per d_∞).

- $d_\infty(x,y) = \max_i |x_i - y_i| \geqslant 0$. Se $d_\infty(x,y) = 0$ allora $|x_i - y_i| = 0$ per ogni i, dunque $x = y$. Viceversa $x = y$ implica $d_\infty(x,y) = 0$.
- Simmetria: $d_\infty(x,y) = \max_i |x_i - y_i| = \max_i |y_i - x_i| = d_\infty(y,x)$.
- Disuguaglianza triangolare: per ogni i vale $|x_i - z_i| \leqslant |x_i - y_i| + |y_i - z_i|$. Prendendo il massimo su i si ottiene

  $$d_\infty(x,z) = \max_i |x_i - z_i| \leqslant \max_i \big(|x_i - y_i| + |y_i - z_i|\big) \leqslant \max_i |x_i - y_i| + \max_i |y_i - z_i| = d_\infty(x,y) + d_\infty(y,z).$$

  (Per l'ultima disuguaglianza si usa che $\max_i(u_i + v_i) \leqslant \max_i u_i + \max_i v_i$.)

In entrambi i casi le tre proprietà richieste sono soddisfatte, quindi d_1 e d_∞ sono metriche su $\mathbb{R}^m$. □

Esempio 4.2.4. Sia X un insieme qualsiasi. La *metrica discreta* d_0 su X è definita da

$$d_0(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \neq y, \\ 0 & \text{se } x = y. \end{cases}$$

Verifichiamo le proprietà di metrica.

(D1) (positività e separazione) Per definizione $d_0(x,y) \geqslant 0$ per ogni x, y. Inoltre $d_0(x,y) = 0$ se e solo se $x = y$.

(D2) (simmetria) Se $x \neq y$ allora $d_0(x,y) = 1 = d_0(y,x)$; se $x = y$ allora $d_0(x,y) = 0 = d_0(y,x)$. Quindi $d_0(x,y) = d_0(y,x)$ per ogni x, y.

(D3) (disuguaglianza triangolare) Sia $x, y, z \in X$. Se $x = z$ la disuguaglianza $d_0(x,z) \leqslant d_0(x,y) + d_0(y,z)$ è $0 \leqslant \cdots$, quindi vera. Se $x \neq z$, allora $d_0(x,z) = 1$. Il lato destro $d_0(x,y) + d_0(y,z)$ può valere $0, 1$ o 2:

- se uno fra $x = y$ o $y = z$ è vero, allora $d_0(x,y) + d_0(y,z) = 1$;
- altrimenti $x \neq y$ e $y \neq z$, quindi $d_0(x,y) + d_0(y,z) = 2$.

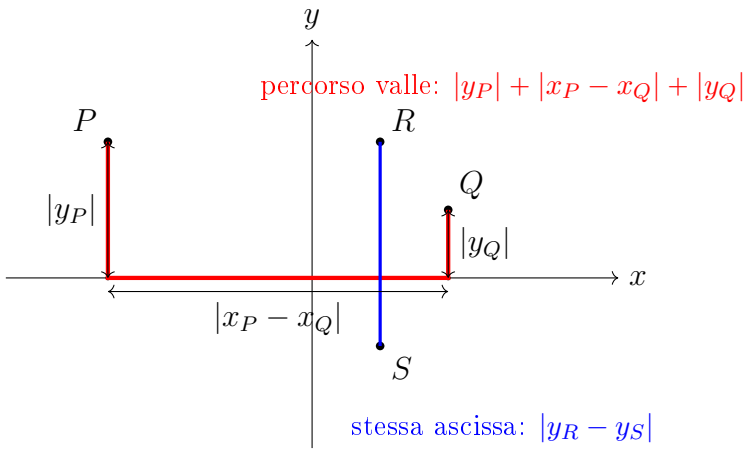
In ogni caso $d_0(x,y) + d_0(y,z) \geqslant 1 = d_0(x,z)$, dunque la disuguaglianza triangolare è soddisfatta.

Con ciò d_0 è una metrica su X.

Esempio 4.2.5. Sia $X = \mathbb{R}^2$. Per $P = (x_P, y_P)$, $Q = (x_Q, y_Q) \in \mathbb{R}^2$ definiamo

$$d(P,Q) = \begin{cases} |y_P| + |x_P - x_Q| + |y_Q|, & \text{se } x_P \neq x_Q, \\ |y_P - y_Q|, & \text{se } x_P = x_Q. \end{cases}$$

La funzione d è detta *metrica della valle* (illustrata nella figura qui sotto).



Verifichiamo ora che d è una metrica controllando (D1)–(D3).

(D1) **(positività e separazione).** Per definizione ogni termine assoluto è non negativo, quindi $d(P,Q) \geqslant 0$. Se $d(P,Q) = 0$ e $x_P \neq x_Q$ allora $|y_P| + |x_P - x_Q| + |y_Q| = 0$ che implica $|x_P - x_Q| = 0$, assurdo. Quindi se $d(P,Q) = 0$ deve valere $x_P = x_Q$; in questo caso $d(P,Q) = |y_P - y_Q| = 0$ implica $y_P = y_Q$. Quindi $d(P,Q) = 0$ se e solo se $P = Q$.

(D2) **(simmetria).** Se $x_P \neq x_Q$ allora

$$d(P,Q) = |y_P| + |x_P - x_Q| + |y_Q| = |y_Q| + |x_Q - x_P| + |y_P| = d(Q,P).$$

Se $x_P = x_Q$ la formula è $d(P,Q) = |y_P - y_Q| = |y_Q - y_P| = d(Q,P)$. Quindi $d(P,Q) = d(Q,P)$ in ogni caso.

(D3) **(disuguaglianza triangolare).** Siano $P, Q, R \in \mathbb{R}^2$. Dobbiamo mostrare $d(P,R) \leqslant d(P,Q) + d(Q,R)$. Si distinguono i casi principali (le argomentazioni sono basate sulle proprietà elementari del valore assoluto e sulla disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}$):

- Se $x_P = x_R$. Allora $d(P,R) = |y_P - y_R|$. Se anche $x_Q = x_P$ allora $d(P,Q) + d(Q,R) = |y_P - y_Q| + |y_Q - y_R| \geqslant |y_P - y_R| = d(P,R)$. Se $x_Q \neq x_P$ allora $d(P,Q) + d(Q,R)$ contiene termini positivi che, sommati, sono $\geqslant |y_P| + |y_R|$, e dunque $\geqslant |y_P - y_R|$ (perché $|a - b| \leqslant |a| + |b|$). Quindi in questo sottocaso la disuguaglianza vale.
- Se $x_P \neq x_R$. Allora $d(P,R) = |y_P| + |x_P - x_R| + |y_R|$. Usando la disuguaglianza triangolare per i reali su $|x_P - x_R| \leqslant |x_P - x_Q| + |x_Q - x_R|$ e sommando opportunamente i contributi verticali si ottiene sempre

$$d(P,Q) + d(Q,R) \geqslant |y_P| + |x_P - x_R| + |y_R| = d(P,R).$$

I casi misti (ad es. $x_P = x_Q$ ma $x_Q \neq x_R$, oppure $x_Q = x_R$ ma $x_P \neq x_Q$) si trattano con la stessa tecnica: si confrontano i termini assoluti, si usa $|a-b| \leqslant |a| + |b|$ e la disuguaglianza triangolare nei reali per concludere l'ineguaglianza richiesta.

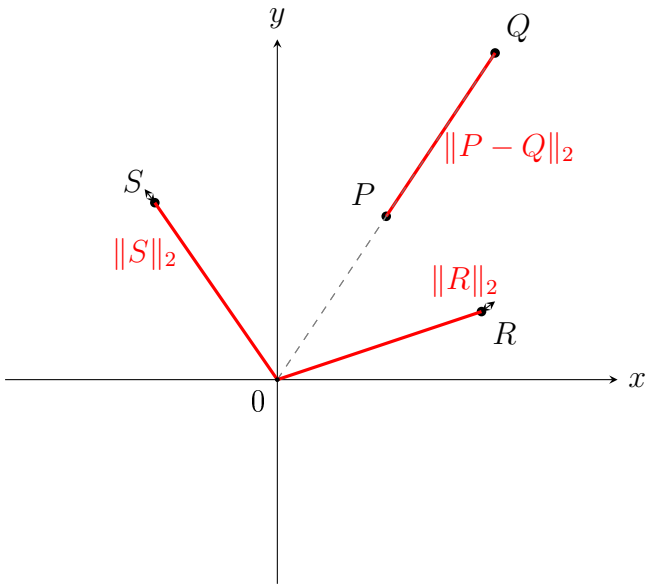
In tutti i casi elementari si verifica quindi che $d(P,R) \leqslant d(P,Q) + d(Q,R)$.

Quindi d soddisfa (D1)–(D3) ed è dunque una metrica su $\mathbb{R}^2$.

Esempio 4.2.6. Sia $P = (x_P, y_P),\ Q = (x_Q, y_Q) \in \mathbb{R}^2$. Definiamo la *metrica del centro* d su $\mathbb{R}^2$ come

$$d(P,Q) = \begin{cases} \|P-Q\|_2 = \sqrt{(x_P - x_Q)^2 + (y_P - y_Q)^2}, & \frac{y_P}{x_P} = \frac{y_Q}{x_Q} \wedge \frac{|x_P|}{x_P} = \frac{|x_Q|}{x_Q} \wedge \frac{|y_P|}{y_P} = \frac{|y_Q|}{y_Q} \\ \|P\|_2 + \|Q\|_2 = \sqrt{x_P^2 + y_P^2} + \sqrt{x_Q^2 + y_Q^2}, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

(Equivalente: nel primo caso P e Q sono collineari con il centro e si trovano sulla stessa semiretta uscente dall'origine;)



Commento geometrico. Se P e Q giacciono sulla stessa semiretta dall'origine si prende la distanza euclidea diretta $\|P-Q\|_2$. Se stanno su semirette diverse, la distanza invece si ottiene percorrendo la spezzata dalla punta di P al centro e poi dal centro alla punta di Q: $\|P\|_2 + \|Q\|_2$.

Verifica (D1),(D2),(D3). Mostriamo che d soddisfa le tre proprietà di una metrica.

(D1) (positività e separazione). Per definizione le norme Euclidee sono non negative, quindi $d(P,Q) \geqslant 0$. Se $d(P,Q) = 0$ ci sono due possibilità:

- se P e Q si trovano sulla stessa semiretta allora $d(P,Q) = \|P-Q\|_2 = 0$ implica $P = Q$;
- se si trovano su semirette diverse allora $d(P,Q) = \|P\|_2 + \|Q\|_2 = 0$ implica $\|P\|_2 = -\|Q\|_2 = 0$, quindi $P = Q = (0,0)$.

Quindi $d(P,Q) = 0 \Leftrightarrow P = Q$.

(D2) (simmetria). Se $Q = \lambda P$ con $\lambda > 0$ allora anche $P = (1/\lambda)Q$ con $1/\lambda > 0$, dunque la condizione di «stessa semiretta» è simmetrica e $\|P - Q\|_2 = \|Q - P\|_2$. Nell'altro caso $d(P, Q) = \|P\|_2 + \|Q\|_2 = \|Q\|_2 + \|P\|_2 = d(Q, P)$. Quindi $d(P, Q) = d(Q, P)$.

(D3) (disuguaglianza triangolare). Siano $P, Q, R \in \mathbb{R}^2$. Dobbiamo mostrare

$$d(P, R) \leqslant d(P, Q) + d(Q, R).$$

Distinguimo i casi essenziali.

Caso A: P e R stanno sulla stessa semiretta (esiste $\alpha > 0$ con $R = \alpha P$).

- Se anche Q sta sulla stessa semiretta, allora

$$d(P, R) = \|P - R\|_2 \leqslant \|P - Q\|_2 + \|Q - R\|_2 = d(P, Q) + d(Q, R)$$

per la disuguaglianza triangolare Euclidea.

- Se Q non sta sulla stessa semiretta, allora per definizione $d(P, Q) = \|P\|_2 + \|Q\|_2$ e $d(Q, R) = \|Q\|_2 + \|R\|_2$, dunque

$$d(P, Q) + d(Q, R) = \|P\|_2 + \|R\|_2 + 2\|Q\|_2 \geqslant \|P\|_2 + \|R\|_2 \geqslant \|P - R\|_2 = d(P, R),$$

dove nell'ultima disuguaglianza abbiamo usato $\|P - R\|_2 \leqslant \|P\|_2 + \|R\|_2$.

Caso B: P e R stanno su semirette differenti. Allora $d(P, R) = \|P\|_2 + \|R\|_2$. Consideriamo la posizione di Q:

- Se Q non sta né sulla semiretta di P né su quella di R, allora

$$d(P, Q)+d(Q, R) = (\|P\|_2+\|Q\|_2)+(\|Q\|_2+\|R\|_2) = \|P\|_2+\|R\|_2+2\|Q\|_2 \geqslant \|P\|_2+\|R\|_2 = d(P, R).$$

- Se Q sta sulla stessa semiretta di P (ma non di R), allora $d(P, Q) = \|P - Q\|_2$ e $d(Q, R) = \|Q\|_2 + \|R\|_2$. Poiché $\|P - Q\|_2 \geqslant \|P\|_2 - \|Q\|_2$ (da $\|P\|_2 \leqslant \|P - Q\|_2 + \|Q\|_2$), segue

$$d(P, Q) + d(Q, R) \geqslant (\|P\|_2 - \|Q\|_2) + (\|Q\|_2 + \|R\|_2) = \|P\|_2 + \|R\|_2 = d(P, R).$$

- Il caso simmetrico Q sulla semiretta di R ma non di P è analogo.

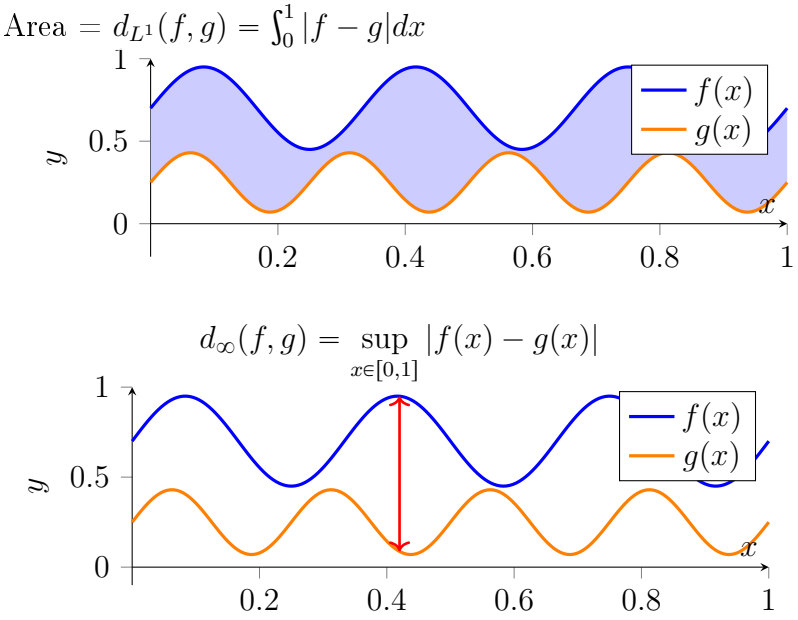
In tutti i casi elementari si ottiene $d(P, R) \leqslant d(P, Q) + d(Q, R)$. Quindi (D3) è verificata.

Pertanto d soddisfa (D1),(D2),(D3) ed è una metrica su $\mathbb{R}^2$ (la *metrica del centro*). □

Esempio 4.2.7. Sia $C^0([0, 1])$ lo spazio delle funzioni continue $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$. Su $C^0([0, 1])$ consideriamo due metriche frequentemente usate:

$$d_{L^1}(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| \, \mathrm{d}x, \qquad d_{L^\infty}(f, g) = \sup_{x \in [0,1]} |f(x) - g(x)|.$$

Intuitivamente, d_{L^1} misura l'area della regione in cui le due funzioni differiscono (somma totale delle differenze puntuali), mentre d_{L^∞} misura la massima differenza puntuale tra le due funzioni, ossia il picco verticale più grande.



In sintesi: d_{L^1} "sommatoria" delle differenze (area), d_{L^∞} massima differenza puntuale (altezza massima). Entrambe sono metriche naturali per lo studio della convergenza di funzioni continue su $[0,1]$.

4.3 Bolle in uno spazio metrico

Definizione 4.3.1. Sia (X,d) uno spazio metrico, $x \in X$ e $\varepsilon > 0$. La *bolla aperta* (o *palla aperta*) di centro x e raggio ε è

$$ {}^dB_\varepsilon(x) = \{\, y \in X : d(x,y) < \varepsilon \,\}. $$

Analogamente la *bolla chiusa* (o *palla chiusa*) di centro x e raggio ε è

$$ {}^d\overline{B}_\varepsilon(x) = \{\, y \in X : d(x,y) \leqslant \varepsilon \,\}. $$

Useremo la notazione ${}^dB_\varepsilon(x)$ (senza specificare la metrica) quando il contesto renderà chiaro quale metrica si usa.

Si usa dire semplicemente "bolla di centro x e raggio ε" per riferirsi a $B_\varepsilon(x)$. Come vedremo nelle prossime lezioni le bolle aperte sono gli esempi tipici di insiemi aperti nello spazio metrico (X,d) , mentre le bolle chiuse sono esempi elementari di insiemi chiusi.

Esempio 4.3.2. (**Bolla di raggio r e centro p nella metrica discreta**) Sia X un insieme qualsiasi e sia d_0 la metrica discreta su X, definita da

$$ d_0(x,y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases} $$

Allora, per ogni $p \in X$ e ogni $r > 0$,

$$B_r(p) = \begin{cases} \{p\}, & \text{se } 0 < r \leqslant 1, \\ X, & \text{se } r > 1. \end{cases}$$

Infatti, se $0 < r \leqslant 1$ l'unico punto che soddisfa $d_0(p, y) < r$ è $y = p$; se $r > 1$ allora $d_0(p, y) < r$ per ogni $y \in X$.

Esempio 4.3.3 (Metrica della valle e bolle centrate in $p = (2, 2)$)**.** Sia $P = (x_P, y_P) \in \mathbb{R}^2$. La *metrica della valle* si definisce

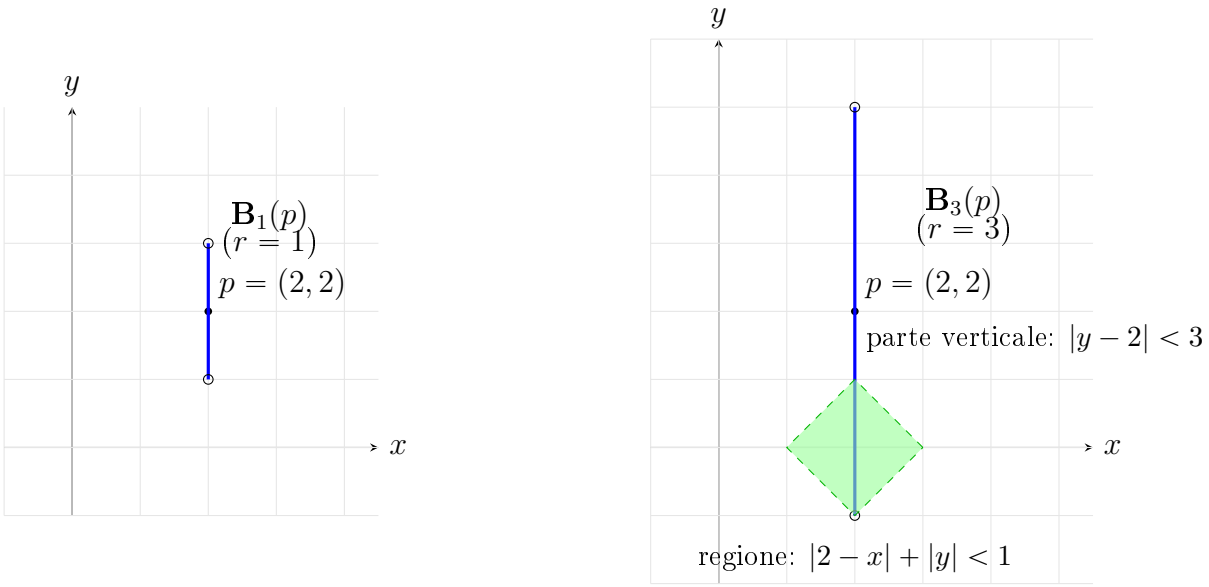
$$d(P, Q) = \begin{cases} |y_P - y_Q|, & x_P = x_Q, \\ |y_P| + |x_P - x_Q| + |y_Q|, & x_P \neq x_Q, \end{cases} \qquad Q = (x_Q, y_Q).$$

Qui l'origine ($y = 0$) funge da «fondo della valle»: se due punti hanno la stessa ascissa si misura la distanza verticale diretta, altrimenti si va da P fino al fondo, si sposta orizzontalmente e si risale fino a Q.

Consideriamo ora $p = (2, 2)$ e disegniamo le bolle aperte $B_r(p) = \{Q : d(p, Q) < r\}$ per $r = 1$ e $r = 3$.

Osservazioni utili.

- Per punti con $x = 2$ otteniamo la condizione $|y - 2| < r$ (segmento verticale).
- Per punti con $x \neq 2$ la condizione diventa $2 + |2 - x| + |y| < r$, ossia $|2 - x| + |y| < r - 2$. Quindi tali punti compaiono nella bolla solo se $r > 2$.



Bolle nella metrica della valle centrate in $p = (2, 2)$. A sinistra $B_1(p)$ (solo il segmento verticale), a destra $B_3(p)$ (segmento verticale esteso e il rombo attaccato intorno a $(2, 0)$).

Esempio 4.3.4 (Bolla nella metrica del centro in $p = (2, 2)$).

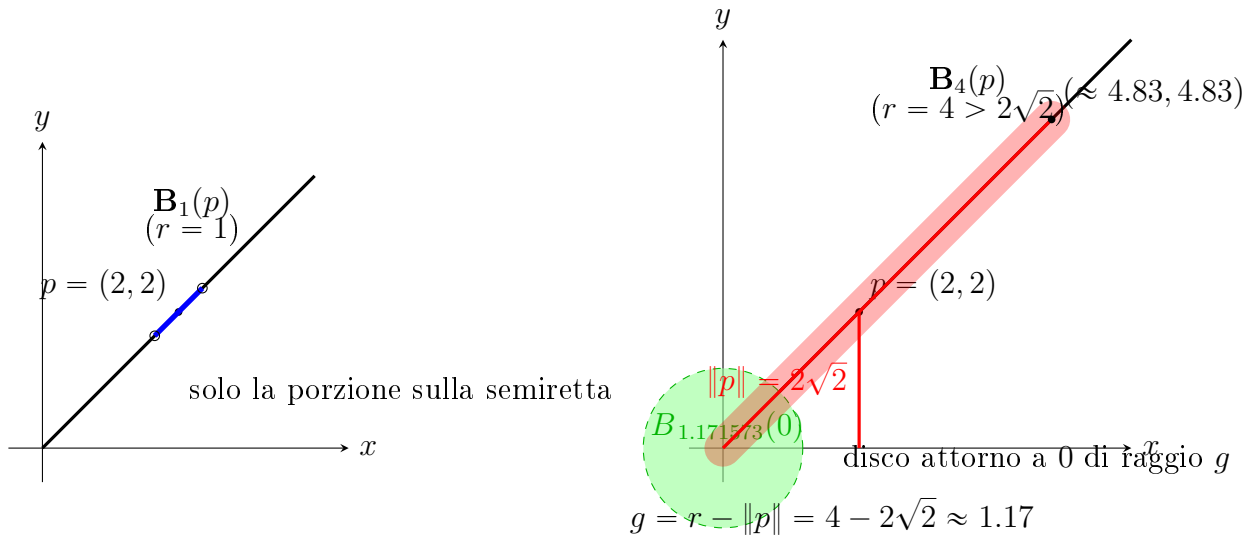


Illustrazione della metrica del centro. A sinistra la bolla $B_1(p)$: dato il raggio piccolo, la bolla riduce alla sola porzione della semiretta di p vicina a p. A destra, per $r = 4 > 2\sqrt{2} = \|p\|$, la bolla $B_4(p)$ contiene inoltre il disco euclideo centrato in 0 di raggio $g = r - \|p\|$ (evidenziato in verde) e la porzione della semiretta che soddisfa la distanza euclidea diretta da p.

Esempio 4.3.5. Sia $(\mathbb{R}, d_2)$ con la distanza euclidea $d_2(x, y) = |x-y|$. Sia $p \in \mathbb{R}$ e $r > 0$. Allora la bolla aperta di centro p e raggio r è

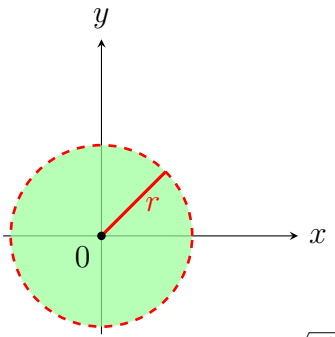
$$B_r(p) = I_r(p) = (p - r, p + r),$$

cioè l'intervallo aperto di estremi $p - r$ e $p + r$, intorno di raggio r di p.

Esempio 4.3.6. Sia $(\mathbb{R}^2, d_2)$ con la metrica euclidea $d_2((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \big((x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2\big)^{1/2}$. Sia $0 = (0, 0)$ e $r > 0$. La bolla aperta centrata in 0 di raggio r è

$$B_r(0) = \{\, y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{y_1^2 + y_2^2} < r \,\},$$

cioè il disco aperto di raggio r centrato nell'origine. Di seguito una rappresentazione grafica (disco pieno e circonferenza di confine tratteggiata):

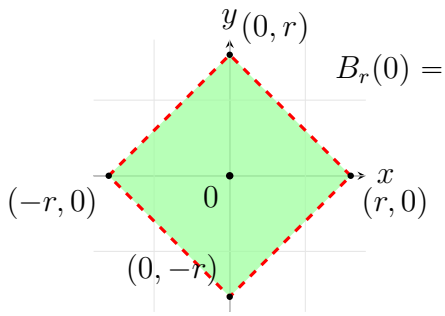


disco aperto $B_r(0) = \{(x, y) : \sqrt{x^2 + y^2} < r\}$

Esempio 4.3.7. Sia $(\mathbb{R}^2, d_1)$ dove $d_1((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$. Per $0 \in \mathbb{R}^2$ e $r > 0$ la bolla aperta di centro 0 e raggio r è

$$B_r(0) = \{\, y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 : |y_1| + |y_2| < r \,\},$$

cioè il rombo (poligono a 4 lati) con vertici $(\pm r, 0)$ e $(0, \pm r)$.



$B_r(0) = \{(y_1, y_2) : |y_1| + |y_2| < r\}$

Rappresentazione grafica di $B_r(0)$ per la metrica d_1: il rombo con vertici $(\pm r, 0), (0, \pm r)$.

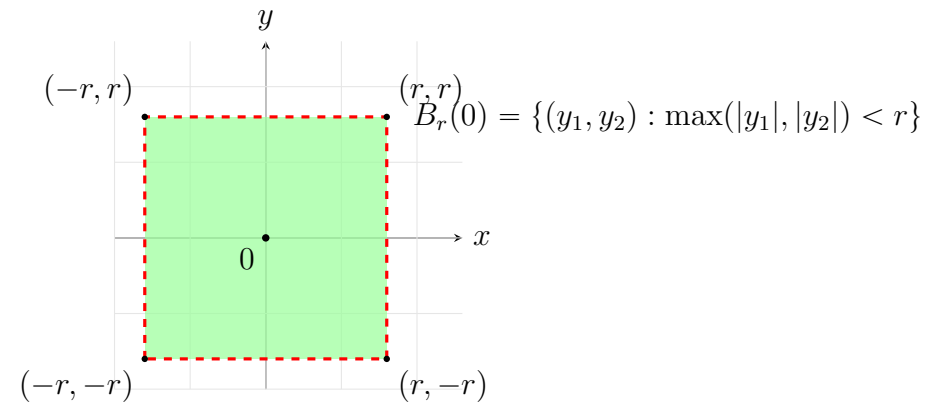
Esempio 4.3.8. Sia $(\mathbb{R}^2, d_\infty)$ dove

$$d_\infty((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \max\{|x_1 - y_1|,\ |x_2 - y_2|\}.$$

Sia $0 = (0, 0)$ e $r > 0$. Allora la bolla aperta centrata in 0 e di raggio r è

$$B_r(0) = \{\, y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 : \max\{|y_1|, |y_2|\} < r \,\},$$

cioè il quadrato aperto (con lati paralleli agli assi) con vertici $(\pm r, \pm r)$.



Rappresentazione grafica di $B_r(0)$ per la metrica d_∞: il quadrato aperto con lati a distanza r dall'origine.

Esempio 4.3.9. Sia $C^0([0,1])$ lo spazio delle funzioni continue $f : [0,1] \to \mathbb{R}$, dotato della norma sup e della relativa metrica

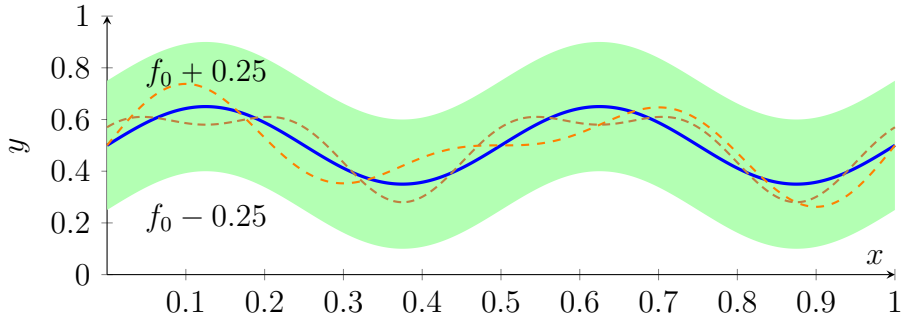
$$d_\infty(f,g) = \sup_{x\in[0,1]} |f(x) - g(x)|.$$

Per $f_0 \in C^0([0,1])$ e $\delta > 0$ la bolla aperta $B_\delta(f_0)$ è l'insieme

$$B_\delta(f_0) = \{\, g \in C^0([0,1]) : \sup_{x\in[0,1]} |f_0(x) - g(x)| < \delta \,\},$$

cioè l'insieme delle funzioni il cui grafico giace strettamente all'interno della banda di ampiezza 2δ definita da $f_0(x) - \delta$ e $f_0(x) + \delta$.

Di seguito una rappresentazione grafica: in verde la banda $f_0 \pm \delta (\delta = 0.25)$, in blu la funzione f_0, in arancione e tratteggiata esempi di due funzioni $g \in B_\delta(f_0)$ e in grigio tratteggiato un esempio di funzione fuori dalla bolla.



4.4 Metriche equivalenti

Definizione 4.4.1. Siano d_1, d_2 due metriche sullo stesso insieme X. Si dice che d_1 e d_2 sono

equivalenti (più precisamente *uniformemente equivalenti*) se esistono costanti $m, M > 0$ tali che

$$m\, d_1(p,q) \leqslant d_2(p,q) \leqslant M\, d_1(p,q) \qquad \text{per ogni } p, q \in X. \tag{$*$}$$

La relazione $\sim \quad = \{(d_1, d_2) : d_1, d_2 \text{ soddisfano } (*)\}$ è di equivalenza.
Mostriamo che la relazione $\sim$ è riflessiva, simmetrica e transitiva.

Dimostrazione. **Riflessiva.** Prendendo $m = M = 1$ nella disuguaglianza si ha immediatamente

$$1 \cdot d_1(p,q) \leqslant d_1(p,q) \leqslant 1 \cdot d_1(p,q),$$

quindi $d_1 \sim d_1$.

Simmetrica. Se $d_1 \sim d_2$ allora esistono $m, M > 0$ con $m\, d_1 \leqslant d_2 \leqslant M\, d_1$. Dalla due disuguaglianze otteniamo, per ogni p, q,

$$\frac{1}{M}\, d_2(p,q) \leqslant d_1(p,q) \leqslant \frac{1}{m}\, d_2(p,q),$$

quindi d_2 e d_1 soddisfano una disuguaglianza del tipo $(*)$ con costanti $m' = \frac{1}{M}$ e $M' = \frac{1}{m}$. Quindi $d_2 \sim d_1$.

Transitiva. Se $d_1 \sim d_2$ con costanti $m, M > 0$ e $d_2 \sim d_3$ con costanti $m', M' > 0$, allora per ogni $p, q \in X$ vale

$$m\, d_1(p,q) \leqslant d_2(p,q) \leqslant M\, d_1(p,q) \qquad \text{e} \qquad m'\, d_2(p,q) \leqslant d_3(p,q) \leqslant M'\, d_2(p,q).$$

Componendo le disuguaglianze si ottiene

$$(mm')\, d_1(p,q) \leqslant d_3(p,q) \leqslant (MM')\, d_1(p,q) \qquad \text{per ogni } p, q \in X,$$

quindi $d_1 \sim d_3$. Questo dimostra la transitività.

Essendo la relazione riflessiva, simmetrica e transitiva, risulta una relazione di equivalenza sulle metriche definite su X. □

Esempio 4.4.2. Sia $m \in \mathbb{N}$. Per $x = (x_1, \ldots, x_m),\ y = (y_1, \ldots, y_m) \in \mathbb{R}^m$ e per $p \in \mathbb{Z}_{>0}$ (ovvero $p = 1, 2, 3, \ldots$) definiamo

$$d_p(x,y) \;=\; \|x - y\|_p \quad \text{dove} \quad \|x\|_p := \Big(\sum_{i=1}^{m} |x_i|^p \Big)^{1/p}.$$

In aggiunta si definisce il caso $p = \infty$ ponendo

$$d_\infty(x,y) \;=\; \|x - y\|_\infty \quad \text{dove} \quad \|x\|_\infty := \max_{i=1,\ldots,m} |x_i|.$$

Alcuni casi particolari rilevanti:

- $p = 1$: $d(x,y)_1 = \sum_{i=1}^m |x_i - y_i|$ (metrica di Manhattan).
- $p = 2$: $d(x,y)_2 = d_e(x,y) = \big(\sum_{i=1}^m (x_i - y_i)^2 \big)^{1/2}$ (metrica euclidea).
- $p = \infty$: $d(x,y)_\infty = \max_i |x_i - y_i|$ (norma sup).

Si verifica facilmente che per ogni $p \in \{1, 2, \ldots, \infty\}$ la funzione d_p è una metrica su $\mathbb{R}^m$ con una dimostrazione analoga al caso euclideo ($p = 2$). Si deve solo tenere in mente che al posto

di usare la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz si usa la disuguaglianza di Minkowski:

$$(\sum_{k=1}^{n} |x_k - y_k|^p)^{1/p} \leqslant (\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p)^{1/p} + (\sum_{k=1}^{n} |y_k|^p)^{1/p}$$

Mostriamo che $\forall p \in \mathbb{Z}_+$ vale

$$d_\infty(x,y) \leqslant d_p(x,y) \leqslant n^{1/p} d_\infty(x,y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

ovvero che le metriche d_∞ e d_p sono equivalenti. Per transitività sono equivalenti anche tutte le metriche d_p.

Dimostrazione. **Prima disuguaglianza.** Sia i_0 un indice per il quale si raggiunge il massimo, $\|x-y\|_\infty = |x_{i_0} - y_{i_0}|$. Allora

$$\|x-y\|_\infty = |x_{i_0} - y_{i_0}| = \left(|x_{i_0} - y_{i_0}|^p\right)^{1/p} \leqslant \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^p\Big)^{1/p} = \|x-y\|_p,$$

poiché nella somma a destra appare il termine positivo $|x_{i_0} - y_{i_0}|^p$.

Seconda disuguaglianza. Per ogni i si ha $|x_i - y_i| \leqslant \|x-y\|_\infty$. Dunque

$$\|x-y\|_p = \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^p\Big)^{1/p} \leqslant \Big(\sum_{i=1}^{n} \|x-y\|_\infty^p\Big)^{1/p} = \left(n\|x-y\|_\infty^p\right)^{1/p} = n^{1/p}\,\|x-y\|_\infty.$$

Poiché le costanti 1 e $n^{1/p}$ sono indipendenti da x, y, otteniamo le disuguaglianze per ogni $x, y \in \mathbb{R}^n$. In particolare, le norme $\|\cdot\|_p$ e $\|\cdot\|_\infty$ (e quindi le metriche d_p e d_∞) sono equivalenti su $\mathbb{R}^n$. □

Esempio 4.4.3. Sia $X = C^0([0,1])$ e siano d_1, d_∞ le metriche date da

$$d_1(f,g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x, \qquad d_\infty(f,g) = \sup_{x\in[0,1]} |f(x) - g(x)|.$$

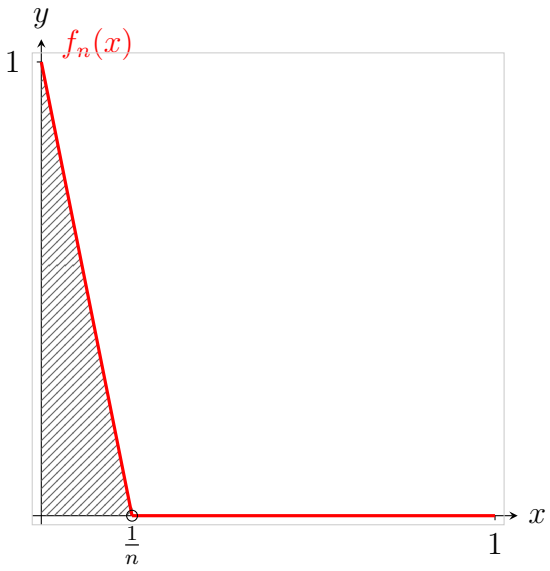
Per ogni $f, g \in C^0([0,1])$ si ha immediatamente

$$d_1(f,g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 \sup_{x\in[0,1]} |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x = 1 \cdot d_\infty(f,g),$$

ovvero $d_1 \leqslant d_\infty$ (con costante 1).

Tuttavia non esiste una costante $C > 0$ tale che $d_\infty(f,g) \leqslant C\, d_1(f,g)$ per tutti $f, g \in C^0([0,1])$. Infatti consideriamo la funzione nulla $g \equiv 0$ e, per ogni $n \in \mathbb{N}$, la funzione

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 - nx, & 0 \leqslant x \leqslant \frac{1}{n}, \\ 0, & \frac{1}{n} \leqslant x \leqslant 1. \end{cases}$$



Allora $\|f_n - g\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} |f_n(x)| = 1$, mentre

$$\|f_n - g\|_1 = \int_0^{1/n} (1 - nx)\,dx = \left[x - \tfrac{n}{2}x^2\right]_0^{1/n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n}.$$

Se esistesse $C > 0$ con $d_\infty \leqslant C\, d_1$ su tutto $C^0([0,1])$, dovremmo avere per ogni n

$$1 = d_\infty(f_n, g) \leqslant C\, d_1(f_n, g) = C \cdot \frac{1}{2n},$$

cioè $C \geqslant 2n$ per ogni n, il che è impossibile. Da ciò segue che non esiste una costante C valida per tutte le funzioni: quindi d_∞ e d_1 **non sono equivalenti** su $C^0([0,1])$.

La seguente proposizione ci sar utile nelle prossime lezioni.

Proposizione 4.4.4. Siano d_1, d_2 metriche equivalenti su X, cioè esistano costanti $m, M > 0$ tali che

$$m\, d_1(p,q) \leqslant d_2(p,q) \leqslant M\, d_1(p,q) \qquad \forall p, q \in X.$$

Allora per ogni $r > 0$ e per ogni $p \in X$ si ha

$${}^{d_1}B_{\frac{r}{M}}(p) \subseteq {}^{d_2}B_r(p) \subseteq {}^{d_1}B_{\frac{r}{m}}(p).$$

4.5 Metriche su prodotti

Esempio 4.5.1. Siano (X_1, d_1) e (X_2, d_2) due spazi metrici. Sull'insieme prodotto $X_1 \times X_2$ si definisce la metrica ρ^∞ mediante

$$\rho_\infty\big((p_1,p_2),(q_1,q_2)\big) := \max\{\, d_1(p_1,q_1),\ d_2(p_2,q_2)\,\}, \qquad (p_1,p_2),(q_1,q_2) \in X_1 \times X_2.$$

Verifichiamo che sia una metrica.

Dimostrazione. **(D1)** Poiché $d_1, d_2 \geqslant 0$, allora $\rho_\infty \geqslant 0$. Se

$$\rho_\infty\big((p_1,p_2),(q_1,q_2)\big) = 0$$

allora $\max\{d_1(p_1,q_1), d_2(p_2,q_2)\} = 0$, quindi $d_1(p_1,q_1) = 0$ e $d_2(p_2,q_2) = 0$. Dalle proprietà di d_1, d_2 segue $p_1 = q_1$ e $p_2 = q_2$. Viceversa, se $p_1 = q_1$ e $p_2 = q_2$ allora chiaramente $\rho_\infty((p_1,p_2),(q_1,q_2)) = 0$.

(D2) Poiché $d_1(p_1,q_1) = d_1(q_1,p_1)$ e $d_2(p_2,q_2) = d_2(q_2,p_2)$, si ha

$$\rho_\infty\big((p_1,p_2),(q_1,q_2)\big) = \max\{d_1(p_1,q_1), d_2(p_2,q_2)\} = \max\{d_1(q_1,p_1), d_2(q_2,p_2)\} = \rho_\infty\big((q_1,q_2),(p_1,p_2)\big).$$

(D3) Siano $(p_1,p_2),(q_1,q_2),(r_1,r_2) \in X_1 \times X_2$. Dalle disuguaglianze triangolari per d_1 e d_2 segue

$$\begin{aligned} d_1(p_1,r_1) &\leqslant d_1(p_1,q_1) + d_1(q_1,r_1), \\ d_2(p_2,r_2) &\leqslant d_2(p_2,q_2) + d_2(q_2,r_2). \end{aligned}$$

Prendendo il massimo fra i due membri sinistri e il massimo fra i due membri destri otteniamo

$$\max\{d_1(p_1,r_1), d_2(p_2,r_2)\} \leqslant \max\{d_1(p_1,q_1) + d_1(q_1,r_1),\ d_2(p_2,q_2) + d_2(q_2,r_2)\}.$$

Usando l'ineguaglianza $\max\{a+b, c+d\} \leqslant \max\{a,c\} + \max\{b,d\}$ per $a,b,c,d \geqslant 0$, si ricava

$$\begin{aligned} r\rho_\infty((p_1,p_2),(r_1,r_2 s)) &= \max\{d_1(p_1,r_1), d_2(p_2,r_2)\} \leqslant \\ &\leqslant \max\{d_1(p_1,q_1), d_2(p_2,q_2)\} + \max\{d_1(q_1,r_1), d_2(q_2,r_2)\} = \\ &= \rho_\infty\big((p_1,p_2),(q_1,q_2)\big) + \rho_\infty\big((q_1,q_2),(r_1,r_2)\big). \end{aligned}$$

Questo è esattamente

$$\rho_\infty\big((p_1,p_2),(r_1,r_2)\big) \leqslant \rho_\infty\big((p_1,p_2),(q_1,q_2)\big) + \rho_\infty\big((q_1,q_2),(r_1,r_2)\big),$$

cioè la disuguaglianza triangolare per ρ_∞.

Avendo verificato (D1),(D2),(D3), ρ_∞ è una metrica su $X_1 \times X_2$. □

Esempio 4.5.2. Siano (X_1,d_1) e (X_2,d_2) due spazi metrici e sia $p \in [1,\infty)$. Definiamo la funzione $\rho_p : (X_1 \times X_2) \times (X_1 \times X_2) \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ ponendo, per $(p_1,p_2),(q_1,q_2) \in X_1 \times X_2$,

$$\rho_p\big((p_1,p_2),(q_1,q_2)\big) := \big(d_1(p_1,q_1)^p + d_2(p_2,q_2)^p\big)^{1/p}.$$

Proprietà.

- ρ_p è una metrica su $X_1 \times X_2$. (Per $p = 2$ si riconduce immediatamente al caso euclideo; per $p \geqslant 1$ si usa l'ineguaglianza di Minkowski applicata alle due componenti per ottenere la disuguaglianza triangolare.)
- Le metriche ρ_p e ρ_∞ sono equivalenti: per ogni $(p_1,p_2),(q_1,q_2)$ vale

$$\rho_\infty\big((p_1,p_2),(q_1,q_2)\big) \leqslant \rho_p\big((p_1,p_2),(q_1,q_2)\big) \leqslant 2^{1/p}\,\rho_\infty\big((p_1,p_2),(q_1,q_2)\big),$$

- Osservazione: se $(X_1,d_1) = (X_2,d_2) = (\mathbb{R},d_e)$ allora ρ_2 coincide con la metrica euclidea canonica su $\mathbb{R}^2$.

- Le bolle in metrica ρ_∞ sono del tipo

$$^{\rho_\infty}B_r((x,y)) = {}^{d_1}B_r(x) \times {}^{d_2}B_r(y)$$

4.6 Limitatezza di uno spazio metrico

Definizione 4.6.1. Sia (X,d) uno spazio metrico. Un sottoinsieme $A \subseteq X$ si dice *limitato* se esiste $M > 0$ tale che

$$d(x,y) \leqslant M \qquad \text{per ogni } x,y \in A.$$

Se $A \neq \varnothing$ si definisce il *diametro* di A come

$$\operatorname{diam}(A) := \sup\{\, d(x,y) : x,y \in A \,\} \in [0,+\infty].$$

N.B. La proprietà di essere limitato dipende dalla metrica utilizzata e non è una proprietà puramente topologica: cambiando la metrica (anche mantenendo la stessa topologia) si può perdere o acquisire la limitatezza di uno stesso insieme.

Proposizione 4.6.2. Sia (X,d) uno spazio metrico e definiamo la funzione $\tilde{d} : X \times X \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ ponendo

$$\tilde{d}(x,y) := \min\{d(x,y),\, 1\} \qquad (x,y \in X).$$

Allora:

1. $\tilde{d}$ è una metrica su X.
2. $\tilde{d}$ induce la stessa topologia di d su X (nel senso che vedremo nella prossima lezione).
3. X è limitato rispetto a $\tilde{d}$ (in effetti $\tilde{d}(x,y) \leqslant 1$ per ogni $x,y \in X$).

La metrica $\tilde{d}$ è detta *metrica limitata standard* associata a d.

Bozza di dimostrazione. D1 , D2 sono ovvie. Per la disuguaglianza triangolare si osservi che, per ogni $a,b \geqslant 0$,

$$\min\{a+b,1\} \leqslant \min\{a,1\} + \min\{b,1\},$$

poiché il membro destro è al più $a+b$ e, se $a+b \geqslant 1$, il membro destro è $\leqslant 1$. Applicando questa disuguaglianza con $a = d(x,y)$ e $b = d(y,z)$ si ottiene

$$\tilde{d}(x,z) = \min\{d(x,z),1\} \leqslant \min\{d(x,y)+d(y,z),1\} \leqslant \tilde{d}(x,y) + \tilde{d}(y,z),$$

quindi la disuguaglianza triangolare vale e $\tilde{d}$ è una metrica.

Per verificare che $\tilde{d}$ induca la stessa topologia di d si nota che, per ogni $p \in X$ e ogni $r \in (0,1)$,

$$B_r^{\tilde{d}}(p) = \{x \in X :\ \tilde{d}(x,p) < r\} = \{x \in X :\ d(x,p) < r\} = B_r^d(p).$$

Pertanto le famiglie di intorni di ogni punto coincidono (sufficiente usare raggi $r < 1$), e le topologie indotte coincidono.

Infine è chiaro che $\tilde{d}(x,y) \leqslant 1$ per ogni x,y, quindi X è limitato rispetto a $\tilde{d}$. □

N.B. Vale che

$$\tilde{d}(x,y) \leqslant d(x,y) \qquad \text{per ogni } x,y \in X.$$

Tuttavia d e $\tilde{d}$ non sono in generale metriche equivalenti. Infatti, se X è illimitato rispetto a d allora non può esistere una costante $M > 0$ tale che

$$d(x, y) \leqslant M\, \tilde{d}(x, y) \qquad \text{per ogni } x, y \in X.$$

Per vedere questo, procediamo per assurdo e supponiamo che esista $M > 0$ con la disuguaglianza precedente. Poiché $\tilde{d}(x, y) \leqslant 1$ per ogni x, y, risulta

$$d(x, y) \leqslant M\, \tilde{d}(x, y) \leqslant M \cdot 1 = M \qquad \text{per ogni } x, y \in X,$$

cioè X sarebbe limitato rispetto a d, contraddicendo l'ipotesi. Quindi d e $\tilde{d}$ non sono equivalenti quando X è illimitato rispetto a d.

Lezione 5

Topologia indotta da una metrica

5.1 Definizione di topologia indotta e primi esempi

Definizione 5.1.1. Sia (X, d) uno spazio metrico. Per $p \in X$ e $r > 0$ indichiamo con

$$B_r(p) := \{\, y \in X : d(p, y) < r \,\}$$

la *palla aperta* di centro p e raggio r.

Un punto $p \in A \subseteq X$ si dice *punto interno* di A se esiste $r > 0$ tale che

$$B_r(p) \subseteq A.$$

Definiamo ora la famiglia

$$\tau_d := \{\, A \subseteq X \mid \forall p \in A \; \exists r > 0 : \; B_r(p) \subseteq A \,\} \cup \{\varnothing\}.$$

La famiglia τ_d è una topologia su X; essa è chiamata la *topologia indotta* (o *metrica*) dalla distanza d.

Verifichiamo che sia effettivamente una topologia.

Dimostrazione. Mostriamo che τ_d soddisfa gli assiomi di topologia.

(TOP1) $\varnothing \in \tau_d$ per definizione. Inoltre $X \in \tau_d$ perché per ogni $p \in X$ esiste $r > 0$ (qualsiasi) tale che $B_r(p) \subseteq X$.

(TOP2) Sia $\{A_i\}_{i \in I} \subseteq \tau_d$ e sia $p \in \bigcup_{i \in I} A_i$. Allora esiste $i_0 \in I$ tale che $p \in A_{i_0}$. Poiché $A_{i_0} \in \tau_d$ esiste $r > 0$ tale che $B_r(p) \subseteq A_{i_0} \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$. Quindi $\bigcup_{i \in I} A_i \in \tau_d$.

(TOP3) Siano $A_1, \dots, A_k \in \tau_d$ e sia $p \in \bigcap_{i=1}^{k} A_i$. Per ogni $i = 1, \dots, k$ esiste $r_i > 0$ tale che $B_{r_i}(p) \subseteq A_i$. Poniamo $r := \min\{r_1, \dots, r_k\} > 0$. Allora

$$B_r(p) \subseteq B_{r_i}(p) \subseteq A_i \qquad \text{per ogni } i,$$

da cui $B_r(p) \subseteq \bigcap_{i=1}^{k} A_i$. Quindi $\bigcap_{i=1}^{k} A_i \in \tau_d$.

Avendo verificato (TOP1), (TOP2), (TOP3), la famiglia τ_d è una topologia su X. □

Proposizione 5.1.2. Sia (X, d) uno spazio metrico. Per $p \in X$ e $r > 0$ definiamo

$$B_r(p) = \{x \in X : \ d(x,p) < r\}, \qquad \overline{B}_r(p) = \{x \in X : \ d(x,p) \leqslant r\}.$$

Allora $B_r(p)$ è un aperto di (X, τ_d) e $\overline{B}_r(p)$ è chiuso.

Dimostrazione. *(I) $B_r(p)$ è aperto.* Sia $x \in B_r(p)$. Poniamo $r_x := d(x,p)$. Poiché $r_x < r$ possiamo definire

$$\varepsilon := \frac{r - r_x}{2} > 0.$$

Se $y \in B_\varepsilon(x)$ allora, per la disuguaglianza triangolare,

$$d(y,p) \leqslant d(y,x) + d(x,p) < \varepsilon + r_x = \frac{r - r_x}{2} + r_x < r,$$

quindi $y \in B_r(p)$. Abbiamo mostrato che $B_\varepsilon(x) \subseteq B_r(p)$, cioè ogni $x \in B_r(p)$ è punto interno di $B_r(p)$. Ne segue $B_r(p) \in \tau_d$.

(II) $\overline{B}_r(p)$ è chiuso. È sufficiente mostrare che il complementare

$$X \backslash \overline{B}_r(p) = \{x \in X : \ d(x,p) > r\}$$

è aperto. Sia $y \in X \backslash \overline{B}_r(p)$, così $d(y,p) > r$. Poni $\delta := d(y,p) - r > 0$. Se $z \in B_\delta(y)$ allora

$$d(z,p) \geqslant d(y,p) - d(z,y) > d(y,p) - \delta = r,$$

quindi $z \notin \overline{B}_r(p)$. Quindi $B_\delta(y) \subseteq X \backslash \overline{B}_r(p)$, per cui il complementare è aperto e $\overline{B}_r(p)$ è chiuso. □

Esempio 5.1.3. Sia X un insieme e sia d_0 la metrica discreta su X definita da

$$d_0(x,y) = \begin{cases} 1, & x \neq y, \\ 0, & x = y. \end{cases}$$

Sia $p \in X$ e sia $r > 0$. Se $r \leqslant 1$ allora

$$B_r(p) = \{x \in X : \ d_0(x,p) < r\} = \{p\}.$$

Quindi ogni singoletto $\{p\}$ è aperto nella topologia τ_{d_0} indotta da d_0. Poiché ogni sottoinsieme $A \subseteq X$ si scrive come unione di singoletti,

$$A = \bigcup_{p \in A} \{p\},$$

segue che ogni $A \subseteq X$ è aperto. Pertanto $\tau_{d_0} = \mathcal{P}(X)$, cioè la topologia indotta da d_0 è la topologia discreta.

Esempio 5.1.4. Per costruzione su $\mathbb{R}$ $\tau_{d_e} = \varepsilon_1$ ovvero la topologia euclidea di $\mathbb{R}$. Analogamente su $\mathbb{R}^n$ chiamiamo τ_{d_e} e denotiamo con ε_n la topologia euclidea di $\mathbb{R}^n$.

N.B. Non tutte le topologie possono essere indotte da una metrica.

Definizione 5.1.5. Uno spazio topologico (X, τ) si dice **metrizzabile** se esiste una metrica d su X che induce la topologia τ.

Stabilire la metrizzabilità di uno spazio topologico non è immediato.
Una condizione necessaria per la metrizzabilità è l'essere di Hausdorff.

Proposizione 5.1.6. Sia (X, d) uno spazio metrico. Allora (X, τ_d) è di Hausdorff.

Dimostrazione. Siano $p \neq q \in X$. Sia $\delta = d(p, q)$. $B_{\delta/2}(p) \cap B_{\delta/2}(q) = \varnothing$ □

Esempio 5.1.7. Sia X un insieme con $|X| > 1$ e sia $\tau_B = \{\varnothing, X\}$ la *topologia banale* su X. Allora (X, τ_B) non è di Hausdorff: se $x \neq y$ le uniche aperte che contengono x e y sono X stesse, dunque non esistono aperti disgiunti U, V con $x \in U$, $y \in V$. Ne segue che (X, τ_B) non è metrizzabile (ogni spazio metrico è Hausdorff).

Esempio 5.1.8. Sia X infinito e sia τ_{cof} la *topologia cofinita* su X,

$$\tau_{\text{cof}} = \{\varnothing\} \cup \{U \subseteq X : \ X \backslash U \text{ è finito}\}.$$

Ogni singoletto $\{x\}$ è chiuso (essendo finito), perciò (X, τ_{cof}) è T_1. Tuttavia (X, τ_{cof}) non è di Hausdorff: dati $x \neq y$ e due aperti non vuoti $U, V \in \tau_{\text{cof}}$ si ha $X \backslash U$ e $X \backslash V$ finiti, quindi

$$X \backslash (U \cap V) = (X \backslash U) \cup (X \backslash V)$$

è ancora finito, il che implica $U \cap V \neq \varnothing$. In particolare non esistono aperti disgiunti che separino x e y. Quindi (X, τ_{cof}) non è Hausdorff e non è metrizzabile.

5.2 Topologia indotta da metriche equivalenti

Nella sezione precedente abbiamo visto che ogni metrica induce una topologia ma che non tutte le topologie possono essere indotte da una topologia. Questo ci ha portato a definire la metrizzabilità di uno spazio topologico e a dimostrare una condizione necessaria per la sua valenza (lo spazio deve essere di Hausdorff).
In questa sezione studieremo un altro problema associato alle topologie indotte da una metrica ovvero l'esistenza di condizioni per le quali due diverse metriche inducono la stessa topologia. Iniziamo enunciando e dimostrando il seguente teorema.

Proposizione 5.2.1. Siano d e d' due metriche su un insieme X e τ_d e $\tau_{d'}$ le topologie indotte da queste metriche. Se $\exists M > 0$ t.c.

$$(*) \qquad d'(x, y) \leqslant M\, d(x, y) \qquad \forall x, y \in X$$

allora $\tau_{d'} \subseteq \tau_d$, i.c. τ_d è più fine di $\tau_{d'}$.

In particolare, se d e d' sono equivalenti le due topologie indotte coincidono.

Dimostrazione. Abbiamo già osservato che $(*) \Rightarrow B^d_{r/M}(p) \subseteq B^{d'}_r(p) \qquad \forall r,\ \forall p \in X$.

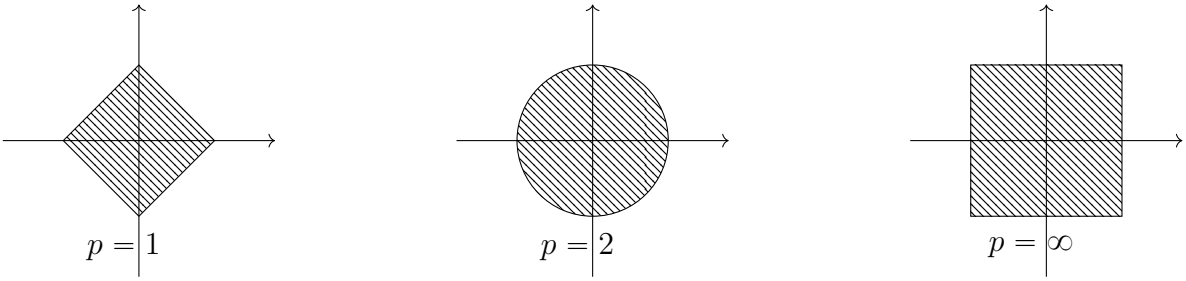
Sia $A \subseteq X$ con $A \in \tau_{d'}$. Allora $\forall p \in A\ \exists r > 0$ t.c. $B^{d'}_r(p) \subseteq A$. Per la precedente osservazione si ha $B^d_{r/M}(p) \subseteq A$.

Quindi p è interno ad A in (X, τ_d) per ogni $p \in A$, da cui $A \in \tau_d$. Ciò mostra $\tau_{d'} \subseteq \tau_d$. □

Esempio 5.2.2. Dal fatto che abbiamo osservato che su $\mathbb{R}^m$ tutte le metriche ℓ^p (o d_{L^p}), $p \in \mathbb{Z}_+$, e d_{L^∞} sono equivalenti, concludiamo che le topologie indotte coincidono:

$$\tau_{d_\infty} = \tau_{d_p} \qquad \forall p \in \mathbb{Z}_+.$$

Se pensiamo alle palle che abbiamo disegnato nei casi $p = 1, 2, \infty$, questo era chiaro.



Possono infatti essere inscatolate.

Lezione 6

Spazi vettoriali normati

6.1 Spazi vettoriali normati

Andiamo ora a considerare un caso particolare di spazi metrici con proprietà speciali.

Definizione 6.1.1. Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$. Una *norma* su V è una funzione $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ tale che per ogni $v, w \in V$ e ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ valgono:

(N1) $\|v\| \geqslant 0$ e $\|v\| = 0$ sse $v = 0_V$.

(N2) $\|\alpha v\| = |\alpha| \, \|v\|$.

(N3) $\|v + w\| \leqslant \|v\| + \|w\|$.

Denoteremo $(V, \|\cdot\|)$ lo *spazio vettoriale normato*.

Proposizione 6.1.2. Sia $(V, \|\cdot\|)$ uno spazio vettoriale normato e definiamo la funzione $d : V \times V \to \mathbb{R}$ mediante

$$d(v, w) = \|v - w\| \qquad \forall v, w \in V.$$

Allora d è una metrica su V, detta *metrica indotta dalla norma*.

Dimostrazione. Dobbiamo verificare le tre proprietà di una metrica.

(D1) Positività e definità. Per ogni $v, w \in V$ si ha $\|v - w\| \geqslant 0$ per la proprietà della norma; inoltre $\|v - w\| = 0$ se e solo se $v - w = 0$, cioè $v = w$. Quindi $d(v, w) \geqslant 0$ e $d(v, w) = 0 \iff v = w$.

(D2) Simmetria. Per ogni $v, w \in V$,

$$d(v, w) = \|v - w\| = \|-(w - v)\| = |-1| \|w - v\| = \|w - v\| = d(w, v).$$

(D3) Disuguaglianza triangolare. Per ogni $u, v, w \in V$,

$$d(u, w) = \|u - w\| = \|u - v + v - w\| \leqslant \|u - v\| + \|v - w\| = d(u, v) + d(v, w),$$

dove si è usata la disuguaglianza triangolare per la norma.

Le tre proprietà dimostrano che d è una metrica. □

In particolare uno spazio normato è uno spazio metrico e quindi uno spazio topologico.

Proposizione 6.1.3. Sia $(V, \|\cdot\|)$ uno spazio vettoriale normato e sia d la metrica indotta dalla norma definita da

$$d(v,w) = \|v - w\| \qquad \forall v, w \in V.$$

Allora per ogni $v, w, z \in V$ e per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ valgono le seguenti proprietà:

(1) *Invarianza per traslazioni*

$$d(v+z, w+z) = \| v + z - (w+z) \| = \|v - w\| = d(v,w).$$

(2) *Omogeneità (rispetto alla moltiplicazione scalare)*

$$d(\alpha v, \alpha w) = \|\alpha v - \alpha w\| = \|\alpha(v-w)\| = |\alpha| \, \|v - w\| = |\alpha| \, d(v,w).$$

Esempio 6.1.4. Sia V uno spazio vettoriale e sia

$$d_0(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = y, \\ 1 & \text{se } x \neq y \end{cases}$$

la *metrica discreta* su V. Se V ha almeno due elementi allora d_0 non può essere indotta da una norma su V.

Infatti, se d_0 fosse indotta da una norma, dovrebbe valere per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ e ogni $x, y \in V$

$$d_0(\alpha x, \alpha y) = |\alpha| \, d_0(x,y).$$

Scegliamo $x \neq y$. Allora $d_0(x,y) = 1$, mentre per ogni $\alpha \neq 0$ si ha ancora $d_0(\alpha x, \alpha y) = 1$, quindi

$$1 = d_0(\alpha x, \alpha y) \neq |\alpha| \cdot 1$$

per esempio con $\alpha = 3$ otteniamo $1 \neq 3$, contraddizione. (L'unico caso banale in cui la metrica discreta coincide con una metrica indotta da norma è $V = \{0\}$.)

Esempio 6.1.5. Sia $(V, \|\cdot\|)$ uno spazio normato e sia $d(v,w) = \|v - w\|$ la metrica indotta dalla norma. Definiamo la metrica limitata standard associata a d su V tramite

$$d'(v,w) = \min\{\, d(v,w),\, 1 \,\} \qquad \forall v, w \in V.$$

Mostriamo che d' non può essere indotta da alcuna norma su V.

Se d' fosse indotta da una norma $\|\cdot\|_*$, allora per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ e ogni $v, w \in V$ dovrebbe valere l'omogeneità

$$d'(\alpha v, \alpha w) = |\alpha| \, d'(v,w).$$

Scegliamo ora $v, w \in V$ tali che $0 < d(v,w) < 1$ (esistono se V contiene almeno due punti e la norma non è banale). Per $|\alpha|$ sufficientemente grande si ha

$$|\alpha| \, d(v,w) > 1,$$

perciò, per la definizione di d',

$$d'(\alpha v, \alpha w) = \min\{|\alpha|\, d(v,w), 1\} = 1.$$

D'altra parte, dall'omogeneità seguirebbe

$$d'(\alpha v, \alpha w) = |\alpha|\, d'(v,w) = |\alpha|\, d(v,w) > 1,$$

contraddizione, perché $d'(\alpha v, \alpha w) \leqslant 1$ per definizione. Quindi d' non può essere indotta da una norma su V.

Proposizione 6.1.6. Siano $\|\cdot\|_A$ e $\|\cdot\|_B$ due norme su uno spazio vettoriale X. Allora sono equivalenti (cioè esistono costanti $m, M > 0$ tali che

$$m\|x\|_A \leqslant \|x\|_B \leqslant M\|x\|_A \qquad \forall x \in X)$$

se e solo se le metriche indotte

$$d_A(x,y) = \|x-y\|_A, \qquad d_B(x,y) = \|x-y\|_B$$

sono equivalenti (ovvero inducano la stessa topologia su X).

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Supponiamo che esistano $m, M > 0$ con $m\|x\|_A \leqslant \|x\|_B \leqslant M\|x\|_A$ per ogni $x \in X$. Allora, per ogni $x, y \in X$,

$$m\, d_A(x,y) = m\|x-y\|_A \leqslant \|x-y\|_B = d_B(x,y) \leqslant M\|x-y\|_A = M\, d_A(x,y).$$

Quindi d_B e d_A sono legate da disuguaglianze di Lipschitz reciproche e inducono la stessa topologia.

($\Leftarrow$) Viceversa, se le metriche indotte sono equivalenti esistono costanti $c, C > 0$ tali che

$$c\, d_A(x,y) \leqslant d_B(x,y) \leqslant C\, d_A(x,y) \qquad \forall x, y \in X.$$

Prendendo $y = 0$ otteniamo

$$c\|x\|_A \leqslant \|x\|_B \leqslant C\|x\|_A \qquad \forall x \in X,$$

cioè le norme sono equivalenti. □

Esempio 6.1.7. Proprio per come sono state definite, tutte le metriche d_{L^p} su $\mathbb{R}^m$ sono indotte dalle norme $\|\cdot\|_p$ e $\|\cdot\|_\infty$ su $\mathbb{R}^m$.

Per $1 \leqslant p < \infty$ si pone

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{m} |x_i|^p\right)^{1/p}, \qquad x = (x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{R}^m,$$

mentre

$$\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, \ldots, |x_m|\}.$$

Come sapevamo già dal corso di calcolo numerico del primo anno le norme $\|\cdot\|_p$ su $\mathbb{R}^m$ sono equivalenti: esistono costanti $c, C > 0$ (dipendenti solo da m e p) tali che per ogni $x \in \mathbb{R}^m$

$$c\,\|x\|_p \leqslant \|x\|_q \leqslant C\,\|x\|_p \qquad \text{per ogni } 1 \leqslant p, q \leqslant \infty.$$

Di conseguenza le topologie e le metriche indotte da queste norme coincidono su $\mathbb{R}^m$.

Esempio 6.1.8. Sia $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ tale che $A = A^T$ (simmetrica) e definita positiva (il polinomio $x^T Ax > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad x^T Ax = 0 \Leftrightarrow x = 0_{\mathbb{R}^n}$).
La funzione $\|\cdot\|_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad \|x\|_A = \sqrt{x^T Ax}$ è una norma su $\mathbb{R}^n$.

Dimostrazione. (N1) $\|x\|_A = \sqrt{x^T Ax} = 0 \Leftrightarrow x = 0$ per definizione di radice quadrata e di forma quadratica definita positiva.

(N2) $\|\alpha x\|_A = \sqrt{(\alpha x)^T A(\alpha x)} = \sqrt{\alpha^2 x^T Ax} = |\alpha|\sqrt{x^T Ax} = |\alpha|\|x\|_A$

(N3) Ricordiamo che

$$(\|x\|_A + \|y\|_A)^2 = \|x\|_A^2 + \|y\|_A^2 + 2\|x\|_A\|y\|_A$$
$$(\|x+y\|)^2 = (x+y)^T A(x+y) = x^T Ax + x^T Ay + y^T Ax + y^T Ay =$$
$$= \|x\|_A^2 + \|y\|^2 + 2x^T Ay$$

Essendo le norme non negative per definizione si ha che

$$\|x+y\|_A \leqslant \|x\|_A + \|y\|_A \Leftrightarrow (\|x+y\|_A)^2 \leqslant (\|x\|_A + \|y\|_A)^2 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow 2x^T Ay \leqslant 2\|x\|_A\|y\|_A \Leftarrow |x^T Ay| \leqslant \|x\|_A\|y\|_A$$

Consideriamo la funzione quadratica in $t \in \mathbb{R}$

$$f(t) = \|x + ty\|_A^2 = \|x\|_A^2 + 2t\, x^T Ay + t^2\|y\|_A^2.$$

Poiché $f(t) \geqslant 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$, il discriminante della quadratica deve essere non positivo:

$$\left(2\, x^T Ay\right)^2 - 4\|x\|_A^2\|y\|_A^2 \leqslant 0.$$

Divide per 4 e prende la radice positiva per ottenere

$$\left(x^T Ay\right)^2 \leqslant \|x\|_A^2\|y\|_A^2,$$

da cui la tesi

$$\left|x^T Ay\right| \leqslant \|x\|_A \, \|y\|_A.$$

□

N.B. Possiamo definire il prodotto scalare definito dalla matrice simmetrica definita positiva A come $\langle x, y\rangle_A = x^T Ay$. In tal caso si ha che

$$\|x\|_A = \sqrt{\langle x, x\rangle_A}$$

Esempio 6.1.9. Sia $A \in \mathbb{R}^{m\times m}$ simmetrica e definita positiva. Allora esiste $N \in O(m)$ tale che

$$N^T AN = D$$

è diagonale, con autovalori $\lambda_1, \ldots, \lambda_m > 0$. Quindi $A = NDN^T$.
Pongo $y := N^T x \in \mathbb{R}^m$.

Poiché N è ortogonale vale

$$\|y\|_2^2 = y^T y = (N^T x)^T (N^T x) = x^T N N^T x = x^T x = \|x\|_2^2 \Rightarrow \|y\|_2 = \|x\|_2$$

Inoltre

$$\|x\|_A^2 := x^T A x = x^T N D N^T x = y^T D y = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i y_i^2.$$

Se indichiamo

$$m := \min_{1 \leqslant i \leqslant m} \lambda_i > 0, \qquad M := \max_{1 \leqslant i \leqslant m} \lambda_i,$$

allora

$$m \sum_{i=1}^{m} y_i^2 \leqslant \sum_{i=1}^{m} \lambda_i y_i^2 \leqslant M \sum_{i=1}^{m} y_i^2.$$

Da ciò segue

$$m\|y\|_2^2 \leqslant \|x\|_A^2 \leqslant M\|y\|_2^2.$$

Usando $\|y\|_2 = \|x\|_2$ otteniamo

$$m\|x\|_2^2 \leqslant \|x\|_A^2 \leqslant M\|x\|_2^2,$$

e quindi, prendendo radici,

$$\sqrt{m}\,\|x\|_2 \leqslant \|x\|_A \leqslant \sqrt{M}\,\|x\|_2 \qquad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

In particolare $\|\cdot\|_A$ è equivalente alla norma euclidea $\|\cdot\|_2$.

Lezione 7

Intorni , basi di topologie e basi di intorni

7.1 Intorni in una topologia e basi di una topologia

Definizione 7.1.1. Sia (X, τ) uno spazio topologico e sia $p \in X$. Gli *intorni* di p sono gli insiemi aperti che contengono p. Si definisce la famiglia degli intorni di p come

$$\mathcal{U}_p := \{\, U \in \tau : p \in U \,\}.$$

La conoscenza della famiglia $\{\mathcal{U}_p\}_{p \in X}$ è equivalente alla conoscenza della topologia τ. Infatti, dato un sottoinsieme $U \subseteq X$,

$$U \in \tau \iff \forall p \in U \ : \ U \in \mathcal{U}_p,$$

quindi dalla collezione $\{\mathcal{U}_p\}_{p \in X}$ si ricava esattamente l'insieme degli aperti τ.

Proposizione 7.1.2. Sia (X, τ) uno spazio topologico e sia $A \subseteq X$. Allora $A \in \tau$ se e solo se per ogni $p \in A$ esiste un intorno $U \in \mathcal{U}_p$ tale che $U \subseteq A$.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Supponiamo $A \in \tau$. Allora per ogni $p \in A$ possiamo scegliere $U = A$. Poiché A è un aperto che contiene p, abbiamo $U \in \mathcal{U}_p$ e chiaramente $U \subseteq A$.

($\Leftarrow$) Supponiamo che per ogni $p \in A$ esista $U_p \in \mathcal{U}_p$ con $U_p \subseteq A$. Allora

$$A = \bigcup_{p \in A} U_p,$$

essendo ogni U_p un aperto. Poiché unione di aperti è aperta, segue $A \in \tau$.

($\Rightarrow$) Se $A \in \tau$ allora si prenda $\forall p \quad U = A \in \mathcal{U}_p \subseteq A$ □

Nota che il teorema precedente ha più senso se enunciato con un intorno diverso per ogni punto p ma potrebbe essere tranquillamente soddisfatto imponendo $U = A \quad \forall p$ essendo A un aperto che contiene tutti i p.

Per tutti gli esempi visti di spazi topologici che non fossero spazi metrici, per specificare una topologia abbiamo descritto l'intera collezione τ degli aperti.

Questo si può semplificare, specificando solo abbastanza aperti da da generare (tramite unione) tutti gli aperti.

Definizione 7.1.3. Sia (X, τ) uno spazio topologico, una collezione

$$\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$$

è detta *base per* τ se ogni aperto $A \in \tau$ si può scrivere come unione di elementi di $\mathcal{B}$.

Teorema 7.1.4 (Caratterizzazione delle basi di una topologia)**.**
(a) Sia X un insieme e sia $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una famiglia di sottoinsiemi di X tali che

(B1) $\forall x \in X \ \exists B \in \mathcal{B}$ con $x \in B$;

(B2) se $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ e $x \in B_1 \cap B_2$, allora esiste $B_0 \in \mathcal{B}$ tale che $x \in B_0 \subseteq B_1 \cap B_2$.

Allora esiste un'unica topologia $\tau_{\mathcal{B}}$ su X per la quale $\mathcal{B}$ è una base (topologia generata da $\mathcal{B}$). Tale topologia è data da

$$\tau_{\mathcal{B}} = \{ A \subseteq X \ : \ \forall x \in A \ \exists B \in \mathcal{B} \text{ con } x \in B \subseteq A \} \cup \{\varnothing\}.$$

(b) Se (X, τ) è uno spazio topologico e $\mathcal{B}$ è una base per τ, allora $\mathcal{B}$ soddisfa le proprietà (B1) e (B2) precedenti.

Dimostrazione. (a)
(1) Mostriamo che $\tau_{\mathcal{B}}$ è una topologia.

(TOP1) $\varnothing \in \tau_{\mathcal{B}}$ e $X \in \tau_{\mathcal{B}}$. Infatti, per (B1) segue che $\forall x \in X \ \exists B \in \mathcal{B}$ tale che $x \in B \subseteq X$.

(TOP2) Sia $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \tau_{\mathcal{B}}$ una famiglia di aperti e sia $U := \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$. Dato $x \in U$ esiste $\bar{\alpha}$ tale che $x \in U_{\bar{\alpha}}$. Poiché $U_{\bar{\alpha}}$ è aperto, esiste $B \in \mathcal{B}$ tale che $x \in B \subseteq U_{\bar{\alpha}}$. Quindi $x \in B \subseteq U$, perciò $U \in \tau_{\mathcal{B}}$.

(TOP3) Siano $U_1, U_2 \in \tau_{\mathcal{B}}$ e sia $x \in U_1 \cap U_2$. Allora esistono $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ tali che $x \in B_1 \subseteq U_1$ e $x \in B_2 \subseteq U_2$. Per (B2) esiste $B_0 \in \mathcal{B}$ tale che $x \in B_0 \subseteq B_1 \cap B_2 \subseteq U_1 \cap U_2$. Quindi $U_1 \cap U_2 \in \tau_{\mathcal{B}}$.

Per induzione si può quindi mostrare che per ogni k se $U_1, \dots, U_k \in \tau_{\mathcal{B}}$ allora $(U_1 \cap U_2 \cap \cdots \cap U_{k-1}) \cap U_k \in \tau_{\mathcal{B}}$.

(2) La topologia generata da $\mathcal{B}$ è unica e coincide con $\tau_{\mathcal{B}}$.

Sia τ una topologia su X con base $\mathcal{B}$. Poiché $\tau_{\mathcal{B}}$ è una topologia e tutti gli elementi di $\mathcal{B}$ stanno anche in $\tau_{\mathcal{B}}$, anche l'unione di elementi di $\mathcal{B}$ sta in $\tau_{\mathcal{B}}$; dunque $\tau \subseteq \tau_{\mathcal{B}}$.

Viceversa, sia $A \in \tau_{\mathcal{B}}$. Allora $\forall x \in A \ \exists B_x \in \mathcal{B}$ tale che $x \in B_x \subseteq A$. Quindi

$$A = \bigcup_{x \in A} B_x,$$

da cui $A \in \tau$ e pertanto $\tau_{\mathcal{B}} \subseteq \tau$. Da ciò $\tau = \tau_{\mathcal{B}}$.

(b) Sia $\mathcal{B}$ una base per τ. Mostriamo che $\mathcal{B}$ soddisfa (B1) e (B2).

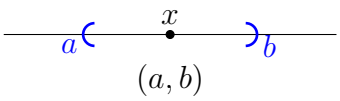
Poiché $X \in \tau$ (e τ è formata da insiemi che sono unioni di elementi di $\mathcal{B}$), segue che $\forall x \in X \ \exists B \in \mathcal{B}$ con $x \in B$. Questo è (B1).

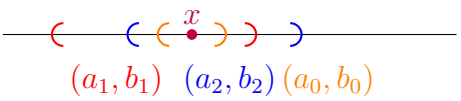
Se $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, allora $B_1, B_2 \in \tau$ e dunque $B_1 \cap B_2 \in \tau$. Siccome ogni aperto è unione di elementi di $\mathcal{B}$, per ogni $x \in B_1 \cap B_2$ esiste $B_0 \in \mathcal{B}$ tale che $x \in B_0 \subseteq B_1 \cap B_2$. Questo è (B2). □

N.B. Dalla definizione di $\tau_{\mathcal{B}}$ in particolare si ha che ogni elemento di $\mathcal{B}$ è un elemento di $\tau_{\mathcal{B}}$. Abbiamo dimostrato che per ogni $A \in \tau_{\mathcal{B}}$ si può esprimere A come unione di elementi di $\mathcal{B}$. Questa espressione, tuttavia, non è unica (differenza con le basi in algebra lineare).

Come vedremo nei prossimi esempi, una topologia ammetterà in generale più basi (simile alle basi in algebra lineare).

Esempio 7.1.5. Sia $\mathcal{B} = \{(a,b) : a < b\}$ la famiglia degli intervalli aperti in $\mathbb{R}$. Verifichiamo le proprietà (i) e (ii) con due disegni esplicativi.





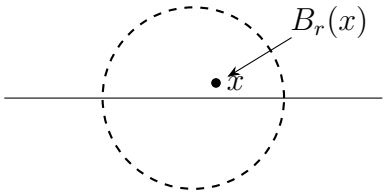
Per il teorema precedente $\mathcal{B}$ genera un'unica topologia su $\mathbb{R}$ che è ε_1 per come è stata definita (gli intervalli in $\mathcal{B}$ sono intorni in $\mathbb{R}$).

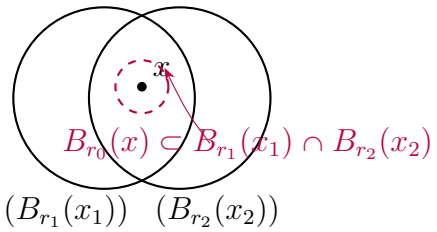
Esempio 7.1.6. Sia

$$\mathcal{B} = \{\, {}^{d_\varepsilon}B_r(x) \;:\; x \in \mathbb{R}^2,\ r > 0 \,\},$$

dove $B_r(x)$ denota la *palla aperta* di centro x e raggio r in $\mathbb{R}^2$. Allora $\mathcal{B}$ genera un'unica topologia su $\mathbb{R}^2$ che è la topologia euclidea $\mathcal{E}_2$.

Di seguito due disegni esplicativi: a sinistra una bolla $B_r(x)$ che contiene un elemento x; a destra due bolle che si intersecano e una bolla più piccola contenuta nell'intersezione.





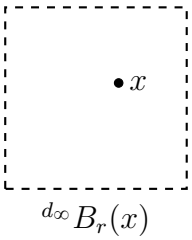
Esempio 7.1.7. Sia

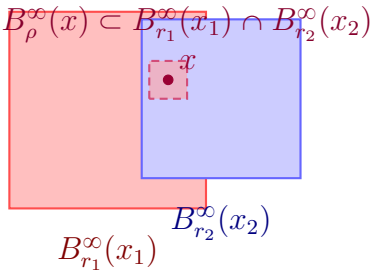
$$\tilde{\mathcal{B}} = \{\, {}^{d_\infty}B_r(x) : x \in \mathbb{R}^2,\ r > 0 \,\},$$

dove ${}^{d_\infty}B_r(x)$ denota la palla ℓ^∞ (cioè il quadrato aperto centrato in x di semilato r):

$${}^{d_\infty}B_r(x) = \{y \in \mathbb{R}^2 : \|y - x\|_\infty < r\}.$$

$\tilde{\mathcal{B}}$ genera un'unica topologia su $\mathbb{R}^2$,$\tau_{d_\infty} = \varepsilon_2$ essendo d_∞ e d_2 metriche equivalenti. Di seguito due disegni esplicativi: a sinistra un quadrato ${}^{d_\infty}B_r(x)$ che contiene un elemento x; a destra due quadrati che si intersecano e un quadrato più piccolo contenuto nell'intersezione.





Esempio 7.1.8. Sia X un insieme qualsiasi e sia

$$\mathcal{B} = \{\{x\} : x \in X\}.$$

Verifichiamo che $\mathcal{B}$ soddisfa le condizioni per essere una base.

(i) Per ogni $x \in X$ esiste $B \in \mathcal{B}$ tale che $x \in B$. Infatti basta prendere $B = \{x\} \in \mathcal{B}$.

(ii) Siano $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ e sia $x \in B_1 \cap B_2$. Allora $B_1 = \{x\}$ e $B_2 = \{x\}$; prendendo $B_0 = \{x\} \in \mathcal{B}$ si ha $x \in B_0 \subseteq B_1 \cap B_2$.

Quindi $\mathcal{B}$ genera un'unica topologia su X, che è la topologia discreta.

7.2 Basi d'intorni e costruzione di una base di una topologia

Definizione 7.2.1. Sia (X, τ) uno spazio topologico e sia $p \in X$. Indichiamo con $\mathcal{U}_p$ la famiglia degli intorni di p. Un sottoinsieme $\mathcal{B}_p \subseteq \mathcal{U}_p$ si dice *base degli intorni di* p se vale la seguente proprietà:

$$\forall U \in \mathcal{U}_p \ \exists V \in \mathcal{B}_p \quad \text{tale che} \quad V \subseteq U.$$

In altre parole: ogni intorno di p contiene almeno un elemento di $\mathcal{B}_p$.

Il seguente risultato ci permette, data una topologia, di costruire una base che la genera.

Proposizione 7.2.2. Sia (X, τ) uno spazio topologico.

(1) Se $\mathcal{B}$ è una base di τ per ogni $p \in X$ la famiglia

$$\mathcal{B}_p := \{\, B \in \mathcal{B} : p \in B \,\}$$

è una base degli intorni di p.

(2) Viceversa, se per ogni $p \in X$ è definita una famiglia $\mathcal{B}_p$ che è una base degli intorni di p, allora

$$\mathcal{B} := \{B \in \mathcal{B}_p : p \in X\}$$

è una base per la topologia τ su X.

Dimostrazione. (1) Sia $p \in X$. Dobbiamo mostrare che $\mathcal{B}_p$ è una base degli intorni di p, cioè che per ogni intorno $U \in \mathcal{U}_p$ esiste $B \in \mathcal{B}_p$ tale che $p \in B \subseteq U$.

Poiché $\mathcal{B}$ è una base per τ e $U \in \tau$, si può scrivere

$$U = \bigcup_{i \in I} B_i \qquad \text{con } B_i \in \mathcal{B}.$$

Dal fatto che $p \in U$ segue che esiste qualche indice $\bar{\imath}$ tale che $p \in B_{\bar{\imath}}$. Allora $B_{\bar{\imath}} \in \mathcal{B}_p$ e $p \in B_{\bar{\imath}} \subseteq U$, come volevo dimostrare.

(2) Viceversa, supponiamo che per ogni $p \in X$ sia data una famiglia $\mathcal{B}_p$ che è base degli intorni di p, e poniamo $\mathcal{B} = \bigcup_{p \in X} \mathcal{B}_p$. Mostriamo che $\mathcal{B}$ è una base per τ (cioè verifica le due proprietà di base).

Proprietà (i). Per ogni $x \in X$ dobbiamo trovare $B \in \mathcal{B}$ con $x \in B$. Poiché $X \in \tau$ e $\mathcal{B}_x$ è base degli intorni di x, esiste $B \in \mathcal{B}_x$ tale che $x \in B \subseteq X$. Quindi $B \in \mathcal{B}$ e (i) è verificata.

Proprietà (ii). Sia $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ e sia $p \in B_1 \cap B_2$. Per costruzione di $\mathcal{B}$ (ricordiamo $\mathcal{B} = \{B \in \mathcal{B}_p : p \in X\}$), dato che $p \in B_1$ e $p \in B_2$ si ha che entrambe gli insiemi B_1 e B_2 appartengono alla famiglia $\mathcal{B}_p$. Poiché $\mathcal{B}_p$ è una base degli intorni di p, esiste $B_0 \in \mathcal{B}_p$ tale che

$$p \in B_0 \subseteq B_1 \cap B_2.$$

Quindi la proprietà (ii) è verificata.

Pertanto $\mathcal{B}$ è una base per la topologia τ. □

Esempio 7.2.3. Sia (X, d) spazio metrico, $p \in X$ e τ_d la topologia indotta dalla metrica d.

$$\{ {}^dB_r(p) : r > 0 \} \quad \rightsquigarrow \quad \text{base di intorni di } p, \qquad (\text{per come abbiamo definito } \tau_d)$$

$$\mathcal{B}_d = \{ {}^dB_r(p) : p \in X,\ r > 0 \}$$

è una base di (X, τ_d).

Quindi: le topologie indotte da metriche ammettono basi formate da *bolle*.

Quando delle topologie sono date tramite una loro base è utile avere un criterio in termini di queste basi che ci dica qual è la topologia più fine.

Proposizione 7.2.4. Siano $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ basi, rispettivamente, di τ e τ' su X. Allora le seguenti proposizioni sono equivalenti:

(1) τ' è più fine di τ

(2) $\forall x \in X\ \forall B \in \mathcal{B}$ t.c. $x \in B\ \exists B' \in \mathcal{B}'$ t.c. $x \in B' \subset B$

Dimostrazione. (2) $\Rightarrow$ (1) Sia $U \in \tau$ e sia $x \in U$. Poiché $\mathcal{B}$ genera τ esiste $B \in \mathcal{B}$ con $x \in B \subset U$. Per (2) esiste $B' \in \mathcal{B}'$ con $x \in B' \subset B \subset U$. Poiché ogni $x \in U$ appartiene ad un elemento di $\mathcal{B}'$ contenuto in U, segue che U è aperto nella topologia generata da $\mathcal{B}'$, quindi $\tau \subseteq \tau'$.

(1) $\Rightarrow$ (2) Sia $x \in X$ e $B \in \mathcal{B}$ con $x \in B$. Allora $B \in \tau$ e per (1) anche $B \in \tau'$. Poiché $\mathcal{B}'$ genera τ', esiste $B' \in \mathcal{B}'$ con $x \in B' \subset B$. Questo dimostra (2). □

Esempio 7.2.5. Sia $X = \mathbb{R}$, $\tau_1 = \varepsilon_1$ e

$$\mathcal{B}_1 = \{(a,b) \ : \ a < b\}, \qquad \mathcal{B}_2 = \{[a,b) \ : \ a < b\},$$

e sia τ_2 la topologia generata da $\mathcal{B}_2$. Mostriamo:

1. $\mathcal{B}_2$ è una base per una topologia su $\mathbb{R}$;
2. $\tau_1 \subset \tau_2$ (cioè τ_2 è più fine di τ_1);
3. $\tau_2 \neq \tau_1$ (cioè l' inclusione è stretta).

Dimostrazione. (1) $\bigcup_{a<b}[a,b) = \mathbb{R}$. Se $[a_1,b_1) \cap [a_2,b_2) \neq \varnothing$ allora

$$[a_1,b_1) \cap [a_2,b_2) = [\max\{a_1,a_2\}, \min\{b_1,b_2\}) \in \mathcal{B}_2,$$

quindi $\mathcal{B}_2$ soddisfa le proprietà di base.

(2) Sia $(a,b) \in \mathcal{B}_1$ e sia $x \in (a,b)$. Allora $a < x < b$ e prendendo

$$B' = [x,b) \in \mathcal{B}_2$$

si ha $x \in B' \subset (a,b)$. Dal teorema precedente segue che segue $\tau_1 \subset \tau_2$.

(3) Per mostrare che l'inclusione è stretta consideriamo $[0,1) \in \mathcal{B}_2$. Poiché $0 \in [0,1)$, se esistesse $B \in \mathcal{B}_1$ con $0 \in B \subset [0,1)$ allora tale B sarebbe un intervallo aperto (a,b) con $a < 0 < b$; ma ogni intervallo aperto che contiene 0 ha necessariamente punti negativi, quindi non può essere contenuto in $[0,1)$. Quindi non esiste $B \in \mathcal{B}_1$ soddisfacente la proprietà di base rispetto a $[0,1)$, da cui $\tau_1 \not\ni \tau_2$. Ne segue che τ_2 è strettamente più fine di τ_1.

Osservazione: per esprimere un aperto (a,b) come unione di elementi di $\mathcal{B}_2$ si può usare

$$(a,b) = \bigcup_{n=2}^{\infty} \Big[a + \frac{b-a}{n}, \, b\Big).$$

Quindi τ_2 è strettamente più fine di τ_1. □

L'ultimo teorema ci dice, ancora una volta, che su $\mathbb{R}^2$

$$\varepsilon_2 = \tau_{d_2} = \tau_{d_\infty} = \tau_{d_1}.$$

Infatti le bolle possono essere inscatolate.

Lezione 8

Parte interna chiusura e frontiera

8.1 Parte interna

Definizione 8.1.1. Sia (X, τ) uno spazio topologico e sia $A \subseteq X$.

- Un punto $p \in A$ è *interno* ad A se esiste $U \in \mathcal{U}_p$ tale che $U \subseteq A$.
- Un punto è *esterno* ad A se è interno al complementare $X \backslash A$.

Definizione 8.1.2. Sia (X, τ) uno spazio topologico e sia $A \subseteq X$. L'insieme di tutti i punti interni di A, denotato con $\mathrm{Int}(A)$ oppure A°, è chiamato *parte interna* di A.
Equivalentemente A° è l'unione di tutti gli aperti che sono contenuti in A. In particolare A° è aperto ($(A^\circ)^\circ = A^\circ$) ed è il più grande aperto contenuto in A.

Proposizione 8.1.3. Sia (X, τ) uno spazio topologico e sia $A \subseteq X$. Allora

$$A \in \tau \iff A^\circ = A.$$

Dimostrazione. Se $A \in \tau$ allora ogni punto $x \in A$ è interno a A, per cui $A^\circ = A$.
Viceversa, se $A^\circ = A$ allora ogni punto di A è un punto interno; per definizione di punto interno, ogni $x \in A$ appartiene ad un aperto $U_x \subseteq A$, quindi A è unione di aperti e dunque aperto, cioè $A \in \tau$. □

Esempio 8.1.4. Sia $(\mathbb{R}, \varepsilon_1)$ e siano

$$A_1 = [0, 1], \qquad A_2 = [0, 1), \qquad A_3 = [1, 2].$$

Allora

$$A_1^\circ = (0, 1), \qquad A_2^\circ = (0, 1), \qquad A_3^\circ = (1, 2).$$

Si ha

$$A_1 \cup A_3 = [0, 2] \implies (A_1 \cup A_3)^\circ = (0, 2),$$

mentre

$$A_1^\circ \cup A_3^\circ = (0, 1) \cup (1, 2) \neq (0, 2).$$

Proposizione 8.1.5. Siano $A, B \subseteq (X, \tau)$. Allora:

1. Se $A \subseteq B$ allora $A^\circ \subseteq B^\circ$.
2. $A^\circ \cup B^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$.
3. $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$.

Dimostrazione. (1) Se $A \subseteq B$ ogni aperto contenuto in A è anche contenuto in B, dunque $A^\circ \subseteq B^\circ$.
(2) Poiché $A \subseteq A \cup B$ e $B \subseteq A \cup B$, applicando (1) segue $A^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$ e $B^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$. Dunque

$$A^\circ \cup B^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ.$$

(3)Dal momento che $A \cap B \subseteq A$ e $A \cap B \subseteq B$ allora per (1) $(A \cap B)^\circ \subseteq A^\circ$ e $(A \cap B)^\circ \subseteq B^\circ$, quindi

$$(A \cap B)^\circ \subseteq A^\circ \cap B^\circ.$$

Per l'altro verso, $A^\circ \cap B^\circ$ è un aperto (intersezione di aperti) contenuto sia in A sia in B, quindi è contenuto in $A \cap B$. Dunque

$$A^\circ \cap B^\circ \subseteq (A \cap B)^\circ.$$

Combinando le due inclusioni si ottiene l'uguaglianza voluta. □

8.2 Chiusura

Definizione 8.2.1. Sia (X, τ) uno spazio topologico e sia $A \subseteq X$. La *chiusura* di A, indicata con $\bar{A}$, è data dall'intersezione di tutti i chiusi che contengono A:

$$\bar{A} = \bigcap \{ C \subseteq X \mid C \text{ è chiuso e } A \subseteq C \}.$$

I punti di $\bar{A}$ sono detti *punti aderenti* ad A.

- $\bar{A}$ è un insieme chiuso e $\bar{\bar{A}} = \bar{A}$.
- $\bar{A}$ è il più piccolo chiuso che contiene A: se C è chiuso e $A \subseteq C$ allora $\bar{A} \subseteq C$.

Proposizione 8.2.2. Sia $A \subseteq (X, \tau)$. Allora:

1. $A \in \tau^* \iff A = \bar{A}$.
2. Per ogni $p \in X$ vale
$$p \in \bar{A} \iff \forall U \in \mathcal{U}_p \quad U \cap A \neq \varnothing.$$

In realtà basta controllare tutti gli elementi di una base per τ che contengono p poiché $\forall U \in \mathcal{U}_p$ U contiene un elemento di base che contiene p.

N.B. Sia $A \subseteq X$ e $B \subseteq X$ tale che $\forall p \in B$ p soddisfa la 2. della preposizione precedente per A. Questo implica che $B \subseteq \overline{A}$ e non $B = \overline{A}$!

Dimostrazione. (1) Ovvio.

(2) $\Rightarrow$ Sia $p \in \bar{A}$ e sia $U \in \mathcal{U}_p$. Se per assurdo $U \cap A = \varnothing$ allora $X \backslash U$ è chiuso e contiene A, quindi contiene anche $\bar{A}$ (poiché $\bar{A}$ è il più piccolo chiuso che contiene A). Ma allora $p \notin \bar{A}$, contraddizione. Quindi $U \cap A \neq \varnothing$.

$\Leftarrow$ Supponiamo che per ogni $U \in \mathcal{U}_p$ valga $U \cap A \neq \varnothing$. Se per assurdo $p \notin \bar{A}$, esiste un chiuso C tale che $A \subseteq C$ e $p \notin C$. Allora $X \backslash C$ è un intorno aperto di p e $(X \backslash C) \cap A = \varnothing$, contraddicendo l'ipotesi. Pertanto $p \in \bar{A}$. □

Proposizione 8.2.3 (Chiusura e operazioni)**.** Siano $A, B \subseteq (X, \tau)$. Allora:

1. $A \subseteq B \implies \bar{A} \subseteq \bar{B}$.
2. $\overline{(X \backslash A)} = X \backslash A^\circ$.
3. $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.
4. $\overline{A \cap B} \subseteq \bar{A} \cap \bar{B}$.

Dimostrazione. (1) Se $A \subseteq B$, ogni chiuso che contiene B contiene anche A. Dunque l'intersezione di tutti i chiusi che contengono B contiene l'intersezione di tutti i chiusi che contengono A, ovvero $\bar{A} \subseteq \bar{B}$.

(2) Dimostriamo le due inclusioni.

Dal momento che $A^\circ \subseteq A$ si ha che $X \backslash A \subseteq X \backslash A^\circ \in \tau^* \Rightarrow \overline{X \backslash A} \subseteq X \backslash A^\circ$.

D'altra parte sia $p \in X \backslash A^\circ \Rightarrow \forall U \in \mathcal{U}_p \quad U \not\subseteq A$ dal momento che p non è interno ad A. Allora

$U \cap (X\backslash A) \neq \varnothing$ e per il teorema precedente punto 2. si ha che $p \in \overline{X\backslash A}$. Allora concludiamo che $X\backslash A^\circ \subseteq \overline{X\backslash A}$ e quindi che

$$X\backslash A^\circ = \overline{X\backslash A}$$

.

(3) Poiché $A \subseteq A \cup B$ e $B \subseteq A \cup B$, per (1) $\bar{A} \subseteq \overline{A \cup B}$ e $\bar{B} \subseteq \overline{A \cup B}$, dunque $\bar{A} \cup \bar{B} \subseteq \overline{A \cup B}$. D'altra parte $\bar{A} \cup \bar{B}$ è un insieme chiuso che contiene $A \cup B$ (unione di due chiusi), perciò per definizione di chiusura $\overline{A \cup B} \subseteq \bar{A} \cup \bar{B}$. Da qui l'uguaglianza.

(4) Poiché $A \cap B \subseteq A$ e $A \cap B \subseteq B$, applicando (1) otteniamo $\overline{A \cap B} \subseteq \bar{A}$ e $\overline{A \cap B} \subseteq \bar{B}$. Quindi $\overline{A \cap B} \subseteq \bar{A} \cap \bar{B}$. □

Definizione 8.2.4. Sia (X, τ) uno spazio topologico e sia $A \subseteq X$. Si dice che A è *denso* in $B \subseteq X$ se

$$B \subseteq \bar{A}.$$

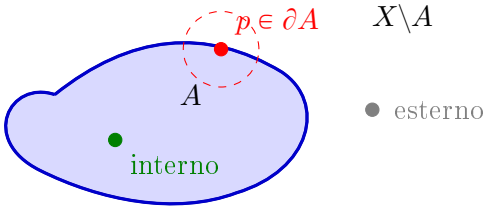
In particolare, A è denso in X se $\bar{A} = X$.

8.3 Frontiera

Definizione 8.3.1. Sia (X, τ) uno spazio topologico e sia $A \subseteq X$. La *frontiera* (o *bordo*) di A è l'insieme

$$\partial A \ = \ \bar{A}\backslash A^\circ.$$

I punti di ∂A si chiamano *punti di frontiera* di A. Equivalentemente, $p \in \partial A$ se e solo se ogni intorno di p interseca sia A sia $X\backslash A$.



N.B. $p \in \partial A$ può appartenere ad A o a A^C.

Dalla definizione e dalle proprietà precedenti si ottiene che

- $\bar{A} \cap \overline{(X\backslash A)} = \bar{A} \cap (X\backslash A^\circ) = \bar{A}\backslash A^\circ = \partial A$
- A°, ∂A sono disgiunti $\Rightarrow$ $\bar{A} = A^\circ \cup \partial A$
- $A \in \tau^* \iff A = \bar{A} \iff \partial A \subseteq A$

Chiuso $\iff$ contiene tutti i punti di frontiera.

Esempio 8.3.2. Sia $(\mathbb{R}, \varepsilon_1)$ e consideriamo $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Poiché ogni aperto non vuoto di $\mathbb{R}$ contiene sia numeri razionali sia numeri irrazionali, otteniamo che $\mathbb{Q}$ non ha punti interni né punti esterni. Quindi

$$\mathbb{Q}^\circ = \varnothing, \qquad (\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q})^\circ = \varnothing.$$

Ne segue che

$$\partial\mathbb{Q} = \bar{\mathbb{Q}}\backslash\mathbb{Q}^\circ = \bar{\mathbb{Q}}\backslash\varnothing = \bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R},$$

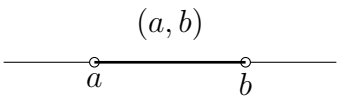
ossia ogni numero reale è aderente a $\mathbb{Q}$. Notiamo inoltre che la chiusura di $\mathbb{Q}$ si riduce alla sola frontiera e che abbiamo anche dimostrato che $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$.

Esempio 8.3.3. Nel spazio $(\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ consideriamo gli intervalli

$$[a,b], \quad [a,b), \quad (a,b], \quad (a,b).$$

Per tutti questi insiemi A vale

$$A^\circ = (a,b), \qquad \overline{A} = [a,b], \qquad \partial A = \{a,b\}.$$



Esempio 8.3.4. Nel spazio $(\mathbb{R}, \tau_{\text{cof}})$ consideriamo

$$E = (0,1),$$

dove

$$\tau_{\text{cof}} = \{A \subset \mathbb{R} : \ |\mathbb{R}\backslash A| < \infty\} \cup \{\varnothing\}, \qquad \tau^*_{\text{cof}} = \{A \subset \mathbb{R} : \ |A| < \infty\} \cup \{\mathbb{R}\}.$$

Poiché i chiusi in τ_{cof} sono esattamente gli insiemi finiti e $\mathbb{R}$, ogni insieme infinito deve avere chiusura $\mathbb{R}$. Quindi

$$\overline{E} = \mathbb{R}.$$

D'altra parte ogni aperto non vuoto è cofinito, perciò non può essere contenuto in E (che ha complemento infinito). Quindi

$$E^\circ = \varnothing.$$

Ne segue che

$$\partial E = \overline{E}\backslash E^\circ = \mathbb{R}\backslash\varnothing = \mathbb{R}.$$

In generale, per uno spazio (X, τ_{cof}) valgono le seguenti osservazioni:

- se $E \subset X$ è infinito allora $\overline{E} = X$;
- $E^\circ \neq \varnothing$ se e solo se $E \in \tau_{\text{cof}}$, ossia se e solo se $X\backslash E$ è finito.

Esempio 8.3.5. Nel spazio $(\mathbb{R}, \tau_0)$ (topologia discreta) sia

$$E = (0,1).$$

Poiché nella topologia discreta ogni sottoinsieme è sia aperto sia chiuso, risulta

$$\overline{E} = E = (0,1), \qquad E^\circ = (0,1),$$

e quindi

$$\partial E = \overline{E} \backslash E^\circ = \varnothing.$$

Esempio 8.3.6. Nello spazio $(\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$ consideriamo

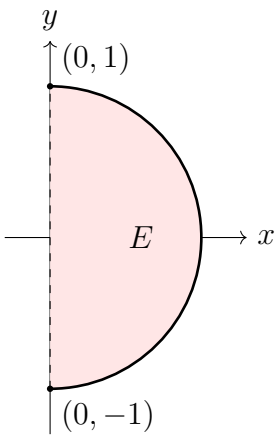
$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x > 0, \ x^2 + y^2 \leqslant 1\}.$$

Allora si ha

$$\overline{E} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x \geqslant 0, \ x^2 + y^2 \leqslant 1\}, \qquad E^\circ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x > 0, \ x^2 + y^2 < 1\},$$

e quindi il bordo è

$$\partial E = \overline{E} \backslash E^\circ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x = 0, \ |y| < 1\} \ \cup \ \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x > 0, \ x^2 + y^2 = 1\}.$$



Lezione 9

Insieme derivato, punti di accumulazione e punti isolati

9.1 Insieme derivato e punti di accumulazione

Definizione 9.1.1. Sia (X, τ) uno spazio topologico e sia $E \subset X$. Un punto $p \in X$ si dice *punto di accumulazione* di E se per ogni intorno U di p vale

$$(U \backslash \{p\}) \cap E \neq \varnothing.$$

L'insieme dei punti di accumulazione di E si chiama *insieme derivato* di E e si indica con

$$\mathcal{D}er(E) = \{\, p \in X : \forall\, U \in \mathcal{U}_p,\ (U \backslash \{p\}) \cap E \neq \varnothing \,\}.$$

In altre parole, $p \in \mathcal{D}er(E)$ se e solo se ogni intorno di p contiene un punto di E diverso da p, ovvero se e solo se $p \in \overline{E \backslash \{p\}}$.

Esempio 9.1.2. Sia $(\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ e sia $A \subset \mathbb{R}$. Se $x \in \mathcal{D}er(A)$ (cioè x è punto di accumulazione di A) allora per ogni intorno aperto U di x l'insieme

$$(U \backslash \{x\}) \cap A$$

contiene infiniti punti.

Come vederemo più avanti nel corso questa proprietà è legata, ancora una volta, alle proprietà di separazione di $(\mathbb{R}, \varepsilon_1)$.

Dimostrazione. Supponiamo per contraddizione che esista un intorno aperto U di x tale che $(U \backslash \{x\}) \cap A$ sia finito. Se tale insieme fosse vuoto avremmo subito una contraddizione con la definizione di punto di accumulazione, dunque possiamo scriverlo come

$$(U \backslash \{x\}) \cap A = \{a_1, \dots, a_n\}$$

con $n \geqslant 1$ e $a_i \neq x$ per ogni i. Poiché l'insieme è finito, la quantità

$$d := \min_{1 \leqslant i \leqslant n} |x - a_i|$$

è ben definita e $d > 0$. Prendiamo $0 < r < d$. Allora per costruzione nessuno degli a_i appartiene all'intervallo $(x-r, x+r)$, quindi

$$\big((x-r, x+r)\backslash\{x\}\big) \cap A = \varnothing.$$

Questo contraddice il fatto che x sia punto di accumulazione di A (ogni intorno di x dovrebbe contenere un punto di A diverso da x). Quindi la supposizione iniziale era falsa e pertanto per ogni intorno aperto U di x l'insieme $(U\backslash\{x\}) \cap A$ è infinito. □

N.B. $p \in \mathcal{D}er(E)$ può stare o no in E.

Proposizione 9.1.3. Sia (X, τ) uno spazio topologico e sia $E \subseteq X$. Vale che

$$\overline{E} = \mathcal{D}er(E) \cup E$$

Dimostrazione. Mostriamo le due inclusioni.

1. $E \cup \mathcal{D}er(E) \subset \overline{E}$.
Chiaramente $E \subset \overline{E}$. Se $p \in \mathcal{D}er(E)$ allora per ogni intorno U di p si ha

$$(U\backslash\{p\}) \cap E \neq \varnothing,$$

in particolare $U \cap E \neq \varnothing$, dunque $p \in \overline{E}$. Quindi $\mathcal{D}er(E) \subset \overline{E}$ e si ottiene l'inclusione desiderata.

2. $\overline{E} \subset E \cup \mathcal{D}er(E)$.
Sia $p \in \overline{E}$. Se $p \in E$ non c'è nulla da dimostrare. Se invece $p \notin E$, allora per ogni intorno U di p si ha $U \cap E \neq \varnothing$ (perché $p \in \overline{E}$); dato che $p \notin E$ i punti di $U \cap E$ sono necessariamente diversi da p, quindi

$$(U\backslash\{p\}) \cap E \neq \varnothing$$

per ogni intorno U di p, cioè $p \in \mathcal{D}er(E)$. Pertanto $p \in E \cup \mathcal{D}er(E)$.
Combinando le due inclusioni otteniamo $\overline{E} = E \cup \mathcal{D}er(E)$. □

N.B. In particolare, se $p \notin E$ allora

$$p \in \overline{E} \iff p \in \mathcal{D}er(E).$$

Quindi si ha che

$$\overline{E}\backslash E \subseteq \mathcal{D}er(E)$$

dove $\overline{E}\backslash E$ è più piccolo di $\partial E = \overline{E}\backslash E^\circ$

9.2 Punti isolati

Definizione 9.2.1. Sia (X, τ) uno spazio topologico e sia $E \subset X$. Un punto $p \in E$ si dice *punto isolato* di E se esiste un intorno U di p tale che

$$U \cap E = \{p\}.$$

L'insieme dei punti isolati di E si denota

$$\mathrm{Iso}(E) = \{\, p \in E : \exists\, U \in \mathcal{U}_p,\ U \cap E = \{p\} \,\}.$$

Proposizione 9.2.2. Sia (X, τ) uno spazio topologico e sia $E \subset X$. Allora valgono le seguenti proprietà.

1. $\overline{E} = \mathcal{D}er(E) \cup \mathrm{Iso}(E)$ e $\mathcal{D}er(E) \cap \mathrm{Iso}(E) = \varnothing$.
2. E è chiuso (ossia $E \in \tau^*$) $\iff \mathcal{D}er(E) \subseteq E$.
3. $\mathrm{Iso}(E) = E \backslash \mathcal{D}er(E)$.

Dimostrazione. Mostriamo i punti uno per uno.

(1) Sia $x \in \overline{E}$. Per definizione, ogni intorno U di x soddisfa $U \cap E \neq \varnothing$. Se per ogni intorno U si ha $(U \backslash \{x\}) \cap E \neq \varnothing$, allora $x \in \mathcal{D}er(E)$. Altrimenti esiste un intorno U di x tale che $U \cap E = \{x\}$, quindi $x \in \mathrm{Iso}(E)$. Questo mostra che $\overline{E} \subseteq \mathcal{D}er(E) \cup \mathrm{Iso}(E)$. L'altra inclusione è immediata: se $x \in \mathcal{D}er(E)$ allora ogni intorno di x incontra E, quindi $x \in \overline{E}$; se $x \in \mathrm{Iso}(E)$ allora $x \in E \subseteq \overline{E}$. Infine, per definizione un punto isolato non può essere punto di accumulazione, quindi $\mathcal{D}er(E) \cap \mathrm{Iso}(E) = \varnothing$.

(2) Per definizione E è chiuso se e solo se $\overline{E} = E$. Usando il teorema precedente si ha

$$\overline{E} = E \quad \iff \quad E = \mathcal{D}er(E) \cup E.$$

l'uguaglianza precedente è equivalente a $\mathcal{D}er(E) \subseteq E$. Questo conclude la dimostrazione dell'equivalenza.

(3) Per definizione si ha che $\mathrm{Iso}(E) \subseteq E \subseteq \overline{E}$. Usando il fatto che $\overline{E} \backslash E \subseteq \mathcal{D}er(E)$ si ottiene che in generale $B = E \cap \mathcal{D}er(E) \neq \varnothing$. Allora possiamo scrivere $E \backslash \mathcal{D}er(E) = E \backslash B = \mathrm{Iso}(E)$ dal momento che $\overline{E} = \mathrm{Iso}(E) \cup B \cup (\mathcal{D}er(E) \backslash B)$. □

Esempio 9.2.3. Nello spazio $(\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$ consideriamo l'insieme

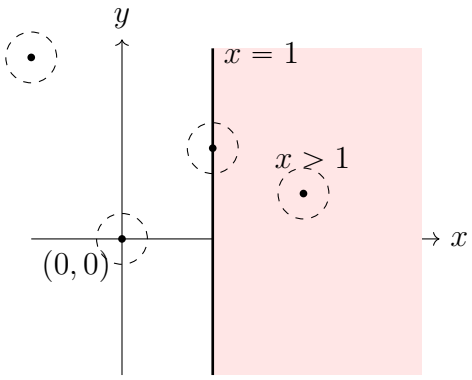
$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x \geqslant 1\} \ \cup \ \{(0, 0)\}.$$

Allora si ha:

$$E^\circ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x > 1\}, \qquad \overline{E} = E,$$
$$\partial E = \overline{E} \backslash E^\circ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x = 1\} \ \cup \ \{(0, 0)\},$$
$$\mathcal{D}er(E) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x \geqslant 1\}, \qquad \mathrm{Iso}(E) = \{(0, 0)\}.$$

Osservazioni rapide:

- la parte interna di E è il semipiano aperto $x > 1$ (il punto $(0, 0)$ non è interno);
- E è chiuso, quindi $\overline{E} = E$;
- la frontiera contiene la retta verticale $x = 1$ (confine del semipiano) e il punto isolato $(0, 0)$;
- ogni punto del semipiano $x \geqslant 1$ è punto di accumulazione (intorno a tali punti ci sono sempre altri punti di E), mentre $(0, 0)$ è isolato.



Esempio 9.2.4. Sia (X, τ_D) uno spazio con la topologia discreta (cioè $\{p\} \in \tau_D$ per ogni $p \in X$). Allora per ogni $E \subset X$ vale

$$\mathrm{Iso}(E) = E, \qquad \overline{E} = E, \qquad \mathcal{D}er(E) = \varnothing.$$

Dimostrazione. Sia $E \subset X$ e sia $p \in E$. Poiché $\{p\}$ è un intorno aperto di p e $\{p\} \cap E = \{p\}$, esiste un intorno di p che interseca E solo in p, quindi p è punto isolato di E. Pertanto $\mathrm{Iso}(E) = E$.

Ogni sottoinsieme di X è aperto nella topologia discreta; per chiusura rispetto al complementare segue che ogni sottoinsieme è anche chiuso. Quindi la chiusura di E è E stessa, ovvero $\overline{E} = E$.

Poiché $\mathcal{D}er(E) \subset \overline{E} = E = \mathrm{Iso}(E)$ e per definizione $\mathcal{D}er(E) \cap \mathrm{Iso}(E) = \varnothing$, ne segue che $\mathcal{D}er(E) = \varnothing$. □

Esempio 9.2.5. Sia $(\mathbb{R}, \tau)$ con

$$\tau = \{(-a, a) : a > 0\} \cup \{\varnothing, \mathbb{R}\},$$

e sia $E = \{1\}$.

Allora:

$$E^\circ = \varnothing, \qquad \overline{E} = (-\infty, -1] \cup [1, \infty),$$
$$\mathcal{D}er(E) = (-\infty, -1] \cup (1, \infty), \qquad \mathrm{Iso}(E) = \{1\}.$$

Dimostrazione. Ogni aperto non banale di τ è un intervallo simmetrico $(-a, a)$ che contiene 0. Quindi non esiste aperto non vuoto contenuto in $E = \{1\}$, da cui $E^\circ = \varnothing$.

Poiché gli insiemi chiusi di questa topologia sono i complementari di $(-a, a)$, cioè i

$$\mathbb{R} \backslash (-a, a) = (-\infty, -a] \cup [a, \infty),$$

la più piccola chiusura contenente 1 è ottenuta scegliendo $a = 1$; dunque

$$\overline{E} = \bigcap_{\substack{a>0 \\ 1 \in (-\infty,-a] \cup [a,\infty)}} \big((-\infty, -a] \cup [a, \infty)\big) = (-\infty, -1] \cup [1, \infty).$$

Si ha inoltre che $\mathrm{Iso}(E) = \{1\} = E$. Infatti dal momento che $\mathrm{Iso}(E) \subseteq E$ dobbiamo solo verificare se l'unico elemento di E, 1 sia anche un elemento di $\mathrm{Iso}(E)$. Consideriamo l'intervallo $(-2, 2) \in \mathcal{U}_1$. $(-2, 2) \cap E = \{1\}$ e quindi $\mathrm{Iso}(E) = \{1\}$. Possiamo ora calcolare $\mathcal{D}er(E)$ essendo $\mathcal{D}er(E) = \overline{E} \backslash \mathrm{Iso}(E) = (-\infty, -1] \cup (1, \infty)$ □

In particolare $\mathcal{D}er(E)$ può non essere chiuso.
Quest'ultima proprietà è una peculiarità degli spazi topologici che non sono di Hausdorff. Vale infatti il seguente teorema.

Proposizione 9.2.6. Sia (X,τ) uno spazio di Hausdorff e sia $E \subset X$. Allora $\mathcal{D}er(E)$ è un insieme chiuso (cioè $X\backslash\mathcal{D}er(E)$ è aperto).

Dimostrazione. Dimostriamo che $X\backslash \mathrm{Der}(E) \in \tau$.
Dal momento che $\bar{E} = \mathrm{Der}(E) \cup \mathrm{Iso}(E)$ allora $X\backslash \mathrm{Der}(E) = (X\backslash\bar{E}) \cup \mathrm{Iso}(E)$ con $(X\backslash\bar{E}) \cap \mathrm{Iso}(E) = \varnothing$.
Notiamo che $\bar{E} \in \tau^* \Rightarrow (X\backslash\bar{E}) \in \tau$. Allora se $p \in (X\backslash\bar{E}) \subseteq X\backslash \mathrm{Der}(E) \Rightarrow p \in (X\backslash \mathrm{Der}(E))^\circ$. Abbiamo quindi dimostrato che ogni punto di $X\backslash\bar{E}$ è interno a $X\backslash \mathrm{Der}(E)$. Inoltre

$$X\backslash\bar{E} \in \tau \Leftrightarrow \forall p \in X\backslash\bar{E} \quad \exists U \in \mathcal{U}_p \subseteq X\backslash\bar{E} \subseteq X\backslash \mathrm{Der}(E)$$

Sia ora $p \in \mathrm{Iso}(E) \Rightarrow \quad \exists U \in \mathcal{U}_p$ t.c. $U \cap E = \{p\}$.
Inoltre dal momento che (X,τ) è T_2 preso $q \in U\backslash\{p\} \subseteq X$ allora $\exists V \in \mathcal{U}_q$ t.c. $p \notin V$. Questo implica che una volta definito $W = U \cap V$ si ha che $W \in \mathcal{U}_q$ $(U, V \in \mathcal{U}_q)$ e $W \cap E = U \cap E \cap V = \varnothing$ $(U \cap E = \{p\}, \{p\} \cap V = \varnothing)$.
Allora $q \notin \bar{E}$ perché altrimenti ogni intorno di q intersecherebbe E ma abbiamo trovato W intorno di q che non lo fa .
Data l'arbitrarietà di q possiamo dire che $U\backslash\{p\} \subseteq X\backslash\bar{E}$ e quindi $U = (U\backslash\{p\}) \cup \{p\} \subseteq X\backslash \mathrm{Der}(E)$.
Abbiamo quindi dimostrato che ogni punto di $\mathrm{Iso}(E)$ è interno a $X\backslash \mathrm{Der(E)}$. Dato che i punti di $X\backslash \mathrm{Der(E)}$ sono o punti di $\mathrm{Iso}(E)$ o punti di $X\backslash\bar{E}$ abbiamo dimostrato che tutti i suoi punti sono punti interni che equivale a dire che $X\backslash \mathrm{Der(E)} \in \tau$. □

Lezione 10

Convergenza di successioni e chiusura in spazi metrici

In questa lezione andremo ad analizzare il concetto di chiusura nel contesto particolare degli spazi metrici.
Prima però definiamo la seguente che ci sarà utile nel proseguo.

Proposizione 10.0.1. Sia (X, d) spazio metrico.
Una prima proprietà:

$$E \text{ limitato} \iff \overline{E} \text{ limitato}$$

Dimostrazione. $\Leftarrow$ ovvio.
$\Rightarrow$ "Dalla definizione (e dalla disuguaglianza triangolare) deduciamo che

$$\exists\, p_0 \in X \ \exists\, r_0 > 0 \text{ t.c. } \overline{E} \subseteq B_{r_0}(p_0).$$

Sia per assurdo $\overline{E}$ fosse illimitato $\Rightarrow\ \forall R > 0\ \exists p_R \in \overline{E}$ t.c. $d(p_0, p_R) > R$.
In particolare $\exists p \in \overline{E}$ t.c. $d(p_0, p) > r_0$.
Allora

$$B = B_{R-r_0}(p) \cap B_{r_0}(p_0) = \varnothing.$$

(Infatti se $\exists q \in B$ allora $R = d(p_0, p) \leqslant d(p_0, q) + d(q, p) < r_0 + (R - r_0) = R$, assurdo.)
Quindi $B_{R-r_0}(p) \cap E = \varnothing$,
assurdo perché $p \in \overline{E}$. □

10.1 Successioni convergenti

Una caratterizzazione più maneggevole della chiusura in spazi metrici è data tramite il concetto di successioni convergenti.
In generale queste ultime sono uno strumento importante nel contesto degli spazi metrici.

Ricordiamo
Dato X insieme, una successione in X è una funzione

$$x : \mathbb{N} \to X.$$

Notazione $x(n) \mapsto x_n$
$\{x_n\} \mapsto$ successione con termine generale x_n.

Definizione 10.1.1. Dato (X, τ) spazio topologico, una successione $\{x_n\}$ in X si dice *convergente* a $x \in X$ se

$$\forall A \in \mathcal{U}_x \ \exists N_A \text{ t.c. } x_n \in A \quad \forall n \geqslant N_A.$$

Se τ è la topologia indotta da una metrica d su X questo equivale a dire che

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_\varepsilon \text{ t.c. } x_n \in {}^d B_\varepsilon(x) \quad \forall n \geqslant N_\varepsilon \tag{$*$}$$

(stessa definizione che il lettore conosce già per successioni in $\mathbb{R}$)

$(*) \iff d(x_n, x) \to 0 \quad n \to \infty.$

Notiamo che se $\{x_n\}$ non è definitivamente costante allora $x \in \mathrm{Der}(\{x_n\})$. Infatti se la successione $\{x_n\}$ non è definitivamente costante allora $\forall A \in \mathcal{U}_x \quad \exists x_n \neq x \in A \Rightarrow A \backslash \{x\} \cap \{x_n\} \neq \varnothing$ e quindi x è un punto di accumulazione di $\{x_n\}$, inoltre essendo $x_n \in X$ x è un punto di accumulazione anche di X.
Se invece $x \in \mathrm{Iso}(\{x_n\})$ allora $\exists A \in \mathcal{U}_x : A \cap \{x_n\} = \{x\}$ e quindi $\{x_n\}$ deve essere definitivamente costante dal momento che $\exists N_A$ t.c $x_n \in A \quad \forall n \geqslant N_A$ e l'unico modo in cui questo può accadere è che $x_n = x \quad \forall n \geqslant N_A$.
Più in generale se $x \in \mathrm{Iso}(X)$ allora valgono le stesse considerazioni essendo $\{x_n\} \subseteq X$.
In uno spazio metrico entrambe le precedenti proposizioni sono invertibili.

Esempio 10.1.2. Nello spazio $(\mathbb{R}^2, d_\varepsilon)$ consideriamo la successione $\{x_n\}$ definita da

$$x_n = \left(\tfrac{1}{n}, 1\right).$$

Si ha

$$x_n \to (0,1) \qquad (n \to \infty),$$

infatti

$$d_\varepsilon\big(x_n, (0,1)\big) \to 0 \qquad (n \to \infty).$$

Esempio 10.1.3. Nello spazio $(\mathbb{R}^2, d_{\text{Valle}})$ consideriamo la successione

$$x_n = \left(\frac{1}{n}, 1\right).$$

Si ha

$$d_{\text{Valle}}\big(x_n, (0,1)\big) > 2 \qquad \forall n,$$

pertanto x_n non converge a $(0,1)$ in questa metrica.

Esempio 10.1.4. Sia (X, d_0) la topologia discreta.
Q: Come sono fatte le successioni convergenti?
Quelle costanti vanno bene
Ma anche quelle definitivamente costanti (per $\varepsilon \leqslant 1$)

Vogliamo $\exists N_\varepsilon$ t.c. $n \geqslant N_\varepsilon$ $\{x_n\} \subset B_\varepsilon(x) = \{x\}$
Le successioni convergenti in questo spazio metrico sono quelle definitivamente costanti.

N.B. In spazi metrici (o più in generale in spazi di Hausdorff) il limite di una successione è unico.
In tal caso useremo la notazione

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x.$$

Se per assurdo $x_n \to x$ e $x_n \to y$ con $x \neq y$, allora dalla disuguaglianza triangolare otteniamo

$$0 < d(x,y) \leqslant d(x,x_n) + d(x_n,y).$$

Passando al limite per $n \to \infty$ i termini a destra tendono a 0, da cui $0 < 0$, assurdo.

Da un certo punto in poi la successione è dentro in uno dei due intorni per cui non può stare dall'altra parte.

Definizione 10.1.5. Sia $\{x_n\}$ una successione in X. Una *sottosuccessione* di $\{x_n\}$ è una successione $\{x_{n_u}\}$ in X, dove $\{n_u\}$ è una successione strettamente crescente in $\mathbb{N}$.

Definizione 10.1.6. I *punti (o valori) limite* di una successione $\{x_n\}$ sono i limiti delle sue sottosuccessioni convergenti.

Esempio 10.1.7. Nel spazio $(\mathbb{R}, d_\varepsilon)$ consideriamo le seguenti successioni.

- $x_n = (-1)^n$. Ha due punti limite: -1 e 1. Basta prendere, ad esempio, le sottosuccessioni $\{x_{2n}\}$ e $\{x_{2n+1}\}$.
- $y_n = n$. Non ha punti limite.
- $z_n = \dfrac{1}{n}$. Il punto limite è 0 (l'unico).

N.B. Se $x_n \to x$ per $n \to \infty$ allora x è l'unico punto limite di $\{x_n\}$.

10.2 Caratterizzazione della chiusura tramite successioni convergenti in uno spazio metrico

A livello intuitivo è facile immaginare che se $x \in \overline{E}$ allora esiste una successione di elementi di E che converge a x. Questo non è sempre vero in generale ma lo è per spazi metrici.

Proposizione 10.2.1. Sia (X,τ) uno spazio topologico e sia $A \subset X$.

1. Se esiste una successione $\{x_n\} \subset A$ tale che $x_n \to x \in X$, allora $x \in \overline{A}$.
2. Se inoltre τ è metrizzabile (ossia τ è la topologia indotta da una metrica su X), vale anche

il viceversa:

$$x \in \overline{A} \iff \exists\, \{x_n\} \subset A \text{ con } x_n \to x.$$

Dimostrazione. Per la prima implicazione, sia $\{x_n\} \subset A$ e supponiamo $x_n \to x$ per $n \to \infty$. Allora, per ogni intorno U di x, esiste N tale che $x_n \in U$ per ogni $n \geqslant N$; in particolare $U \cap A \neq \varnothing$. Quindi $x \in \overline{A}$.

Viceversa, supponiamo che la topologia sia metrizzabile, indotta da una metrica d, e sia $x \in \overline{A}$. Per ogni $m \in \mathbb{N}$ la palla aperta $B_{1/m}(x)$ è un intorno di x, dunque $B_{1/m}(x) \cap A \neq \varnothing$. Scegliamo quindi $x_m \in A \cap B_{1/m}(x)$. Otteniamo così una successione $\{x_m\} \subset A$.

Mostriamo che $x_m \to x$. Sia $\varepsilon > 0$. Scegliamo $N \in \mathbb{N}$ tale che $1/N < \varepsilon$. Allora per ogni $m \geqslant N$ si ha $x_m \in B_{1/m}(x) \subset B_{1/N}(x) \subset B_\varepsilon(x)$, dunque $d(x_m, x) < \varepsilon$. Ciò mostra $x_m \to x$ e conclude la dimostrazione. □

N.B.

1. Dato $A \subset (X, d)$ spazio metrico, si deduce che

   $$A \text{ chiuso} \iff \text{il limite di ogni successione convergente di punti di } A \text{ appartiene ad } A.$$

2. Dato $x \in \overline{A} \subset (X, d)$, esiste $\{x_n\} \subset A$ tale che $x_n \to x$ per $n \to \infty$. Tale successione può essere scelta *definitivamente non costante* se e solo se $x \in \mathcal{D}er(A)$.

3. Osserviamo che nella dimostrazione della seconda parte non abbiamo usato completamente la metrizzabilità. Ciò che serve davvero è l'esistenza di una famiglia numerabile di palle centrata in x:

   $$\text{(I numerabilità)} \quad \forall x \in X\ \exists\, \{U_n\}_{n\in\mathbb{N}} \text{ famiglia numerabile di intorni di } x$$

   tale che ogni intorno di x contiene un elemento della famiglia. Questa proprietà è automatica per spazi metrici; è una ipotesi abbastanza naturale da considerare (come la proprietà di Hausdorff). Ne riparleremo più avanti.

Grazie al teorema appena visto abbiamo un'ulteriore caratterizzazione della chiusura. Ricordiamo che, dato (X, d), $p \in X$ ed $E \subset X$,

$$d(p, E) = \inf\{d(p, x) \ : \ x \in E\}.$$

Proposizione 10.2.2. Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $E \subset X$. Allora

$$p \in \overline{E} \iff d(p, E) = 0.$$

Dimostrazione. Mostriamo che

$$\inf\{d(p, x) : x \in E\} = 0 \iff \exists \{p_n\} \subset E \text{ t.c. } p_n \to p.$$

($\Rightarrow$) Se $\inf\{d(p, x) : x \in E\} = 0$, per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $p_n \in E$ tale che $d(p, p_n) < 1/n$. Dunque $p_n \to p$.
($\Leftarrow$) Se esiste $\{p_n\} \subset E$ con $p_n \to p$, allora $d(p, p_n) \to 0$, quindi $\inf\{d(p, x) : x \in E\} = 0$.

Dalla proposizione precedente (caratterizzazione della chiusura tramite successioni, valida in spazi metrici) segue che l'esistenza di una successione $\{p_n\} \subset E$ con $p_n \to p$ è equivalente a $p \in \overline{E}$. Combinando le equivalenze otteniamo la tesi. □

Esempio 10.2.3. Sia $(\mathbb{R}^{n,n}, d)$ con

$$d(A,B) = \Big(\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} (A_{ij} - B_{ij})^2 \Big)^{1/2}.$$

Siano $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{n,n} : \det A \neq 0\}$, $\mathrm{Diag}_n = \{A \in \mathbb{R}^{n,n} : A \text{ diagonalizzabile su } \mathbb{C}\}$

Mostriamo che $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, Diag_n sono densi in $(\mathbb{R}^{n,n}, d)$, cioè $\overline{\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})} = \overline{\mathrm{Diag}_n} = \mathbb{R}^{n,n}$.

(i) Dato $M \in \mathbb{R}^{n,n}$ definiamo $\{M_u\}$ data da

$$M_u = M + \frac{1}{u} I_n, \qquad u \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

Allora

$$d(M, M_u) = \sqrt{\frac{1}{u^2} + \cdots + \frac{1}{u^2}} = \frac{\sqrt{n}}{u} \to 0 \quad (u \to \infty),$$

quindi $\lim_{u \to \infty} M_u = M$.
Gli autovalori di M_u sono $\lambda_1 + \frac{1}{u}, \ldots, \lambda_n + \frac{1}{u}$, dove $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ sono gli autovalori di M. Seguendo $u \gg 1$ necessariamente avremo che $\frac{1}{u} \neq -\lambda_i$ per $1 \leqslant i \leqslant n$. Quindi $M_u \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ per $u \gg 1$.
Pur di passare ad una sottosuccessione dunque $\{M_u\} \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ e quindi $\overline{\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})} = \mathbb{R}^{n,n}$.

(ii) Vediamo il caso $n = 2$. Sia

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

una matrice non diagonalizzabile in $\mathbb{C}$.
Allora il polinomio caratteristico è

$$P_M(t) = \det \begin{pmatrix} a+t & b \\ c & d+t \end{pmatrix} = t^2 - (a+d)t + (ad - bc),$$

che ha necessariamente una radice reale doppia, cioè

$$(a+d)^2 - 4(ad - bc) = 0 \tag{$*$}$$

(e sicuramente posso assumere che b, c non siano entrambi nulli se M non è già diagonale).

Definiamo $\{M_u\}$ con

$$M_u = \begin{pmatrix} a & b + \frac{1}{u} \\ c + \frac{1}{u} & d \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo $P_{M_u}(t)$:

$$P_{M_u}(t) = \det \begin{pmatrix} a+t & b+\frac{1}{u} \\ c+\frac{1}{u} & d+t \end{pmatrix} = (a+t)(d+t) - (b+\tfrac{1}{u})(c+\tfrac{1}{u}).$$

Svolgendo:

$$P_{M_u}(t) = t^2 - t\,(a+d) + (ad - bc) - \frac{1}{u^2} - \frac{1}{u}(b+c).$$

Quindi il discriminante è

$$\Delta = (a+d)^2 - 4\Big(ad - bc - \frac{1}{u^2} - \frac{1}{u}(b+c)\Big) = -4\Big(-\frac{1}{u^2} - \frac{1}{u}(b+c)\Big),$$

che per $u \gg 1$ non è uguale a zero. (vedi $(*)$)
Perciò $M_u \in \mathrm{Diag}_2$ per $u \gg 1$. Inoltre

$$d(M, M_u) = \frac{\sqrt{2}}{u} \to 0 \quad (u \to \infty),$$

quindi $\lim_{u\to\infty} M_u = M$ e quindi $M \in \overline{\mathrm{Diag}_2}$.
Poiché ovviamente $\mathrm{Diag}_2 \subset \overline{\mathrm{Diag}_2}$, si conclude $\overline{\mathrm{Diag}_2} = \mathbb{R}^{2,2}$.

Lezione 11

Funzioni continue tra spazi metrici

Nella lezione precedente abbiamo presentato un primo esempio di convergenza nel caso delle successioni a valori in uno spazio topologico.Più nello specifico abbiamo visto che per successioni a valori in uno spazio metrico il concetto di convergenza si semplifica notevolmente. Inoltre abbiamo visto che in questo caso il limite è unico e che possiamo dare una caratterizzazione alla chiusura di un sottoinsieme di uno spazio metrico tramite successioni convergenti.
In questa lezione (e nelle prossime) estenderemo il concetto di limite e continuità a funzioni tra spazi topologici. In particolare particolare partiremo da funzioni tra spazi metrici.

11.1 Definizione e caratterizzazione di funzioni continue

Un po' come succedeva con le successioni a valori in uno spazio metrico possiamo tenere in mente come "prototipo" semplice il concetto di continuità per funzioni reali di variabile reale visto nel corso di Analisi 1.

Definizione 11.1.1. Sia $f : (\mathbb{R}, d_e) \to (\mathbb{R}, d_e)$. Diciamo che f è continua in $p \in \mathbb{R}$ se

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \text{ tale che } \forall x \in \mathbb{R}, \qquad |x - p| < \delta \implies |f(x) - f(p)| < \varepsilon.$$

Equivalentemente,

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \qquad f\big(B_\delta(p)\big) \subseteq B_\varepsilon\big(f(p)\big),$$

dove $B_r(x) = \{y \in \mathbb{R} : |y - x| < r\}$.

Possiamo estendere questa definizione al caso di funzioni tra spazi metrici.

Definizione 11.1.2. Siano (X, d) e (Y, d') spazi metrici e sia $f : (X, d) \to (Y, d')$. Diciamo che f è continua in $p \in X$ se

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \text{ tale che } \forall x \in X, \qquad d(x, p) < \delta \implies d'\big(f(x), f(p)\big) < \varepsilon.$$

Equivalentemente,

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \qquad f\big(B^d_\delta(p)\big) \subseteq B^{d'}_\varepsilon\big(f(p)\big),$$

dove $B_r^d(x) = \{y \in X : \ d(y,x) < r\}$. Infine, diciamo che f è continua su $E \subseteq X$ se è continua in ogni punto di E.

N.B. La continuità non dipende solo da f ma anche dalle metriche che mettiamo in presenza e in arrivo.

Il prossimo teorema estende il risultato visto per $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a fine della lezione 2 dando varie caratterizzazioni del concetto di continuità. Nel particolare contesto di spazi metrici abbiamo anche una caratterizzazione tramite successioni convergenti.

Teorema 11.1.3. Sia $f : (X,d) \to (Y,d')$ una funzione tra spazi metrici. Allora le seguenti affermazioni sono equivalenti:

(1) f è continua su X.

(2) Per ogni $A \in \tau_{d'}$ la controimmagine $f^{-1}(A)$ appartiene a τ_d.

(3) Per ogni insieme $C \in (\tau_{d'})^*$ la controimmagine $f^{-1}(C) \in (\tau_d)^*$.

(4) Per ogni $E \subseteq X$ vale $f\big(\overline{E}\big) \subseteq \overline{f(E)}$.

(5) Per ogni successione $\{p_n\} \subseteq X$ che converge a p (cioè $p_n \to p$) si ha $f(p_n) \to f(p), \quad n \to \infty$.

(1) $\Rightarrow$ (2). Sia f continua e sia $A \in \tau_{d'}$. Sia $x \in f^{-1}(A)$. Vogliamo mostrare che x è un punto interno di $f^{-1}(A)$.

Poiché $f(x) \in A$ e A è aperto, esiste $\varepsilon > 0$ tale che

$$B_\varepsilon^{d'}\big(f(x)\big) \subseteq A.$$

Per la continuità di f in x esiste $\delta > 0$ tale che

$$f\big(B_\delta^d(x)\big) \subseteq B_\varepsilon^{d'}\big(f(x)\big) \subseteq A.$$

Applicando la controimmagine f^{-1} otteniamo

$$f^{-1}\big(f(B_\delta^d(x))\big) \subseteq f^{-1}(A).$$

Poiché $B_\delta^d(x) \subseteq f^{-1}\big(f(B_\delta^d(x))\big)$, segue

$$B_\delta^d(x) \subseteq f^{-1}(A),$$

quindi x è un punto interno di $f^{-1}(A)$. Dato che x era arbitrario, $f^{-1}(A)$ è aperto. □

(2) $\Rightarrow$ (3). Sia $C \in (\tau_{d'})^*$ (insieme chiuso in Y). Allora esiste $A \in \tau_{d'}$ tale che $C = Y \backslash A$. Calcoliamo la controimmagine:

$$f^{-1}(C) = f^{-1}(Y \backslash A) = f^{-1}(Y) \backslash f^{-1}(A) = X \backslash f^{-1}(A).$$

Per ipotesi (2) la controimmagine $f^{-1}(A)$ appartiene a τ_d, quindi $X \backslash f^{-1}(A)$ è chiuso in X. Ne segue che $f^{-1}(C)$ è chiuso in X. □

(3) $\Rightarrow$ (4). Sia $E \subseteq X$. Consideriamo $\overline{f(E)}$, che è chiuso in Y. Per (3) la controimmagine

$$f^{-1}\big(\overline{f(E)}\big)$$

è chiusa in X. Poiché

$$E \subseteq f^{-1}\big(f(E)\big) \subseteq f^{-1}\big(\overline{f(E)}\big),$$

e $f^{-1}\big(\overline{f(E)}\big)$ è chiuso, segue che

$$\overline{E} \subseteq f^{-1}\big(\overline{f(E)}\big).$$

Applicando f otteniamo

$$f\big(\overline{E}\big) \subseteq f\big(f^{-1}(\overline{f(E)})\big) \subseteq \overline{f(E)},$$

da cui $f(\overline{E}) \subseteq \overline{f(E)}$. □

Per dimostrare (4) ⇒ (5) abbiamo bisogno del seguente lemma tecnico.

Lemma 11.1.4. Sia $\{p_n\} \subseteq X$ una successione che non converge a $p \in X$. Allora esistono $\varepsilon > 0$ e una sottosuccessione $\{p_{n_k}\}$ tale che

$$\forall k \in \mathbb{N} \qquad d(p_{n_k}, p) > \varepsilon.$$

Dimostrazione. Poiché $\{p_n\}$ non converge a p, la definizione di convergenza ci dice che non vale la proprietà

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \ \forall n \geqslant N \quad d(p_n, p) \leqslant \varepsilon.$$

Quindi esiste $\varepsilon > 0$ tale che

$$\forall N \ \exists n > N \quad d(p_n, p) > \varepsilon.$$

Costruiamo ora per ricorrenza la sottosuccessione richiesta. Scegliiamo n_1 con $d(p_{n_1}, p) > \varepsilon$ (esiste per la proprietà precedente con $N = 0$). Supponendo scelti $n_1 < \cdots < n_k$ con $d(p_{n_j}, p) > \varepsilon$ per ogni $j \leqslant k$, applichiamo la proprietà con $N = n_k$ e otteniamo $n_{k+1} > n_k$ tale che $d(p_{n_{k+1}}, p) > \varepsilon$. In questo modo otteniamo una successione indicizzata $n_1 < n_2 < \ldots$ e la corrispondente sottosuccessione $\{p_{n_k}\}$ soddisfa $d(p_{n_k}, p) > \varepsilon$ per ogni k. □

(4) ⇒ (5). Sia $\{p_n\} \subseteq X$ con $p_n \to p$. Supponiamo per assurdo che $f(p_n) \not\to f(p)$. Allora, per il lemma precedente, esiste $\varepsilon > 0$ e una sottosuccessione $\{p_{n_k}\}$ tale che

$$\forall k \in \mathbb{N} \qquad d'\big(f(p_{n_k}), f(p)\big) > \varepsilon. \tag{$*$}$$

Poniamo $E = \{p_{n_k} : k \in \mathbb{N}\}$. Poiché $p_n \to p$, si ha $p \in \overline{E}$. Dalla proprietà (4) segue

$$f(p) \in f\big(\overline{E}\big) \subseteq \overline{f(E)}.$$

Tuttavia la proprietà $(*)$ implica che

$$B^{d'}_{\varepsilon}\big(f(p)\big) \cap f(E) = \varnothing,$$

cioè non esistono punti di $f(E)$ arbitrariamente vicini a $f(p)$, perciò $f(p) \notin \overline{f(E)}$. Contraddizione. Quindi necessariamente $f(p_n) \to f(p)$. □

(5)⇒(1). Per assurdo supponiamo che f non sia continua su X. Allora

$$\exists p \in X \ \exists \varepsilon > 0 \ \forall \delta > 0 \qquad f\big(B^d_{\delta}(p)\big) \not\subset B^{d'}_{\varepsilon}\big(f(p)\big).$$

Prendendo $\delta = \frac{1}{n}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, per ciascun n esiste quindi

$$p_n \in B^d_{1/n}(p) \qquad \text{tale che} \qquad f(p_n) \notin B^{d'}_{\varepsilon}\big(f(p)\big).$$

La prima proprietà dà $d(p_n, p) < \frac{1}{n}$, quindi $p_n \to p$ quando $n \to \infty$. D'altra parte la seconda implica

$$d'\big(f(p_n), f(p)\big) \geqslant \varepsilon \qquad \text{per ogni } n,$$

quindi $f(p_n)$ non converge a $f(p)$, in contraddizione con la proprietà (5). Contraddizione. Pertanto f è continua su X. □

N.B. Quando considereremo spazi topologici non metrizzabili ci rimarranno le caratterizzazioni 2,3,4 e un analogo della 1 che usa intorni invece che bolle.

11.2 Primi esempi di funzioni continue

Vediamo qualche esempio notevole.

Definizione 11.2.1. Sia $f : (X, d) \to (Y, d')$. Diciamo che f è un'*isometria* se

$$\forall x_1, x_2 \in X \qquad d(x_1, x_2) = d'\big(f(x_1), f(x_2)\big).$$

Diremo che gli spazi metrici (X, d) e (Y, d') sono *isometrici* se esiste un'isometria suriettiva $f : X \to Y$.
Un isometria quindi conserva nel codominio le distanze misurate nel dominio.

Proposizione 11.2.2. Sia $f : (X, d) \to (Y, d')$.

(i) Se f è un'isometria allora f è continua.

(ii) Se f è un'isometria suriettiva allora f è un omeomorfismo, cioè è continua e biettiva e la sua inversa è continua. Inoltre f^{-1} è anch'essa un'isometria.

Dimostrazione (i). Sia $f : (X, d) \to (Y, d')$ un'isometria. Sia $p \in X$ e sia $r > 0$. Se $x \in B_r^d(p)$ allora $d(x, p) < r$. Per l'isometria

$$d'\big(f(x), f(p)\big) = d(x, p) < r,$$

quindi $f(x) \in B_r^{d'}\big(f(p)\big)$. Ne segue

$$f\big(B_r^d(p)\big) \subseteq B_r^{d'}\big(f(p)\big).$$

Dato $\varepsilon > 0$ basta prendere $\delta = \varepsilon$ per ottenere $f(B_\delta^d(p)) \subseteq B_\varepsilon^{d'}(f(p))$, quindi f è continua in p. Poiché p era arbitrario, f è continua su X. □

Dimostrazione (ii). Supponiamo che $f : (X, d) \to (Y, d')$ sia un'isometria suriettiva. Mostriamo innanzitutto che f è iniettiva. Sia $p, q \in X$ e supponiamo $f(p) = f(q)$. Allora

$$d(p, q) = d'\big(f(p), f(q)\big) = d'\big(f(p), f(p)\big) = 0,$$

quindi $p = q$. Ne segue che esiste l'inversa $f^{-1} : Y \to X$.

Mostriamo che f^{-1} è un'isometria. Siano $y_1, y_2 \in Y$. Poiché f è suriettiva esistono $x_1, x_2 \in X$ tali che $y_1 = f(x_1)$ e $y_2 = f(x_2)$. Allora

$$d\big(f^{-1}(y_1), f^{-1}(y_2)\big) = d(x_1, x_2) = d'\big(f(x_1), f(x_2)\big) = d'(y_1, y_2).$$

Quindi f^{-1} preserva le distanze, ovvero è un'isometria.

Per (i) un'isometria è continua; dunque f^{-1} è continua. Pertanto f è biettiva, continua e con inversa continua, cioè un omeomorfismo, e f^{-1} è anch'essa un'isometria. □

Esempio 11.2.3. Sia $\mathrm{id}_X : (X,d) \to (X,d')$ definita da

$$\mathrm{id}_X(x) = x \qquad \text{per ogni } x \in X.$$

Dal momento che id_X è banalmente un'isometria allora id_X è continua.

Esempio 11.2.4. Siano $O \in O(m)$ (cioè $O^TO = I_m$) e $p \in \mathbb{R}^m$. La mappa

$$f : (\mathbb{R}^m, d_e) \to (\mathbb{R}^m, d_e), \qquad f(x) = Ox + p$$

è un'isometria di $(\mathbb{R}^m, d_e)$.

Inoltre, le isometrie affini di $(\mathbb{R}^m, d_e)$ si scrivono tutte in questa forma: se f è un'isometria affine allora esistono $O \in O(m)$ e $p \in \mathbb{R}^m$ tali che $f(x) = Ox + p$. Queste sono le rototraslazioni rigide in $\mathbb{R}^m$.

Dimostrazione. Siano $x, y \in \mathbb{R}^m$. Allora

$$d_e\big(f(x), f(y)\big)^2 = \|f(x) - f(y)\|_2^2 = \|Ox + p - (Oy + p)\|_2^2 = \|O(x-y)\|_2^2.$$

Poiché $\|v\|_2^2 = v^Tv$ e $O^TO = I_m$, segue

$$\|O(x-y)\|_2^2 = (O(x-y))^TO(x-y) = (x-y)^TO^TO(x-y) = (x-y)^T(x-y) = \|x-y\|_2^2.$$

Da ciò otteniamo $d_e\big(f(x), f(y)\big)^2 = d_e(x,y)^2$, quindi $d_e\big(f(x), f(y)\big) = d_e(x,y)$. Pertanto f preserva le distanze ed è un'isometria. □

Collegandoci agli argomenti del corso parallelo di Algebra dimostriamo che l'insieme delle funzioni descritte nell'esempio precedente forma un gruppo con la composizione.

Dimostrazione. Sia $F = \{\, f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m \mid f(x) = O_f x,\ O_f \in O(m) \,\}$ e consideriamo l'operazione $\circ$ data dalla composizione di applicazioni. Mostriamo che $(F, \circ)$ è un gruppo verificando le tre proprietà.

(G1) Associatività. Siano $f, g, h \in F$ con matrici ortogonali O_f, O_g, O_h. Per ogni $x \in \mathbb{R}^m$ si ha

$$(f \circ (g \circ h))(x) = O_f\big(O_g(O_h x)\big) = (O_f O_g O_h)x$$

e

$$((f \circ g) \circ h)(x) = (O_f O_g)(O_h x) = (O_f O_g O_h)x.$$

Poiché la moltiplicazione matriciale è associativa, $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$. Quindi $\circ$ è associativa.

(G2) Elemento neutro. La matrice identità I_m appartiene a $O(m)$ poiché $I_m^T I_m = I_m$. L'applicazione identità $\mathrm{id} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$, $\mathrm{id}(x) = I_m x = x$, appartiene quindi a F. Per ogni $f \in F$,

$$(f \circ \mathrm{id})(x) = O_f(I_m x) = O_f x = f(x), \qquad (\mathrm{id} \circ f)(x) = I_m(O_f x) = O_f x = f(x),$$

quindi id è l'elemento neutro di $(F, \circ)$.

(G3) Inverso. Sia $f \in F$ con matrice $O_f \in O(m)$. Poiché O_f è ortogonale, $O_f^{-1} = O_f^T$ ed $O_f^T \in O(m)$. Definiamo $g : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ come $g(x) = O_f^T x$; allora $g \in F$ e per ogni x

$$(f \circ g)(x) = O_f(O_f^T x) = (O_f O_f^T)x = I_m x = x,$$

$$(g \circ f)(x) = O_f^T(O_f x) = (O_f^T O_f)x = I_m x = x.$$

Quindi $g = f^{-1}$ è l'inverso di f in F. Notiamo inoltre che f^{-1} corrisponde all'applicazione associata alla trasposta O_f^T.

Avendo verificato associatività, esistenza dell'elemento neutro e presenza dell'inverso per ogni elemento, concludiamo che $(F, \circ)$ è un gruppo. □

Definizione 11.2.5. Su $\mathbb{R}^{m\times m}$ definiamo, per $A = (A_{ij})$ e $B = (B_{ij})$,

$$d(A, B) = \left(\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} |A_{ij} - B_{ij}|^2 \right)^{1/2}.$$

Questa è la norma di Frobenius della differenza $A - B$, che indichiamo con $\|A - B\|_F$.

Proviamo che d sia una metrica. Definiamo il prodotto scalare su $\mathbb{R}^{m\times m}$ mediante

$$\langle A, B \rangle = \operatorname{trace}(A^T B) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} A_{ij} B_{ij}.$$

La norma indotta da questo prodotto scalare è esattamente la norma di Frobenius:

$$\|A\|_F = \langle A, A \rangle^{1/2} = \Big(\sum_{i,j} A_{ij}^2 \Big)^{1/2}.$$

Allora per $d(A, B) = \|A - B\|_F$ valgono le proprietà di una norma e quindi le proprietà di una metrica:

- (D1) non negatività : $\|A - B\|_F \geqslant 0$ e $\|A - B\|_F = 0 \iff A = B$;
- (D2) simmetria: $\|A - B\|_F = \|B - A\|_F$;
- (D3) disuguaglianza triangolare: per ogni A, B, C,

$$\|A - C\|_F = \|(A - B) + (B - C)\|_F \leqslant \|A - B\|_F + \|B - C\|_F,$$

  che segue dalla disuguaglianza di Minkowski per la norma indotta dal prodotto scalare.

Quindi d è una metrica su $\mathbb{R}^{m\times m}$. □

Proposizione 11.2.6. Sia $f : (\mathbb{R}^{m\times m}, d) \to (\mathbb{R}^{m^2}, d_e)$ definita da

$$f(A) = (A_{11}, A_{12}, \ldots, A_{1m}, A_{21}, \ldots, A_{2m}, \ldots, A_{m1}, \ldots, A_{mm}),$$

ossia la vettorizzazione di A riga per riga. Allora f è un'isometria suriettiva.

Dimostrazione. Siano $A, B \in \mathbb{R}^{m\times m}$. Per definizione della norma euclidea su $\mathbb{R}^{m^2}$ si ha

$$d_e\big(f(A), f(B)\big)^2 = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m}\big(A_{ij} - B_{ij}\big)^2 = \|A - B\|_F^2 = d(A, B)^2.$$

Da qui $d_e(f(A), f(B)) = d(A, B)$, cioè f preserva le distanze: f è un'isometria.

Per la suriettività, dato un vettore $v \in \mathbb{R}^{m^2}$ scriviamolo nella stessa ordinazione

$$v = (v_{11}, v_{12}, \dots, v_{1m}, v_{21}, \dots, v_{mm}).$$

Allora la matrice A definita da $A_{ij} = v_{ij}$ soddisfa $f(A) = v$. Quindi f è suriettiva. (L'inversa è la ricostruzione della matrice dalla sua vettorizzazione.) □

11.3 Limiti di funzioni tra spazi metrici

Abbiamo caratterizzato la continuità per funzioni tra spazi metrici mediante successioni convergenti. Una caratterizzazione analoga vale per il limite di una funzione

$$f : (X, d) \to (Y, d')$$

in un punto di accumulazione $p \in X$.

Definizione 11.3.1. Sia p_0 punto di accumulazione per X. Si dice che $l \in Y$ è *il limite di $f(p)$ per p che tende a $p_0 \in X$* se

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 \text{ t.c.} \quad f\big(B_\delta^d(p_0)\backslash\{p_0\}\big) \subseteq B_\varepsilon^{d'}(l).$$

(in spazi metrici (di Hausdorff) è unico)

Proposizione 11.3.2. Sia p_0 un punto di accumulazione per X. Allora

$$\lim_{p\to p_0} f(p) = \ell$$

se e solo se per ogni successione $\{p_n\} \subseteq X\backslash\{p_0\}$ tale che $p_n \to p_0$ si ha

$$\lim_{n\to\infty} f(p_n) = \ell.$$

Dimostrazione. Mostriamo entrambe le implicazioni.

$\Rightarrow$. Supponiamo $\lim_{p\to p_0} f(p) = \ell$ e sia $\{p_n\} \subseteq X\backslash\{p_0\}$ una successione con $p_n \to p_0$. Sia $\varepsilon > 0$. Per l'ipotesi del limite esiste $\delta > 0$ tale che

$$0 < d(p, p_0) < \delta \quad \Longrightarrow \quad d'\big(f(p), \ell\big) < \varepsilon.$$

Poiché $p_n \to p_0$, esiste N tale che per ogni $n \geqslant N$ si ha $d(p_n, p_0) < \delta$; per tali n otteniamo $d'(f(p_n), \ell) < \varepsilon$. Quindi $f(p_n) \to \ell$.

$\Leftarrow$. Supponiamo ora che per ogni successione $\{p_n\} \subseteq X\backslash\{p_0\}$ con $p_n \to p_0$ valga $f(p_n) \to \ell$. Dimostriamo

che $\lim_{p\to p_0} f(p) = \ell$. Per assurdo, supponiamo che il limite non sia ℓ. Allora esiste $\varepsilon > 0$ tale che

$$\forall \delta > 0 \ \exists x \in X\backslash\{p_0\} \quad \text{con } d(x, p_0) < \delta \text{ e } d'(f(x), \ell) \geqslant \varepsilon.$$

Prendendo $\delta = \frac{1}{n}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, costruiamo una successione $\{p_n\}$ con

$$d(p_n, p_0) < \tfrac{1}{n} \qquad \text{e} \qquad d'\big(f(p_n), \ell\big) \geqslant \varepsilon \quad \text{per ogni } n.$$

La prima proprietà implica $p_n \to p_0$, mentre la seconda assicura che $f(p_n)$ non converge a ℓ, contraddicendo l'ipotesi. Pertanto la supposizione è falsa e $\lim_{p\to p_0} f(p) = \ell$.

Da entrambe le implicazioni otteniamo l'equivalenza cercata. □

Lezione 12

Funzioni continue tra spazi topologici

In questa lezione, continuando quanto iniziato nella lezione precedente, estendiamo il concetto di continuità ad funzioni tra 2 spazi topologici qualsiasi. Cadendo il concetto di distanza tra 2 punti avremo meno caratterizzazioni della continuità rispetto a funzioni tra spazi metrici. Nonostante ciò alcune proprietà viste nella scorsa lezione possono essere adattate a spazi topologici qualsiasi.

12.1 Definizione e caratterizzazione di funzioni continue

Definizione 12.1.1. Sia $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ una funzione tra due spazi topologici. Si dice *continua* se per ogni insieme aperto $A \in \tau'$ la controimmagine

$$f^{-1}(A)$$

appartiene a τ.

N.B. La continuità oltre che dipendere dalla funzione dipende anche dalle topologie che sto considerando

In questo contesto abbiamo le seguenti caratterizzazioni della continuità

Teorema 12.1.2. Sia $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ una funzione tra due spazi topologici. Allora le seguenti affermazioni sono equivalenti:

(i) $\forall A \in \tau'$, la controimmagine $f^{-1}(A) \in \tau$.

(ii) $\forall C \in (\tau')^*$, la controimmagine $f^{-1}(C) \in \tau^*$.

(iii) $\forall E \subseteq X, \qquad f\left(\overline{E}\right) \subseteq \overline{f(E)}$.

(iv) $\forall p \in X,\ \forall V \in \mathcal{U}_{f(p)}\ \exists U \in \mathcal{U}_p$ tale che $f(U) \subseteq V$.

Se la condizione in (iv) vale per $p \in X$, diciamo che f è continua in p.

Mostriamo che $(i) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (i)$ e che $(i) \Leftrightarrow (iv)$

(i)⇒(iii). Sia $E \subseteq (X, \tau)$. Mostriamo che se f è continua e $x \in \overline{E}$ allora $f(x) \in \overline{f(E)}$.

Sia V un intorno di $f(x)$. Allora $x \in f^{-1}(V) \in \tau$. Poiché $x \in \overline{E}$ si ha $f^{-1}(V) \cap E \neq \varnothing$ (Ogni intorno di un punto della chiusura di un insieme interseca propriamente l'insieme). Sia $y \in f^{-1}(V) \cap E$. Allora

$f(y) \in V \cap f(E) \neq \varnothing$. Pertanto $f(x) \in \overline{f(E)}$. □

(iii)⇒(ii). Sia $C \in (\tau')^*$ e $B = f^{-1}(C)$. Vogliamo mostrare che $B \in \tau^*$. Mostriamo che $\overline{B} = B$.
Si ha $f(B) = f(f^{-1}(C)) \subseteq C$, quindi $\overline{f(B)} \subseteq \overline{C} = C$. Sia $x \in \overline{B}$. Allora $f(x) \in f(\overline{B}) \subseteq \overline{f(B)} \subseteq C$, da cui $x \in f^{-1}(C) = B$. Quindi $\overline{B} \subseteq B$. Poiché ovviamente $B \subseteq \overline{B}$, ne segue $\overline{B} = B$. Quindi B è chiuso, ovvero $B \in \tau^*$. □

(ii)⇒(i). Sia $A \in \tau'$. Poiché $Y \backslash A \in (\tau')^*$, per (ii) vale

$$f^{-1}(Y \backslash A) \in \tau^*.$$

Ma $f^{-1}(Y \backslash A) = X \backslash f^{-1}(A)$, quindi $X \backslash f^{-1}(A)$ è chiuso. Ne segue che $f^{-1}(A)$ è aperto, ovvero $f^{-1}(A) \in \tau$. □

(i)⇒(iv). Sia $x \in X$ e sia V un intorno di $f(x)$. Ponga $U = f^{-1}(V)$. Allora U è un intorno di x e

$$f(U) = f\big(f^{-1}(V)\big) \subseteq V.$$

□

(iv)⇒(i). Sia $V \in \tau'$ aperto in (Y, τ'). Per definizione $f^{-1}(V) = \{x \in X : \ f(x) \in V\}$. Sia $x \in f^{-1}(V)$. Dalla condizione (iv) esiste un intorno U_x di x tale che $f(U_x) \subseteq V$. Quindi $U_x \subseteq f^{-1}(V)$.
Ne segue

$$f^{-1}(V) = \bigcup_{x \in f^{-1}(V)} U_x,$$

ossia $f^{-1}(V)$ è unione (eventualmente vuota) di aperti, quindi è aperto. Poiché V era un aperto arbitrario di Y, otteniamo $f^{-1}(V) \in \tau$ per ogni $V \in \tau'$, cioè (i) è verificata. □

Corollario 12.1.3. Sia $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ continua e suriettiva e sia $D \subseteq X$ denso in X. Allora $f(D)$ è denso in Y.

Dimostrazione. Poiché $\overline{D} = X$ si ha

$$f(\overline{D}) \subseteq \overline{f(D)} \subseteq Y.$$

Ma f è suriettiva, quindi $f(X) = Y$ e dunque $f(\overline{D}) = f(X) = Y$. Ne segue $\overline{f(D)} = Y$, cioè $f(D)$ è denso in Y. □

12.2 Primi esempi di funzioni continue

Esempio 12.2.1. Sia (X, τ) uno spazio topologico e sia $\mathrm{id}_X : (X, \tau) \to (X, \tau)$ definita da $\mathrm{id}_X(x) = x$ per ogni $x \in X$. Allora id_X è continua: infatti per ogni $A \in \tau$ la controimmagine soddisfa

$$\mathrm{id}_X^{-1}(A) = A \in \tau,$$

quindi id_X è continua.

Esempio 12.2.2. Mostriamo che $\mathrm{id}_X : (X,\tau) \to (X,\tau')$ è continua se e solo se $\tau' \subseteq \tau$.

($\Rightarrow$) Supponiamo id_X continua e mostriamo che τ è più fine di τ'. Poiché id_X è continua, per ogni $A \in \tau'$ si ha che la controimmagine $\mathrm{id}_X^{-1}(A) \in \tau$. Ma $\mathrm{id}_X^{-1}(A) = A$, dunque ogni aperto di τ' è anche aperto in τ. Quindi $\tau' \subseteq \tau$.

($\Leftarrow$) Supponiamo ora $\tau' \subseteq \tau$. Per dimostrare che id_X è continua basta verificare che per ogni $A \in \tau'$ la controimmagine $\mathrm{id}_X^{-1}(A)$ appartiene a τ. Ma $\mathrm{id}_X^{-1}(A) = A \in \tau$ per ipotesi, quindi id_X è continua.

Esempio 12.2.3. Sia $f : (X,\tau) \to (Y,\tau')$ definita da

$$f(x) = y_0 \qquad \text{per ogni } x \in X$$

(funzione costante). Allora f è continua.

Sia $x \in X$ e sia V un intorno di $f(x) = y_0$, cioè $V \in \mathcal{U}_{y_0}$. Poiché X è un intorno di x (ad esempio $U = X$), abbiamo $U \in \mathcal{U}_x$ e

$$f(U) = \{y_0\} \subseteq V.$$

Quindi per ogni intorno V di $f(x)$ esiste un intorno U di x tale che $f(U) \subseteq V$, cioè f è continua in x. Poiché x è arbitrario, f è continua su X.

Esempio 12.2.4. Sia $f : (X,\tau) \to (Y,\tau_{\text{banale}})$. Poiché

$$\tau_{\text{banale}} = \{\varnothing, Y\},$$

per ogni $A \in \tau_{\text{banale}}$ si ha

$$f^{-1}(\varnothing) = \varnothing \in \tau, \qquad f^{-1}(Y) = X \in \tau.$$

Quindi $f^{-1}(A) \in \tau$ per ogni $A \in \tau_{\text{banale}}$, ovvero f è continua.

Esempio 12.2.5. Sia $f : (X,\tau_{\text{discreta}}) \to (Y,\tau)$. Mostriamo che f è continua.

Sia $A \in \tau$. Allora $f^{-1}(A) \subseteq X$. Poiché $\tau_{\text{discreta}} = \mathcal{P}(X)$ contiene tutti i sottinsiemi di X, segue $f^{-1}(A) \in \tau_{\text{discreta}}$. Pertanto f è continua.

Esempio 12.2.6. Sia (X,τ) uno spazio topologico e sia

$$f : (X,\tau) \to (\mathbb{R},\mathcal{E}_1)$$

una funzione continua. Fissato $a \in \mathbb{R}$, si ha che :

$$\{p \in X : \ f(p) > a\} = f^{-1}\big((a,+\infty)\big), \qquad \{p \in X : \ f(p) < a\} = f^{-1}\big((-\infty,a)\big),$$

sono aperti poiché $(a, +\infty)$ e $(-\infty, a)$ appartengono a $\mathcal{E}_1$. Analogamente

$$\{p \in X : \ f(p) \geqslant a\} = f^{-1}\big([a, +\infty)\big), \qquad \{p \in X : \ f(p) \leqslant a\} = f^{-1}\big((-\infty, a]\big),$$

che sono chiusi poiché $[a, +\infty)$ e $(-\infty, a]$ sono chiusi in $\mathbb{R}$.

Esempio 12.2.7. Sia $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ continua con τ' di Hausdorff. Per ogni $q \in Y$ la controimmagine

$$f^{-1}(\{q\}) = \{\, p \in X : \ f(p) = q \,\}$$

è chiusa in X. Questo avviene perché se (Y, τ') è di Hausdorff allora ogni singoletto $\{q\}$ è chiuso in Y.

Sia (Y, τ') Hausdorff e fissiamo $q \in Y$. Per ogni $y \in Y \backslash \{q\}$ esistono, per la proprietà di Hausdorff, due intorni disgiunti U_q di q e V_y di y tali che $U_q \cap V_y = \varnothing$. Allora

$$Y \backslash \{q\} = \bigcup_{y \in Y \backslash \{q\}} V_y$$

è unione di aperti e quindi è aperto. Ne consegue che $\{q\}$ è chiuso in Y. Combinando le due osservazioni otteniamo la tesi.

12.3 Continuità e basi di una topologia

Se di una topologia τ' è nota una base abbiamo un modo più facile per verificare la continuità d una funzione $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$.

Proposizione 12.3.1. Sia $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$.

(i) Sia $\mathcal{B}'$ una base per τ'. Allora f è continua $\iff$ $f^{-1}(B) \in \tau$ per ogni $B \in \mathcal{B}'$.

(ii) Sia $p \in X$ e $q = f(p) \in Y$. Sia $\mathcal{B}_q$ una base di intorni di q. Allora f è continua in p $\iff$ per ogni $V \in \mathcal{B}_q$ esiste un intorno U di p tale che $f(U) \subseteq V$.

Dimostrazione. (i) Ovviamene, se f è continua allora $f^{-1}(B) \in \tau$ per ogni $B \in \mathcal{B}'$. Supponiamo ora invece che $f^{-1}(B) \in \tau$ per ogni $B \in \mathcal{B}'$. Sia $A \in \tau'$. Dato che $\mathcal{B}'$ è base, esiste una famiglia $\{B_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \mathcal{B}'$ tale che $A = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha$. Allora

$$f^{-1}(A) = f^{-1}\Big(\bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha\Big) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(B_\alpha) \in \tau,$$

essendo unione di aperti. Quindi f è continua.

(ii) Sia $p \in X$ e $q = f(p)$. Supponiamo che per ogni $V \in \mathcal{B}_q$ esista $U \in \mathcal{U}_p$ tale che $f(U) \subseteq V$. Sia $\widetilde{V} \in \mathcal{U}_q$. Per definizione di base di intorni di q esiste $V \in \mathcal{B}_q$ con $V \subseteq \widetilde{V}$. Per ipotesi esiste $U \in \mathcal{U}_p$ tale che $f(U) \subseteq V \subseteq \widetilde{V}$. Quindi per ogni intorno $\widetilde{V}$ di q esiste un intorno U di p con $f(U) \subseteq \widetilde{V}$, cioè f è continua in p.

L'implicazione opposta è ovvia: se f è continua in p allora per ogni $V \in \mathcal{B}_q$ la controimmagine $f^{-1}(V)$ è un intorno di p e quindi si può prendere $U = f^{-1}(V)$. □

Esempio 12.3.2. Sia $X = \mathbb{R}$ e sia $\mathcal{B} = \{[a, +\infty) : a \in \mathbb{R}\}$.
Dimostriamo che $\mathcal{B}$ è una base.

(B1) $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists B \in \mathcal{B}$ con $x \in B$.

Infatti, preso $x \in \mathbb{R}$ consideriamo $B = [x, +\infty)$; (B1) è soddisfatta.

(B2) Se $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ e $x \in B_1 \cap B_2$ allora $\exists B_0 \in \mathcal{B}$ tale che $x \in B_0 \subseteq B_1 \cap B_2$.

Siano $B_1 = [a_1, +\infty)$ e $B_2 = [b_1, +\infty)$. Supponiamo $a_1 < b_1$ senza perdere di generalità. Allora $B_1 \cap B_2 = [b_1, +\infty) = B_2$. Prendiamo $x \in B_2$. Come B_0 possiamo considerare tutto $B_1 \cap B_2$, ovvero B_2.

Quindi $\mathcal{B}$ è una base della topologia. La topologia generata è

$$\tau_{\mathcal{B}} = \{A \subseteq \mathbb{R} : \forall x \in A\ \exists B \in \mathcal{B} \text{ con } x \in B \subseteq A\} \cup \{\varnothing\}.$$

In particolare si ottiene

$$\tau_{\mathcal{B}} = \{\varnothing\} \cup \{[b, +\infty) : b \in \mathbb{R}\} \cup \{(b, +\infty) : b \in \mathbb{R}\}.$$

per $\{(b, +\infty) : b \in \mathbb{R}\}$ basta infatti considerare

$$\forall x > b \quad B = [x, +\infty) \subset (b, +\infty)$$

Mostriamo che, per $f : (\mathbb{R}, \tau_{\mathcal{B}}) \to (\mathbb{R}, \tau_{\mathcal{B}})$,

(i) se f è continua allora f non è decrescente;

(ii) se f è crescente allora f è continua.

(i) Sia f continua e siano $x_1 < x_2 \in \mathbb{R}$. Supponiamo per assurdo che $y_1 = f(x_1) > y_2 = f(x_2)$. Sia z tale che $y_2 < z < y_1$. Poiché f è continua, l'insieme

$$A = f^{-1}\big([z, +\infty)\big) \in \tau_{\mathcal{B}}.$$

Osserviamo che $x_1 \in A$ (perché $f(x_1) = y_1 > z$) e $x_2 \notin A$ (perché $f(x_2) = y_2 < z$). Ma ogni insieme $A \in \tau_{\mathcal{B}}$ è unione di intervalli della forma $[b, +\infty)$, quindi non è possibile avere $x_1 \in A$ e $x_2 \notin A$ con $x_1 < x_2$. Contraddizione. Quindi f non è decrescente.
(ii) Supponiamo f crescente e mostriamo che f è continua. Basta verificare che per ogni $a \in \mathbb{R}$

$$A = f^{-1}\big([a, +\infty)\big) \in \tau_{\mathcal{B}}.$$

Per assurdo supponiamo che esista $a \in \mathbb{R}$ tale che $A \notin \tau_{\mathcal{B}}$. Allora esistono $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ con $x_1 < x_2$, $x_1 \in A$ e $x_2 \notin A$. Poiché f è crescente si ha $f(x_1) \leqslant f(x_2)$. Ma $x_1 \in A$ implica $f(x_1) \geqslant a$, mentre $x_2 \notin A$ implica $f(x_2) < a$, contraddicendo $f(x_1) \leqslant f(x_2)$. Quindi la supposizione è falsa e $A \in \tau_{\mathcal{B}}$. Pertanto f è continua.

12.4 Continuità e composizione di funzioni

Vediamo ora un primo modo di costruire funzioni continue a partire da altre funzioni continue, la composizione.

Proposizione 12.4.1. Siano

$$f : (X, \tau) \to (Y, \tau'), \qquad g : (Y, \tau') \to (Z, \tau'')$$

due applicazioni continue. Allora la composizione

$$g \circ f : (X, \tau) \to (Z, \tau'')$$

è continua.

Dimostrazione. Sia $A \in \tau''$ un aperto di Z. Poiché g è continua, la controimmagine $g^{-1}(A)$ appartiene a τ'. Poiché f è continua, la controimmagine di $g^{-1}(A)$ tramite f appartiene a τ. Ma

$$(g \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}\big(g^{-1}(A)\big),$$

quindi $(g \circ f)^{-1}(A) \in \tau$. Poiché A era un aperto arbitrario di Z, segue che $g \circ f$ è continua. □

12.5 Continuità e spazi di Hausdorff

Si può utilizzare la continuità per provare che una topologia ha la proprietà di Hausdorff.

Proposizione 12.5.1. Sia $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ continua e iniettiva. Se (Y, τ') è di Hausdorff allora anche (X, τ) è di Hausdorff.

Dimostrazione. Siano $p, q \in X$ con $p \neq q$. Poiché f è iniettiva, $f(p) \neq f(q)$. Dato che (Y, τ') è di Hausdorff, esistono intorni $A \in \mathcal{U}_{f(p)}$ e $B \in \mathcal{U}_{f(q)}$ tali che $A \cap B = \varnothing$.

Per la continuità di f esistono intorni $U \in \mathcal{U}_p$ e $V \in \mathcal{U}_q$ tali che

$$f(U) \subseteq A, \qquad f(V) \subseteq B.$$

Allora

$$f(U \cap V) = f(U) \cap f(V) \subseteq A \cap B = \varnothing.$$

Se per assurdo $U \cap V \neq \varnothing$ esisterebbe $x \in U \cap V$ con $f(x) \in f(U \cap V) = \varnothing$, una contraddizione. Quindi $U \cap V = \varnothing$.

Abbiamo dunque trovato intorni disgiunti U di p e V di q; poiché p e q erano arbitrari, (X, τ) è di Hausdorff. □

Lezione 13

Topologia iniziale per una funzione e topologia indotta

In questa lezione ci occuperemo di trovare la topologia meno fine per la quale una funzione del tipo $g : (X, ?) \to (Y, \tau')$ con τ' fissata sia continua. Questo ci porterà a definire la **topologia iniziale** per g. Successivamente applicheremo il concetto di topologia iniziale ad una funzione particolare (la funzione inclusione) che ci permetterà di rendere aperti restrizioni di aperti (di X) ad un insieme $E \subseteq X$ anche se questi non lo erano in X.

13.1 Topologia iniziale per una funzione

Definizione 13.1.1. Sia $g : (X, \tau_g) \to (Y, \tau')$ una funzione. Chiameremo *topologia iniziale* per g la topologia τ_g meno fine che rende g continua; in altre parole

$$\tau_g := \{\, V \subseteq X \mid \exists U \in \tau' \text{ tale che } V = g^{-1}(U) \,\}.$$

(Contiene solo le controimmagini degli aperti di τ'.)

Dimostrazione. Mostriamo che τ_g è una topologia verificando (TOP1)–(TOP3).

(TOP1) $\varnothing, X \in \tau_g$.
Infatti $\varnothing = g^{-1}(\varnothing)$ e $X = g^{-1}(Y)$, con $\varnothing, Y \in \tau'$, dunque $\varnothing, X \in \tau_g$.

(TOP2) Chiusura per unioni arbitrarie.
Sia $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \tau_g$. Per definizione, per ogni α esiste $U_\alpha \in \tau'$ tale che $V_\alpha = g^{-1}(U_\alpha)$. Allora

$$\bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} g^{-1}(U_\alpha) = g^{-1}\Big(\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha\Big).$$

Poiché $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \tau'$, segue $\bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha \in \tau_g$.

(TOP3) Chiusura per intersezioni finite.
Siano $V_1, \dots, V_n \in \tau_g$. Per ciascuno esistono $U_1, \dots, U_n \in \tau'$ con $V_i = g^{-1}(U_i)$. Allora

$$\bigcap_{i=1}^{n} V_i = \bigcap_{i=1}^{n} g^{-1}(U_i) = g^{-1}\Big(\bigcap_{i=1}^{n} U_i\Big).$$

Poiché $\bigcap_{i=1}^{n} U_i \in \tau'$, segue $\bigcap_{i=1}^{n} V_i \in \tau_g$.

Quindi τ_g è una topologia su X, come desiderato. □

N.B. Più in generale se $g_i : X \to (Y_i, \tau_i')$, $i \in I$. La topologia iniziale τ_g su X rispetto alla famiglia di funzioni $\{g_i\}_{i\in I}$ è la topologia meno fine che rende tutte g_i continue.

$$\tau_g = \{\, V \subseteq X \mid \exists i \in I \ \exists U \in \tau_i' \text{ t.c. } V = g_i^{-1}(U) \,\}.$$

13.2 Topologia indotta (o di sottospazio)

Come abbiamo anticipato in introduzione della lezione un caso particolarmente importante di topologia iniziale per una funzione è il seguente.

Definizione 13.2.1. Sia (X, τ) spazio topologico e sia $E \subseteq X$. Si definisce la *topologia indotta da E su X* la topologia $\tau_E = \tau_{i_E}$ data dalla topologia iniziale di

$$i_E : E \to (X, \tau), \qquad i_E(x) = x,$$

(la funzione inclusione).

Notiamo che, dato $U \subset X$,

$$i_E^{-1}(U) = \{x \in E : \ i_E(x) \in U\} = E \cap U.$$

Dunque

$$\tau_E = \tau_{i_E} = \{\, V \subseteq E \mid \exists U \in \tau \text{ t.c. } V = i_E^{-1}(U) \,\} = \{\, E \cap U : \ U \in \tau \,\},$$

cioè intersezioni di aperti di X con E.

Notazioni. Quando scriveremo $E \subseteq (X, \tau)$ sottintenderemo che E è dotato della topologia indotta ("aperti in E" = aperti rispetto a τ_E).

Esempio 13.2.2. Sia $[a, b] \subseteq (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ dotato della topologia indotta. Allora $\forall c \in (a, b)$ l'insieme $[a, c) = (a - 1, c) \cap [a, b] \in \mathcal{E}_1$. Quindi $[a, c)$ è un aperto in $[a, b]$.

Lo stesso vale per gli insiemi della forma

$$(d, b] = (d, b + 1) \cap [a, b] \in \mathcal{E}_1 \qquad \forall d \in (a, b),$$

risulta essere un aperto in $[a, b]$.

$$(d, c) = (d, c) \cap [a, b] \quad \text{con } a \leqslant d < c \leqslant b \qquad \Longrightarrow \qquad (d, c) \in \tau_{[a,b]}.$$

In particolare notiamo che gli insiemi $[a, c), (d, b]$ non sono aperti in $([a, b], \tau_{[a,b]})$.

N.B. Gli aperti di un sottospazio E con topologia indotta non sono necessariamente aperti in (X, τ). Tuttavia se $E \in \tau$ allora lo sono, come dice la proposizione seguente.

Proposizione 13.2.3 (Proprietà)**.** Sia (X, τ) spazio topologico e sia $E \subseteq X$.

(i) $(\tau_E)^* = \{\, C \cap E : \ C \in \tau^* \,\}$.

(ii) $E \in \tau$ sse $\tau_E = \{\, A \in \tau : \ A \subseteq E \,\}$. In particolare, se $E \in \tau$ e $A \subseteq E$ allora A è aperto in E sse A è aperto in X.

(iii) $E \in \tau^*$ sse $(\tau_E)^* = \{\, C \in \tau^* :\ C \subseteq E \,\}$.

(iv) Se $E' \subseteq E$ allora $(\tau_E)_{E'} = \tau_{E'}$.

(v) Se τ è di Hausdorff allora τ_E è di Hausdorff.

Dimostrazione (i).

$$(\tau_E)^* = \{\, E\backslash(U \cap E) :\ U \in \tau \,\} = \{\, E \cap U^c :\ U \in \tau \,\} = \{\, E \cap C :\ C \in \tau^* \,\}.$$

La seconda uguaglianza è giustificata dalla seguente catena di condizioni soddisfatte dagli elementi di $\{\, E\backslash(U \cap E) :\ U \in \tau \,\}$.

$$\begin{aligned} x \in E\backslash(U \cap E) &\iff x \in E \ \wedge\ x \notin (U \cap E) \\ &\iff x \in E \ \wedge\ (x \notin U \ \vee\ x \notin E) \\ &\iff (x \in E \ \wedge\ x \notin U) \ \vee\ (x \in E \ \wedge\ x \notin E) \\ &\iff x \in E \ \wedge\ x \notin U \\ &\iff x \in E \cap U^c \end{aligned}$$

□

Dimostrazione (ii). ($\Rightarrow$) Supponiamo $E \in \tau$.
Allora se $A \in \tau$ con $A \subseteq E \Rightarrow A = A \cap E \in \tau_E$.
Abbiamo dimostrato che $\{\, A \in \tau :\ A \subseteq E \,\} \subseteq \tau_E$.
Se $A \in \tau_E$ allora $A = U \cap E$ con $U, E \in \tau \Rightarrow A \in \tau$ (e $A \subseteq E$).
Abbiamo cosi dimostrato che $\tau_E \subseteq \{\, A \in \tau :\ A \subseteq E \,\}$
($\Leftarrow$) Viceversa sia $\tau_E = \{\, A \in \tau :\ A \subseteq E \,\} = \{\, U \cap E :\ U \in \tau \,\}$.
Quindi $\forall U \in \tau \quad U \cap E (= A) \in \tau$. In particolare, prendendo $U = X$ otteniamo $X \cap E = E \in \tau$. □

Dimostrazione (iii). ($\Rightarrow$) Supponiamo che $E \in \tau^*$. Se $C \in \tau^*$ e $C \subseteq E$ allora $C \cap E = C \in \tau^*_E$. Abbiamo dimostrato che $\{\, C \in \tau^* : C \subseteq E \,\} \subseteq \tau^*_E$.
Se $C_E \in \tau^*_E$ allora $C_E = C \cap E$ con $C \in \tau^*$, $E \in \tau^*$. Allora $C_E \in \tau^*$ e per definizione $C_E \subseteq E$.
Abbiamo dimostrato che $\tau^*_E \subseteq \{\, C \in \tau^* : C \subseteq E \,\}$. Allora si ha

$$\tau^*_E = \{\, C \in \tau^* : C \subseteq E \,\}.$$

($\Leftarrow$) Supponiamo che $\tau^*_E = \{\, C \in \tau^* : C \subseteq E \,\}$. Dobbiamo mostrare che $E \in \tau^*$.
Ricordiamo che $\tau^*_E = \{\, C \cap E :\ C \in \tau^* \,\}$. Per ogni $C \in \tau^*$ si ha $(C \cap E) = C_E \in \tau^*$ per ipotesi. In particolare, prendendo $C = X$ otteniamo $X \cap E = E \in \tau^*$. □

Dimostrazione (iv). Se $E' \subseteq E$ allora

$$(\tau_E)|_{E'} = \{\, U \cap E' :\ U \in \tau_E \,\} = \{(V \cap E) \cap E' :\ V \in \tau\} = \{V \cap E' :\ V \in \tau\} = \tau_{E'}.$$

□

Dimostrazione (v). Siano $x \neq y \in E$. Poiché (X, τ) è di Hausdorff, esistono $U, V \in \tau$ tali che $x \in U$, $y \in V$ e $U \cap V = \varnothing$. Ponga $\widetilde{U} := U \cap E$ e $\widetilde{V} := V \cap E$. Allora $\widetilde{U}, \widetilde{V} \in \tau_E$ e

$$\widetilde{U} \cap \widetilde{V} = (U \cap E) \cap (V \cap E) = (U \cap V) \cap E = \varnothing.$$

Quindi esistono intorni disgiunti di x e y in (E, τ_E), pertanto (E, τ_E) è di Hausdorff. □

Proposizione 13.2.4. Se $\mathcal{B}$ è una base per τ allora la collezione

$$\mathcal{B}_E = \{ B \cap E : \ B \in \mathcal{B} \}$$

è una base per τ_E su E.

Dimostrazione. Sia $\mathcal{B}$ una base per τ e poniamo

$$\mathcal{B}_E = \{ E \cap B : \ B \in \mathcal{B} \}.$$

Verifichiamo che $\mathcal{B}_E$ soddisfa (B1) e (B2).

(B1) Sia $x \in E$. Poiché $\mathcal{B}$ è base per τ, esiste $B \in \mathcal{B}$ tale che $x \in B$. Allora $x \in E \cap B \in \mathcal{B}_E$. Quindi (B1) è soddisfatta.

(B2) Siano $B_1, B_2 \in \mathcal{B}_E$ e sia $x \in B_1 \cap B_2$. Allora esistono $B_1', B_2' \in \mathcal{B}$ tali che $B_1 = E \cap B_1'$ e $B_2 = E \cap B_2'$. Si ha

$$B_1 \cap B_2 = (E \cap B_1') \cap (E \cap B_2') = E \cap (B_1' \cap B_2').$$

Poiché $x \in B_1' \cap B_2'$ e $\mathcal{B}$ soddisfa (B2), esiste $B_0 \in \mathcal{B}$ con $x \in B_0 \subseteq B_1' \cap B_2'$. Allora $B_0 \cap E \in \mathcal{B}_E$ e

$$x \in B_0 \cap E \subseteq (B_1' \cap B_2') \cap E = B_1 \cap B_2.$$

Quindi (B2) è soddisfatta per $\mathcal{B}_E$.

Da (B1) e (B2) segue che $\mathcal{B}_E$ è una base per τ_E. □

Proposizione 13.2.5. Sia (X, τ_d) uno spazio topologico metrizzabile con τ_d topologia indotta dalla metrica $d : X \times X \to \mathbb{R}$. Consideriamo $E \subseteq X$ e $d_E : E \times E \to R$ la metrica indotta su E da d. Allora

$$\tau_E = \tau_{d_E}$$

dove τ_E è la topologia indotta (di sottospazio) da (X, τ_d) e τ_{d_E} è la topologia indotta (nel senso metrico) da d_E su E.

Dimostrazione. Nelle ipotesi della proposizione osserviamo anzitutto che, per ogni $x \in E$ e $r > 0$,

$$^{d_E}B_r(x) = E \cap {}^{d}B_r(x), \tag{13.1}$$

poiché $d_E(x, y) = d(x, y)$ per ogni $x, y \in E$.

Denotiamo con τ_E la topologia di sottospazio su E indotta da τ_d, e con τ_{d_E} la topologia metrica indotta da d_E su E.

($\tau_{d_E} \subseteq \tau_E$). Sia $U \in \tau_{d_E}$. Allora per ogni $x \in U$ esiste $r > 0$ tale che $^{d_E}B_r(x) \subseteq U$. Per (13.1) segue $E \cap {}^{d}B_r(x) \subseteq U$, cioè U è aperto nella topologia di sottospazio τ_E. Dunque $U \in \tau_E$.

($\tau_E \subseteq \tau_{d_E}$). Sia $U \in \tau_E$. Allora esiste $A \in \tau_d$ tale che $U = A \cap E$. Fissato $x \in U$, in particolare $x \in A$, quindi esiste $r > 0$ tale che $^{d}B_r(x) \subseteq A$. Intersecando con E otteniamo

$$E \cap {}^{d}B_r(x) \subseteq A \cap E = U.$$

Per (13.1) questo equivale a $^{d_E}B_r(x) \subseteq U$. Poiché $x \in U$ era arbitrario, ne segue $U \in \tau_{d_E}$.

Concludiamo quindi che $\tau_E = \tau_{d_E}$. □

13.3 Esempi di topologia di sottospazio (indotta)

Esempio 13.3.1. Consideriamo $(\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$ e poniamo

$$H = \{(x, 0) : 0 \leqslant x \leqslant 1\}.$$

Allora $\text{int}_{\mathbb{R}^2}(H) = \varnothing$ (nessun punto è interno in $\mathbb{R}^2$), e quindi $\partial_{\mathbb{R}^2} H = H$, poiché per ogni $x \in H$ e ogni $r > 0$

$$^{d_\mathcal{E}}B_r(x) \cap H \neq \varnothing \qquad \text{e} \qquad ^{d_\mathcal{E}}B_r(x) \cap H^c \neq \varnothing.$$

Se tuttavia consideriamo H come sottospazio di

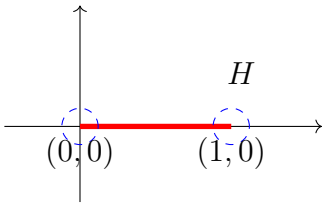
$$E = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\},$$

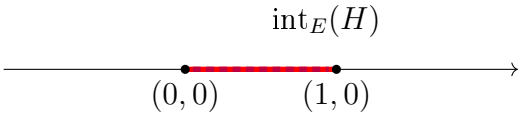
dotato della topologia indotta τ_E (cioè $H \subseteq E \subseteq (\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$), allora

$$\text{int}_E(H) = \{(x, 0) : 0 < x < 1\},$$

cioè i punti interni rispetto a τ_E sono esattamente quelli con $0 < x < 1$. Di conseguenza la frontiera di H rispetto a τ_E è

$$\partial_E H = \{(0, 0), (1, 0)\}.$$





N.B. $H \in \tau_E^*$. H è infatti la palla chiusa (in τ) di raggio $1/2$ centrata in $(1/2, 0)$ intersecata con E che per le proprietà viste nello scorso paragrafo è un chiuso in E, perciò $H = \overline{H}$ in (E, τ_E) e

$$\partial_E H = \overline{H} \setminus \text{int}_E(H) = H \setminus \text{int}_E(H) = \{(0, 0), (1, 0)\}.$$

Chi è τ_E? È la topologia euclidea $\mathcal{E}_1$ su $\overline{E}$. In particolare, la distanza $d_\mathcal{E}$ ristretta a E coincide con la distanza euclidea su $\mathbb{R}$:

$$d_\mathcal{E}\big((x_1, 0), (x_2, 0)\big) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2} = |x_2 - x_1|,$$

cioè la metrica d_2 ristretto a E dà la topologia euclidea su E.

Esempio 13.3.2. Consideriamo $(\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$ e poniamo

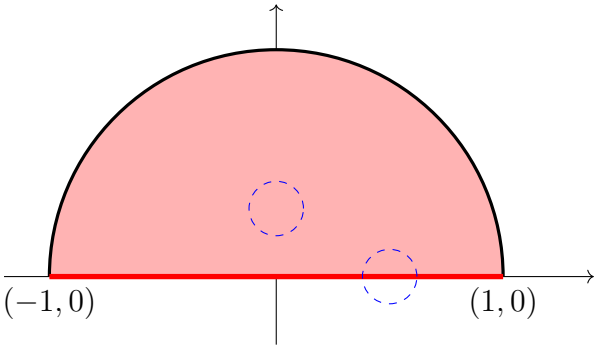
$$H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 + y^2 < 1, \ y \geqslant 0\}.$$

Allora, rispetto alla topologia euclidea di $\mathbb{R}^2$,

$$\text{int}_{\mathbb{R}^2}(H) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 + y^2 < 1, \ y > 0\},$$

e la frontiera è

$$\partial_{\mathbb{R}^2} H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 + y^2 = 1, \ y \geqslant 0\} \ \cup \ \{(x, 0) : -1 < x < 1\}.$$



Se consideriamo invece

$$E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ y \geqslant 0\} \subseteq (\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$$

dotato della topologia indotta τ_E, allora H è aperto in E (infatti $H = D_1(0,0) \cap E$), dunque

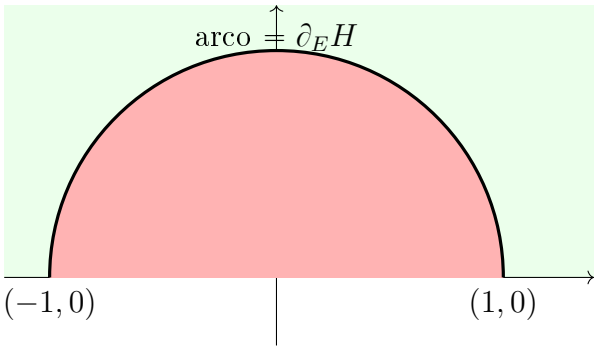
$$\text{int}_E(H) = H,$$

la chiusura di H in E è

$$\overline{H}_E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 + y^2 \leqslant 1, \ y \geqslant 0\},$$

e la frontiera relativa è l'arco superiore della circonferenza:

$$\partial_E H = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 + y^2 = 1, \ y \geqslant 0\}.$$



N.B. In particolare si nota la differenza tra proprietà topologiche di H viste come sottoinsieme dello spazio intero $(\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$ e come sottoinsieme del sottospazio E: alcuni punti che non sono interni in $\mathbb{R}^2$ possono diventare interni rispetto alla topologia indotta su E.

Esempio 13.3.3. Sia $(\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$. Consideriamo $\mathbb{Z}$ dotato della topologia indotta $\tau_{\mathbb{Z}}$.
Allora $\forall m \in \mathbb{Z}$

$$\{m\} = (m - \tfrac{1}{2}, m + \tfrac{1}{2}) \cap \mathbb{Z} \in \tau_{\mathbb{Z}}.$$

Quindi $\tau_{\mathbb{Z}} = \mathcal{P}(\mathbb{Z})$, ovvero $\tau_{\mathbb{Z}}$ è la topologia discreta su $\mathbb{Z}$.

Lezione 14

Costruire funzioni continue

Nella Lezione 12 avevamo dato un primo modo per costruire funzioni continue a partire da altre funzioni continue, ovvero la composizione di funzioni. In questa lezione introdurremo nuovi metodi per costruire nuove funzioni.

14.1 Costruire funzioni continue

Proposizione 14.1.1. Siano (X, τ), (Y, τ') spazi topologici.

(a) (Inclusione) Sia $A \subset (X, \tau)$ (dotato della topologia indotta). Per definizione $i_A : (A, \tau_A) \to (X, \tau)$ è continua.

(b) (Restrizione dominio) Sia $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ continua e $A \subset (X, \tau)$. Allora la restrizione di f ad A

$$f\big|_A : (A, \tau_A) \to (Y, \tau')$$

è continua.

(c) (Restrizione / espansione codominio) Sia $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ continua. Se $Z \subset (Y, \tau')$ t.c. $f(X) \subseteq Z$ allora la funzione

$$g : (X, \tau) \to (Z, \tau_Z)$$

ottenuta restringendo il codominio di f è continua.
Se (Z, τ'') è uno spazio topologico contenente Y e la topologia indotta da Y è τ' allora la funzione

$$h : (X, \tau) \to (Z, \tau'')$$

ottenuta espandendo il codominio di f è continua.

(d) (Formulazione locale della continuità) La funzione $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ è continua se X può essere scritto come unione di U_α aperti tali che $f\big|_{U_\alpha}$ è continua per ogni α.

Dimostrazione (b). $f\big|_A = f \circ i_A : (A, \tau_A) \to (Y, \tau')$.
È continua in quanto composizione di funzioni continue. □

Dimostrazione (c). Dimostriamo che $g : (X, \tau) \to (Z, \tau_Z)$ è continua.
Consideriamo $A \in \tau_Z$. Dalla caratterizzazione di τ_Z si ha che $A = A_0 \cap Z$ per $A_0 \in \tau'$. Dal momento che $f(X) \subseteq Z$ allora

$$g^{-1}(A) = f^{-1}(A_0 \cap Z) = f^{-1}(A_0) \in \tau$$

dal momento che f è continua. In definitiva g è continua.

Dimostriamo che $h : (X, \tau) \to (Z, \tau'')$ è continua.

Possiamo scrivere $h = i_Y \circ f$ con $i_Y : (Y, \tau') \to (Z, \tau'')$. Essendo composizione di funzioni continue allora h è continua. □

Dimostrazione (d). Per ipotesi possiamo scrivere $X = \bigcup_\alpha U_\alpha$ con U_α aperti e $f|_{U_\alpha}$ continua per ogni α.

Sia $V \in \tau'$. Notiamo che

$$f^{-1}(V) \cap U_\alpha = (f|_{U_\alpha})^{-1}(V) \in \tau_{U_\alpha},$$

quindi $f^{-1}(V) \cap U_\alpha \in \tau$ (in quanto è un aperto nella topologia indotta da $U_\alpha \in \tau$ (Proposizione scorsa lezione)).

Ma allora

$$f^{-1}(V) = \bigcup_\alpha \left(f^{-1}(V) \cap U_\alpha\right) \in \tau,$$

essendo unione di aperti. Poiché V era arbitrario, f è continua. □

Lemma 14.1.2 (Lemma di incollamento)**.**
Sia $X = A \cup B$ con A, B chiusi in (X, τ).
Siano $f : A \to (Y, \tau')$, $g : B \to (Y, \tau')$ continue. Se $f(x) = g(x)\ \forall x \in A \cap B$ (che rende h ben definita), allora detta $h : X \to Y$ la funzione definita da

$$h(x) := \begin{cases} f(x) & x \in A, \\ g(x) & x \in B, \end{cases}$$

si ha che h è continua.

Dimostrazione. Mostriamo che la controimmagine di un chiuso è un chiuso.

Sia $C \in (\tau')^*$.

$h^{-1}(C) = h^{-1}(C) \cap X = h^{-1}(C) \cap (A \cup B) = (h^{-1}(C) \cap A) \cup (h^{-1}(C) \cap B) = f^{-1}(C) \cup g^{-1}(C)$.

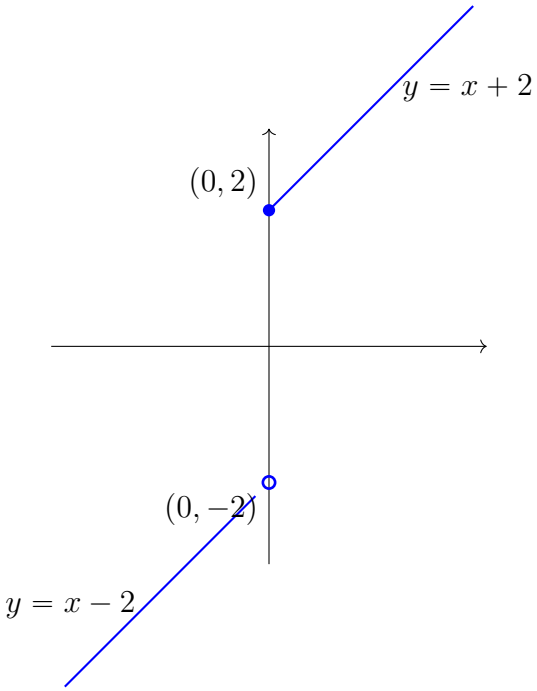
Poiché f, g continue, $f^{-1}(C), g^{-1}(C) \in \tau^*$. Avendo A, B chiusi in X segue che $f^{-1}(C)$ e $g^{-1}(C)$ sono chiusi in X, pertanto $h^{-1}(C) \in \tau^*$. □

N.B. Se A, B aperti la conclusione del lemma continua a valere ma non è altro che una conseguenza della (d) della proposizione precedente.

D'altra parte qualche restrizione su A, B deve esserci perché ad esempio:

$$h(x) := \begin{cases} x - 2, & x < 0, \\ x + 2, & x \geqslant 0. \end{cases}$$

Non è continua anche se i pezzi sono continui.



Questo avviene perché $[0, +\infty)$ e $(-\infty, 0)$ sono un aperto e un chiuso.

Lezione 15

Omeomorfismi

In questa lezione definiamo ed esploriamo in modo rigoroso il concetto di **omeomorfismo** che già avevamo introdotto in lezione passate in maniera meno rigorosa.

15.1 Prime definizioni

Definizione 15.1.1. Siano $(X,\tau),(Y,\tau')$ spazi topologici e $f:(X,\tau)\to(Y,\tau')$ biettiva. Se sia f che $f^{-1}:(Y,\tau')\to(X,\tau)$ sono continue, f è detta *omeomorfismo*.

In tal caso diciamo che (X,τ) è *omeomorfo* a (Y,τ'). Si scrive $(X,\tau)\simeq(Y,\tau')$.

N.B. La relazione di omeomorfismo nell'insieme degli spazi topologici è una relazione d'**equivalenza**.

Dimostrazione. (*riflessiva*) $(X,\tau)\simeq(X,\tau)$. Sia $\mathrm{id}_X:(X,\tau)\to(X,\tau)$, $x\mapsto x$. id_X è ovviamente biettiva e continua. Inoltre $\mathrm{id}_X^{-1}=\mathrm{id}_X$ e quindi ha anche inversa continua. id_X è un omeomorfismo e quindi (X,τ) è omeomorfo a se stesso.

(*transitiva*) Siano $(X,\tau),(Y,\tau'),(Z,\tau'')$ spazi topologici tali che $(X,\tau)\simeq(Y,\tau')$ e $(Y,\tau')\simeq(Z,\tau'')$. Per ipotesi esistono gli omeomorfismi $f:(X,\tau)\to(Y,\tau')$ e $g:(Y,\tau')\to(Z,\tau'')$. Consideriamo $g\circ f:(X,\tau)\to(Z,\tau'')$. Essendo g,f continue, $g\circ f$ è continua. Inoltre $(g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1}$ è continua essendo f^{-1},g^{-1} continue. Quindi $g\circ f$ è un omeomorfismo e pertanto $(X,\tau)\simeq(Z,\tau'')$.

(*simmetrica*) Dimostriamo che se $(X,\tau)\simeq(Y,\tau')$ allora $(Y,\tau')\simeq(X,\tau)$. Se $f:(X,\tau)\to(Y,\tau')$ è un omeomorfismo, allora $f^{-1}:(Y,\tau')\to(X,\tau)$ è continua e biettiva per definizione; dunque f^{-1} è un omeomorfismo. □

N.B. Se f^{-1} è continua allora $\forall U\in\tau$, $(f^{-1})^{-1}(U)\in\tau'$, i.e. $f(U)\in\tau'$. f manda aperti in aperti.

Definizione 15.1.2. Sia $f:(X,\tau)\to(Y,\tau')$. Diciamo che f è *aperta* se

$$\forall A\in\tau,\qquad f(A)\in\tau'.$$

Diciamo invece che f è *chiusa* se

$$\forall C\in\tau^*,\qquad f(C)\in(\tau')^*.$$

La seguente proposizione è quindi immediata

Proposizione 15.1.3. Sia $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ le 3 seguenti affermazioni sono equivalenti:

- f è un omeomorfismo
- f biunivoca, continua e aperta.
- f biunivoca, continua e chiusa.

N.B. In particolare questo ci dice che un omeomorfismo $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ ci dà anche una corrispondenza biunivoca tra gli aperti di X e gli aperti di Y.

Ogni proprietà di (X, τ) che può essere espressa in termini della topologia (i.e. in termini degli aperti) implica, tramite f, la stessa proprietà per (Y, τ'): sono *invarianti topologici*.

L'omeomorfismo è il concetto analogo degli isomorfismi tra oggetti algebrici (e.g. gruppi):

- preserva la struttura topologica;
- gli isomorfismi preservano la struttura algebrica.

Definizione 15.1.4. Sia (X, τ) spazio topologico e siano $E, E' \subseteq X$. Diciamo che E e E' sono *omeomorfi* se

$$(E, \tau_E) \simeq (E', \tau_{E'}).$$

In molti casi per dimostrare $(E, \tau_E) \simeq (E', \tau_{E'})$ si dimostra un implicazione più forte ma più facile da dimostrare.

Definizione 15.1.5. Siano $E, E' \subseteq (X, \tau)$. Si dicono *omeomorfi in* X se $\exists f : (X, \tau) \to (X, \tau)$ omeomorfismo t.c. $f(E) = E'$.

N.B. Ricordiamo che per restrizione dominio / codominio questo implica anche che

$$g : (E, \tau_E) \to (E', \tau_{E'})$$

data da $g(x) = f(x)\ \forall x \in E$ è continua.

È lo stesso vale per $g^{-1} : (E', \tau_{E'}) \to (E, \tau_E)$ ottenuta tramite $g^{-1}(y) = f^{-1}(y)\ \forall y \in E'$ per lo stesso motivo.
Quindi provare che E, E' sono omeomorfi in X implica che E, E' sono omeomorfi.

Come per la continuità basta testare la proprietà f aperta su una base.

Proposizione 15.1.6. Sia $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ e sia $\mathcal{B}$ una base di τ. Allora f è aperta sse $f(B) \in \tau'\ \forall B \in \mathcal{B}$.

Dimostrazione. $\Rightarrow$ Ovvio.
$\Leftarrow$ Sia $A \in \tau$. Allora $A = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ con $U_\alpha \in \mathcal{B}$ per ogni $\alpha \in I$. Dunque

$$f(A) = f\Big(\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha\Big) = \bigcup_{\alpha \in I} f(U_\alpha) \in \tau',$$

poiché per ipotesi $f(U_\alpha) \in \tau'$ per ogni α. Pertanto f è aperta. □

15.2 Esempi per non sbagliare

In questo paragrafo daremo alcuni esempi utili per evidenziare che le proprietà di continuità apertura e chiusura di una funzione sono tra loro indipendenti.

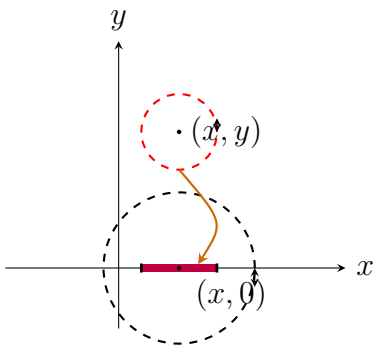
Esempio 15.2.1. Sia $f : (\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2) \to (\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$

$$f(x, y) = (x, 0).$$

- **continua**: si può vedere analiticamente poiché stiamo considerando la topologia euclidea in partenza e in arrivo: le componenti sono continue.
  Oppure: osserviamo alternativamente che

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \qquad f(x, y) = (x, 0).$$

Una base di intorni di $(x, 0)$ è data dalle bolle di raggio r centrate in $(x, 0)$. Consideriamo $V = B_r((x, 0))$. Sia $U = B_{r/2}((x, y))$: allora $f(U) \subseteq V$.



Tuttavia f non è chiusa né aperta.

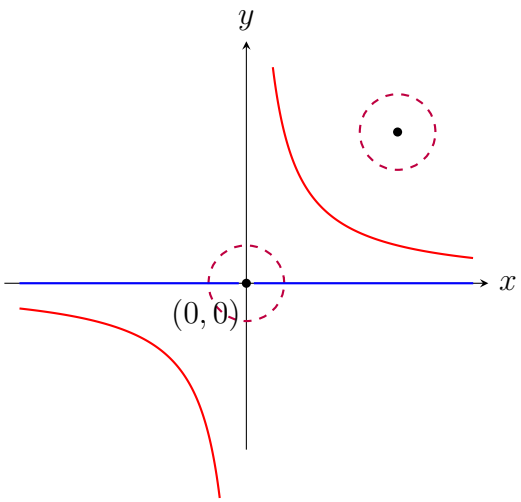
- *Non chiusa.* Esempio: sia

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x\, y = 1\} \in \mathcal{E}_2^*.$$

dal momento che il suo complementare è aperto (possiamo prendere bolle di vicinanza arbitraria con l'insieme).
Un altro modo per vedere il fatto che C è un chiuso è considerare l'applicazione $g(x, y) = xy$, chiaramente continua dall'Analisi 2. C è la contro immagine di $\{1\}$ che è un chiuso in $\mathbb{R}, \mathcal{E}$ e quindi C è un chiuso in ϵ_2.
Allora

$$f(C) = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 : \ x \neq 0\},$$

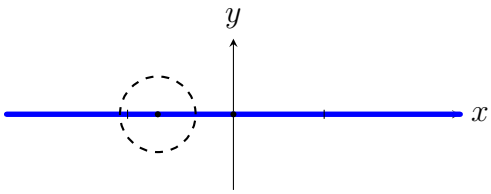
che non è chiuso in $(\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$ (il complemento non è aperto).



- *Non aperta.* Ad esempio $\mathbb{R}^2 \in \mathcal{E}_2$ ma

$$f(\mathbb{R}^2) = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\} \notin \mathcal{E}_2,$$

quindi f non manda aperti in aperti.



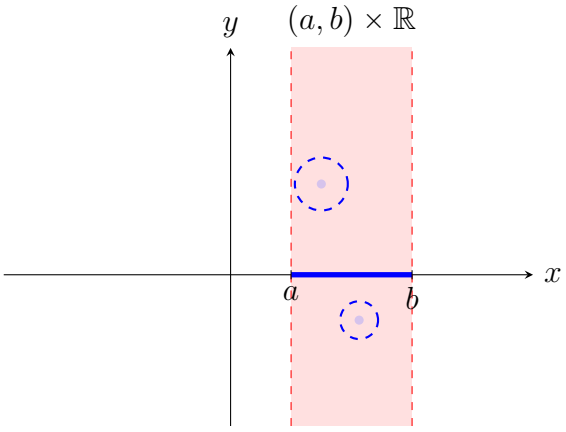
Esempio 15.2.2. Sia

$$g : (\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1), \qquad g(x, y) = x.$$

- **continua.** Infatti per ogni intervallo aperto $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$ si ha

$$g^{-1}((a, b)) = (a, b) \times \mathbb{R} \in \mathcal{E}_2,$$

quindi la controimmagine di ogni aperto è aperta.



- **aperta.** Se $B_r((x,y))$ è la palla euclidea di raggio r centrata in (x,y),

$$g\big(B_r((x,y))\big) = (x-r, x+r) \in \mathcal{E}_1,$$

cioè l'immagine di una palla è l'intervallo aperto di estremi $x \pm r$.

Esempio (non chiusa). Sia

$$C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ xy = 1\} \in \mathcal{E}_2^*.$$

Allora

$$g(C) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\} = \mathbb{R}\backslash\{0\} \notin \mathcal{E}_1^*$$

(perché il complementare $\{0\}$ non è aperto in $\mathbb{R}$). Quindi g non manda chiusi in chiusi (non è chiusa).

Esempio 15.2.3. (iii) $\quad h : (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1) \to (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$

$$h(x) = x^2$$

- **non aperta**: e.g. $f((-1,1)) = [0,1) \notin \mathcal{E}_1$.
- **chiusa**: Sia C chiuso mostriamo che $f(C)$ è chiuso, i.e. $f(C) = \overline{f(C)}$.

  Sia $y \in \overline{f(C)} \Rightarrow \exists y_n = x_n^2$ t.c. $y_n \to y, \ n \to \infty$ con $x_n \in C$.
  Perché y sia il limite per y_n allora deve esistere almeno un $x \in \mathrm{Der}(\{x_n\}) : x^2 = y$. In questo caso le x sono $-\sqrt{y}, \sqrt{y}$.
  $y \geqslant 0 \Rightarrow \mathrm{Der}(\{x_n\}) \supseteq \{-\sqrt{y}, \sqrt{y}\}$.

  Ma $\{x_n\} \subseteq C$ chiuso $\Rightarrow \mathrm{Der}(\{x_n\}) \subseteq C \Rightarrow$
  $\Rightarrow y = f(-\sqrt{y}) \in f(C), \ -\sqrt{y} \in C \Rightarrow$
  $\Rightarrow f(C) = \overline{f(C)}$.

Esempio 15.2.4. Sia $f : (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1) \to I := [-1,1] \subset (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ (con topologia indotta).

$$f(x) = \begin{cases} \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Non continua.
Ad esempio

$$f^{-1}\big((-1/2, 1/2)\big)$$

è un'unione di infiniti intervalli aperti $\cup\{0\}$.
Quindi non è aperto (0 non è interno: ogni suo intorno interseca il complementare).

Aperta. $f((a,b))$ può valere uno dei seguenti insiemi.

$$f((a,b)) = \longrightarrow [-1,c) \quad \longrightarrow (c,1] \quad \longrightarrow (c,d) \quad \longrightarrow [-1,1] \in (\mathcal{E}_1)_I.$$

N.B. La stessa $f : (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1) \to (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ non è aperta. Infatti banalmente un intervallo del tipo $[-1, c)$ non è un aperto in $\mathcal{E}_1$.

Esempio 15.2.5. Sia

$$g : [0,1] \subset (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1) \longrightarrow S^1 \subset (\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2), \qquad S^1 = \{(x,y) : x^2 + y^2 = 1\}.$$

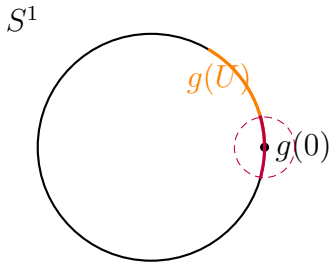
$$g(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t).$$

Da ciò segue: g è biunivoca, continua (si vede analiticamente e restringendo dominio e codominio).

Ma g^{-1} non è continua: infatti mostriamo che g non è aperta.

Sia $U = [0, \frac{1}{4})$ aperto in $[0,1]$. Tuttavia $g(U)$ non è aperto in S^1.

$$\forall V \text{ intorno di } g(0) \text{ in } \mathbb{R}^2 \quad V \cap S^1 \not\subset g(U).$$



15.3 Esempi di omeomorfismi

Esempio 15.3.1. Sia $f : (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1) \to (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ suriettiva, derivabile su $\mathbb{R}$ con $f'(x) \neq 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$. Allora f è un omeomorfismo.

Dimostrazione. Per ipotesi f continua e monotona $\Rightarrow$ iniettiva $\Rightarrow$ biettiva (suriettività).

{continuità} + {monotonia} $\Rightarrow$ manda intervalli aperti in intervalli aperti
$\Rightarrow f$ aperta, i.e. f^{-1} continua. □

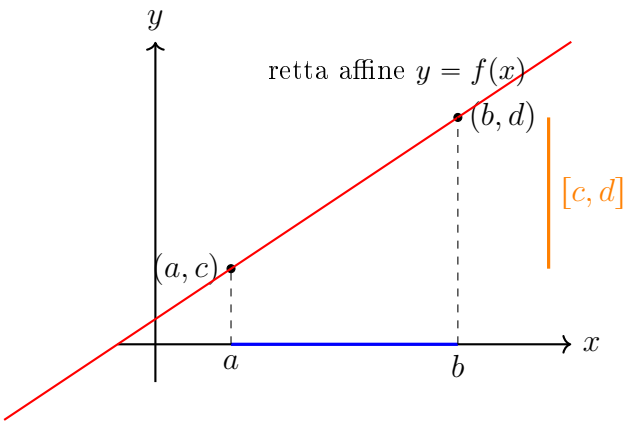
Esempio 15.3.2. Sia $[a,b], [c,d] \subset (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ sono omeomorfi.

Un omeomorfismo in $\mathbb{R}$ tra $\{a,b\}$ e $\{c,d\}$ è dato da

$$f : (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1), \qquad f(x) = c + \frac{(d-c)(x-a)}{b-a}.$$

Omeomorfismo t.c.

$$f([a,b]) = [c,d].$$



N.B. Intuitivamente ce lo aspettavamo:
Riusciamo ad allungare/contrarre uno dei due intervalli fino a portarlo nell'altro.

- Analogamente tutti gli aperti sono omeomorfi tra loro. (vedi F5 es16)
- Inoltre $(\mathbb{R}, \mathcal{E}_1) \cong \mathbb{R}_+ \subset (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$.

$g : (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1) \to \mathbb{R}_+ \subset (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1), \quad g(x) = e^x$
è un omeomorfismo.
A sua volta $\mathbb{R}_+$ è omeomorfo ad una qualunque altra semiretta $(a, +\infty)$ o $(-\infty, a) \subset (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$.
(vedi F5 es16)

Infine, la funzione

$$h : (-1, 1) \subset (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1), \qquad h(x) = \frac{x}{1 - x^2}$$

è suriettiva, derivabile e

$$h'(x) = \frac{1 - x^2 + 2x^2}{(1 - x^2)^2} = \frac{1 + x^2}{(1 - x^2)^2} \neq 0 \quad \text{su } (-1, 1).$$

$\Rightarrow h$ omeomorfismo.

Esempio 15.3.3. Le bolle $B_r(x_0) \subset (\mathbb{R}^m, \mathcal{E}_m)$ sono tutte omeomorfe a $B_1(0) \subset (\mathbb{R}^m, \mathcal{E}_m)$.
Esibiamo un omeomorfismo:

$$f : (\mathbb{R}^m, \mathcal{E}_m) \to (\mathbb{R}^m, \mathcal{E}_m), \qquad f(x) = x_0 + r\,x \text{ (continua).}$$

Vale che $f(B_1(0)) = B_r(x_0)$ e f^{-1} è data da

$$f^{-1}(y) = \frac{y - x_0}{r} \quad \text{(continua).}$$

E inoltre sono tutte omeomorfe a $(\mathbb{R}^n, \mathcal{E}_n)$ di $\mathbb{R}^n$.
Infatti, sia

$$g : (\mathbb{R}^n, \mathcal{E}_n) \to (\mathbb{R}^n, \mathcal{E}_n), \qquad g(x) = \frac{x}{\sqrt{1 + \|x\|^2}}.$$

Per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ si ha $\|g(x)\| < 1$, quindi $g(\mathbb{R}^n) \subset B_1(0)$.
Sia $y \in B_1(0)$ (cioè $\|y\| < 1$). Ponendo

$$x = \frac{y}{\sqrt{1 - \|y\|^2}} \in \mathbb{R}^n$$

si verifica che $g(x) = y$, dunque $g(\mathbb{R}^n) \supset B_1(0)$ e quindi $g(\mathbb{R}^n) = B_1(0)$.

L'inversa di g su $B_1(0)$ è

$$g^{-1}(y) = \frac{y}{\sqrt{1 - \|y\|^2}},$$

continua su $B_1(0)$. Quindi $g : \mathbb{R}^n \to B_1(0)$ è un omeomorfismo.

Consideriamo anche $Q = \{x \in \mathbb{R}^n : \ |x_i| < 1, \ i = 1, \dots, n\}$. Allora $B_1(0) \cong Q$.

Un omeomorfismo in $(\mathbb{R}^n, \mathcal{E}_n)$ è dato da

$$f : (\mathbb{R}^n, \mathcal{E}_n) \to (\mathbb{R}^n, \mathcal{E}_n), \qquad f(x) = \begin{cases} \dfrac{\|x\|_\infty}{\|x\|_2} x, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

- $f(Q) = B_1(0)$.

Infatti

$$\|f(x)\|_2 = \frac{\|x\|_\infty}{\|x\|_2} \|x\|_2 = \|x\|_\infty < 1 \qquad \text{per } x \in Q,$$

quindi $f(Q) \subseteq B_1(0)$.

Definita

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{\|x\|_2}{\|x\|_\infty} x, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

si osserva che $f \circ g = \mathrm{id}$ e $g \circ f = \mathrm{id}$, quindi $g = f^{-1}$. Inoltre $\|g(x)\|_\infty = \|x\|_2 < 1$ per $x \in B_1(0)$, perciò $f^{-1}(B_1(0)) \subseteq Q$, da cui $B_1(0) \subseteq f(Q)$. Dunque $f(Q) = B_1(0)$.

f **continua.** Infatti, come abbiamo visto a lezione,

$$\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_2 \leqslant \sqrt{n} \, \|x\|_\infty \qquad \forall x$$

quindi le norme sono equivalenti e

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \leqslant \frac{\|x\|_\infty}{\|x\|_2} \leqslant 1 \qquad \forall x \neq 0.$$

Poiché inoltre $\dfrac{\|\alpha x\|_\infty}{\|\alpha x\|_2} = \dfrac{\|x\|_\infty}{\|x\|_2}$ per $x \neq 0, \ \alpha \neq 0$, si ha

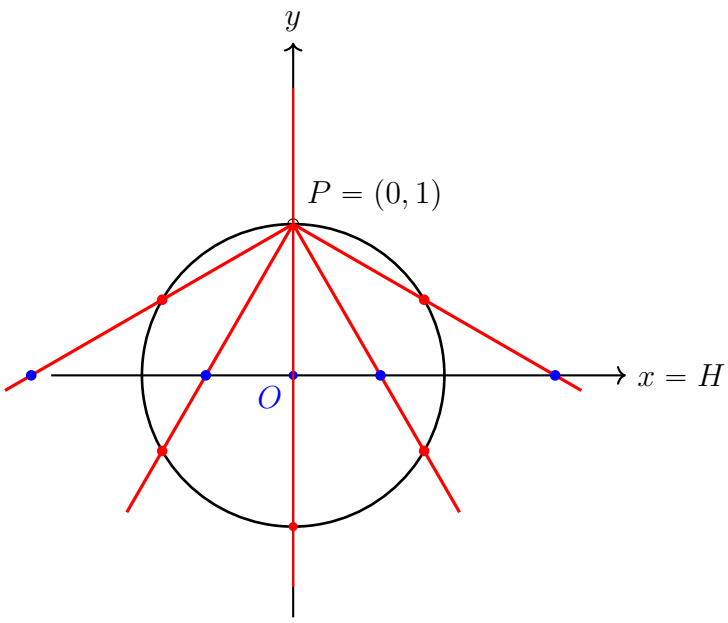
$$\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0} \frac{\|x\|_\infty}{\|x\|_2} x = 0 = f(0),$$

da cui f è continua. Analogamente si mostra che $g = f^{-1}$ è continua.

Esempio 15.3.4. Deformazione con continuità di un toroide in una tazza. Il toroide e la tazza sono omemomorfi.

[ht] 

Esempio 15.3.5 (Proiezione stereografica di una n-sfera meno un punto $S^n\backslash\{p\}$ su $\mathbb{R}^n$)**.** Dimostriamo che $S^n\backslash\{p\}$ è omeomorfo a $\mathbb{R}^n$.
Partiamo con il caso $n = 1$.
Pur di ruotare o traslare la circonferenza ci riduciamo al caso $p = (1, 0)$ e $C = (0, 0)$. Consideriamo tutte le rette passanti per P che intersecano il sotto spazio $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0\} \subseteq (\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$ ovvero dotato della topologia indotta da H su $\mathbb{R}^2$.



Dato $q = (x, y)$ la retta passante per P e q ha vettore direttore $v_{r_q} = (x, y - 1)$. Possiamo parametrizzare r_q su $I = (0, +\infty)$ è

$$r_q(t) = (tx, t(y - 1) + 1)$$

Per trovare l'intersezione tra r_q e H impongo

$$y(y-1)+1=0 \Rightarrow t=\frac{1}{1-y}$$

Otteniamo quindi che

$$r_q \cap H = \{(\frac{x}{1-y}, 0)\}$$

Sia $\Sigma = S^1 \backslash \{p\}$ e definiamo la funzione

$$f : \Sigma \to H, \quad (x,y) \mapsto (\frac{x}{1-y}, 0)$$

Notiamo che $H \cong \mathbb{R}$ dal momento che $(x,0) \mapsto x$ è un omeomorfismo.

Viceversa dato un punto $h = (x,0) \in H$ possiamo considerare la retta r_h passante per p e per h e poniamo $g(h)$ l'unico punto contenuto in $\Sigma \cap r_h$.
Analogamente a quanto fatto in precedenza se $p = (0,1)$ e $h = (x,0)$ allora $v_{r_h} = (x,-1)$ e quindi la retta può essere parametrizzata come

$$r_h(t) = (tx, 1-t)$$

che interseca Σ per $t = \frac{2}{1+x^2}$.
Possiamo quindi definire

$$g = f^{-1} : H \to \Sigma, \quad h = (x,0) \mapsto (\frac{2x}{1+x^2}, \frac{x^2-1}{1+x^2})$$

f è continua come si vede facilmente analiticamente) oppure in alternativa, ragionando topologicamente:
Sia $(a,b) \in \mathcal{E}_1$.

$$f^{-1}\big((a,b)\big) \;=\; B \cap \Sigma$$

$B \cap \Sigma$ appartiene alla topologia indotta su Σ da $(\mathbb{R}^2, E_2)$.
f è aperta.Infatti sia B bolla aperta di $\mathbb{R}^2$.

$$\Rightarrow \quad B \cap \Sigma \text{ arco aperto di } S^1 \qquad \big(\text{o unione di archi aperti di } S^1\big)$$

$$f\big(B \cap \Sigma\big) = (a,b) \in \mathcal{E}_1$$

$$\text{o} \qquad (-\infty, a) \cup (b, +\infty) \in \mathcal{E}_1$$

Risulta quindi che $\Sigma \cong \mathbb{R}$.
Più in generale, consideriamo il caso m generico. Siano

$$S^m = \{x \in \mathbb{R}^{m+1} \mid \|x\| = 1\}, \qquad p \in S^m.$$

Sia $\Sigma = S^m \backslash \{p\}$.

Pur ruotare la sfera possiamo supporre

$$p = \text{polo nord} = e_{m+1} = (0, \dots, 0, 1).$$

Consideriamo l'iperpiano

$$H = \{x \in \mathbb{R}^{m+1} \mid x_{m+1} = 0\}.$$

Si ha $H \cong \mathbb{R}^m$ tramite l'omeomorfismo

$$H \to \mathbb{R}^m, \qquad (x_1, \dots, x_m, 0) \mapsto (x_1, \dots, x_m).$$

Definizione di $f : \Sigma \to H$. Sia $q = (x_1, \dots, x_{m+1}) \in \Sigma$. La retta che passa per p e q si può parametrizzare come

$$\ell_q(t) = p + t(q - p) = \big(tx_1,\ tx_2,\ \dots,\ tx_m,\ 1 + t(x_{m+1} - 1)\big).$$

L'intersezione con H si ottiene imponendo la coordinata $(m+1)$-esima uguale a 0:

$$1 + t(x_{m+1} - 1) = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{1}{1 - x_{m+1}}.$$

Quindi

$$f(q) = \ell_q\Big(\frac{1}{1 - x_{m+1}}\Big) = \left(\frac{x_1}{1 - x_{m+1}},\ \frac{x_2}{1 - x_{m+1}},\ \dots,\ \frac{x_m}{1 - x_{m+1}},\ 0\right) \in H.$$

Costruzione dell'inversa $g = f^{-1} : H \to \Sigma$. Dato $y = (y_1, \dots, y_m, 0) \in H$ consideriamo la retta che congiunge p a y:

$$\ell_y(s) = p + s(y - p) = \big(sy_1,\ sy_2,\ \dots,\ sy_m,\ 1 - s\big).$$

Cerchiamo $s \neq 0$ tale che $\|\ell_y(s)\| = 1$. Si ha

$$\|\ell_y(s)\|^2 = s^2\|y\|^2 + (1 - s)^2 = 1.$$

Semplificando otteniamo

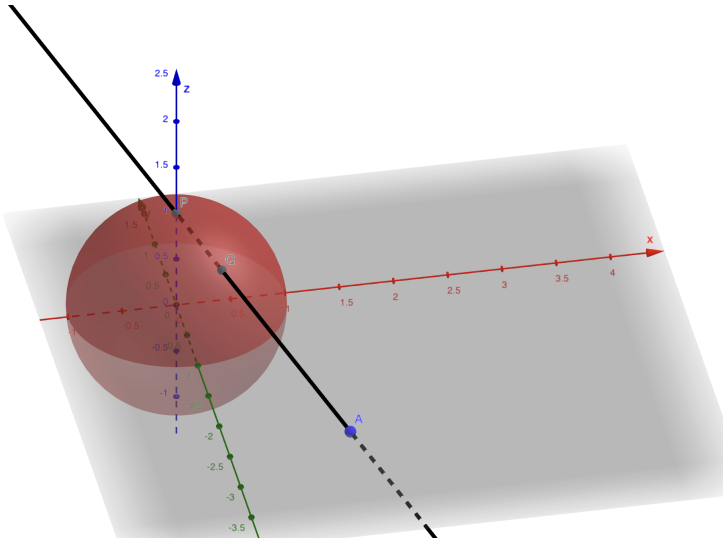
$$s^2(\|y\|^2 + 1) - 2s = 0$$

da cui, scegliendo la soluzione non nulla,

$$s = \frac{2}{\|y\|^2 + 1}.$$

Pertanto l'unico punto di intersezione diverso da p è

$$g(y) = \ell_y\Big(\frac{2}{\|y\|^2 + 1}\Big) = \left(\frac{2y_1}{\|y\|^2 + 1},\ \frac{2y_2}{\|y\|^2 + 1},\ \dots,\ \frac{2y_m}{\|y\|^2 + 1},\ \frac{\|y\|^2 - 1}{\|y\|^2 + 1}\right) \in \Sigma.$$



(Proiezione stereografica di $S^2\backslash\{p\}$ in $\mathbb{R}^3$)

Osservazioni finali. Le formule precedenti danno le espressioni esplicite di f e della sua inversa $g = f^{-1}$. Da esse si vede facilmente che f e g sono continue, perciò f è un omeomorfismo tra Σ e $H \cong \mathbb{R}^m$.

Lezione 16

Topologia Prodotto

16.1 Topologia prodotto sul prodotto cartesiano di una famiglia di spazi topologici finita

Ricordiamo che, se $f_i : X \to (Y_i, \tau_i)$ per $i \in I$, la topologia iniziale τ su X rispetto alla famiglia di funzioni $\{f_i\}_{i\in I}$ è la topologia meno fine che rende tutte le f_i continue, ovvero

$$\tau = \{\, V \subset X \mid V = f_i^{-1}(U) \text{ per qualche } i \in I,\ U \in \tau_i \,\}.$$

Definizione 16.1.1. Consideriamo $(X, \tau_1),\ (Y, \tau_2)$ spazi topologici.

Diciamo *topologia prodotto* su $X \times Y$ la topologia iniziale di $\{\pi_1, \pi_2\}$, ove

$$\pi_1 : X \times Y \to (X, \tau_1), \qquad (x, y) \mapsto x,$$

$$\pi_2 : X \times Y \to (Y, \tau_2), \qquad (x, y) \mapsto y.$$

Sono le proiezioni sui fattori.

Indichiamo la topologia prodotto su $X \times Y$ come $\tau_1 \times \tau_2$ e definiamo l'operazione di *prodotto topologico* come $(X, \tau_1) \times (Y, \tau_2) = (X \times Y, \tau_1 \times \tau_2)$.

Vogliamo che $\tau_1 \times \tau_2$ contenga tutti gli insiemi della forma

$$\{\pi_1^{-1}(U_1) :\ U_1 \in \tau_1\}, \qquad \{\pi_2^{-1}(U_2) :\ U_2 \in \tau_2\},$$

in quanto questo implica garantire la continuità delle π_i.

Sia $U_1 \in \tau_1, U_2 \in \tau_2$ allora

$$\pi_1^{-1}(U_1) = U_1 \times Y \qquad \pi_2^{-1}(U_2) = X \times U_2$$

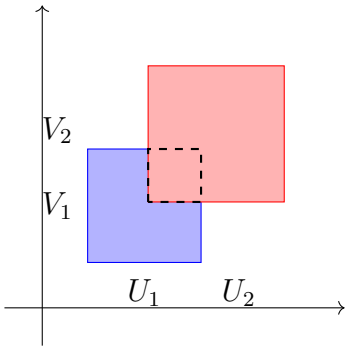
Se questi aperti sono in $\tau_1 \times \tau_2$ ci devono stare anche le loro intersezioni finite

$$\pi_1^{-1}(U_1) \cap \pi_2^{-1}(U_2) = (U_1 \times Y) \cap (X \times U_2) = U_1 \times U_2.$$

Consideriamo ora

$$\mathcal{B} = \{\, U_1 \times U_2 : U_i \in \tau_i,\ i = 1, 2 \,\}$$

non è una topologia dal momento che l'unione di 2 suoi elementi arbitrari non è un elemento di $\mathcal{B}$.



Tuttavia $\mathcal{B}$ è una base:

(B1) $\bigcup_{B\in\mathcal{B}} B = X\times Y. \Leftrightarrow \quad \forall (x,y)\in X\times Y \quad \exists B\in\mathcal{B} : (x,y)\in B\subseteq X\times Y$

(B2) Siano $B = B_1\times B_2,\ B' = B_1'\times B_2'\in\mathcal{B}$ tali che $B\cap B'\neq\varnothing$. Sia $(x,y)\in B\cap B'$. Allora

$$(x,y)\in (B_1\cap B_1')\times(B_2\cap B_2')\in\mathcal{B}.$$

$\mathcal{B}$ genera una topologia che è la topologia prodotto $\tau_1\times\tau_2$. (sto facendo infatti il minimo indispensabile per rendere le proiezioni continue)

Più in generale se $\{(X_i,\tau_i)\}_{i=1}^n$ è una famiglia di spazi topologici abbiamo che la topologia prodotto su $X_1\times X_2\times\cdots\times X_n$ (la topologia iniziale di $\{\pi_i\}_{i=1}^n$) è la topologia avente come base

$$\mathcal{B} := \{\, U_1\times U_2\times\cdots\times U_n : U_i\in\tau_i,\ i=1,\dots,n\,\}.$$

16.2 Topologia prodotto sul prodotto cartesiano di una famiglia di spazi topologici non finita

In questo paragrafo estendiamo il concetto di topologia prodotto al contesto di prodotto cartesiano di una famiglia di spazi topologici non finita. Tale estensione sarà utile per lo studio di spazi di dimensione infinita nel contesto dell'Analisi Funzionale.

N.B. Abbiamo visto nelle prime lezioni come definire (usando l'assioma della scelta) il prodotto cartesiano di una famiglia di insiemi $\{A_\alpha\}_{\alpha\in I}$

$$\prod_{\alpha\in I} A_\alpha = \{\, f : I\to\bigcup_{\alpha\in I} A_\alpha : \forall\alpha\in I,\ f(\alpha)\in A_\alpha\,\}.$$

Vogliamo replicare la costruzione vista per la topologia prodotto per il prodotto $\prod_{i\in\mathbb{Z}_+} X_i$ con (X_i,τ_i) spazi topologici.
In τ(topologia prodotto) ci devono essere tutti gli insiemi del tipo

$$\pi_i^{-1}(U_i) = X_1\times\cdots\times U_i\times X_{i+1}\times\cdots$$

e di conseguenza anche tutte le loro intersezioni finite

$$\pi_{i_1}^{-1}(U_1)\cap\cdots\cap\pi_{i_k}^{-1}(U_k) = \prod_{i\in\mathbb{Z}_+} V_i$$

ove $V_{i_j} = U_j$ per qualche $j=1,\dots,k$, $V_i = X_i$ altrimenti.
La collezione $\mathcal{B}$ di tali insiemi $(\prod_{i\in\mathbb{Z}_+} V_i)$ sarà la base della nostra topologia prodotto.

Notiamo che avremmo potuto estendere il concetto di topologia prodotto a prodotti cartesiani non finiti anche attraverso la topologia generata dalla seguente base

$$\{U_1 \times U_2 \times \ldots : U_i \in \tau_i, \forall i \in \mathbb{Z}_+\}$$

Questa topologia si chiama *box topology* ed è in generale più fine della topologia prodotto $\tau_{\mathcal{B}}$ da noi definita.
Tuttavia $\tau_{\mathcal{B}}$ sarà la scelta giusta nel contesto dell'Analisi Funzionale dal momento che tutti gli importanti risultati che vedremo nel prossimo paragrafo valgono per $\tau_{\mathcal{B}}$ e non per la *box topology*.

Da qui in avanti ci concentreremo su prodotti finiti e in particolare nel caso $n = 2$ con $(X, \tau_1), (Y, \tau_2)$.

16.3 Un'altra base per la topologia prodotto

Dalla definizione di $\tau_1 \times \tau_2$ segue che $W \subseteq X \times Y$ è aperto in $\tau_1 \times \tau_2$ sse

$$\forall w \in W \quad \exists U_w, V_w \text{ t.c. } \quad w \in U_w \times V_w \subseteq W.$$
$$U_w \in \tau_1 \qquad V_w \in \tau_2$$

dal momento che $U_w \times V_w \in \mathcal{B}$.

Se le topologie τ_1 e τ_2 sono date tramite basi $\mathcal{B}_1$ e $\mathcal{B}_2$ allora possiamo dare una descrizione più snella di $\tau_1 \times \tau_2$.

Proposizione 16.3.1. Sia $\mathcal{B}_1$ base di τ_1, $\mathcal{B}_2$ base di τ_2. Allora la collezione

$$\mathcal{B}_3 = \{ B_1 \times B_2 : B_1 \in \mathcal{B}_1,\ B_2 \in \mathcal{B}_2 \}$$

è una base per $\tau_1 \times \tau_2$.

Dimostrazione. (B1) Sia $(x, y) \in X \times Y$. Poiché $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ sono basi, esistono $B_1 \in \mathcal{B}_1$, $B_2 \in \mathcal{B}_2$ tali che $x \in B_1 \subseteq X$ e $y \in B_2 \subseteq Y$. Quindi

$$(x, y) \in B_1 \times B_2 \subseteq X \times Y.$$

(B2) Sia $(x, y) \in (B_1 \times B_2) \cap (B_1' \times B_2')$ con $B_1, B_1' \in \mathcal{B}_1$ e $B_2, B_2' \in \mathcal{B}_2$. Allora poiché $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ sono basi, esistono $B_1'' \in \mathcal{B}_1$ e $B_2'' \in \mathcal{B}_2$ tali che

$$x \in B_1'' \subseteq B_1 \cap B_1', \qquad y \in B_2'' \subseteq B_2 \cap B_2'.$$

Allora

$$(x, y) \in B_1'' \times B_2'' \subseteq (B_1 \cap B_1') \times (B_2 \cap B_2') = (B_1 \times B_2) \cap (B_1' \times B_2'),$$

quindi la condizione (B2) per $\mathcal{B}_3$ è verificata.

Mostriamo ora che $\mathcal{B}_3$ genera proprio $\tau_1 \times \tau_2$, cioè che $\tau_{\mathcal{B}_3} = \tau_1 \times \tau_2$.

Sia $W \in \tau_1 \times \tau_2$ e sia $(x, y) \in W$. Allora esiste $U_1 \times U_2$ elemento della base di $\tau_1 \times \tau_2$ tale che $(x, y) \in U_1 \times U_2 \subseteq W$. Poiché $\mathcal{B}_1$ è base di τ_1 esiste $B_1 \in \mathcal{B}_1$ tale che $x \in B_1 \subseteq U_1$. Analogamente, poiché $\mathcal{B}_2$ è base di τ_2 esiste $B_2 \in \mathcal{B}_2$ tale che $y \in B_2 \subseteq U_2$. Quindi

$$(x, y) \in B_1 \times B_2 \subseteq U_1 \times U_2 \subseteq W,$$

da cui $W \in \tau_{\mathcal{B}_3}$.

Sia $W \in \tau_{\mathcal{B}_3}$. Esistono allora $\forall (x, y) \in W\ \exists B_1 \in \mathcal{B}_1,\ B_2 \in \mathcal{B}_2$ tali che $(x, y) \in B_1 \times B_2 \subseteq W$. Dal momento che $B_1 \in \tau_1$ e $B_2 \in \tau_2$ allora è soddisfatta anche la condizione di appartenenza a $\tau_1 \times \tau_2$. Perciò

$$\tau_{\mathcal{B}_3} = \{ W \subseteq X \times Y \mid \forall (x, y) \in W\ \exists B \in \mathcal{B}_3 :\ (x, y) \in B \subseteq W \} = \tau_1 \times \tau_2.$$

□

16.4 Topologia prodotto e metriche su prodotti

Siano (X, d_1) e (Y, d_2) spazi metrici. Ricordiamo la definizione della metrica su $X \times Y$

$$\rho_\infty\big((p_1,p_2),(q_1,q_2)\big) = \max\{\, d_1(p_1,q_1),\ d_2(p_2,q_2)\,\}.$$

Ricordiamo che la palla aperta centrata in $(x,y) \in X \times Y$ è

$$B_r^{\rho_\infty}((x,y)) = \{(p_1,p_2) \in X \times Y : \rho_\infty((p_1,p_2),(x,y)) < r\} = B_r^{d_1}(x) \times B_r^{d_2}(y).$$

Da questo segue immediatamente che la topologia τ_{ρ_∞} indotta da ρ_∞ coincide con la topologia prodotto $\tau_{d_1} \times \tau_{d_2}$.

Ricordiamo inoltre la definizione della metrica euclidea su $X \times Y$

$$\rho_2\big((p_1,p_2),(q_1,q_2)\big) = \sqrt{d_1(p_1,q_1)^2 + d_2(p_2,q_2)^2}\,.$$

Ricordiamo che ρ_2 e ρ_∞ sono metriche equivalenti sul prodotto, quindi inducono la stessa topologia:

$$\tau_{\rho_2} = \tau_{\rho_\infty} = \tau_{d_1} \times \tau_{d_2}.$$

Esempio 16.4.1. Consideriamo $(\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$.

Su $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ o più in generale su $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$.

La topologia prodotto $\mathcal{E}_1 \times \cdots \times \mathcal{E}_1$ ha base

$$\mathcal{B} = \left\{ B \subset \mathbb{R}^n :\ B = \prod_{i=1}^{n} (x_i - r, x_i + r)\ :\ x = (x_1,\dots,x_n) \in \mathbb{R}^n,\ r > 0 \right\}.$$

$\forall B \in \mathcal{B}$, $B = {}^{\rho_\infty}B_r(x)$, e ρ_∞ è metricamente equivalente a ρ_2, perciò gli spazi metrici associati sono topologicamente equivalenti.

Quindi

$$\mathcal{E}_1 \times \cdots \times \mathcal{E}_1 = \tau_{\rho_\infty} = \mathcal{E}_n.$$

16.5 Proprietà della topologia prodotto

Proposizione 16.5.1. Siano (X, τ_1), (Y, τ_2) spazi topologici, $E_1 \subseteq X$, $E_2 \subseteq Y$. In $(X \times Y, \tau_1 \times \tau_2)$ si ha:

1. $E_1 \times E_2 \in \tau_1 \times \tau_2 \iff E_1 \in \tau_1,\ E_2 \in \tau_2$.
   $E_1 \times E_2 \in (\tau_1 \times \tau_2)^* \iff E_1 \in \tau_1^*,\ E_2 \in \tau_2^*$.
2. $(E_1 \times E_2)^\circ = E_1^\circ \times E_2^\circ$.
3. $\overline{E_1 \times E_2} = \overline{E_1} \times \overline{E_2}$.
4. $\partial(E_1 \times E_2) = (\partial E_1 \times \overline{E_2}) \cup (\overline{E_1} \times \partial E_2)$.

Le seguenti proprietà sono fondamentali

Proposizione 16.5.2. Sia $(X \times Y, \tau_1 \times \tau_2)$ prodotto topologico. Allora

1. $\pi_1 : X \times Y \to X \quad (x,y) \mapsto x, \quad \pi_2 : X \times Y \to Y \quad (x,y) \mapsto y$ sono continue e aperte.

2. [**Proprietà universale della topologia prodotto**] Sia (Z, τ) spazio topologico. Una funzione
$$f : (Z, \tau) \to (X \times Y, \tau_1 \times \tau_2)$$
è continua sse
$$\pi_1 \circ f : (Z, \tau) \to (X, \tau_1), \qquad \pi_2 \circ f : (Z, \tau) \to (Y, \tau_2)$$
sono continue.
Precisiamo che $\pi_1 \circ f(z) = x(z)$ e $\pi_2 \circ f(z) = y(z)$ per come sono state definite sono le componenti di $f(z) = (x(z), y(z))$.
In altre parole la **proprietà universale** ci dice che una funzione da un spazio topologico (Z, τ) ad un prodotto cartesiano è continua sse lo sono le sue componenti viste come funzioni da (Z, τ) ai singoli insiemi del prodotto cartesiano.
Un esempio sicuramente più vicino al lettore che può aiutare a capire il concetto è quello dei campi vettoriali studiati in Analisi 2.
Diciamo che un campo vettoriale $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è continuo sse lo sono tutte le sue componenti
$$g_1 : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
$$\vdots$$
$$g_n : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
con $g(x_1, \dots, x_n) = (g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_n(x_1, \dots, x_n))$

   N.B. Se nel caso del prodotto di infiniti insiemi avessimo scelto la *box topology* allora questa non sarebbe stata verificata.

3. $\forall y \in Y \quad X \times \{y\} \subset (X \times Y, \tau_1 \times \tau_2)$ è omeomorfo a X.
   $\forall x \in X \quad \{x\} \times Y \subset (X \times Y, \tau_1 \times \tau_2)$ è omeomorfo a Y.

Dimostrazione 1. Per definizione di topologia prodotto π_1, π_2 sono continue.
Mostriamo che sono aperte.
Sia $A = A_1 \times A_2$ con $A_1 \in \tau_1,\ A_2 \in \tau_2$ un generico elemento della base di $\tau_1 \times \tau_2$.
$\Rightarrow\ \pi_1(A) = A_1 \in \tau_1$
$\Rightarrow\ \pi_2(A) = A_2 \in \tau_2$
$\Rightarrow\ \pi_1, \pi_2$ aperte. □

Dimostrazione 2. Sia $f : (Z, \tau) \to (X \times Y, \tau_1 \times \tau_2)$ continua.
$\pi_1 \circ f,\ \pi_2 \circ f$ sono continue perché composizione di continue.
Viceversa, supponiamo che $\pi_1 \circ f,\ \pi_2 \circ f$ siano continue.
Siano $U_1 \in \tau_1,\ U_2 \in \tau_2$ e ricordiamo che $U_1 \times U_2$ generico elemento di una base di $\tau_1 \times \tau_2$
$$f^{-1}(U_1 \times U_2) = \{a \in Z \mid \pi_1 \circ f(a) \in U_1,\ \pi_2 \circ f(a) \in U_2\} =$$
$$= (\pi_1 \circ f)^{-1}(U_1) \cap (\pi_2 \circ f)^{-1}(U_2) \in \tau.$$

dal momento che $(\pi_1 \circ f)^{-1}(U_1) \in \tau$ e $(\pi_2 \circ f)^{-1}(U_2) \in \tau$ essendo per ipotesi $\pi_1 \circ f, \pi_2 \circ f$ continue. □

Dimostrazione 3. Consideriamo $h\colon X \times \{y\} \to X$, $(x, y) \mapsto x$.
h biettiva. Sia $i\colon X \times \{y\} \to X \times Y$ inclusione.
$h = \pi_1 \circ i\colon X \times \{y\} \to X$ continua (composizione di continue).
Sia ora W elemento base della topologia indotta di $X \times \{y\}$.
$W = (U_1 \times U_2) \cap (X \times \{y\})$ con $U_1 \in \tau_1$, $U_2 \in \tau_2$.
Allora $W = \varnothing$ se $y \notin U_2$, e $W = U_1 \times \{y\}$ se $y \in U_2$.
$\Rightarrow$ $h(W) = \varnothing$ oppure $h(W) = U_1 \in \tau_1$. Quindi h è aperta.
$\Rightarrow$ h omeomorfismo.
L'altro caso è analogo. □

Esempio 16.5.3. Consideriamo il cubo m-dimensionale in $\mathbb{R}^m$

$$(0,1) \times \cdots \times (0,1) \subset (\mathbb{R}^m, \mathcal{E}_m).$$

Vogliamo dimostrare che

$$(0,1) \times \cdots \times (0,1) \cong \mathbb{R}^m.$$

Iniziamo dimostrando che $(0,1) \subset (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1) \cong (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$. Consideriamo

$$f : (0,1) \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \tan\big(\pi(x - \tfrac{1}{2})\big).$$

Per definizione analitica f è biiettiva con inversa

$$f^{-1}(y) = \frac{1}{\pi}\arctan(y) + \frac{1}{2}.$$

Sia f che f^{-1} sono continue nel loro dominio essendo composizioni di funzioni continue. Abbiamo quindi ottenuto che f è un omeomorfismo e di conseguenza $(0,1) \subset (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1) \cong (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$.

Costruiamo quindi

$$\widetilde{f} : (0,1) \times \cdots \times (0,1) \to \mathbb{R}^m$$

nel seguente modo:

$$\widetilde{f}(t_1, \ldots, t_m) = \big(f(\pi_1(t_1, \ldots, t_m)), \ldots, f(\pi_m(t_1, \ldots, t_m))\big).$$

dove le $\pi_i : (0,1) \times \ldots \times (0,1) \to (0,1)$, $(t_1, \ldots, t_m) \mapsto t_i$.
Per la proprietà universale $\widetilde{f}$ è continua dal momento che ogni sua componente lo è (in quanto composizione di funzioni continue).

Troviamo $(\widetilde{f})^{-1} : \mathbb{R}^m \to (0,1) \times \cdots \times (0,1)$. Consideriamo $f^{-1} : \mathbb{R} \to (0,1)$ e costruiamo

$$g : \mathbb{R}^m \to (0,1) \times \cdots \times (0,1)$$

come segue:

$$g(x_1, \ldots, x_m) = \big(f^{-1}(\pi_1(x_1, \ldots, x_m)), \ldots, f^{-1}(\pi_m(x_1, \ldots, x_m))\big),$$

dove le $\pi_i : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$, $(x_1, \ldots, x_m) \mapsto x_i$.

Facciamo vedere che $(\widetilde{f})^{-1} = g$. Per farlo verifichiamo che $g \circ \widetilde{f} = \mathrm{id}_{(0,1)\times\cdots\times(0,1)}$ e $\widetilde{f} \circ g = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^m}$.

- $\big(g \circ \widetilde{f}\big)(t_1, \dots, t_m) = g\big(\widetilde{f}(t_1, \dots, t_m)\big)$
  $= g\big(f(\pi_1(t_1, \dots, t_m)), \dots, f(\pi_m(t_1, \dots, t_m))\big)$
  $= \big(f^{-1}(\pi_1(f(\pi_1(t_1, \dots, t_m)), \dots, f(\pi_m(t_1, \dots, t_m)))), \dots\big)$.
  Consideriamo un generico fattore
  $$f^{-1}\big(\pi_i(f(\pi_1(t_1, \dots, t_m)), \dots, f(\pi_m(t_1, \dots, t_m)))\big).$$
  Per definizione di π_i si ha
  $$f^{-1}\big(\pi_i(f(\pi_1(t_1, \dots, t_m)), \dots, f(\pi_m(t_1, \dots, t_m)))\big) = f^{-1}\big(f(\pi_i(t_1, \dots, t_m))\big) = \pi_i(t_1, \dots, t_m) = t_i.$$
  Quindi abbiamo ottenuto
  $$(g \circ \widetilde{f})(t_1, \dots, t_m) = (t_1, \dots, t_m).$$

- $\big(\widetilde{f} \circ g\big)(x_1, \dots, x_m) = \widetilde{f}\big(g(x_1, \dots, x_m)\big)$
  $= \widetilde{f}\big(f^{-1}(\pi_1(x_1, \dots, x_m)), \dots, f^{-1}(\pi_m(x_1, \dots, x_m))\big)$
  $= \big(f(\pi_1(f^{-1}(\pi_1(x_1, \dots, x_m)), \dots, f^{-1}(\pi_m(x_1, \dots, x_m)))), \dots\big)$
  $= \big(f(f^{-1}(\pi_1(x_1, \dots, x_m))), \dots, f(f^{-1}(\pi_m(x_1, \dots, x_m)))\big)$
  $= (\pi_1(x_1, \dots, x_m), \dots, \pi_m(x_1, \dots, x_m)) = (x_1, \dots, x_m)$.

Abbiamo ottenuto che $g = (\widetilde{f})^{-1}$.

Inoltre ogni $f^{-1} \circ \pi_i(x_1, \dots, x_m)$ è continua e per la proprietà universale anche g è continua. Abbiamo trovato un omeomorfismo da $(0,1) \times \cdots \times (0,1)$ a $\mathbb{R}^m$.

Concludiamo quindi che
$$(0,1) \times \cdots \times (0,1) \cong \mathbb{R}^m.$$

Esempio 16.5.4. Sia $S^m = \{x \in \mathbb{R}^{m+1} : \|x\| = 1\}$. La mappa
$$\Phi : [1,2] \times S^m \longrightarrow A := \{x \in \mathbb{R}^{m+1} : 1 \leqslant \|x\| \leqslant 2\}, \qquad \Phi(t, \omega) = t\,\omega$$
è un omeomorfismo (con l'ovvia topologia prodotto su $[1,2] \times S^m$ e la topologia euclidea su $A \subset \mathbb{R}^{m+1}$).

Dimostrazione (schematica).

- *Biettività.* Se $x \in A$ allora $\|x\| \in [1,2]$ e $\omega := x/\|x\| \in S^m$; dunque $\Phi(\|x\|, \omega) = \|x\| \frac{x}{\|x\|} = x$. Quindi Φ è suriettiva. Se $\Phi(t, \omega) = \Phi(t', \omega')$ allora $t\omega = t'\omega'$; prendendo norme otteniamo $t = t'$ e quindi $\omega = \omega'$, dunque Φ è iniettiva.

- *Continuità e continuità inversa.* La mappa Φ è continua essendo prodotto di funzioni continue. L'inversa è esplicita:
  $$\Phi^{-1} : A \to [1,2] \times S^m, \qquad \Phi^{-1}(x) = \big(\|x\|,\ x/\|x\|\big).$$
  Anche Φ^{-1} è continua sulle sue variabili (norma e normalizzazione), perciò Φ è un omeomorfismo.

In particolare, poiché $[0,1]$ è omeomorfo a $[1,2]$ (e dunque $[0,1] \times S^m \cong [1,2] \times S^m$), si ottiene la descrizione della corona come prodotto di intervallo e $(m+1)$sfera.
Per ottenere $[0,1] \times S^m \cong [1,2] \times S^m$ basta considerare la funzione

$$g : [0,1] \times S^m \to [1,2] \times S^m, \quad (t, \omega) \mapsto (t+1, \omega)$$

che è un omeomorfismo per la proprietà universale.

Di seguito due figure per il caso $m = 1$ (quindi $S^1 \subset \mathbb{R}^2$). A sinistra: una rappresentazione "cilindrica" (estrusione circolare) che illustra $[1,2] \times S^1$ come cilindro. A destra: un settore anulare (settore della corona in $\mathbb{R}^2$) che è un pezzo della corona radiale.

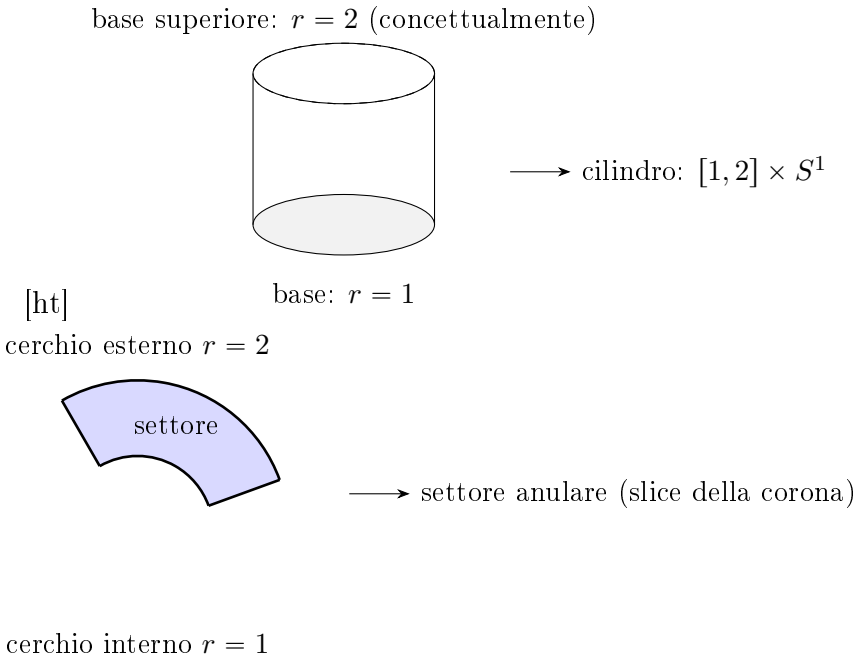


Figura 16.1: A sinistra: cilindro (visualizzazione di $[1,2] \times S^1$). A destra: settore anulare, cioè un pezzo della corona $\{x \in \mathbb{R}^2 : 1 \leqslant \|x\| \leqslant 2\}$.

Nota. Il cilindro visualizzato è una rappresentazione spaziale di $[1,2] \times S^1$: su ogni altezza $t \in [1,2]$ corrisponde una circonferenza di raggio unitario (nell'illustrazione si interpreta la seconda coordinata angolare). La mappa $\Phi(t, \omega) = t\omega$ dilata la circonferenza unitaria di fattore t, producendo la corona tra i raggi 1 e 2.

Esempio 16.5.5. Si consideri un insieme $A \subset (\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$ t.c.

$$\forall (\rho, z) \in A \text{ si abbia } \rho > 0.$$

Sia $R(A) \subset (\mathbb{R}^3, \mathcal{E}_3)$ l'insieme formato facendo ruotare A attorno all'asse z:

$$R(A) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ \exists (\rho, z) \in A \ \exists \theta \in S^1 : \ (x,y) = (\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\}.$$

Si ha

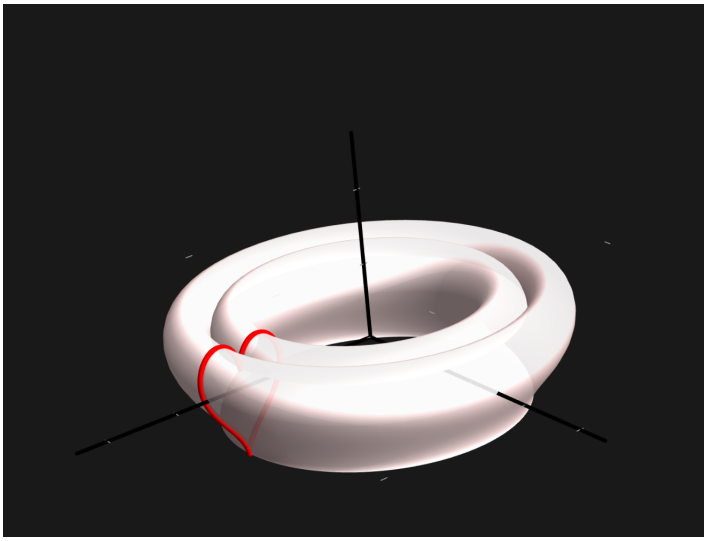
$$R(A) \cong S^1 \times A \subset (\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2 \times \mathcal{E}_2),$$

attraverso l'omeomorfismo

$$R(A) \to S^1 \times A, \qquad (x, y, z) \mapsto \Big(\frac{(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \ (\sqrt{x^2 + y^2}, z) \Big).$$

Si trova l'inversa

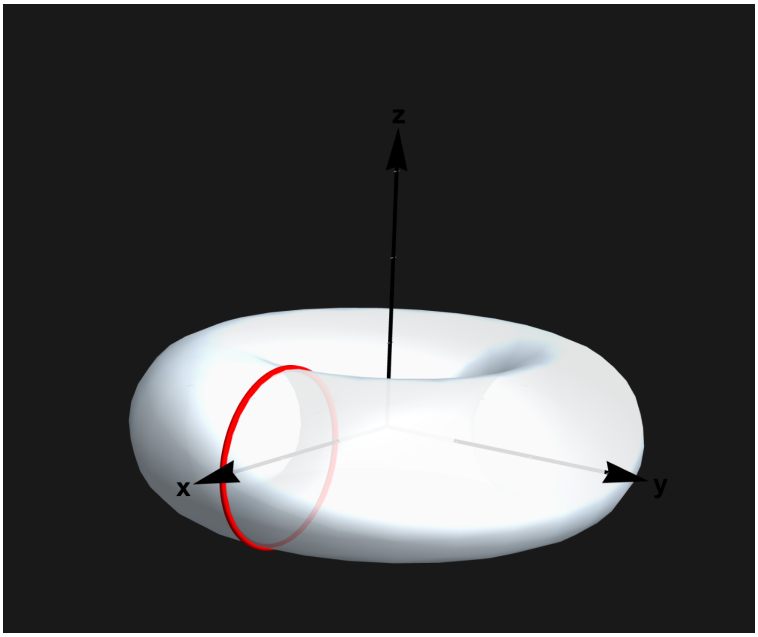
$$(\theta, (\rho, z)) \longmapsto (\rho \cos\theta, \rho \sin\theta, z).$$



Ad esempio, se $A = S^1 \subset (\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$ allora

$$R(A) \cong S^1 \times S^1 = T^2$$

(toro 2-dimensionale).
CHIEDI A RIMOLDI: NELL'ESEMPIO QUELLA ROSSA NON È S^1 PERCHÈ S^1 HA COMPONENTE X ANCHE NEGATIVA



16.6 Topologia prodotto e proprietà di Hausdorff

Proposizione 16.6.1. $(X \times Y, \tau_1 \times \tau_2)$ è di Hausdorff sse $(X, \tau_1), (Y, \tau_2)$ sono di Hausdorff.

Dimostrazione. " $\Leftarrow$ " Siano $(p_1, p_2) \neq (q_1, q_2) \in X \times Y$. Allora o $p_1 \neq q_1$ o $p_2 \neq q_2$. Se ad esempio $p_1 \neq q_1$ esistono $U \in \mathcal{U}_{p_1},\ V \in \mathcal{U}_{q_1}$ t.c. $U \cap V = \varnothing$. Da ciò segue che

$$(U \times Y) \cap (V \times Y) = \varnothing,$$

pertanto $(U \times Y)$ e $(V \times Y)$ sono intorni disgiunti di (p_1, p_2) e (q_1, q_2), cioè $X \times Y$ è Hausdorff. (Il caso $p_2 \neq q_2$ è analogo scambiando i ruoli dei fattori.)

" $\Rightarrow$ " Supponiamo $X \times Y$ Hausdorff e mostriamo ad esempio che X è di Hausdorff (il caso di Y è analogo scambiando i ruoli dei due fattori). Siano $p_1 \neq q_1 \in X$ e fissiamo $p_2 \in Y$, ponendo $q_2 = p_2$. Allora $(p_1, p_2) \neq (q_1, q_2)$, quindi esistono U, V intorni disgiunti in $X \times Y$ di (p_1, p_2) e (q_1, q_2). Poiché gli intorni di un punto nella topologia prodotto contengono un elemento della base, esistono $U_1 \in \mathcal{U}_{p_1},\ U_2 \in \mathcal{U}_{p_2},\ V_1 \in \mathcal{U}_{q_1},\ V_2 \in \mathcal{U}_{q_2}$ tali che

$$(p_1, p_2) \in U_1 \times U_2 \subseteq U, \qquad (q_1, q_2) \in V_1 \times V_2 \subseteq V.$$

Dunque

$$(U_1 \times U_2) \cap (V_1 \times V_2) = \varnothing.$$

Poiché $U_2 \cap V_2 \neq \varnothing$ (infatti $U_2 \ni p_2 = q_2 \in V_2$), deve aversi necessariamente $U_1 \cap V_1 = \varnothing$. Abbiamo così trovato intorni disgiunti U_1, V_1 di p_1 e q_1 in X, quindi X è Hausdorff. □

Usando la topologia prodotto possiamo caratterizzare gli spazi di Hausdorff.

Definizione 16.6.2. Dato X insieme, definiamo la **diagonale** di $X \times X$ come

$$\Delta_X = \{(p, p) :\ p \in X\} \subseteq X \times X$$

Proposizione 16.6.3. Sia (X, τ) spazio topologico, allora X è di Hausdorff sse Δ_X è un chiuso in $(X \times X, \tau \times \tau)$.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Sia X di Hausdorff. Mostriamo che $(X \times X) \backslash \Delta_X$ è aperto.
Sia $(p_1, p_2) \in (X \times X) \backslash \Delta_X$. $\Rightarrow p_1 \neq p_2$.
X Hausdorff $\Rightarrow \exists U_1 \in \mathcal{U}_{p_1},\ U_2 \in \mathcal{U}_{p_2}$ t.c. $U_1 \cap U_2 = \varnothing$.
$\Rightarrow U_1 \times U_2 \subseteq (X \times X) \backslash \Delta_X$.
$\Rightarrow (p_1, p_2)$ è interno $\Rightarrow \Delta_X$ chiuso.

($\Leftarrow$) Sia Δ_X chiuso.
Sia $p_1 \neq p_2 \in X$. $\Rightarrow p := (p_1, p_2) \in (X \times X) \backslash \Delta_X$.
$\Rightarrow \exists U_1 \in \mathcal{U}_{p_1},\ U_2 \in \mathcal{U}_{p_2}$ t.c. $U_1 \times U_2 \subseteq (X \times X) \backslash \Delta_X$.
$\Rightarrow U_1 \cap U_2 = \varnothing$. □

Da questa proposizione segue il seguente importante risultato

Teorema 16.6.4. (a) (Teorema del grafico chiuso) Sia $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ continua, τ' di

Hausdorff. Allora

$$\Gamma = \{(x, f(x)) : \ x \in X\}$$

è chiuso in $(X \times Y, \tau \times \tau')$.

(b) Siano $f, g : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ continue, τ' di Hausdorff. Allora

$$\{\, p \in X : \ f(p) = g(p) \,\} \in \tau^*.$$

Dimostrazione. (a) Sia

$$h : (X, \tau) \times (Y, \tau') \longrightarrow (Y, \tau') \times (Y, \tau'), \qquad (x, y) \mapsto (f(x), \mathrm{id}_Y(y)).$$

h continua (le componenti sono continue).

$$\Gamma = h^{-1}(\Delta_Y)$$

è chiuso.

(b) Sia

$$h : (X, \tau) \longrightarrow (Y, \tau') \times (Y, \tau'), \qquad x \mapsto (f(x), g(x)).$$

h continua.

$$\{p \in X : \ f(p) = g(p)\} = h^{-1}(\Delta_Y) \in \tau^*.$$

□

Lezione 17

Assiomi di numerabilità e di separazione

In questa lezione esploreremo il concetto di invariante topologico e presenteremo una prima serie di proprietà di spazi topologici che sono invaianti topologici (assiomi di numerabilità e di separazione). In gran parte del resto del corso studieremo alcune di queste proprietà che infatti saranno abbastanza forti (ma non troppo in modo da non restringere l'applicabilità di quello che vedremo) da garantire risultati "altamente desiderabili".
Un **invariante topologico** è una proprietà invariante per omeomorfismo.
Sia P un invariante topologico. Allora se $(X,\tau) \cong (Y,\tau')$

$$(X,\tau) \text{ ha proprietà } P \quad \Longrightarrow \quad (Y,\tau') \text{ ha proprietà } P$$

Se (X,τ) ha proprietà P e (Y,τ') non ha proprietà P allora non esiste nessun omeomorfismo tra (X,τ) e (Y,τ').

Gli invarianti topologici che vedremo possono essere raggruppati delle seguenti 4 classi.

1. Assiomi di numerabilità
2. Assiomi di separazione
3. Condizioni di compattezza
4. Condizioni di connessione

In questa e nelle prossime lezioni andremo a studiare nel dettaglio ciascuna di queste 4 classi.

17.1 Assiomi di numerabilità

Definizione 17.1.1. Sia (X,τ) spazio topologico. Se ogni $x \in X$ ha una base di intorni numerabile, (X,τ) si dice *I-numerabile* (o N_1).
($\mathcal{B}_x \subseteq \mathcal{U}_x$ base di intorni in x se $\forall U \in \mathcal{U}_x \ \exists B_x \in \mathcal{B}_x$ t.c. $x \in B_x \subseteq U$.)

Esempio 17.1.2. Sia (X,d) spazio metrico e $x \in X$.
Allora $\{B^d_{1/n}(x) : \ n \in \mathbb{Z}_+\}$ base di intorni in x numerabile $\Rightarrow$ Ogni spazio topologico metrizzabile è N_1.

Nelle scorse lezioni abbiamo già visto il seguente risultato per spazi metrici. In realtà esso segue dalla I-numerabilità e quindi vale per qualsiasi spazio N_1.

Proposizione 17.1.3. Sia (X,τ) N_1. Allora
(a) Sia $A \subseteq X$. $x \in \overline{A} \iff \exists \{x_n\} \subset A$ t.c. $x_n \to x$, $n \to \infty$.
(b) $f : (X,\tau) \to (Y,\tau')$ continua $\iff \forall \{x_n\} \subset X$ t.c. $x_n \to x$, $n \to \infty$ si ha $f(x_n) \to f(x)$, $n \to \infty$.

Definizione 17.1.4. Sia (X,τ) spazio topologico. Se X ha una base numerabile è detto *II-numerabile* (o N_2).

N.B.

- $N_2 \Rightarrow N_1$: se $\mathcal{B}$ è una base numerabile per τ
  $\Rightarrow$ dato $x \in X$ $\{ U \in \mathcal{B} \mid x \in U \}$ è una base numerabile di intorni in x.
- $N_1 \not\Rightarrow N_2$: Sia X con $|X| > \aleph_0$ (più che numerabile) dotato della topologia discreta τ_0.
  Allora (X,τ_0) non è N_2.
  $\forall p \in X$, $\{p\} \in \tau_0$ (unione di elementi di base) $\Rightarrow$ $\{p\} \in \mathcal{B}$ $\Rightarrow$ $|\mathcal{B}| \geqslant |X| > |\aleph_0|$.
  Ma $\forall p \in X \ \forall U \in \mathcal{U}_p \ p \in \{p\} \subseteq U$
  $\Rightarrow$ $\mathcal{B}_p = \{\{p\}\}$ è una base addirittura finita di intorni in p.

In particolare abbiamo ottenuto che esistono spazi metrici non $N2$.

Esempio 17.1.5. $(\mathbb{R},\mathcal{E}_1)$ è N_2. $\mathcal{B} = \{(a,b) : a,b \in \mathbb{Q}\}$ base numerabile.
$(\mathbb{R}^n,\mathcal{E}_n)$ è N_2. $\mathcal{B} = \left\{ \prod_{i=1}^n (a_i,b_i) : a_i,b_i \in \mathbb{Q} \right\}$ base numerabile.
$(\mathbb{R}^\omega,\tau_{\text{prodotto}})$ è N_2, con $\mathbb{R}^\omega = \prod_{i\in\mathbb{Z}_+} \mathbb{R}$. Infatti
$\mathcal{B} = \left\{ \prod_{m\in\mathbb{Z}_+} U_m : U_m \text{ intervallo aperto con estremi in } \mathbb{Q} \text{ per un numero finito di } m \right.$
$\left.$ o tutto $\mathbb{R}$ altrimenti$\right\}$. È una base numerabile.

Proposizione 17.1.6.
- N_1 e N_2 sono invarianti per omeomorfismo
- N_1 e N_2 passano a prodotti numerabili e a sottospazi

Dimostrazione. INSERIRE DIMOSTRAZIONE □

Definizione 17.1.7. Sia (X,τ) si dice *separabile* se esiste in X un sottinsieme numerabile denso, i.e.

$$A \subseteq X \quad t.c. \quad |A| \leqslant \aleph_0 \text{ (è al più numerabile)} \quad \text{e} \quad \overline{A} = X.$$

Esempio 17.1.8. $(\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ è separabile, infatti $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

Proposizione 17.1.9.
(i) (X, τ) $N_2 \Rightarrow$ separabile.
(ii) (X, d) spazio metrico separabile $\Rightarrow (X, \tau_d)$ N_2.

N.B. La separabilità spesso è più facile da provare di N_2.

Dimostrazione (i) . Sia $\mathcal{B}$ base numerabile.
Da ogni elemento di base non vuoto B_n prendiamo un elemento x_n.
Sia $A = \{x_1, x_2, \dots\}$.
$\forall x \in X,\ \forall B \in \mathcal{B}$ t.c. $x \in B$ si ha che $B \cap A \neq \varnothing$.
$\Rightarrow x \in \overline{A} \ \Rightarrow X = \overline{A}$.
Nota che abbiamo utilizzato la caratterizzazione di $\overline{A}$ con le gli intorni ma con una base (v.d. Proposizione 8.2.2) □

Dimostrazione (ii). Sia $A = \{x_1, x_2, \dots\}$ numerabile t.c. $\overline{A} = X$.
Mostriamo che $\mathcal{B} = \{{}^dB_r(x_i) : i \in \mathbb{Z}_+, r \in \mathbb{Q}_+\}$ è una base numerabile per τ_d.
Notiamo che $\mathcal{B}$ è numerabile dal momento che $\phi : \mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Q}_+ \to \mathcal{B}, \quad (i, r) \mapsto {}^dB_r(x_i)$ è una biezione e $\mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Q}_+$ è numerabile in quanto prodotto cartesiano di numerabili.
Verifichiamo (B1) e (B2) per $\mathcal{B}$.

(B1) "$\forall x \in X \quad \exists B \in \mathcal{B}$ t.c. $x \in B$"
Sappiamo che $\forall x \in X, \forall U \in \mathcal{U}_x \quad U \cap A \neq \varnothing$ ovvero $\forall x \in X, \forall r > 0 \quad {}^dB_r(x) \cap A \neq \varnothing \Rightarrow \exists x_i \in A : x_i \in {}^dB_r(x) \Rightarrow d(x, x_i) < r$.
Prendo allora $r' = \lceil r \rceil > r \Rightarrow d(x_i, x) < r' \Rightarrow x \in {}^dB_{r'}(x_i)$ con ${}^dB_{r'}(x_i) \in \mathcal{B}$.

(B2) "$\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}, \forall x \in B_1 \cap B_2 \quad \exists B_3$ t.c. $x \in B_2 \subseteq B_1 \cap B_2$"
Siano ${}^dB_{r_1}(x_i), {}^dB_{r_2}(x_j) \in \mathcal{B}$ e sia $x \in {}^dB_{r_1}(x_i) \cap {}^dB_{r_2}(x_j)$.
Sia $\varepsilon_1 = r_1 - d(x, x_i)$ la distanza tra x e il bordo di ${}^dB_{r_1}(x_i)$.

$$\forall y : d(y, x) \leqslant \varepsilon_1$$

si ha che

$$d(x, x_i) \leqslant d(y, x) + d(x_i, x) \leqslant \varepsilon_1 + d(x, x_i) = r_1$$

e quindi $y \in {}^dB_{r_1}(x_i) \Rightarrow {}^dB_{\varepsilon_1}(x) \subseteq {}^dB_{r_1}(x_i)$.
Allo stesso modo sia $\varepsilon_2 = r_2 - d(x, x_j)$ la distanza tra x e il bordo di ${}^dB_{r_2}(x_j)$.

$$\forall y \in {}^dB_{\varepsilon_2}(x) \text{ i.e. } \forall y : d(y, x) \leqslant \varepsilon_2$$

si ha che

$$d(y, x_j) \leqslant d(x, y) + d(x, x_j) \leqslant \varepsilon_2 + d(x, x_j) = r_2$$

e quindi $y \in {}^dB_{r_2}(x_j) \Rightarrow {}^dB_{\varepsilon_2}(x) \subseteq {}^dB_{r_2}(x_j)$.

Considero $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$. Allora si ha che

$${}^dB_{\varepsilon}(x) = {}^dB_{\varepsilon_2}(x) \cap {}^dB_{\varepsilon_1}(x) \subseteq {}^dB_{r_1}(x_i) \cap {}^dB_{r_2}(x_j)$$

Abbiamo però che ${}^dB_\varepsilon(x) \notin \mathcal{B}$ dal momento che in generale $x \notin A, \varepsilon \notin \mathbb{Q}_+$.
Cerchiamo quindi una bolla contenuta in ${}^dB_\varepsilon(x)$ con quelle caratteristiche.
Dal momento che $\overline{A} = X$, allora

$$\forall \tilde{x} \in X \quad \forall U \in \mathcal{U}_{\tilde{x}}\ , \qquad U \cap A \neq \varnothing.$$

Poniamo $\tilde{x} = x$ e $U = {}^dB_{\varepsilon/2}(x)$ allora esiste $x_k \in {}^dB_{\varepsilon/2}(x)$ i.e. $d(x, x_k) < \varepsilon/2$.
Consideriamo $t \in \mathbb{Q}_+ : d(x, x_k) > t > \varepsilon/2$. Tale t esiste per la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$.
A questo punto possiamo finalmente definire

$$B_3 = {}^dB_t(x_k)$$

Osserviamo che dal momento che abbiamo definito $t > d(x, x_k) \Rightarrow x \in B_3$.
Manca solo di far vedere che ${}^dB_t(x_k) \subseteq {}^dB_\varepsilon(x)$.
Consideriamo $y \in {}^dB_t(x_k)$. Allora

$$d(x, y) \leqslant d(x_k, y) + d(x_k, x) \leqslant t + \varepsilon/2 \leqslant \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon \Rightarrow y \in {}^dB_\varepsilon(x)$$

Abbiamo ottenuto che $x \in B_3 \subseteq {}^dB_{r_1}(x_i) \cap {}^dB_{r_2}(x_j)$, ovvero (B2) per $\mathcal{B}$.
Concludiamo quindi che $\mathcal{B}$ è una base numerabile per τ_d.

□

17.2 Assiomi di separazione

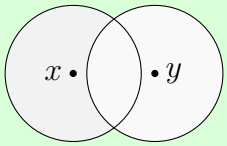
Presentiamo una nuova classe di invariante topologici. Durante le scorse lezioni abbiamo già incontrato una di queste, ovvero la proprietà di Hausdorff, anche detta T_2.

Definizione 17.2.1. Uno spazio topologico (X, τ) viene detto

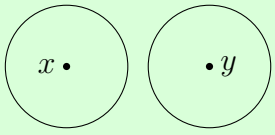
$\mathbf{T_0}$: Per ogni coppia di punti distinti esiste un aperto contenente uno di essi ma non l'altro.



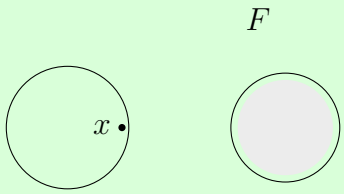
$\mathbf{T_1}$: $\forall x \neq y \in X$ esistono due aperti, uno contenente x ma non y e l'altro contenente y ma non x.



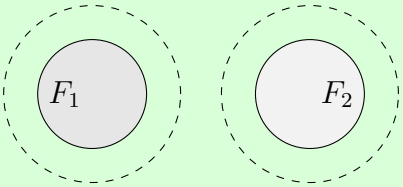
$\mathbf{T_2}$ (Hausdorff): $\forall x \neq y \in X$ esistono due aperti disgiunti, uno contenente x e l'altro contenente y.



T_3: (X,τ) soddisfa T_1 e per ogni sottoinsieme chiuso F e ogni $x \notin F$ esistono due aperti disgiunti, uno contenente x e l'altro contenente F. Uno spazio T_3 viene anche detto **regolare**.



T_4: (X,τ) soddisfa T_1 e per ogni coppia di chiusi F_1, F_2 disgiunti esistono due aperti disgiunti che li separano. Uno spazio T_4 viene anche detto **normale**.



Proposizione 17.2.2. T_1, T_2, T_3, T_4 sono proprietà invarianti per isomorfismo.

Dimostrazione. INCLUDERE DIMOSTRAZIONE □

N.B. $T_4 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$. Inoltre è possibile trovare controesempi per le implicazioni contrarie.

Limitiamoci a mettere in evidenza alcune implicazioni di queste proprietà.

Proposizione 17.2.3. Sia (X,τ). (X,τ) è $T_1 \iff$ i singoletti $\{p\}$ sono chiusi per ogni $p \in X$.

Dimostrazione. $\Rightarrow$ Sia (X,τ) T_1. Mostriamo che $\{p\}$ è chiuso per ogni $p \in X$.

Sia $q \in X\backslash\{p\}$. Per la proprietà T_1 esiste $U \in \mathcal{U}_q$ tale che $p \notin U$, cioè $U \subseteq X\backslash\{p\}$. Dunque $X\backslash\{p\}$ è aperto, quindi $\{p\}$ è chiuso.

$\Leftarrow$ Sia $\{p\}$ chiuso per ogni $p \in X$. Siano $p, q \in X$ con $p \neq q$. Allora $\{p\}$ e $\{q\}$ sono chiusi, quindi $X\backslash\{p\}$ e $X\backslash\{q\}$ sono aperti; osserviamo che $q \in X\backslash\{p\}$ e $p \in X\backslash\{q\}$. Quindi esistono aperti che separano i singoletti come richiesto, cioè X è T_1. □

Proposizione 17.2.4. Sia (X,τ) T_1, $A \subset X$. Allora $x \in \mathrm{Der}(A)$ sse ogni intorno di x contiene infiniti punti di A.

Dimostrazione. $\Leftarrow$ Ovvio. Infatti se ogni intorno contiene infiniti punti ne contiene almeno uno (basta questo per essere punto di accumulazione).

$\Rightarrow$ Sia $x \in \mathrm{Der}(A)$ e per assurdo esista $U \in \mathcal{U}_x$ tale che

$$\left|(U\backslash\{x\}) \cap A\right| < \infty.$$

Indichiamo

$$(U\backslash\{x\}) \cap A = \{y_1, \dots, y_n\}.$$

Poiché (X, τ) è T_1 , i singoletti $\{y_i\}$ sono chiusi (vedi proposizione precedente), quindi $\{y_1, \dots, y_n\}$ è chiuso; ne segue che $X\backslash\{y_1, \dots, y_n\}$ è aperto. Ma allora

$$V := U \cap \big(X\backslash\{y_1, \dots, y_n\}\big)$$

è un intorno aperto di x che non interseca $A\backslash\{x\}$, contraddicendo $x \in \mathrm{Der}(A)$. □

Ricordiamo inoltre che abbiamo già visto che se $(X, \tau) \in T_2$

- Il limite di una successione di punti di X convergente è unico.
- La proprietà T_2 passa a sottospazi e a prodotti qualunque

Concludiamo dimostrando che

Teorema 17.2.5. Ogni spazio metrico (X, d) è T_4

Dimostrazione. È ovviamente T_1 (se è T_2).
Dati due chiusi $A, B \subset X$ con $A \cap B = \varnothing$, consideriamo

$$\delta_A, \delta_B : (X, \tau_d) \to (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1), \qquad \delta_A(\cdot) := \mathrm{dist}(\cdot, A), \qquad \delta_B(\cdot) := \mathrm{dist}(\cdot, B).$$

Sia

$$f : (X, \tau_d) \to (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1), \qquad x \mapsto \delta_A(x) - \delta_B(x).$$

Le funzioni δ_A, δ_B sono continue, perciò f è continua (come composizione di funzioni continue).
Se $x \in A$ allora $f(x) < 0$. Se $x \in B$ allora $f(x) > 0$.
Definiamo

$$U := \{x \in X : \ f(x) < 0\} = f^{-1}((-\infty, 0)), \qquad V := \{x \in X : \ f(x) > 0\} = f^{-1}((0, +\infty)).$$

Questi sono aperti; inoltre $A \subseteq U$, $B \subseteq V$ e $U \cap V = \varnothing$. □

Lezione 18

Compattezza

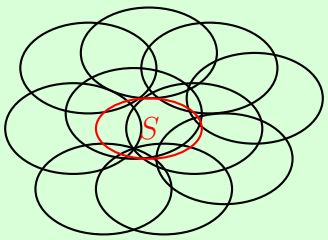
In questa lezione continuiamo lo studio degli invarianti topologici iniziato nella scorsa lezione.
Nello specifico ci concentreremo sulla proprietà di **compattezza** di uno spazio. Questa proprietà risulta particolarmente utile in molte situazioni in cui vogliamo dedurre un risultato globale a partire da informazioni locali.
Per chiarire il concetto ricordiamo un risultato fondamentale di Analisi Matematica che dovrebbe essere sufficientemente famigliare al lettore: il Teorema dei valori estremali o **Teorema di Weierstrass**.
Il teorema dice che se $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ è una funzione continua allora

$$\exists c, d \in [a, b] \text{ t.c. } f(x) \leqslant f(c) \quad \forall x \in [a, b] \quad f(x) \geqslant f(d) \quad \forall x \in [a, b]$$

ovvero ogni funzione continua definita su di un intervallo **chiuso e limitato** ammette massimo e minimo in tale intervallo.
Notiamo che il teorema deduce un risultato globale (esistenza di massimo e minimo) da un risultato locale (continuità).
Osserviamo inoltre che oltre a l'ipotesi di continuità della funzione è necessaria anche un'ipotesi sullo spazio topologico $[a, b] \subseteq (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$, ovvero che esso sia **chiuso e limitato** che, come vedremo nel seguito, equivale alla condizione di compattezza in spazi vettoriali normati di dimensione finita (lo vedremo in realtà solo per $\mathbb{R}$ e per $\mathbb{R}^n$).

18.1 Prime definizioni

Definizione 18.1.1. Un **ricoprimento** di un sottoinsieme S di un insieme X è una famiglia di sottoinsiemi $\{U_i\}_{i \in I}$ di X t.c. $S \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$.
Il ricoprimento è detto **finito** se $|I| < \infty$.
Se $S = X$ si ha $\bigcup_{i \in I} U_i = X$.



Esempio 18.1.2.

$$\left\{\left[\frac{1}{n}, 1-\frac{1}{n}\right]\right\}_{n\in\mathbb{Z}_+} \text{ è un ricoprimento di } (0,1)\subseteq\mathbb{R}.$$

Definizione 18.1.3. Sia $\{U_i\}_{i\in I}$ ricoprimento di $S\subseteq X$ e $I'\subseteq I$. Se $\{U_i\}_{i\in I'}$ è ancora un ricoprimento di S diremo che è un **sottoricoprimento** di $\{U_i\}_{i\in I}$ per S.

Esempio 18.1.4. Sia $U_n=(r,r+3)\subset\mathbb{R}\Rightarrow\{U_r\}_{r\in\mathbb{R}}$ ricoprimento di $\mathbb{R}$.
$\{U_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ è un suo sottoricoprimento.

Definizione 18.1.5. Sia (X,τ) spazio topologico e $S\subseteq(X,\tau)$.
Se $\{U_i\}_{i\in I}$ è un ricoprimento di S e $U_i\in\tau\ \forall i\in I$ allora $\{U_i\}_{i\in I}$ si dice **ricoprimento aperto** di $S\subseteq(X,\tau)$.

Teorema 18.1.6. Siano $a<b$ in $\mathbb{R}$. L'intervallo $E=[a,b]\subseteq(\mathbb{R},\mathcal{E}_1)$ ha la seguente proprietà:
"Da ogni ricoprimento aperto di E è possibile estrarre un sottoricoprimento finito".

Dimostrazione. Sia $\mathcal{A}=\{A_i\}_{i\in I}$ un ricoprimento aperto di $E=[a,b]$

$$\Rightarrow\ \mathcal{A}\text{ è un ricoprimento aperto anche di }[a,x]\ \ \forall x\in(a,b].$$

Sia

$$Z=\{x\in[a,b]:\text{esiste un sottoricoprimento di }\mathcal{A}\text{ finito per }[a,x]\}.$$

Mostriamo che $Z\neq\varnothing$. Si ha $a\in A_{i_0}$ per qualche $A_{i_0}\in\mathcal{A}$ (aperto)

$$\Rightarrow\ \exists\varepsilon_0>0\text{ t.c. }(a-\varepsilon_0,a+\varepsilon_0)\subset A_{i_0}$$

$$\Rightarrow\ [a,a+\varepsilon_0/2]\subset A_{i_0}$$

i.e. $\{A_{i_0}\}$ è un ricoprimento aperto di $[a,a+\varepsilon_0/2]$ (ovvero un sottoricoprimento finito di $\mathcal{A}$ per $[a,a+\varepsilon_0/2]$)

$$\Rightarrow a+\varepsilon_0/2\in Z.$$

Quindi $Z\neq\varnothing$.

$Z\neq\varnothing$, Z superiormente limitato da b

$$\Rightarrow\ \exists z_0=\sup Z\leqslant b$$

(dalla proprietà del sup di $\mathbb{R}$).

Proviamo che $z_0=b$. Se per assurdo $z_0<b$ allora $\exists A_{i_1}\in\mathcal{A}: z_0\in A_{i_1}$. Inoltre $z_0\in\mathring{E}=(a,b)$. Allora

$$\exists\ \varepsilon_1>0\text{ t.c. }(z_0-\varepsilon_1,z_0+\varepsilon_1)\subset A_{i_1}\cap\mathring{E}.$$

essendo $z_0 \in A_{i_1} \cap \mathring{E}$ e $A_{i_1} \cap \mathring{E} \in \tau$.
Ma $z_0 = \sup Z \Rightarrow \exists x \in Z \cap (z_0 - \varepsilon_1, z_0]$,

$$\Rightarrow [a, x] \subseteq A_1 \cup \cdots \cup A_h \quad \text{per qualche } h \text{ e } A_1, \ldots, A_h \in \mathcal{A}$$

e

$$(z_0 - \varepsilon_1, z_0 + \varepsilon_1/2] \subseteq A_{i_1} \cap \mathring{E} \Rightarrow [x, z_0 + \varepsilon_1/2] \subseteq A_{i_1} \cap \mathring{E}$$

$$\Rightarrow [a, z_0 + \varepsilon_1/2] = [a, x] \cup [x, z_0 + \varepsilon_1/2] \subset A_1 \cup \cdots \cup A_h \cup A_{i_1} \Rightarrow z_1 = z_0 + \varepsilon_1/2 \in Z$$

Dal momento che $z_1 > z_0 = \sup Z$. si arriva ad un assurdo.

Mostriamo infine che $b \in Z$. Sia $A_{i_2} \in \mathcal{A}$ t.c. $b \in A_{i_2}$ e sia $\varepsilon_2 > 0$ t.c.

$$(b - \varepsilon_2, b] \subset A_{i_2} \quad (\text{punto prec}) \Rightarrow \exists y \in Z \cap (b - \varepsilon_2, b].$$

Visto che sappiamo che

$$[a, y] \subset A_1 \cup \cdots \cup A_h \quad \text{per qualche } h \text{ e } A_1, \ldots, A_h \in \mathcal{A}$$

si ha

$$[a, b] = [a, y] \cup (b - \varepsilon_2, b] \subset \bigcup_{j=1}^{h} A_j \cup A_{i_2},$$

che è quindi sottoricoprimento finito di $\mathcal{A}$ per $[a, b]$. Concludiamo quindi la tesi. □

Definizione 18.1.7. $S \subset (X, \tau)$ si dice **compatto** se ogni ricoprimento aperto di S ammette un sottoricoprimento finito.
S si dice **relativamente compatto** se $\overline{S}$ è compatto.

N.B. La compattezza è definita utilizzando solo gli aperti. Si tratta ancora una volta di un invariante topologico come dimostreremo nel seguito.

N.B. Il teorema precedente ci dice quindi che l'intervallo chiuso e limitato $[a, b]$ in $(\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ è **compatto** $\forall a, b, \in \mathbb{R}$.

Esempio 18.1.8. $(\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ non è compatto
$\{(m, m+2)\}_{m \in \mathbb{Z}}$ è un ricoprimento aperto da cui non riesco ad estrarre un sottoricoprimento finito.

Esempio 18.1.9. $(\mathbb{R}^n, \mathcal{E}_m)$ non è compatto infatti $\{B_r(0)\}_{r \in \mathbb{R}}$ (ricoprimento aperto di $\mathbb{R}^m$) non ammette sottoricoprimenti finiti.

Esempio 18.1.10. Sia X con $|X| = \infty$ dotato della topologia discreta τ_0.
Chiaramente $\{\{p\}\}_{p \in X}$ è un ricoprimento aperto di X dal momento che $\{p\} \in \tau_0 \quad \forall p \in X$. Ma non ammette sottoricoprimenti finiti dal momento che togliere anche un unico singoletto implicherebbe non avere più X per unione.

Con la topologia discreta vale che

$$X \text{ è compatto } \Leftrightarrow |X| < \infty$$

Esempio 18.1.11. Mostriamo che in qualunque spazio topologico (X, τ) se $S \subseteq X$ ha cardinalità finita ($|S| < \infty$) allora S è compatto.
Sia $\{U_i\}_{i \in I}$ un ricoprimento aperto di S.
Costruisco una nuova famiglia di insiemi come segue.
$\forall s \in S$ prendo $U_{i_s} \in \{U_i\}_{i \in I}$ tale che $s \in U_{i_s}$. Allora la famiglia $\{U_i\}_{i \in I'}, I' = \{i_s : s \in U_{i_s}\}$ è un sottoricoprimento finito di $\{U_i\}_{i \in I}$ per S. Concludiamo che S è compatto.

Esempio 18.1.12. Dimostriamo che uno spazio X dotato della topologia cofinita τ_{cof} è sempre compatto.
Sia $\{U_i\}_{i \in I}$ un ricoprimento aperto di X. Allora $U_i = X \backslash \{y_1, \dots, y_n\} \quad \forall i \in I$.
Fisso $i_0 \in I$ e considero $U_{i_0} = X \backslash \{y_1, \dots, y_k\}$. Allora considerando $U_j \in \{U_i\}_{i \in I}$ con $y_j \in U_j \quad \forall j = 1, \dots, k$ la famiglia $\{U_{i_0}, U_1, \dots, U_k\}$ è un sottoricoprimento finito di $\{U_i\}_{i \in I}$ per X. X è quindi compatto.

18.2 Proprietà della compattezza

Mostriamo ora qualche risultato utile per costruire nuovi insieme compatti a partire da compatti esistenti o più in generale a capire se un insieme è compatto.

Proposizione 18.2.1. Un sottoinsieme $S \subset (X, \tau)$ è compatto sse è compatto come spazio topologico con la topologia indotta τ_S.

Dimostrazione. "$\Leftarrow$" (S, τ_S) compatto
$\mathcal{A} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ ricoprimento aperto di S in (X, τ)
$\Rightarrow$ $\mathcal{A}_S = \{U_\alpha \cap S\}_{\alpha \in I}$ ricoprimento aperto di S in (S, τ_S)
$\Rightarrow$ $\exists$ un sottoricoprimento finito di $\mathcal{A}_S$ per S

$$\{U_{\alpha_1} \cap S, U_{\alpha_2} \cap S, \dots, U_{\alpha_n} \cap S\}$$

$\Rightarrow$ $\{U_{\alpha_1}, \dots, U_{\alpha_n}\}$ è un sottoricoprimento finito di $\mathcal{A}$ per S in (X, τ).

"$\Rightarrow$" S compatto in (X, τ).
Sia $\mathcal{B} = \{V_\beta\}_{\beta \in J}$ un ricoprimento aperto di S in (S, τ_S).
Per definizione di topologia indotta, per ogni $\beta \in J$ esiste $U_\beta \in \tau$ tale che

$$V_\beta = U_\beta \cap S.$$

Allora

$$\mathcal{B}_X = \{U_\beta\}_{\beta \in J}$$

è un ricoprimento aperto di S in (X, τ).
Poiché S è compatto in (X, τ), esiste un sottoricoprimento finito di $\mathcal{B}_X$ per S,

$$\{U_{\beta_1}, \dots, U_{\beta_m}\}.$$

Ne segue che

$$\{V_{\beta_1}, \dots, V_{\beta_m}\} = \{U_{\beta_1} \cap S, \dots, U_{\beta_m} \cap S\}$$

è un sottoricoprimento finito di $\mathcal{B}$ per S in (S, τ_S).

Quindi (S, τ_S) è compatto. □

Proposizione 18.2.2.
(i) $\tau' \subseteq \tau$, (X, τ) compatto $\Rightarrow (X, \tau')$ compatto
(ii) (X, τ) spazio topologico, $\mathcal{B}$ base per τ.
Allora $K \subseteq X$ compatto $\Leftrightarrow$ "Per ogni ricoprimento aperto di K formato da elementi di $\mathcal{B}$ possiamo estrarre un sottoricoprimento finito".

Dimostrazione (i). $\tau' \subseteq \tau \Rightarrow$ ogni ricoprimento aperto in (X, τ') è anche un ricoprimento aperto in (X, τ)
$\Rightarrow$ riesco ad estrarre un sottoricoprimento finito poiché (X, τ) compatto □

Dimostrazione (ii). "$\Rightarrow$" ovvia
"$\Leftarrow$" Sia $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in I}$ ricoprimento aperto di K in (X, τ)
$\Rightarrow \ \forall i \quad A_i = \bigcup_{j \in J} B_j^i$ con $B_j^i \in B$
$\Rightarrow \ \{B_j^i\}_{i \in I,\, j \in J}$ ricoprimento aperto di K formato da elementi di base
$\Rightarrow \ \exists \{B_1, \dots, B_u\}$ sottoricoprimento finito
Per costruzione $\forall j = 1, \dots, u \ \exists A_j \in \mathcal{A}$ t.c. $B_j \subseteq A_j$
$\Rightarrow K \subseteq A_1 \cup \dots \cup A_u$. Ovvero abbiamo estratto da un ricomprimento aperto un sottoricomprimento finito, ovvero K è compatto. □

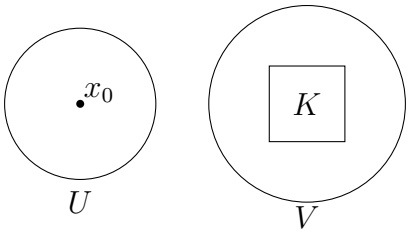
Proposizione 18.2.3 (Compattezza e chiusura)**.**
(i) (X, τ) compatto, C chiuso in $X \Rightarrow C$ compatto.
(ii) (X, τ) T_2, $K \subseteq X$ compatto $\Rightarrow K$ chiuso.

Dimostrazione (i). (X, τ) compatto, $C \in \tau^*$
Sia $\mathcal{A}$ un ricoprimento aperto di C in (X, τ)
$\Rightarrow \ \tilde{\mathcal{A}} = \mathcal{A} \cup (X \backslash C) \in \tau$ è un ricoprimento aperto di X
(X, τ) compatto $\Rightarrow \exists$ un sottoricoprimento finito
Se contiene $X \backslash C$ lo scartiamo e abbiamo ottenuto il sottoricoprimento finito di $\mathcal{A}$ per C
Se non lo contiene $\Rightarrow$ abbiamo finito. □

Dimostrazione. (ii) Sia (X, τ) T_2, $K \subseteq X$ compatto
Mostriamo che $X \backslash K$ è aperto.
Sia $x_0 \in X \backslash K$ mostriamo che $\exists U \in \mathcal{U}_{x_0}$ t.c. $U \subseteq X \backslash K$
$\forall y \in K$ prendiamo (da T_2) $U_y \in \mathcal{U}_{x_0}$, $V_y \in \mathcal{U}_y$ t.c. $U_y \cap V_y = \varnothing$
$\{V_y; y \in K\}$ ricoprimento aperto di K in (X, τ)
K compatto $\Rightarrow \exists$ sottoricoprimento finito $\{V_{y_1}, \dots, V_{y_m}\}$
Definendo $V = V_{y_1} \cup \dots \cup V_{y_m} \Rightarrow K \subseteq V$
$V \cap \underbrace{(U_{y_1} \cap U_{y_2} \cap \dots \cap U_{y_m})}_{U} = \varnothing$
$\Rightarrow$ Abbiamo quindi trovato $U \in \mathcal{U}_{x_0}$ t.c. $U \subseteq X \backslash K$ $(\Rightarrow X \backslash K$ aperto$)$ // □

N.B. Notiamo che abbiamo provato che se (X, τ) T_2, $K \subseteq X$, K compatto e $x_0 \notin K$, allora

$$\exists\, U \in \mathcal{U}_{x_0} \text{ e } V \in \tau, \ V \supseteq K \text{ t.c. } U \cap V = \varnothing.$$



Esempio 18.2.4. Visto che $[a,b] \subset (\mathbb{R}, \mathcal{E})$ compatto otteniamo quindi che intervalli della forma $(c,d]$ o $[c,d)$ o (c,d) non possono essere compatti (non sono chiusi).

N.B. L'ipotesi T_2 in (ii) è necessaria. Infatti ad esempio in $(\mathbb{R}, \tau_{cof})$ (che non è T_2) $\tau^*_{cof} =$ {sottoinsiemi finiti di $\mathbb{R}$} ma ogni sottoinsieme (anche non chiuso) è compatto. La dimostrazione è analoga a quella fatta nell'Esempio 18.1.12

Proposizione 18.2.5 (Compattezza e unione e intersezione).
(i) $K_1, \dots, K_h$ compatti in $(X,\tau) \Rightarrow \bigcup_{i=1}^h K_i$ compatto.
(ii) (X,τ) T_2, $\{K_i\}_{i\in I}$ compatti $\Rightarrow \bigcap_{i\in I} K_i$ compatto.

Dimostrazione (i). DA INSERIRE □

Dimostrazione (ii). $\forall i \in I$ $K_i \in \tau^*$ (da Prop. precedente)
$\Rightarrow$ $K = \bigcap_{i\in I} K_i \in \tau^* \Rightarrow K \subset K_i$ compatto $\Rightarrow K$ compatto (da Prop. precedente). □

Esempio 18.2.6 (L'ipotesi T_2 serve in (ii)). Consideriamo $(\mathbb{R}, \tau)$

$$\tau = \{(-\infty, a) : a \in \mathbb{R}\} \cup \{\varnothing, \mathbb{R}\} \quad \Rightarrow \quad \text{non } T_2.$$

$$\Rightarrow \ \forall a \in \mathbb{R} \quad A_a = (-\infty, a) \text{ non è compatto.}$$

e.g. $\{(-\infty, a - \frac{1}{n})\}_{n\in\mathbb{Z}_+}$ è un ricoprimento aperto di A_a da cui non è possibile estrarre un sottoricoprimento finito.

Invece $A_a \cup \{b\}$ con $b \geqslant a$ lo è.

Ogni ricoprimento aperto conterrà un elemento del tipo $(-\infty, c)$, $c > b$ dal momento che $(-\infty, b] \notin \tau$

$$\Rightarrow \text{ prendo } \{(-\infty, c)\} \text{ come sottoricoprimento finito.}$$

Siano $b_1 \neq b_2 > a$. Notiamo

$$\underbrace{A_a}_{\text{non compatto}} = \underbrace{(A_a \cup \{b_1\})}_{\text{compatto}} \cap \underbrace{(A_a \cup \{b_2\})}_{\text{compatto}}.$$

18.3 Teorema di Weierstrass per spazi topologici

Lo scopo di questa sezione è quello di andare ad enunciare e dimostrare un analogo del teorema di Weierstrass per spazi topologici qualsiasi. Per fare ciò esploreremo meglio il concetto di compattezza

per spazi metrici e in particolare per $\mathbb{R}$. Enunceremo anche un risultato sulle funzioni continue e sulla compattezza che, oltre ad essere utile per la dimostrazione di Weierstrass, ci permetterà , in fondo al paragrafo, di introdurre un'utile caratterizzazione degli omeomorfismi. Ricordiamo che $A \subseteq (X,d)$ spazio metrico si dice limitato se

$$\exists \quad M > 0 \text{ t.c. } d(x,y) \leqslant M \quad \forall \quad x,y \in A$$

Ricordiamo inoltre che questa è una proprietà **metrica** non topologica. Ad esempio sappiamo che $(\mathbb{R}, \mathcal{E}_1) \cong (0,1) \subseteq (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ ma ovviamente $(0,1)$ risulta limitato rispetto a $d_{\mathcal{E}}$ mentre $\mathbb{R}$ no.

Proposizione 18.3.1. Sia (X,d) spazio metrico, $K \subset X$.
Se K compatto (in τ_d) $\Rightarrow K$ è limitato.

Dimostrazione. Si fissi $x \in K$.
$\{B_r(x) : r \in \mathbb{R}_+\}$ è un ricoprimento aperto di K (lo è infatti di tutto X).
K compatto $\Rightarrow$ possiamo estrarre un sottoricoprimento finito $\{B_{r_1}(x), B_{r_2}(x), \dots, B_{r_m}(x)\}$.
Sia $R = \max\{r_1, \dots, r_m\} \Rightarrow d(x,y) < R \ \forall y \in K$.
In particolare $\forall y, z \in K$

$$d(y,z) \leqslant d(y,x) + d(x,z) < 2R \qquad \text{(dis. triang.)}$$

$\Rightarrow K$ limitato. □

In particolare otteniamo la seguente caratterizzazione dei compatti di $(\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$.

Teorema 18.3.2 (Teorema di Heine–Borel per $\mathbb{R}$)**.** Sia $K \subset (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$. Allora K compatto $\Leftrightarrow K$ è chiuso e limitato.

Dimostrazione. $\mathcal{E}_1$ indotta da $d_{\mathcal{E}} \Rightarrow T_2$.
Quindi K compatto $\Rightarrow K$ chiuso. (Proposizione 18.2.3 (ii))
D'altra parte, per la proposizione precedente K limitato.
Viceversa, se K è limitato e chiuso.
Limitatezza $\Rightarrow \exists N \in \mathbb{R}$ t.c. $K \subset [-N, N]$.
$[-N,N]$ compatto, K chiuso, $K \subset [-N,N] \Rightarrow K$ compatto. (Proposizione 18.2.3 (i)) □

N.B. (Serve proprio $(\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$.)
Consideriamo $(X = [0,2), \tau = \mathcal{E}_1|_X)$ (topologia indotta).
$E = [1,2)$ chiuso in τ $(E = [1,3] \cap X)$.
Limitato in $d = (d_e)|_E$

$$\big(\forall x, y \in \bar{E} \ d(x,y) < 1\big)$$

(distanza indotta da d_e su E).
Ma E non compatto

$$\big(\text{e.g. si consideri } \{(1/2, 2 - 1/n) \cap E\}_{n \in \mathbb{Z}_+} \text{ non ammette un sottoricoprimento finito}\big).$$

Grazie al precedente teorema vediamo che i sottoinsiemi compatti di $\mathbb{R}$ non solo hanno *sup* ma hanno anche un massimo.

Corollario 18.3.3. Sia $K \subset (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ compatto. Allora K ha un massimo, i.e. $\exists a \in K$ t.c. $x \leqslant a \ \forall x \in K$.

Dimostrazione. Per Heine–Borel
K compatto $\Rightarrow K$ limitato $\Rightarrow \exists a = \sup K$

$$\forall x \in K \quad x \leqslant a$$

Manca da mostrare che $a \in K$.
Supponiamo per assurdo che non lo sia $a \notin K$ i.e. $a \in \mathbb{R}\backslash K$.
Heine–Borel $\Rightarrow K$ chiuso $\Rightarrow \mathbb{R}\backslash K$ aperto

$$\Rightarrow \exists \varepsilon > 0 \text{ t.c. } B_\varepsilon(a) \subset \mathbb{R}\backslash K \Rightarrow x \leqslant a - \varepsilon \ \forall x \in K$$

Ma questo contraddice la definizione di sup (il sup è unico).
$\Rightarrow a \in K$. □

Vediamo come si comportano i compatti rispetto alle funzioni continue.

Teorema 18.3.4 (Compattezza e funzioni continue)**.** Siano (X, τ), (Y, τ') spazi topologici e $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ continua.
Sia $K \subset X$, K compatto allora $f(K)$ è compatto.

Dimostrazione. Sia $\mathcal{A}$ ricoprimento aperto di $f(K)$.
$\forall A \in \mathcal{A}$ prendiamo $f^{-1}(A) \in \tau$ (f continua)

$$\Rightarrow K \subset \bigcup_{A \in \mathcal{A}} f^{-1}(A).$$

$\{f^{-1}(A)\}_{A \in \mathcal{A}}$ ricoprimento aperto di K.
K compatto $\Rightarrow$ estraggo un sottoricoprimento finito formato dalle controimmagini di $\{A_1, \dots, A_m\}$ ($K \subset \bigcup_{i=1}^m f^{-1}(A_i)$).

$$f(K) \subset f\Big(\bigcup_{i=1}^m f^{-1}(A_i)\Big) = f\big(f^{-1}(\bigcup_{i=1}^m A_i)\big) \subset \bigcup_{i=1}^m A_i.$$

$\Rightarrow \{A_1, \dots, A_m\}$ sottoricoprimento finito di $\mathcal{A}$ per $f(K)$. // □

Possiamo finalmente enunciare e dimostrare la versione per spazi topologici del Teorema di Weierstrass.

Teorema 18.3.5 (Teorema di Weierstrass)**.** Sia (X, τ) spazio topologico e $f : (X, \tau) \to (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ continua. Se $K \subset X$ compatto, esistono $p_1, p_2 \in K$ t.c.

$$f(p_1) \leqslant f(p) \leqslant f(p_2) \quad \forall p \in K.$$

Dimostrazione. Sia f continua
K compatto $\Rightarrow f(K)$ compatto $\subset (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ (Proposizione 18.3.4)
$\Rightarrow \exists a = \max f(K) \in f(K)$ (Corollario 18.3.3)
$\Rightarrow \exists p_2 \in K$ t.c. $f(p_2) = a$

i.e. t.c. $f(p) \leqslant f(p_2)\ \forall p \in K$.
Analogamente per il minimo (si può dimostrare un analogo del Corollario 18.3.3 per il minimo). □

Un'ulteriore applicazione del Teorema su compattezza e funzione continue è questo utilissimo strumento.

Proposizione 18.3.6 (Argomento compatto–Hausdorff)**.** Sia $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ biiettiva, continua, (X, τ) compatto e (Y, τ') Hausdorff. Allora f è un omeomorfismo.

Dimostrazione. Mostriamo che f è chiusa ($\Rightarrow f^{-1}$ continua).
Sia A chiuso in $(X, \tau) \Rightarrow A$ compatto $\Rightarrow f(A)$ compatto.
Ma $f(A) \subset (Y, \tau')$ $T_2 \Rightarrow f(A)$ chiuso in (Y, τ'). □

18.4 Uniforme continuità

In questo piccolo paragrafo ci concentreremo sul definire il concetto di **uniforme continuità** ed enunceremo un risultato per la sua caratterizzazione che sfrutta il concetto di compattezza.

Definizione 18.4.1. Una funzione $f : (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ tra spazi metrici si dice *uniformemente continua* se

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 \text{ t.c. } \forall x_0, x_1 \in X,\ d_X(x_0, x_1) < \delta \Rightarrow d_Y\big(f(x_0), f(x_1)\big) < \varepsilon.$$

Lemma 18.4.2. Se una funzione $f : (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ è uniformemente continua allora è continua.

Dimostrazione. Sia $p \in X$. Allora $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x_0, x_1 \in X, d_X(x_1, x_0) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x_0), f(x_1)) < \varepsilon$.
In particolare se poniamo $x_0 = p$ otteniamo una delle caratterizzazione di continuità in spazi metrici.
Dato che p è arbitrario f risulta continua in (X, d). □

N.B. A differenza della definizione di continuità e di limite i δ non dipendono dai punti che consideriamo ma sono gli stessi per ogni coppia di punti.

Proposizione 18.4.3. Sia (X, d) uno spazio metrico compatto e $\mathcal{A} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ un suo ricoprimento aperto. Allora esiste $\delta > 0$ (detto *numero di Lebesgue*) tale che

$$\forall B \subset X : \operatorname{diam} B = \sup\{d(x_1, x_2) : x_1, x_2 \in B\} < \delta \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B \subset U_\alpha \text{ per qualche } \alpha \in I.$$

Dimostrazione. $\forall x \in X\ \exists \alpha_x : x \in U_{\alpha_x}$. Poiché $U_{\alpha_x} \in \tau_d \Rightarrow \exists r_x > 0$ t.c. $B_{r_x}(x) \subset U_{\alpha_x}$.
Le palle $\{B_{r_x/2}(x)\}_{x \in X}$ sono ancora un ricoprimento aperto di X. Per la compattezza di X allora $\exists x_1, \dots, x_m$ t.c.

$$X = \bigcup_{i=1}^{m} B_{r_{x_i}/2}(x_i).$$

Definiamo

$$\delta = \min_{1 \leqslant i \leqslant m} \frac{r_{x_i}}{2} > 0.$$

Sia ora $B \subset X$ t.c. $\operatorname{diam} B < \delta$. Prendiamo un punto qualunque $y \in B$. Poiché $y \in X \Rightarrow \exists i : y \in B_{r_{x_i}/2}(x_i)$, quindi $d(x_i, y) < r_{x_i}/2$.

Sia $z \in B$. Allora, usando la disuguaglianza triangolare,

$$d(z, x_i) \leqslant d(x_i, y) + d(y, z) \leqslant \operatorname{diam} B + \frac{r_{x_i}}{2} < \delta + \frac{r_{x_i}}{2} \leqslant \frac{r_{x_i}}{2} + \frac{r_{x_i}}{2} = r_{x_i}.$$

Quindi $z \in B_{r_{x_i}}(x_i)$.

Poiché il ragionamento vale $\forall z \in B$, allora $B \subset B_{r_{x_i}}(x_i) \subset U_{\alpha_{x_i}}$. □

N.B. Il numero di Lebesgue è definito per ogni ricoprimento $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ e non è quindi una caratteristica dello spazio metrico.

Teorema 18.4.4 (Heine–Cantor)**.** Siano (X, d_X), (Y, d_Y) spazi metrici, (X, d_X) compatto e $f : (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ continua. Allora f è uniformemente continua.

Dimostrazione. Dato $\varepsilon > 0$ consideriamo il ricoprimento aperto di Y

$$\left\{B^{d_Y}_{\varepsilon/2}(y) : y \in Y\right\}.$$

Sia

$$\mathcal{A} = \left\{f^{-1}(B^{d_Y}_{\varepsilon/2}(y)) : y \in Y\right\}$$

il ricoprimento aperto di (X, τ_{d_X}) associato.

Sia $\delta > 0$ il numero di Lebesgue del ricoprimento $\mathcal{A}$.

$\Rightarrow$ se $x_1, x_2 \in X$ t.c. $d_X(x_1, x_2) < \delta$

$\Rightarrow \operatorname{diam}(\{x_1, x_2\}) < \delta \Rightarrow \{x_1, x_2\} \subset f^{-1}(B^{d_Y}_{\varepsilon/2}(y_1))$ per qualche $y_1 \in Y$

$\Rightarrow f(\{x_1, x_2\}) \subset B^{d_Y}_{\varepsilon/2}(y_1)$ per qualche $y_1 \in Y$,

i.e. $d_Y(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon$. //

□

18.5 Compattezza e prodotti

Lo scopo del paragrafo è studiare come si comporta (rispetto alla compattezza) il prodotto di spazi topologici compatti (dotato della topologia prodotto).
Vedremo che il prodotto di un numero finito di compatti è ancora compatto. questo in particolare ci servirà per dimostrare il teorema di Heine-Borel in $\mathbb{R}^n$.

Teorema 18.5.1. Siano $(X, \tau), (Y, \tau')$ spazi topologici. Allora

$$(X \times Y, \tau \times \tau') \text{ è compatto } \Leftrightarrow (X, \tau), (Y, \tau') \text{ sono compatti}$$

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Supponiamo che $(X \times Y, \tau \times \tau')$ sia compatto. allora $X = \pi_1(X \times Y), Y = \pi_2(X \times Y)$. Essendo π_1, π_2 funzioni continue per definizione di topologia prodotto allora $(X, \tau), (Y, \tau')$ sono compatti.
($\Leftarrow$)
Dimostriamo prima il caso di due fattori; il caso generale segue poi per induzione sul numero di fattori.

Step 1 (lemma del tubo). Siano (X, τ), (Y, τ') spazi topologici, con (Y, τ') compatto. Sia $x_0 \in X$

e sia $N \subset X \times Y$ aperto t.c. $\{x_0\} \times Y \subset N$. Vogliamo mostrare che esiste un intorno $W \in \mathcal{U}_{x_0}$ t.c.

$$W \times Y \subset N$$

(questo è il "tubo" attorno alla "fetta" $\{x_0\} \times Y$).

Ricopriamo $\{x_0\} \times Y$ con elementi della base standard di $\tau \times \tau'$ contenuti in N, cioè insiemi della forma $U \times V$ (con $U \in \tau$, $V \in \tau'$). Poiché $\{x_0\} \times Y$ è compatto (è omeomorfo a Y compatto), allora esiste un sottoricoprimento finito

$$\widetilde{\mathcal{A}} = \{U_1 \times V_1, \dots, U_m \times V_m\}.$$

Possiamo supporre che ognuno di questi intersechi $\{x_0\} \times Y$ (altrimenti lo scartiamo). Definiamo

$$W = U_1 \cap \cdots \cap U_m.$$

Allora W è aperto in τ e contiene x_0, perché ogni U_i contiene x_0.

Mostriamo che in realtà $\widetilde{\mathcal{A}}$ ricopre il tubo $W \times Y$. Sia $(x, y) \in W \times Y$. Consideriamo il punto (x_0, y) della fetta $\{x_0\} \times Y$ (avente la stessa coordinata y). Per la definizione di ricoprimento, esiste un indice i t.c. $(x_0, y) \in U_i \times V_i$; quindi $y \in V_i$. Ma, per costruzione, $x \in W \subset U_i$ per ogni $i = 1, \dots, m$, in particolare per quell'indice i. Quindi $(x, y) \in U_i \times V_i$.

Segue che $\widetilde{\mathcal{A}}$ è un ricoprimento di $W \times Y$ e che tutti gli $U_i \times V_i$ sono contenuti in N; in particolare

$$W \times Y \subset N.$$

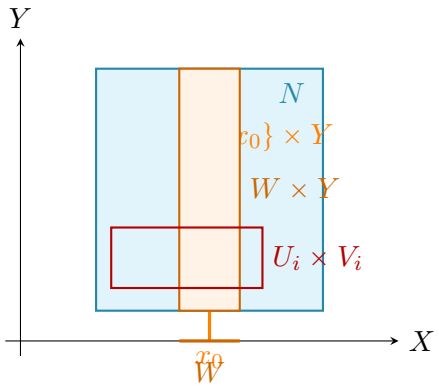


Figura 18.1: Illustrazione del tubo $W \times Y \subset N \subset X \times Y$ DISEGNO DA RIFARE.

Step 2 (compattezza di $X \times Y$). Siano ora (X, τ), (Y, τ') compatti e $\mathcal{A}$ un ricoprimento aperto di $X \times Y$.

Dato $x_0 \in X$, la fetta $\{x_0\} \times Y$ è compatta e quindi può essere ricoperta da un numero finito di elementi di $\mathcal{A}$, diciamo $A_1, \dots, A_{m_{x_0}}$. Poniamo

$$N = A_1 \cup \cdots \cup A_{m_{x_0}},$$

che è aperto e contiene $\{x_0\} \times Y$.

Per lo Step 1 esiste un intorno W_{x_0} di x_0 t.c.

$$W_{x_0} \times Y \subset N = A_1 \cup \cdots \cup A_{m_{x_0}},$$

cioè il tubo $W_{x_0} \times Y$ è già ricoperto da un numero finito di elementi di $\mathcal{A}$.

Ripetendo il procedimento per ogni $x \in X$, otteniamo una famiglia di intorni $\{W_x\}_{x \in X}$ tale che ogni tubo $W_x \times Y$ è ricoperto da un numero finito di elementi di $\mathcal{A}$. La collezione $\{W_x\}_{x \in X}$ è un ricoprimento aperto di X.

Poiché X è compatto, esiste un sottoricoprimento finito $\{W_{x_1}, \dots, W_{x_k}\}$. Allora

$$(X \times Y) = (W_{x_1} \times Y) \cup \cdots \cup (W_{x_k} \times Y),$$

e ciascun tubo $W_{x_j} \times Y$ è ricoperto da un numero finito di elementi di $\mathcal{A}$. Unendo tutti questi insiemi otteniamo un sottoricoprimento finito di $\mathcal{A}$ di $X \times Y$.

Dunque $X \times Y$ è compatto. Il caso di un numero finito qualsiasi di fattori compatti segue per induzione. □

Esempio 18.5.2.

$$[0,1]^m = [0,1] \times \cdots \times [0,1] \quad \text{(m volte)}$$

Il cubo unitario è compatto.

N.B. Anche il prodotto topologico di un numero infinito di compatti è compatto. Questo risultato è noto come **Teorema di Tychonoff** che però è difficile da provare (richiede un altro approccio).

Possiamo ora caratterizzare i sottoinsiemi compatti di $(\mathbb{R}^n, \mathcal{E}_n)$.

Teorema 18.5.3 (Heine–Borel per $\mathbb{R}^m$)**.** Un sottoinsieme A di $(\mathbb{R}^m, \mathcal{E}_m)$ è compatto se e solo se è chiuso ed è limitato rispetto a $d_{\mathcal{E}}$.

Dimostrazione. Se A è compatto in $(\mathbb{R}^m, \mathcal{E}_m)$ (che è T_2), allora A è chiuso e limitato.

Viceversa, sia $A \subset \mathbb{R}^m$ chiuso e limitato. Sia $\operatorname{diam} A < \delta$. Se $\bar{x} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_m) \in A$, allora

$$|x_i - \bar{x}_i| < \delta \qquad \forall x = (x_1, \dots, x_m) \in A,\ \forall i = 1, \dots, m.$$

Ne segue che

$$A \subset A' = \prod_{i=1}^{m} [\bar{x}_i - \delta,\ \bar{x}_i + \delta].$$

Gli intervalli chiusi e limitati $[\bar{x}_i - \delta, \bar{x}_i + \delta]$ sono compatti in $\mathbb{R}$ e il prodotto topologico di compatti è compatto, quindi A' è compatto.

Dunque A è chiuso in un compatto, quindi A è compatto. // □

Esempio 18.5.4. $S^m = \{x \in \mathbb{R}^{m+1} : \|x\|_2 = 1\} \subset (\mathbb{R}^{m+1}, \mathcal{E}_{m+1})$ è un compatto, essendo chiuso e limitato.

Esempio 18.5.5. Sia $A = S^1 \subset \mathbb{R}^2$ e indichiamo con $R(A) \subset (\mathbb{R}^3, \mathcal{E}_3)$ la superficie ottenuta ruotando A attorno a un asse (superficie di rotazione di A).

Poiché $R(A)$ è chiusa e limitata in $\mathbb{R}^3$, è compatta. Il toro bidimensionale

$$\mathcal{T}^2 = S^1 \times S^1 \approx R(A)$$

è quindi un compatto.
Questo si poteva anche dedurre dal fatto che $\mathcal{T}^2$ è prodotto di compatti.

Più in generale, il prodotto finito

$$S^m \times S^m \times \cdots \times S^m$$

(di un numero finito di sfere S^m) è compatto, in quanto prodotto di compatti.

18.6 Compattificazione di Alexandrov

Due delle classi di spazi topologici che si comportano meglio in matematica sono gli spazi metrizzabili e gli spazi di Hausdorff compatti. Queste infatti ci permettono di ottenere teoremi altalmente desiderabili.
La migliore cosa che può succedere se non sono in uno di questi casi è quella di essere in un sottoinsieme di uno spazio con queste proprietà.
Per spazi metrizzabili il guadagno è chiaro, infatti un sottoinsieme di uno spazio metrizzabile è ancora metrizzabile.
D'altra parte un sottoinsieme di uno spazio di Hausdorff compatto non è necessariamente compatto.
Vediamo una condizione per la quale possiamo ottenere da uno spazio, per estensione, un nuovo spazio che risulta essere compatto e di Hausdorff.
Tale condizione passa dalla seguente.

Definizione 18.6.1. (X, τ) si dice *localmente compatto* in $x \in X$ se

$$\exists K \subset X,\ K \text{ compatto, t.c. } \exists U \in \mathcal{U}_x \text{ con } U \subset K.$$

Se è localmente compatto in x per ogni $x \in X$, allora si dice *localmente compatto*.

Esempio 18.6.2. $(\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ è localmente compatto:

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists\, a, b \in \mathbb{R} \text{ t.c. } x \in (a, b) \subset [a, b],$$

e $[a, b]$ è compatto.

Esempio 18.6.3. $(\mathbb{R}^m, \mathcal{E}_m)$ è localmente compatto:

$$\forall x \in \mathbb{R}^m \quad x \in (a_1, b_1) \times \cdots \times (a_m, b_m) \subset [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_m, b_m],$$

e il prodotto $[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_m, b_m]$ è compatto.

Se (X, τ) è localmente compatto , di Hausdorff ma non compatto allora la seguente costruzione, detta **compattificazione di Alexandrov (a un punto)**, permettere di "aggiungere" un solo punto a X e ottenere uno spazio compatto di Hausdorff (è proprio qui che si usa la locale compattezza ma non lo vedremo).

Definizione 18.6.4. Sia (X, τ) uno spazio T_2, localmente compatto. Consideriamo un punto p_0 che non sia un punto di X. Definiamo

$$\hat{X} = X \cup \{p_0\}$$

Vale la seguente

Proposizione 18.6.5. $\hat{X} = X \cup \{p_0\}$ dotato della topologia

$$\hat{\tau} = \tau \cup \{ V \subset \hat{X} \mid p_0 \in V,\ X\backslash V \text{ compatto in } X \}.$$

è uno spazio topologico.

Dimostrazione. Mostriamo che $\hat{\tau}$ è una topologia su $\hat{X}$.

(Top1) Poiché $\varnothing \in \tau$, si ha $\varnothing \in \hat{\tau}$. Inoltre $\hat{X} \in \hat{\tau}$, infatti $p_0 \in \hat{X}$ e

$$X\backslash\hat{X} = \varnothing$$

è compatto in X.

(Top2) Sia $\{V_i\}_{i\in I}$ una famiglia con $V_i \in \hat{\tau}$ per ogni $i \in I$. Vogliamo mostrare che $\bigcup_{i\in I} V_i \in \hat{\tau}$.

Caso 1: $p_0 \notin \bigcup_{i\in I} V_i$. Allora ogni $V_i \subset X$ e per definizione $V_i \in \tau$ per ogni i. Dunque $\bigcup_{i\in I} V_i \in \tau \subset \hat{\tau}$.

Caso 2: $p_0 \in \bigcup_{i\in I} V_i$. Allora esiste $i_0 \in I$ tale che $p_0 \in V_{i_0}$. Per ogni $i \in I$ tale che $p_0 \in V_i$ vale, per definizione di $\hat{\tau}$, che $X\backslash V_i$ è compatto in (X, τ), che è T_2; quindi $X\backslash V_i$ è chiuso in X. Per ogni $i \in I$ tale che $p_0 \notin V_i$ abbiamo $V_i \in \tau$, quindi $X\backslash V_i$ è ancora chiuso in X.

Segue che

$$X\backslash\Big(\bigcup_{i\in I} V_i\Big) = \bigcap_{i\in I}(X\backslash V_i)$$

è intersezione di chiusi contenuta in $X\backslash V_{i_0}$, che è compatto; quindi $X\backslash\big(\bigcup_{i\in I} V_i\big)$ è chiuso in un compatto, e dunque compatto. Per definizione di $\hat{\tau}$ otteniamo $\bigcup_{i\in I} V_i \in \hat{\tau}$.

(Top3) Siano $V_1, \dots, V_n \in \hat{\tau}$. Vogliamo mostrare che $\bigcap_{i=1}^n V_i \in \hat{\tau}$.

Caso 1: $p_0 \in \bigcap_{i=1}^n V_i$. Allora $p_0 \in V_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$, quindi per ognuno di essi $X\backslash V_i$ è compatto in X. Segue che

$$X\backslash\Big(\bigcap_{i=1}^n V_i\Big) = \bigcup_{i=1}^n (X\backslash V_i)$$

è unione finita di compatti, quindi compatto. Per definizione, $\bigcap_{i=1}^n V_i \in \hat{\tau}$.

Caso 2: se $p_0 \notin \bigcap_{i=1}^n V_i$, allora esiste almeno un indice i_0 tale che $p_0 \notin V_{i_0}$.
Abbiamo visto prima che, per ogni i,

$$X\backslash V_i \in \tau^* \subset \hat{\tau}^*,$$

cioè $X\backslash V_i$ è chiuso (in X e quindi anche in $\hat{X}$).

Allora

$$X\backslash\Big(\bigcap_{i=1}^n V_i\Big) = \bigcup_{i=1}^n (X\backslash V_i) \in \hat{\tau}^*$$

perché unione finita di chiusi.

Di conseguenza il suo complementare

$$\bigcap_{i=1}^n V_i$$

è aperto, cioè $\bigcap_{i=1}^n V_i \in \hat{\tau}$.

In tutti i casi le condizioni (Top1), (Top2) e (Top3) sono verificate, quindi $\hat{\tau}$ è una topologia su $\hat{X}$.
// □

Proposizione 18.6.6. $(\hat{X}, \hat{\tau})$ è compatto e di Hausdorff.

Dimostrazione compattezza. Sia $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in I}$ un ricoprimento aperto di $(\hat{X}, \hat{\tau})$. Esiste $A_{i_0} \in \mathcal{A}$ tale che $p_0 \in A_{i_0}$.

Allora la famiglia

$$\{A_i\}_{i \neq i_0}$$

è un ricoprimento aperto di $X \backslash A_{i_0}$, che è compatto in X.

Ne segue che esistono indici $i_1, \dots, i_h \in I \backslash \{i_0\}$ tali che

$$\{A_{i_1}, \dots, A_{i_h}\}$$

è un sottoricoprimento finito di $\{A_i\}_{i \neq i_0}$ per $X \backslash A_{i_0}$.

Quindi

$$\{A_{i_0}, A_{i_1}, \dots, A_{i_h}\}$$

è un sottoricoprimento finito di $\mathcal{A}$ per $\hat{X}$. □

N.B. Per costruzione la topologia indotta da $\hat{\tau}$ su X coincide con τ, cioè $(\hat{\tau})_X = \tau$. Sia $i : X \to \hat{X}$ l'inclusione.

Sia $V \in \hat{\tau}$.

- Se $p_0 \notin V$, allora per definizione $V \in \tau$ e
$$i^{-1}(V) = V \in \tau.$$
- Se $p_0 \in V$, allora $V = \hat{X} \backslash K$ con K compatto in X. Dunque
$$i^{-1}(V) = X \cap (\hat{X} \backslash K) = X \backslash K \in \tau,$$
poiché K compatto in X è chiuso e quindi $X \backslash K$ è aperto.

Segue che $(\hat{\tau})_X \subseteq \tau$; inoltre, per definizione, $\tau \subseteq (\hat{\tau})_X$. Quindi $(\hat{\tau})_X = \tau$.

Esempio 18.6.7 (Compatificazione di Alexandroff di un piano)**.** Consideriamo lo spazio euclideo

$$(\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$$

e la sua compatificazione di Alexandroff:

$$(\hat{\mathbb{R}}^2, \hat{\mathcal{E}}_2), \qquad \hat{\mathbb{R}}^2 = \mathbb{R}^2 \cup \{p_0\},$$

dove

$$\hat{\mathcal{E}}_2 = \mathcal{E}_2 \cup \left\{ V \subset \hat{\mathbb{R}}^2 : p_0 \in V,\ \mathbb{R}^2 \backslash V \text{ compatto in } (\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2) \right\}.$$

N.B. Notiamo che compatto in $(\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$ equivale a chiuso e limitato.
Una base di intorni di p_0 è quindi data dagli insiemi

$$\left\{ \{p_0\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 > h^2\} \right\}_{h \in \mathbb{R}_+}.$$

In altre parole, p_0 è "vicino" a tutti i punti fuori da un disco di raggio h.

Ora consideriamo la proiezione stereografica

$$f\colon S^2\backslash\{p\} \longrightarrow \mathbb{R}^2,$$

che è un omeomorfismo. Per ogni $q \in S^2\backslash\{p\}$, indichiamo con x_q la retta che unisce q a p e con H il piano orizzontale; allora $f(q) = x_q \cap H$.

[h]

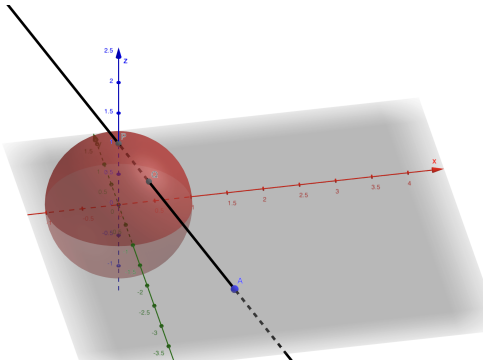


Figura 18.2: Proiezione stereografica e compatificazione di Alexandroff.

Estendiamo f a tutta la sfera definendo

$$\hat{f}\colon S^2 \longrightarrow \hat{\mathbb{R}}^2, \qquad \hat{f}(p) = p_0, \qquad \hat{f}(q) = x_q \cap H \text{ per } q \neq p.$$

Mostriamo che $\hat{f}$ è un omeomorfismo.

Sappiamo già che $\hat{f}$ è biiettiva e che la sua restrizione $\hat{f}\big|_{S^2\backslash\{p\}} = f$ è continua e aperta. Manca solo da verificare che $\hat{f}$ è continua e aperta anche in p.

Sia

$$A = \{p_0\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 > h^2\}$$

un intorno di p_0 in $\hat{\mathbb{R}}^2$. Allora $\hat{f}^{-1}(A)$ è un intorno di p in S^2; esso può essere scritto come

$$\hat{f}^{-1}(A) = B \cap S^2,$$

dove B è una palla aperta di $\mathbb{R}^3$. Quindi $\hat{f}^{-1}(A) \in (\mathcal{E}_3)_{S^2}$, e ciò mostra che $\hat{f}$ è continua in p.

Viceversa, gli insiemi B che formano una base di intorni di p in $(\mathcal{E}_3)_{S^2}$ hanno immagine del tipo

$$\hat{f}(B) = \{p_0\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 > h^2\} = V \subset \hat{\mathbb{R}}^2,$$

dove $p_0 \in V$ e

$$\mathbb{R}^2\backslash V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leqslant h^2\}$$

è compatto in $(\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$. Dunque $\hat{f}(B) \in \hat{\mathcal{E}}_2$, quindi $\hat{f}$ è aperta.

Concludiamo che $\hat{f}$ è un omeomorfismo, e quindi la compatificazione di Alexandroff di un piano è una sfera.

18.7 Compatezza per successioni

In questo paragrafo diamo una definizione alternativa della compattezza in spazi metrici che risulta essere particolarmente utile in analisi.

Definizione 18.7.1. Sia (X, d) uno spazio metrico e $K \subset X$. Si dice che K è *compatto per successioni* se ogni successione $\{x_n\} \subset K$ ammette una sottosuccessione convergente ad un punto di K.

Esempio 18.7.2. L'intervallo $(0, 1) \subset (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ (con topologia indotta) *non* è compatto per successioni.

Infatti la successione $\{x_n\}$ definita da $x_n = \frac{1}{n}$ non ha sottosuccessioni convergenti ad elementi di $(0, 1)$, poiché tutte le sue sottosuccessioni convergono a 0, che non è un punto di $(0, 1)$.

Vogliamo mostrare che compattezza e compattezza per successioni sono equivalenti in spazi metrici.
Per farlo ci serve la seguente.

Proposizione 18.7.3. Sia (X, τ) uno spazio topologico e sia $K \subset X$ compatto. Se $E \subset K$ e $|E| = \infty$ allora $\mathrm{Der}(E) \neq \varnothing$.

Dimostrazione. Mostriamo la contronominale: supponiamo $\mathrm{Der}(E) = \varnothing$ con $E \subset K$.

Allora E contiene tutti i suoi punti di accumulazione (non ce ne sono), quindi E è chiuso in X.

Inoltre, poiché ogni punto di E non è di accumulazione, per ogni $x \in E$ esiste un intorno $U_x \in \mathcal{U}_x$ tale che

$$U_x \cap E = \{x\},$$

cioè x è isolato in E.

Consideriamo ora la famiglia

$$\mathcal{A} = \big\{X \backslash E\big\} \cup \{U_x\}_{x \in E}.$$

Questa è un ricoprimento aperto di K, infatti:

- $E \subset \bigcup_{x \in E} U_x$ perché ogni x è contenuto nel proprio U_x;
- $K \backslash E \subset X \backslash E$.

Poiché K è compatto, esiste un sottoricoprimento finito di $\mathcal{A}$, cioè esistono punti $x_1, \dots, x_n \in E$ tali che

$$K \subset (X \backslash E) \cup U_{x_1} \cup \cdots \cup U_{x_n}.$$

Ora, $X \backslash E$ non contiene alcun punto di E e ciascun U_{x_i} contiene esattamente un punto di E, cioè x_i. Ne consegue che

$$E \subset \{x_1, \dots, x_n\},$$

da cui $|E| \leqslant n < \infty$. □

Teorema 18.7.4. Sia (X, d) uno spazio metrico e $K \subset X$. Allora K è compatto (rispetto alla topologia τ_d indotta dalla metrica) se e solo se K è compatto per successioni.

Dimostrazione. Dimostriamo la direzione "⇒". Sia $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset K$ con K compatto. Poniamo

$$E = \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset K.$$

- Se $|E| < \infty$, esiste $x \in E$ tale che $x = x_n$ per infiniti valori di n. Allora $\{x_n\}$ ammette una

sottosuccessione costante, che quindi converge a $x \in K$.

- Se $|E| = \infty$, per la proposizione precedente abbiamo $\mathrm{Der}(E) \neq \varnothing$. Sia $x \in \mathrm{Der}(E)$; poiché K è compatto è chiuso, quindi $x \in K$.

  Costruiamo una sottosuccessione $\{x_{n_k}\}$ che converge a x. Poiché x è punto di accumulazione di E, per ogni $r > 0$ si ha $|B_r(x) \cap E| = \infty$.

  Scegliamo n_1 tale che $x_{n_1} \in B_1(x)$. Supposto scelto n_{k-1}, siccome $|B_{1/k}(x) \cap E| = \infty$, possiamo scegliere $n_k > n_{k-1}$ tale che $x_{n_k} \in B_{1/k}(x)$.

  Per costruzione $d(x_{n_k}, x) < 1/k$ per ogni k, quindi $x_{n_k} \to x \in K$ per $k \to \infty$.

In entrambi i casi la successione $\{x_n\}$ ammette una sottosuccessione convergente ad un punto di K; dunque K è compatto per successioni. □

N.B. È possibile apprezzare la comodità di questa caratterizzazione riprovando, nel contesto di spazi metrici, risultati sulla compattezza già dimostrati, ma con molta più fatica.

Esempio 18.7.5. Sia $f\colon (X,d) \to (Y,d')$, con $K \subset X$ compatto per successioni. Dimostriamo che $f(K)$ è compatto per successioni.

Dobbiamo far vedere che

$$\forall \{y_m\}_{m\in\mathbb{N}} \subset f(K)$$

esiste una sottosuccessione di $\{y_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ convergente.

Ogni successione è della forma $\{f(x_m)\}_{m\in\mathbb{N}}$, ovvero è l'immagine di una successione $\{x_m\}_{m\in\mathbb{N}} \subset K$.

Usiamo la compattezza per successioni di K ed estraiamo una sottosuccessione convergente da $\{x_m\}_{m\in\mathbb{N}}$. Chiamiamo tale sottosuccessione $\{x_{m_i}\}_{i\in I}$ e chiamiamo x il suo limite.

Dal momento che f è continua tra spazi metrici, ho che

$$f\big(\{x_{m_i}\}_{i\in I}\big)$$

è una successione convergente a $f(x)$.

Per concludere notiamo che, per costruzione,

$$f\big(\{x_{m_i}\}_{i\in I}\big) = \{f(x_{m_i})\}_{i\in I} \subset \{f(x_m)\}_{m\in\mathbb{N}},$$

e quindi abbiamo la tesi.

Esempio 18.7.6. $(X \times Y, d \times d')$ è compatto per successioni se e solo se (X,d) e (Y,d') sono compatti per successioni.

Sia $(X \times Y, d \times d')$ compatto per successioni. Consideriamo le proiezioni

$$\pi_1 : X \times Y \to X, \qquad \pi_2 : X \times Y \to Y.$$

Esse sono continue e suriettive; per il risultato precedente $(*)$, le immagini di insiemi compatti per successioni tramite applicazioni continue sono ancora compatte per successioni. Dunque (X,d) e (Y,d') sono compatti per successioni.

Viceversa, supponiamo che (X, d) e (Y, d') siano compatti per successioni. Sia

$$\{(p_m, q_m)\}_{m\in\mathbb{N}} \subset X \times Y$$

una successione qualunque.

Poiché (X, d) è compatto per successioni, esiste una sottosuccessione $\{p_{m_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ convergente in X ad un punto $p_0 \in X$. Consideriamo allora la successione $\{q_{m_k}\}_{k\in\mathbb{N}} \subset Y$. Ancora per la compattezza per successioni di (Y, d') possiamo estrarne una sottosuccessione $\{q_{m_{k_\ell}}\}_{\ell\in\mathbb{N}}$ convergente in Y ad un punto $q_0 \in Y$.

Per costruzione, la corrispondente sottosuccessione di coppie

$$\{(p_{m_{k_\ell}}, q_{m_{k_\ell}})\}_{\ell\in\mathbb{N}}$$

converge a $(p_0, q_0) \in X \times Y$. Abbiamo quindi trovato, da una successione arbitraria in $X \times Y$, una sottosuccessione convergente: ciò mostra che $(X \times Y, d \times d')$ è compatto per successioni.

Lezione 19

Completezza e successioni di Cauchy

In questa lezioni ci prendiamo una (apparente) pausa dallo studio degli invarianti topologici per parlare del concetto di **completezza** in spazi metrici, utilissimo strumento in molte parti dell' Analisi Matematica e della Geometria differenziale.
Nonostante la completezza sia una proprietà **metrica** essa è coinvolta in teoremi che hanno un forte carattere topologico, come quelli che la legano alla compattezza.
Nel corso della lezione vedremo

- Proprietà fondamentali di uno spazio completo
- Alcuni esempi di spazi completi
- Teorema delle contrazioni (un teorema di punto fisso) in cui la completezza gioca un ruolo fondamentale. Tale teorema è di fondamentale importanza in Analisi Matematica perché si applica ad esempio al teorema di esistenza e unicità della soluzione di un problema di Cauchy.

19.1 Successioni di Cauchy

Iniziamo definendo lo strumento fondamentale per valutare la completezza di uno spazio metrico.

Definizione 19.1.1. Sia (X, d) uno spazio metrico. Una successione $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ in X si dice *di Cauchy* se

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n, m \geqslant N \quad d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Esempio 19.1.2. Dimostriamo che in $(\mathbb{R}, d_{\mathcal{E}})$ la successione

$$x_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$$

non è di Cauchy.

Ricordiamo dall'Analisi che

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = +\infty \quad \Longleftrightarrow \quad \forall A > 0 \ \exists N_A \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n \geqslant N_A : \ \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} > A,$$

cioè

$$\forall A > 0 \ \exists N_A \ \forall n \geqslant N_A : \ x_n > A.$$

Sia $\varepsilon > 0$. Supponiamo per assurdo che $\{x_n\}$ sia di Cauchy, cioè

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall m, n \geqslant N : \ d(x_m, x_n) < \varepsilon,$$

ossia

$$\forall m, n \geqslant N : \ |x_m - x_n| < \varepsilon.$$

Teniamo fissato $n = N$. Allora per ogni $m \geqslant N$:

$$|x_m - x_N| < \varepsilon \quad \Longrightarrow \quad x_N - \varepsilon < x_m < x_N + \varepsilon.$$

Poniamo ora $A = x_N + \varepsilon$. Per la divergenza della serie armonica esiste N_A tale che

$$\forall m \geqslant N_A : \ x_m > A = x_N + \varepsilon.$$

Definiamo

$$N^* = \max\{N, N_A\}.$$

Per ogni $m \geqslant N^*$ valgono contemporaneamente

$$x_m < x_N + \varepsilon \quad (\text{perché } m \geqslant N)$$

e

$$x_m > x_N + \varepsilon \quad (\text{perché } m \geqslant N_A),$$

che è impossibile.

Abbiamo quindi ottenuto un assurdo, dunque la successione $\{x_n\}$ non è di Cauchy in $(\mathbb{R}, d_{\mathcal{E}})$.

Proposizione 19.1.3. Ogni successione convergente in uno spazio metrico è di Cauchy.

Dimostrazione. Sia $x_m \to x \quad m \to \infty$.
$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N$ t.c. $d(x_m, x) < \varepsilon/2 \quad \forall m \geqslant N$.
$\Rightarrow \forall n, m \geqslant N$

$$d(x_n, x_m) \leqslant d(x_n, x) + d(x, x_m) < \varepsilon \quad \text{(dis. triang.)}$$

$\Rightarrow \{x_m\}$ è di Cauchy. □

A livello intuitivo le successioni di Cauchy sono quelle successioni che "vorrebbero"convergere ma non sempre questo avviene effettivamente.

Esempio 19.1.4. Se consideriamo $X = (0,1) \subset (\mathbb{R}, d_{\mathcal{E}})$, $x_n = \frac{1}{n}$ è di Cauchy ma non converge in X (converge a 0 che non è in X).
Analogamente, se $X = \mathbb{Q} \subset (\mathbb{R}, d_{\mathcal{E}})$ consideriamo la successione

$$2, \; 2{,}7, \; 2{,}71, \; 2{,}718 \ldots$$

Questa è di Cauchy ma non converge in $\mathbb{Q}$ (converge a $e \notin \mathbb{Q}$).

Gli ultimi esempi motivano la seguente definizione.

Definizione 19.1.5. Uno spazio metrico (X, d) si dice *completo* se ogni successione di Cauchy in X converge ad un punto di X.

N.B. Per l'esempio precedente quindi $\mathbb{Q} \subset (\mathbb{R}, d_{\mathcal{E}})$ e $(0,1) \subset (\mathbb{R}, d_{\mathcal{E}})$ non sono completi.

N.B. La differenza tra la definizione di convergenza e quella di successione di Cauchy è che nella prima è coinvolta la conoscenza del limite. Per la proposizione 19.1.3 possiamo quindi testare la convergenza di una successione in uno spazio metrico senza saperne il limite.

La prossima proprietà ci sarà utile per provare la completezza di $(\mathbb{R}^n, d_{\mathcal{E}})$.

Proposizione 19.1.6. Sia $\{x_n\}$ successione di Cauchy in (X, d) allora $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ è limitato. Inoltre, se x è un punto limite di $\{x_n\}$ (i.e. limite di una sottosuccessione convergente) allora $x_n \to x \quad n \to \infty$.

Dimostrazione. Sia $\varepsilon > 0 \Rightarrow \exists N$ t.c. $d(x_N, x_m) < \varepsilon \; \forall m \geqslant N$
$\Rightarrow x_m \in B_\varepsilon(x_N) \; \forall m \geqslant N$
Sia $r := \max\{\varepsilon, d(x_1, x_N), d(x_2, x_N), \ldots, d(x_{N-1}, x_N)\}$
$\Rightarrow x_m \in B_r(x_N) \; \forall m$.
Sia ora $\{x_{m_u}\}$ sottosuccessione t.c. $x_{m_u} \to x \quad u \to \infty$
$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N_1$ t.c. $d(x, x_{m_u}) < \varepsilon/2 \; \forall m_u \geqslant N_1$
(Cauchy $\Rightarrow$) $\exists N_2$ t.c. $d(x_m, x_{m_u}) < \varepsilon/2 \; \forall m_u, m \geqslant N_2$
Sia $N := \max\{N_1, N_2\}$ e $m, m_u \geqslant N$
$\Rightarrow d(x_m, x) \leqslant d(x_m, x_{m_u}) + d(x_{m_u}, x) < \varepsilon$. □

La seguente proposizione è spesso utile negli esercizi.

Proposizione 19.1.7.
(i) Se d, d' sono metriche equivalenti su X allora

$$(X,d) \text{ completo } \iff (X,d') \text{ completo.}$$

(ii) Se $(X,d),(Y,d')$ sono spazi metrici ed esiste $f : (X,d) \to (Y,d')$ isometria suriettiva allora

$$(X,d) \text{ completo } \iff (Y,d') \text{ completo.}$$

Dimostrazione (i). La proposizione è puramente simmetrica quindi dimostriamo solamente ($\Rightarrow$). Sia (X,d) uno spazio completo. Sia $\{x_n\}$ una successione di Cauchy in (X,d). Mostriamo innanzitutto che $\{x_n\}$ è di Cauchy anche in (X,d').

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_0 \text{ t.c. } \forall m,l \geqslant N \quad d(x_m,x_l) < \varepsilon$$

Ricordiamo che $\exists m, M > 0$ tali che

$$m\, d(x_m,x_l) \leqslant d'(x_m,x_l) \leqslant M\, d(x_m,x_l) \quad \forall x_m, x_l \in \{x_n\}$$

$$\Rightarrow \ d'(x_m,x_l) \leqslant M\varepsilon \quad \forall m,l \geqslant N$$

ovvero che $\{x_n\}$ è di Cauchy in (X,d').
Facciamo vedere che $\{x_n\}$ converge anche in (X,d'). Essendo (X,d) completo sia x il limite di $\{x_n\}$.

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_0 \text{ t.c. } \forall m \geqslant N_0 \quad d(x,x_m) < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \ d'(x,x_m) \leqslant M\varepsilon \quad \forall m \geqslant N_0$$

ovvero $\{x_n\}$ converge a x anche in (X,d'). □

Dimostrazione (ii). Se $f\colon (X,d) \to (Y,d')$ isometria suriettiva

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad d(x_1,x_2) = d'\big(f(x_1), f(x_2)\big)$$

Sia (X,d) completo.
Sia $\{y_n\} \subset (Y,d')$ successione di Cauchy.

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \text{ t.c. } m,n \geqslant N \Rightarrow d(y_n,y_m) < \varepsilon$$

f suriettiva $\Rightarrow \forall n \ \exists x_n \in X$ t.c. $f(x_n) = y_n$
$\Rightarrow \{x_n\} \subset (X,d)$
Inoltre

$$d(x_n,x_m) = d'\big(f(x_n), f(x_m)\big) = d'(y_n,y_m) < \varepsilon \quad \text{per } m,n \geqslant N$$

$\Rightarrow \{x_n\}$ è di Cauchy in (X,d) completo
$\Rightarrow x_n \to \bar{x} \in X$ in (X,d)

$$\Rightarrow d'\big(f(x_n), f(\bar{x})\big) = d(x_n,\bar{x}) \longrightarrow 0 \qquad n \longrightarrow \infty$$

$\Rightarrow y_n = f(x_n) \longrightarrow \bar{y} = f(\bar{x}) \in (Y,d')$

$\Rightarrow (Y, d')$ è completo.
Inoltre essendo f un'isometria suriettiva allora è invertibile e la sua inversa è ancora un isometria. Per dimostrare ($\Leftarrow$) allora basta ripetere lo stesso ragionamento con $f^{-1} : (Y, d') \to (X, d)$. □

Proposizione 19.1.8 (Completezza e chiusura)**.** Sia (X, d) spazio metrico e $E \subseteq X$.
1) Se (X, d) è completo, allora $(\overline{E}, d_{|\overline{E}})$ (restrizione della metrica di X) è completo.
2) Se $(E, d_{|E})$ è completo $\Rightarrow E$ è chiuso.

Dimostrazione 1). Sia $\{x_n\}$ di Cauchy in $(\overline{E}, d)$
$\Rightarrow$ di Cauchy in (X, d) completo
$\Rightarrow$ converge a $x_0 \in X$

D'altra parte $\overline{E}$ chiuso $\Rightarrow$ contiene tutti i suoi punti aderenti.
$\Rightarrow x_0 \in \overline{E}$.

□

Dimostrazione 2). Mostriamo che $E = \overline{E}$

Sia $x \in \overline{E} \Rightarrow \exists \{x_n\} \subset E$ t.c. $x_n \to x$, $n \to \infty$
$\Rightarrow \{x_n\}$ è di Cauchy in (E, d) completo
$\Rightarrow x \in E \Rightarrow \overline{E} \subseteq E$.

Ma ovviamente anche $E \subseteq \overline{E}$. □ □

19.2 Teorema delle contrazioni

In questa sezione enunceremo e dimostreremo uno dei teoremi di punto fisso detto **Teorema delle contrazioni (Banach-Caccioppoli)**. Questo ha un ruolo fondamentale in analisi matematica, in particolare entra nella dimostrazione del teorema di esistenza ed unicità per le soluzioni di un'equazione differenziale.
La presenza di questo risultato in tale lezione è giustificata dal fatto che un'ipotesi fondamentale del teorema è che il dominio e il codominio delle funzioni che entrano in gioco in esso sono spazi metrici completi.
Prima di enunciare il teorema di serve la seguente.

Definizione 19.2.1. Siano (X, d), (Y, d') spazi metrici, $f \colon (X, d) \to (Y, d')$.
f si dice **lipschitziana** di costante $C \geqslant 0$ se

$$d'(f(p), f(q)) \leqslant C\, d(p, q) \qquad \forall\, p, q \in X.$$

Sia $f \colon (X, d) \to (X, d)$ lipschitziana di costante $C < 1$. Allora f si dice **contrazione**.

N.B. Se $f : (X, d) \to (Y, d')$ è di Lipschitz $\Rightarrow f$ è continua (vale di più , è uniformemente continua).

Dimostrazione.
- $C = 0 \Rightarrow f$ costante $\Rightarrow f$ continua
- $C > 0 : p_0 \in X,\ \varepsilon > 0$

$$d'\big(f(p_0), f(p)\big) \leqslant C\, d(p_0, p)$$

Sia $\delta := \varepsilon/C$ se $d(p_0, p) < \delta$

$$\Rightarrow d'\big(f(p_0), f(p)\big) \leqslant C\, d(p_0, p) < C \cdot \varepsilon/C = \varepsilon.$$

Notiamo che δ scelto non dipende dal punto p_0 essendo C una costante globale e quindi la funzione è anche uniformemente continua.

□

Teorema 19.2.2 (Teorema delle contrazioni)**.** Sia (X, d) uno spazio metrico completo e sia $f\colon (X, d) \to (X, d)$ contrazione. Allora

$$\exists!\, \bar{x} \in X \text{ t.c. } f(\bar{x}) = \bar{x}$$

$\bar{x}$ viene detto **punto fisso** per f.

Dimostrazione. (Costruttiva: ci dà un modo per approssimare il punto fisso di una contrazione.)
Sia $f\colon (X, d) \to (X, d)$ contrazione, i.e. t.c.

$$\exists\, C < 1 \text{ t.c. } d(f(p), f(q)) \leqslant C\, d(p, q) \qquad \forall\, p, q \in X.$$

- $C = 0$: f costante i.e. $f(x) = \bar{x}\ \forall x \in X$

$$\Rightarrow \bar{x} \text{ punto fisso } \big(f(\bar{x}) = \bar{x}\big).$$

- $C > 0$: Sia $x_0 \in X$.

Definiamo la successione $\{x_n\}$ ricorsivamente tramite

$$x_n = f(x_{n-1}) \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow d(x_n, x_{n-1}) = d\big(f(x_{n-1}), f(x_{n-2})\big) \leqslant C\, d(x_{n-1}, x_{n-2}) \\
&= C\, d\big(f(x_{n-2}), f(x_{n-3})\big) \leqslant C^2 d(x_{n-2}, x_{n-3}) \\
&= \cdots \leqslant C^{n-1} d(x_1, x_0) \qquad \forall n \in \mathbb{N}.
\end{aligned}$$

Siano m, n $(m \leqslant n) \Rightarrow$ dalla disuguaglianza triangolare

$$\begin{aligned}
d(x_n, x_m) &\leqslant d(x_n, x_{n-1}) + d(x_{n-1}, x_{n-2}) + \cdots + d(x_{m+1}, x_m) \\
&\leqslant d(x_1, x_0) \sum_{i=m}^{n-1} C^i \\
&= d(x_1, x_0)\, C^m \sum_{i=0}^{n-m-1} C^i \\
&= d(x_1, x_0)\, C^m \cdot \frac{1 - C^{n-m}}{1 - C},
\end{aligned}$$

(somma parziale serie geom. $\displaystyle\sum_{k=0}^{u} q^k = \frac{1 - q^{u+1}}{1 - q}$).

$$C < 1 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists N \text{ t.c. } \forall n \geqslant N \quad C^n < \varepsilon \frac{1 - C}{d(x_1, x_0)}.$$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \text{ per } m, n > N \quad d(x_n, x_m) \leqslant d(x_1, x_0)\, C^m \frac{1 - C^{n-m}}{1 - C} < d(x_1, x_0)\, C^m \frac{1}{1 - C} < \varepsilon.$$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \; \exists N \text{ t.c. } \forall m, n \geqslant N \; d(x_n, x_m) < \varepsilon \Rightarrow \{x_n\} \text{ è di Cauchy } \Rightarrow x_n \to \bar{x} \in X, \; n \to \infty$$

((X, d) completo).

Ma essendo f continua e $x_n \to \bar{x}$ e $x_{n+1} \to \bar{x}, n \to \infty$

$$x_{n+1} = f(x_n) \to \bar{x} = f(\bar{x}) \quad n \to \infty$$

Unicità. Sia $\bar{y} \in X$ t.c. $f(\bar{y}) = \bar{y}$.

$$0 \leqslant d(\bar{x}, \bar{y}) = d\big(f(\bar{x}), f(\bar{y})\big) \leqslant C\, d(\bar{x}, \bar{y}) < d(\bar{x}, \bar{y}) \qquad (C < 1),$$

assurdo. □

N.B. Nel teorema precedente serve l'essere una contrazione ($C < 1$) Ad esempio essere isometria (Lipschitz con $C = 1$) non basta

e.g. $f\colon (\mathbb{R}, d_e) \to (\mathbb{R}, d_e)$
$f(x) = x + 1$ non ha punti fissi
e.g. $g\colon (\mathbb{R}, d_e) \to (\mathbb{R}, d_e)$ ha ∞ punti fissi
$g(x) = x$

19.3 Completezza e compattezza

Proposizione 19.3.1 (Relazione con compattezza)**.** Sia $K \subset (X, d)$.

$$K \text{ compatto } \Rightarrow (K, d_{|_K}) \text{ completo .}$$

Dimostrazione. Sia $\{x_n\}$ di Cauchy in K.
Compatto $\Leftrightarrow$ compatto per successioni
$\Rightarrow \exists \{x_{n_k}\}$ sottosuccessione convergente ad un elemento $\bar{x}$ di K
$\Rightarrow x_n \to \bar{x} \in K \quad n \to \infty \Rightarrow (K, d_{|_K})$ completo. □

In particolare ogni spazio metrico compatto è anche completo.

Esempio 19.3.2.

$$R(A) \subset (\mathbb{R}^3, \mathcal{E}_3) = (\mathbb{R}^{\not 4}, d_e)$$

compatto

$$\Rightarrow \big(R(A), d_e\,|_{R(A)}\big) \text{ completo}$$

Teorema 19.3.3 (Completezza di $(\mathbb{R}^n, d_\varepsilon)$)**.** $\forall n \geqslant 1 \quad (\mathbb{R}^n, d_\varepsilon)$ è completo .

Dimostrazione. Sia $\{x_n\}$ di Cauchy in $\mathbb{R}^n \Rightarrow \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ limitato.
In (X, d) E è limitato sse $\bar{E}$ è limitato.

$$\Rightarrow K := \overline{\{x_n : n \in \mathbb{N}\}} \quad \text{limitato + chiuso in } \mathbb{R}^n$$

HB $\Rightarrow K$ compatto

$$\Rightarrow \text{completo} \quad (\text{Prop. sopra}) \Rightarrow \{x_n\} \text{ converge in } K \text{ e quindi in } \mathbb{R}^n.$$

□

N.B. Notiamo che $(\mathbb{R}, d_\varepsilon) \cong (0,1)$. Ma $(0,1) \subseteq (\mathbb{R}, d_\varepsilon)$ non è completo con $d_{\varepsilon|_{(0,1)}}$ e $(\mathbb{R}, d_\varepsilon)$ è completo.
Questo esempio ribadisce che **la completezza è un concetto metrico e non topologico**.

Concludiamo enunciando il seguente risultato.

Teorema 19.3.4 (Completezza di $(C(I), \|\cdot\|_\infty)$)**.** Sia $C([a,b])$ lo spazio delle funzioni continue $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ e sia $\|\cdot\|_\infty$ la norma data da

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a,b]} |f(x)|.$$

Allora $(C([a,b]), \|\cdot\|_\infty)$ è completo.

Questo risultato verrà ripreso, ampliato e dimostrato in Analisi Funzionale e sarà particolarmente utile in quel contesto.

Lezione 20

Connessione e connessione per archi

In questa lezione riprendiamo (e concludiamo) lo studio degli invarianti topologici introducendo la proprietà di **connessione**. Faremo poi vedere che, sotto particolare ipotesi, essa è correlata ad un'altra proprietà ovvero quella di **connessione per archi**.
La proprietà di connessione interviene in un altro risultato fondamentale in Analisi Matematica: il Teorema dei valori intermedi.

Teorema 20.0.1 (Valori intermedi)**.** Se $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua e $y_0 \in \mathbb{R}$ tale che $f(a) \leqslant y_0 \leqslant f(b)$ se $f(a) \leqslant f(b)$ oppure $f(b) \leqslant y_0 \leqslant f(a)$ se $f(b) \leqslant f(a)$, allora esiste $c \in [a, b]$ t.c. $f(c) = y_0$.
In altre parole f assume tutti i valori tra $f(a)$ e $f(b)$.

Nel corso di Analisi 1 questo teorema è stato presentato come un risultato relativo alla continuità (e lo è), ma può essere visto anche come risultato sulla connessione del dominio $[a, b]$.
Come abbiamo fatto per il Teorema di Weierstrass daremo un versione più generale per spazi topologici del Teorema dei valori intermedi che avrà come ipotesi la connessione del dominio.

20.1 Spazi connessi

A livello intuitivo possiamo pensare uno spazio connesso come uno spazio formato da un solo pezzo e uno spazio sconnesso come uno spazio formato da più pezzi. Andiamo a formalizzare questo concetto con una definizione di carattere topologico.

Definizione 20.1.1. Sia (X, τ) spazio topologico, diciamo che (X, τ) è **connesso** se gli unici sottoinsiemi di X che siano contemporaneamente aperti e chiusi sono $\varnothing, X$.
In caso contrario (X, τ) si dice **sconnesso**.
Analogamente $E \subseteq (X, \tau)$ si dice connesso/sconnesso se (E, τ_E) connesso/sconnesso.

N.B. Per la definizione della connessione abbiamo usato solo il concetto di insiemi aperti / chiusi. La connessione è quindi una proprietà topologica (e anche un invariante topologico).

Una caratterizzazione equivalente è seguente (che forse rende più chiaro il legame con l'intuizione "visiva" di connessione).

Definizione 20.1.2. (X, τ) si dice **sconnesso** se esiste una **separazione** di X in 2 aperti non

vuoti disgiunti i.e.

$$\exists \quad U,V \in \tau : U,V \neq \varnothing, \quad V \cap U = \varnothing, \quad U \cup V = X$$

In tale situazione si dice che U,V **sconnettono** X.

Dimostrazione dell' equivalenza. Se U,V sconnettono $X \Rightarrow U \neq \varnothing \quad U \neq X,\ U \in \tau$

$$U = X\backslash V \in \tau^*$$

Viceversa, se $\exists A \neq \varnothing, X \quad A \in \tau \cap \tau^*$

$$\Rightarrow A,\ \underbrace{X\backslash A}_{\in \tau} \text{ sconnettono } X$$

i.e. $X = A \cup (X\backslash A)$ separazione di X. □

Proposizione 20.1.3 (Più aperti ci sono peggio è)**.** Se τ, τ' sono topologie su X tali che $\tau \subseteq \tau'$ allora

$$(X,\tau) \text{ sconnesso } \Rightarrow (X,\tau') \text{ sconnesso}$$
$$(X,\tau') \text{ connesso } \Rightarrow (X,\tau) \text{ connesso}$$

Dimostrazione. Siano $\tau \subset \tau'$ topologie su X.

Supponiamo (X,τ') connesso. Allora gli unici sottoinsiemi $S \in \mathcal{P}(X)$ t.c. $S \in \tau' \cap \tau'^*$ sono X e $\varnothing$. Dal momento che $\{\varnothing, X\} \subset \tau \cap \tau'$ e $\tau \subset \tau'$ allora $\varnothing, X$ sono anche gli unici S t.c. $S \in \tau \cap \tau^*$.

Supponiamo (X,τ) sconnesso. Allora esistono $U,V \in \tau$ t.c. $U,V \neq \varnothing$, $U \cap V = \varnothing$, $U \cup V = X$. Ma $U,V \in \tau \subset \tau'$ e quindi sono anche aperti di (X,τ') che sconnettono X. □

Esempio 20.1.4. $(X, \tau_{banale} = \{X, \varnothing\})$ è connesso.

Esempio 20.1.5. $(X, \tau_{discreta}), |X| > 1$. Allora $X = \{x_0\} \cup (X\backslash\{x_0\})$ con $x_0 \in X, \{x_0\} \in \tau_{discreta}, (X\backslash\{x_0\}) \in \tau_{discreta}$. Allora X è sconnesso con la topologia discreta.

Esempio 20.1.6.

$$E = [-1,0) \cup (0,1] \subset (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$$

$$\Rightarrow [-1,0) = E \cap (-2,0)$$
$$(0,1] = E \cap (0,2)$$

aperti non vuoti in topologia indotta $\mathcal{E}_E$

$$\Rightarrow (E, \mathcal{E}_E) \text{ sconnesso}$$

Esempio 20.1.7.

$$E = [-1, 1] \subset (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1 = \tau)$$

Q Riesco a trovare una separazione?

$$[-1, 0] \quad (0, 1] \quad \text{non vuoti disgiunti}$$

ma non sono entrambi aperti in τ_E

$$[-1, 0] \cup (0, 1] \text{ non è una separazione!}$$

Infatti non è possibile, è connesso (lo enunciamo dopo in generale)

Esempio 20.1.8. (X, τ_{cof}) , $|X| = \infty \Rightarrow (X, \tau_{\text{cof}})$ connesso.
Sia τ_{cof} $\exists A \neq X \neq \varnothing$. Per definizione $|A^c| < \infty$ e $|(A^c)^c| = |A| = \infty$
Quindi $A^c \notin \tau_{\text{cof}} \Rightarrow A \notin \tau^*_{\text{cof}}$.
Sia τ^*_{cof} $\exists B \neq X \neq \varnothing$. Allora $|B| < \infty \Rightarrow |B^c| = \infty \Rightarrow B \notin \tau_{\text{cof}}$.
Abbiamo quindi dimostrato che non esistono sottoinsiemi di X che siano sia aperti che chiusi oltre a X e $\varnothing$.

Esempio 20.1.9.

$$E = \mathbb{Q} \subset (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1) \quad \text{è sconnesso}$$

Sia $x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} \Rightarrow \underbrace{(-\infty, x) \cap \mathbb{Q}}_{\in \tau_E} \quad \underbrace{(x, +\infty) \cap \mathbb{Q}}_{\in \tau_E}$
sconnettono $(\mathbb{Q}, \tau_E)$.

Definizione 20.1.10. Sia (X, τ) spazio topologico. $E \subseteq (X, \tau)$ non vuoto è una **componente connessa** di (X, τ) se E è connesso e

$$\forall E' \subseteq X \text{ t.c. } E \subset E', \ E' \text{ è sconnesso.}$$

N.B. Se (X, τ) è connesso allora ha un'unica componente connessa (se stesso).

20.2 Risultati operativi sulla connessione

In questa sezione illustreremo alcuni metodi per costruire nuovi connessi a partire da altri connessi.

Proposizione 20.2.1. Sia E un sottoinsieme connesso di (X, τ).
Se $E \subseteq H \subseteq \overline{E} \Rightarrow H$ è connesso *(Se aggiungo punti di accumulazione ad un connesso resta connesso)*.

In particolare questo ci dice che $\overline{E}$ è connesso e che ogni componente connessa di uno spazio topologico è un chiuso.

Dimostrazione. Sia E connesso e $E \subset H \subset \overline{E}$.
Supponiamo per assurdo che $H = U \cup V$ separazione di H in τ_H

$$\Rightarrow (U \cap E) \cup (V \cap E) = E$$

$$\underbrace{U \cap E}_{\tau_E} \quad \underbrace{V \cap E}_{\tau_E}$$

$\Rightarrow$ (E connesso) uno di loro è $\varnothing \Rightarrow E$ è contenuto interamente nell'altro e.g. $E \subset U$

$$\Rightarrow \overline{E} \subset \overline{U}$$

Tuttavia $\overline{U}, V$ sono disgiunti: infatti

- Essendo $H = U \cup V$, U, V sono sia aperti che chiusi in τ_H
- In particolare $U = \overline{U} \cap H$ (chiusura in (X, τ))

$$\Rightarrow \overline{U} \cap V = \varnothing$$

Quindi $\overline{E} \cap V = \varnothing \Rightarrow V = \varnothing \quad (V \subset H \subset \overline{E})$
Assurdo con il fatto che $U \cup V$ è separazione di H. □

Proposizione 20.2.2 (Connessione e funzioni continue)**.** Sia $f\colon (X, \tau) \to (Y, \tau')$ continua e $E \subseteq X$ connesso allora $f(E)$ è connesso.

Dimostrazione. Se per assurdo $f(E)$ sconnesso

$$\Rightarrow \exists A_1, A_2 \in \tau' \text{ t.c. } (A_1 \cap f(E)), (A_2 \cap f(E))$$

non vuoti, disgiunti e

$$(A_1 \cap f(E)) \cup (A_2 \cap f(E)) = f(E)$$

(i.e. $f(E) \subseteq A_1 \cup A_2$)

$$\Rightarrow f^{-1}(A_1), f^{-1}(A_2)$$

- aperti in (X, τ) (f continua)
- non vuoti
- disgiunti

$$E \subseteq f^{-1}(f(E)) \subseteq f^{-1}(A_1 \cup A_2) = f^{-1}(A_1) \cup f^{-1}(A_2)$$

$$\Rightarrow E = (f^{-1}(A_1) \cap E) \cup (f^{-1}(A_2) \cap E)$$

Assurdo poiché E è connesso. □

Corollario 20.2.3. $(X,\tau) \cong (Y,\tau')$. Allora

1. (X,τ) connesso $\Leftrightarrow$ (Y,τ') connesso
2. Se C è componente connessa di $(X,\tau) \Rightarrow f(C)$ è componente connessa di (Y,τ')

In particolare il numero di componenti connesse è un invariante topologico

Dimostrazione. Siano $(X,\tau) \cong (Y,\tau')$. Allora esiste un omeomorfismo $f\colon (X,\tau) \to (Y,\tau')$. Dal momento che anche $f^{-1}\colon (Y,\tau') \to (X,\tau)$ è un omeomorfismo basta dimostrare

$$(X,\tau) \text{ connesso } \Rightarrow (Y,\tau') \text{ connesso,}$$

infatti l'altra implicazione è identica.

Supponiamo (X,τ) connesso. f è una funzione continua t.c. $f(X) = Y$. Per la proposizione precedente allora (Y,τ') connesso.

Sia C una componente connessa di (X,τ). Allora

$$\forall\, C' \text{ t.c. } C \subset C' \text{ si ha } C' \text{ sconnesso.}$$

Consideriamo $f(C)$. Per la proposizione precedente $f(C)$ è connesso. Inoltre se per assurdo $f(C')$ fosse connesso allora

$$C' = f^{-1}(f(C'))$$

sarebbe connesso, che è un assurdo perché C è una componente connessa. Concludiamo quindi che $f(C)$ è una componente connessa. □

Possiamo caratterizzare i connessi di $(\mathbb{R},\mathcal{E}_1)$ con il seguente teorema (di cui omettiamo la dimostrazione).

Teorema 20.2.4. Un sottoinsieme $E \subseteq (\mathbb{R},\mathcal{E}_1)$ è connesso sse è un intervallo oppure $|E| = 1$ (singoletto) dove per intervallo si intende I t.c $\forall x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$ se $x \in (x_1, x_2) \Rightarrow x \in I$.

Diamo anche questo importante strumento con un accenno di dimostrazione.

Proposizione 20.2.5. Sia $f : (X,\tau) \to (Y,\tau')$ omeomorfismo e $p \in X$ allora anche

$$f : (X\backslash\{p\}, \tau_{X\backslash\{p\}}) \to (Y\backslash f(p), \tau'_{Y\backslash f(p)})$$

è un omeomorfismo.

Dimostrazione. La funzione costruita è banalmente biettiva , continua e aperta (infatti gli aperti sono gli stessi al più privati di un punto e quindi sono ancora in biezione). □

N.B. Vale un discorso analogo se togliamo un numero finito di punti.
Dati due spazi topologici (X,τ), (Y,τ'). Se togliendo k punti da X otteniamo m componenti connesse ma **per qualsiasi scelta** di k punti rimossi da Y otteniamo un numero di componenti connesse diverso da m possiamo concludere che (X,τ), (Y,τ') non sono omeomorfi.

Infatti una volta fissati i punti $x_1, \dots, x_k$ in X scegliere arbitrariamente i punti $y_1, \dots, y_k$ in Y equivale ad individuare una classe di funzioni $\{f_j\}$ tali che $\forall j, f_j(x_i) = y_i \quad \forall i$. Ora dire che

$X\backslash\{x_1,\dots,x_k\}$ ha un numero di componenti connesse diverso da $Y\backslash\{y_1,\dots,y_k\}$ significa che ogni funzione

$$f_j : X\backslash\{x_1,\dots,x_k\} \to Y\backslash\{y_1,\dots,y_k\}$$

non è un omeomorfismo e quindi (applicando la contro-nominale della proposizione precedente) $f_j : X \to Y$ non è un omeomorfismo.
Facendo variare $y_1,\dots,y_k$ in Y otteniamo tutte le possibili funzioni in Y^X (la relazione $f \sim g \Leftrightarrow g(x_i) = f(x_i) \quad \forall i$ è una relazione d'equivalenza su Y^X).

Esempio 20.2.6.

$$[0,1]\backslash\{1\} = [0,1) \quad \text{1 componente connessa}$$

$$\forall x \in (0,1) \quad (0,1)\backslash\{x\} = (0,x) \cup (x,1) \quad \text{2 componenti connesse}$$

$$\Rightarrow [0,1] \in (0,1) \text{ non sono omeomorfi}$$

20.3 Teorema dei valori intermedi

Possiamo ora dimostrare il Teorema degli zeri e il Teorema dei valori intermedi.

Teorema 20.3.1 (Teorema degli zeri)**.** Sia $f\colon (X,\tau) \to (\mathbb{R},\mathcal{E}_1)$ funzione continua, $E \subseteq X$, E connesso. Se esistono $p_1, p_2 \in E$ t.c. $f(p_1) < 0$ e $f(p_2) > 0$ allora esiste $p_0 \in E$ t.c. $f(p_0) = 0$.

Dimostrazione. Se per assurdo $f(p) \neq 0 \ \forall p \in E$

$$E = E_1 \cup E_2 \text{ con } E_1 = \{p \in E \text{ t.c. } f(p) < 0\},\ E_2 = \{p \in E \text{ t.c. } f(p) > 0\}$$

(aperti poiché f continua)

$$E_1 \cap E_2 = \varnothing, \quad E_1, E_2 \text{ non vuoti per ipotesi}$$

$$\Rightarrow E_1, E_2 \text{ sconnettono } E.$$

Assurdo, E è connesso! □

Corollario 20.3.2 (Teorema dei valori intermedi)**.** Sia $f\colon (X,\tau) \to (\mathbb{R},\mathcal{E}_1)$ funzione continua, (X,τ) connesso. Se $a, b \in X$ e y_0 è un qualunque numero reale tra $f(a)$ e $f(b)$ allora esiste un $c \in X$ t.c. $f(c) = y_0$.

Dimostrazione. Supponamo e.g. $f(a) < f(b)$
La funzione $F : (X,\tau) \to (\mathbb{R},\mathcal{E}_1)$

$$F(p) = f(p) - y_0$$

è continua e $F(a) < 0,\ F(b) > 0 \Rightarrow \exists\, c \in X$ t.c. $F(c) = 0$

$$f(c) - y_0 = 0$$

i.e. $f(c) = y_0 \Rightarrow f(c) = y_0$ □

20.4 Prodotto di connessi

Per mostrare che il prodotto di connessi è connesso ci servono due semplici lemmi.

Lemma 20.4.1. Sia (X, τ) spazio topologico e supponiamo che A_1, A_2 sconnettano (X, τ). Se $E \subset X$, E connesso allora o $E \subset A_1$ o $E \subset A_2$

Lemma 20.4.2 (Connessione e unioni)**.** Sia (X, τ) spazio topologico $\{E_i\}_{i \in I}$ famiglia di connessi in X t.c. o

$$1)\ E_i \cap E_j \neq \varnothing \quad \forall i, j \in I$$

oppure

$$2)\ \exists i_0 \in I \text{ t.c. } E_i \cap E_{i_0} \neq \varnothing \quad \forall i \in I$$

Allora $E = \bigcup_{i \in I} E_i$ è connesso

Dimostrazione. Per assurdo supponiamo che $E = A_1 \cup A_2$ separazione di E

$$\text{Lemma} \Rightarrow \forall i \in I \begin{cases} E_i \subseteq A_1 \\ E_i \subseteq A_2 \end{cases}$$

1) Dato che $A_1, A_2 \neq \varnothing \ \exists\, i, j : E_i \subseteq A_1,\ E_j \subseteq A_2$
Ma dato che $E_i \cap E_j \neq \varnothing \quad \forall i, j \in I$
$\Rightarrow$ questo è in contraddizione con $A_1 \cap A_2 = \varnothing$. Assurdo
2) Sia e.g. $E_{i_0} \subseteq A_1 \Rightarrow \exists\, i \in I : E_i \subseteq A_2$
e si ragiona come prima. □

Teorema 20.4.3 (Prodotto di connessi)**.** Un prodotto di spazi topologici $(X \times Y, \tau \times \tau')$ è connesso sse $(X, \tau), (Y, \tau')$ lo sono.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$)

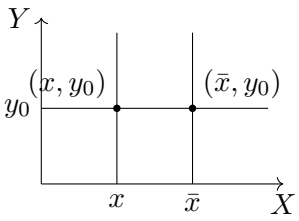
$$\pi_1 : X \times Y \to X$$

$$\pi_2 : X \times Y \to Y$$

sono continue e suriettive
Supponiamo $(X \times Y, \tau \times \tau')$ connesso $\Rightarrow\ \pi_1(X \times Y) = X$

$$\pi_2(X \times Y) = Y$$

connessi essendo π_1, π_2 continue.
($\Leftarrow$) Siano (X, τ) (Y, τ') connessi, sia $y_0 \in Y$

Consideriamo 

$$T_x = \underbrace{(\{x\} \times Y)}_{\text{CONNESSO POICHÉ OMEOMORFO A } Y \text{ CONNESSO}} \cup \underbrace{(X \times \{y_0\})}_{\text{CONNESSO POICHÉ OMEOMORFO A } X \text{ CONNESSO}}$$

$\Rightarrow$ T_x è connesso in quanto unione di connessi non disgiunti.

$$X \times Y = \bigcup_{x \in X} T_x$$

è connesso in quanto unione di connessi aventi in comune tutti quanti, in particolare, il punto

$$(\bar{x}, y_0) \qquad (\text{ove } \bar{x} \in X \text{ fissato}).$$

□

In particolare deduciamo che

Corollario 20.4.4. $(\mathbb{R}^n, \mathcal{E}_n)$ è connesso $\forall n$.

20.5 Connessione per archi

Il concetto di connessione per archi è un concetto simile al concetto di connessione ma differente.

Definizione 20.5.1 (Arco)**.** Un **arco** (o cammino) in uno spazio topologico (X, τ) è un'applicazione *continua* $\gamma : [0,1] \to (X, \tau)$
$\gamma(0)$ è detto **punto iniziale** dell'arco
$\gamma(1)$ è detto **punto finale** dell'arco
Diremo che γ **congiunge** $\gamma(0)$ a $\gamma(1)$.

Definizione 20.5.2 (Connesso per archi)**.** Uno spazio topologico (X, τ) è detto **connesso per archi** se $\forall x_0, x_1 \in X$ esiste un arco in X che congiunge x_0 a x_1.
Un sottoinsieme $E \subset (X, \tau)$ spazio topologico è una **componente connessa per archi** di (X, τ) se E è connesso per archi e $\forall E' \subset X$ t.c. $E \subset E'$, E' non è connesso per archi.

Esempio 20.5.3. Gli intervalli di $(\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ sono connessi per archi
e.g $[a, b]$ Siano $x_0, x_1 \in [a, b]$
definiamo $\gamma : [0,1] \to [a, b]$

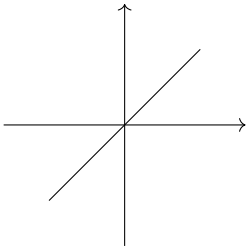
$$t \mapsto tx_1 + (1-t)x_0$$

$$\gamma(0) = x_0 \qquad \gamma(1) = x_1$$

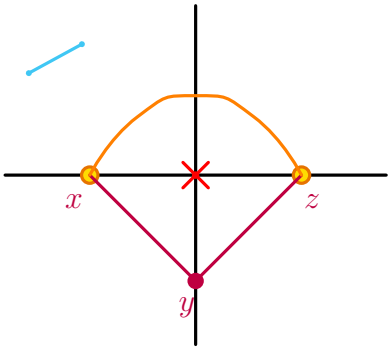
γ continua

Analogamente (con lo stesso tipo di archi) si dimostra che $(\mathbb{R}^n, \mathcal{E}_n)$ è connesso per archi

Lo stesso vale per concludere che ogni sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$ e qualunque sottoinsieme connesso di $\mathbb{R}^n$ risultano essere connessi per archi



Esempio 20.5.4. $\mathbb{R}^n \backslash \{0\} \subseteq (\mathbb{R}^n, \mathcal{E}^n)$ è connesso per archi.



Esempio 20.5.5 (Spazio non connesso per archi). $X = [0,1] \cup [5,7] \subseteq (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ non è connesso per archi.
Le sue due componenti connesse per archi sono $[0,1], [5,7]$.

20.5.1 Costruzione di archi a partire da archi dati

N.B. Sia $\gamma : [a,b] \to X$ continua *t.c.* $\gamma(a) = x, \gamma(b) = y$. Allora possiamo sempre cambiare variabile in modo che sia definito su $[0,1]$. Si pone

$$t(u) = (b-a)u + a$$

$\Rightarrow \gamma \circ t : [0,1] \to X, \gamma(t(0)) = x, \gamma(t(1)) = y$ è il nostro arco cercato.

1. Dato $\gamma : [0,1] \to X$ t.c. $\gamma(0) = x$, $\gamma(1) = y$ l'arco $\bar{\gamma} : [0,1] \to X$ definito da $\bar{\gamma}(t) = \gamma(1-t)$ percorre lo stesso sostegno in verso opposto.
2. 2) (Concatenazione) Siano $\gamma_1 : [0,1] \to X$, $\gamma_1(0) = x$, $\gamma_1(1) = y$
   $\gamma_2 : [0,1] \to X$, $\gamma_2(0) = y$, $\gamma_2(1) = z$
   Costruiamo $\gamma = \gamma_1 * \gamma_2 : [0,1] \to X$ concatenando i due archi i.e ponendo

$$\gamma(t) = \gamma_1 * \gamma_2(t) = \begin{cases} \gamma_1(2t) & \text{se } 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ \gamma_2(2t-1) & \text{se } \frac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

$\Rightarrow\ \gamma(0) = x,\ \gamma(1) = z$

Di conseguenza

Proposizione 20.5.6. Uno spazio topologico (X, τ) è connesso per archi sse $\exists\, p_0 \in X$ t.c. $\forall p \in X$ i punti p e p_0 sono congiungibili.

Proposizione 20.5.7. Definiamo la relazione $\sim$ su X tale che $x \sim y$ se esiste un arco che li congiunge.
$\sim$ è una relazione d'equivalenza e le classi d'equivalenza sono proprio le componenti connesse per archi di (X, τ).

Dimostrazione. Dimostriamo che è una relazione d'equivalenza.
(*riflessiva*)$x \sim x$ basta prendere $\gamma : [0,1] \to X \quad t \mapsto x$
(*transitiva*) siano $x, y, z \in X$ e supponiamo che $x \sim y,\ y \sim z \Leftrightarrow$
$\exists\, \gamma_1 : [0,1] \to X$ continua t.c. $\gamma_1(0) = x,\ \gamma_1(1) = y,\ \exists\, \gamma_2 : [0,1] \to X$ continua t.c. $\gamma_2(0) = y,\ \gamma_2(1) = z$.
Allora usando $\gamma_3 : [0,1] \to X \qquad t \mapsto \begin{cases} \gamma_1(2t) & 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ \gamma_2(2t-1) & \frac{1}{2} < t \leqslant 1 \end{cases}$
si ottiene $x \sim z$
(*simmetrica*) se $x \sim y \Leftrightarrow y \sim x$, sia $\gamma : [0,1] \to X$ continua t.c. $\gamma(0) = x,\ \gamma(1) = y$. Basta prendere $\gamma_1(1-t)\ \ t \in [0,1]$. L'altro verso è analogo.

□

Esempio 20.5.8. Si consideri $(C^0([0,1]), d_\infty)$ (indotta da $\|\cdot\|_\infty$) $\Rightarrow$ è connesso per archi.
Infatti, date $f, g \in C^0([0,1]),\ f \neq g$.
Prendiamo $\alpha : [0,1] \to C^0([0,1])$.

$$\alpha_t = (1-t)f + tg$$

è un arco continuo in $C^0([0,1])$ che congiunge f e g.

- $\forall t \in I$

$$\alpha_t(x) = (1-t)f(x) + tg(x)$$

e $\alpha_t \in C^0([0,1])$.

- Proviamo che α è continua:

$$d = d_\infty$$

$$d(\alpha_t, \alpha_{t_0}) = \sup_{[0,1]} \left|(1-t)f + tg - ((1-t_0)f + t_0 g)\right|$$

$$= \sup_{[0,1]} \left|(t_0 - t)f + (t - t_0)g\right|$$

$$\leqslant \left(\sup_{[0,1]} |f| + \sup_{[0,1]} |g|\right) |t - t_0|$$

$$\forall \varepsilon > 0 \text{ se scegliamo } \delta = \frac{\varepsilon}{\sup_{[0,1]} |f| + \sup_{[0,1]} |g|} \Rightarrow$$

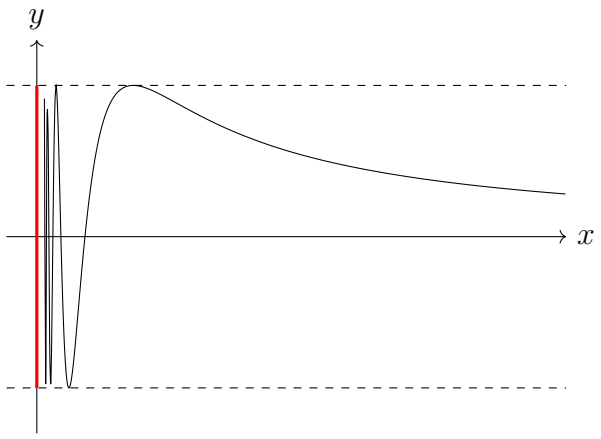
Se $|t - t_0| < \delta \Rightarrow d(\alpha_t, \alpha_{t_0}) < \varepsilon$.

È facile vedere che la connessione per archi implica la connessione.

Proposizione 20.5.9. Se (X, τ) è connesso per archi allora (X, τ) è connesso.

Dimostrazione. Per assurdo supponiamo $X = A \cup B$ separazione di (X, τ)
Sia $\gamma : [0,1] \to X$ un arco qualunque
Osserviamo che $\gamma([0,1])$ è connesso (immagine continua di un connesso)
Lemma 1 $\Rightarrow \gamma([0,1])$ è contenuto interamente in A o B
Questo è in contraddizione con il fatto che X sia connesso per archi. Assurdo □

Esempio 20.5.10 (Non vale il viceversa, seno del topologo)**.**
Sia $S = \{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \leqslant 1\}$. Si ha che $S = Im(f)$ con $f : (0,1] \to \mathbb{R}^2, x \mapsto (x, \sin(1/x))$ continua in $(0,1]$.
Notiamo che S è connesso in quanto immagine di un connesso tramite una funzione continua. Inoltre abbiamo visto che $\bar{S} = S \cup \{0\} \times [-1,1]$ e quindi $\bar{S}$ è connesso perché è ottenuto da S aggiungendo solo punti di accumulazione di S.



Dimostriamo che $\bar{S}$ non è connesso per archi.
Supponiamo che ci sia un arco $\gamma : [0,1] \to \bar{S}$ che congiunge $(0,0)$ con un punto di S.

L'insieme dei t t.c. $\gamma(t) \in \{0\} \times [-1,1]$ è chiuso (controimmagine continua di un chiuso tramite γ continua) dentro al compatto $[0,1] \Rightarrow$ compatto.

$\Rightarrow$ ha un massimo $b \in [0,1]$.

$\Rightarrow$ $\gamma|_{[b,1]} : [b,1] \to \bar{S}$ manda b in qualche punto di $\{0\} \times [-1,1]$ e gli altri punti di $[b,1]$ in S.

Per comodità sostituiamo $[b,1]$ con $[0,1]$.

Sia $\gamma(t) = (x(t), y(t))$. Allora $x(0) = 0$, $x(t) > 0$, $y(t) = \sin\big(1/x(t)\big), t > 0$.

Mostriamo che esiste una successione di punti $(x(t_n), y(t_n))$ con $t_n \to 0$, $n \to \infty$ t.c. $y(t_n) = (-1)^n$.

Poiché $y(t_n)$ non converge per $n \to \infty$ questo contraddirà la continuità (per successioni) di γ.

Dato n scegliamo u t.c. $0 < u < x(1/n)$ t.c. $\sin(1/u) = (-1)^n$.
Per il teorema dei valori intermedi applicato a $x(t_n)$ $\exists t_n$ con $0 < t_n < 1/n$ t.c. $x(t_n) = u$.
Abbiamo quindi costruito una successione infinitesima $\{t_n\}$ tale che $\gamma(\{t_n\})$ non converge a $\gamma(0) = (0, y(0))$, e quindi un arco continuo che congiunge $(0,0)$ con un punto di S non può esistere.

Si hanno le seguenti proprietà degli insiemi connessi per archi.

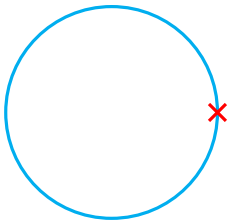
Proposizione 20.5.11. Siano $(X,\tau), (Y,\tau')$ spazi topologici.
1) Se $f : (X,\tau) \to (Y,\tau')$ continua e $E \subseteq X$ connesso per archi, allora $f(E)$ è connesso per archi. In particolare se $(X,\tau) \simeq (Y,\tau')$ allora (X,τ) è connesso per archi sse (Y,τ') lo è.
Si ha inoltre che se C è una componente connessa per archi in (X,τ) allora $f(C)$ lo è in (Y,τ') $\Rightarrow$ quindi anche il numero di componenti connesse per archi è un invariante topologico.
2) $(X \times Y, \tau \times \tau')$ connesso per archi sse $(X,\tau), (Y,\tau')$ connessi per archi.

Dimostrazione. 1) Siano $q_1, q_2 \in f(E)$. Allora esistono $p_1, p_2 \in E$ t.c. $f(p_1) = q_1$, $f(p_2) = q_2$.
Per ipotesi $\exists\, \gamma : [0,1] \to E \subset (X,\tau)$ t.c. $\gamma(0) = p_1$, $\gamma(1) = p_2$.
Allora $f \circ \gamma : [0,1] \to f(E) \subset (Y,\tau')$ arco congiungente q_1 e q_2.
2) INSERIRE DIMOSTRAZIONE RICALCANDO QUELLA FATTA PER IL PRODOTTO DI CONNESSI □

Esempio 20.5.12. $S^n \subset (\mathbb{R}^{n+1}, \mathcal{E}_{n+1})$ è connessa per archi
$S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\| = 1\}$
Infatti $g : \mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\} \to S^n$ $x \mapsto \dfrac{x}{\|x\|}$ continua, suriettiva e $\mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\}$ è connesso per archi $(n > 0)$.

N.B. Componenti connesse e componenti connesse per archi non sono la stessa cosa.
In generale possiamo dire che ogni componente connessa per archi A è contenuta in una componente connessa, perché A è connesso per archi e quindi anche connesso e quindi sta in una componente connessa.
Inoltre ogni componente connessa C è unione disgiunta di componenti connesse per archi A_α (disgiunta perché le componenti connesse per archi sono classi di equivalenza e la loro unione forma esattamente C perché ogni A_α è anche connessa e quindi per massimalità è contenuta in C).

Esempio 20.5.13. Mostriamo nuovamente che S^1 non è omeomorfa a $\mathbb{R}$.
Se esistesse $f : S^1 \to \mathbb{R}$ omeomorfismo questo indurrebbe un omeomorfismo tra $S^1\backslash\{p\}$ e $\mathbb{R}\backslash\{f(p)\}$.
Tuttavia $S^1\backslash\{p\}$ è connesso per archi mentre se togliamo un qualunque punto a $\mathbb{R}$ otteniamo due componenti connesse per archi $\Rightarrow$ non esiste f.



$S^1 \backslash \{p\}$



$\mathbb{R} \backslash \{f(p)\}$

Lezione 21

Topologia quoziente

Riportiamo qui un riassunto di quello detto nella lezione introduttiva sulle **relazioni d'equivalenza**.
Sia X un insieme. Una **relazione** su X è un sottoinsieme $\mathcal{R} \subseteq X \times X$. Se $(a, b) \in \mathcal{R}$ allora scriviamo aRb.
Una relazione è detta d'equivalenza se soddisfa le 3 proprietà:

- (Riflessiva) $a\mathcal{R}a, \quad \forall a \in X$
- (Simmetrica) $a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a$
- (Transitiva) $a\mathcal{R}b, b\mathcal{R}c \Rightarrow a\mathcal{R}c$

È detta **classe d'equivalenza** di $x \in X$ l'insieme $[x] = \{y \in X : x\mathcal{R}y\}$. L'insieme delle classi d'equivalenza di una relazione $\mathcal{R}$ è detto **insieme quoziente** ed è indicato con $X/\mathcal{R}$.

21.1 Prime definizioni

Definizione 21.1.1. L'applicazione $\pi : X \to X/\mathcal{R}$ definita da $\pi(x) = [x]$ è detta proiezione sul quoziente.

Definizione 21.1.2. Sia $E \subseteq X$ definiamo il **saturato** di E come l'insieme dei punti di X le cui classi di equivalenza sono rappresentate in E

$$\mathrm{sat}(E) := \{p \in X : \exists q \in E \text{ t.c. } q\,\mathcal{R}\,p\} = \bigcup_{q \in E} [q].$$

Si ha ovviamente che $E \subseteq \mathrm{sat}(E)$. Inoltre, dalla definizione segue che

$$\mathrm{sat}(E) = \pi^{-1}(\pi(E)).$$

$E \subseteq X$ si dirà **saturo** se $E = \mathrm{sat}(E)$. In questo caso E coincide con tutta la controimmagine tramite π di un sottoinsieme di $X/\mathcal{R}$, ovvero E è formato interamente da classi d'equivalenza (almeno 1).

Un'altra possibile caratterizzazione di **saturo** è quindi:

$$E \subseteq X \text{ saturo } \Leftrightarrow E = \bigcup_{i \in I} [x_i]$$

Vogliamo introdurre una topologica su $X/\mathcal{R}$. Per farlo è utile la seguente definizione.

Definizione 21.1.3. Sia (X, τ) spazio topologico e Y un insieme e sia $f : (X, \tau) \to Y$ funzione.
Diciamo **topologia finale** di f, e denotiamo con τ_f, la topologia più fine su Y che rende f continua

$$\tau_f := \{V \subseteq Y : f^{-1}(V) \in \tau\}$$

(Appena ci metto qualcos'altro f smette di essere continua!)

Dimostrazione. Dimostriamo che τ_f è una topologia:
(TOP1) $\varnothing \in \tau_f$ perché $f^{-1}(\varnothing) = \varnothing \in \tau$. Inoltre $f^{-1}(Y) = X \in \tau \Rightarrow Y \in \tau_f$.
(TOP2) Siano $\{V_i\}_{i \in I} \subset \tau_f \Rightarrow f^{-1}(V_i) \in \tau \ \forall i$. Allora

$$f^{-1}\Big(\bigcup_{i \in I} V_i\Big) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(V_i) \in \tau \Rightarrow \bigcup_{i \in I} V_i \in \tau_f.$$

(TOP3) Siano $\{V_i\}_{i=1}^N \subset \tau_f \Rightarrow f^{-1}(V_i) \in \tau \ \forall i = 1, \dots, N$. Allora

$$f^{-1}\Big(\bigcap_{i=1}^N V_i\Big) = \bigcap_{i=1}^N f^{-1}(V_i) \in \tau \Rightarrow \bigcap_{i=1}^N V_i \in \tau_f.$$

□

Definizione 21.1.4 (Topologia quoziente)**.** Sia (X, τ) spazio topologico, $\mathcal{R}$ relazione di equivalenza su X.
La **topologia quoziente** su $X/\mathcal{R}$ è la topologia finale di $\pi : (X, \tau) \to X/\mathcal{R}$. La indicheremo con $\tau/\mathcal{R}$.

$$\Rightarrow \quad \tau/\mathcal{R} = \tau_\pi = \{\, V \subseteq X/\mathcal{R} : \pi^{-1}(V) \in \tau \,\}$$

$(X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R})$ è detto **spazio topologico quoziente**.

Possiamo caratterizzare gli aperti di $\tau/\mathcal{R}$ tramite i sottoinsieme saturi di X.

Proposizione 21.1.5. Si ha che $A \in \tau/\mathcal{R}$ sse $\exists\, B \subseteq X, B \in \tau$ saturo t.c. $\pi(B) = A$. In altre parole gli aperti di $\tau/\mathcal{R}$ sono le proiezioni tramite π di aperti saturi di τ.

Dimostrazione. Sia $A \in \tau/\mathcal{R} \Rightarrow B = \pi^{-1}(A) \in \tau$. Inoltre, B è saturo e $\pi(B) = \pi(\pi^{-1}(A)) = A$. ($\pi$ suriettiva)
Viceversa, se $A = \pi(B)$ per qualche $B \subseteq X$ saturo

$$\Rightarrow \ \pi^{-1}(A) = \pi^{-1}(\pi(B)) = B \in \tau \Rightarrow A \in \tau/\mathcal{R}.$$

(uso B saturo, altrimenti avrei $\supseteq$) (per def. topologia quoziente) $\square$

21.2 Topologia quoziente e invarianti topologici

N.B. Osserviamo che essendo $\pi : (X, \tau) \to (X/\mathcal{R},\, \tau/\mathcal{R})$ continua e suriettiva

$$(X,\tau) \text{ compatto } \Rightarrow (X/\mathcal{R},\, \tau/\mathcal{R}) \text{ compatto}$$

$$(X,\tau) \text{ connesso / connesso per archi } \Rightarrow (X/\mathcal{R},\, \tau/\mathcal{R}) \text{ connesso / connesso per archi}$$

Tuttavia in generale il quoziente di uno spazio di Hausdorff può non essere di Hausdorff!

Esempio 21.2.1. Consideriamo $X = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |y| = 1\}$

$$X = (\mathbb{R} \times \{-1\}) \cup (\mathbb{R} \times \{1\})$$

con la topologia indotta da $(\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$.
Sia $\mathcal{R}$ la relazione che identifica i punti con la stessa ascissa, a meno che questa sia nulla

$$(x,y)\,\mathcal{R}\,(x',y') \iff \begin{cases} (x,y) = (x',y') \\ \text{o} \\ x = x' \neq 0,\ \{y,y'\} = \{-1,1\} \end{cases}$$

$$[(x,1)] = \{(x,1),(x,-1)\} \quad \forall x \neq 0$$

$$[(0,1)] = \{(0,1)\}, \qquad [(0,-1)] = \{(0,-1)\}$$

Mostriamo che $[(0,1)]$ e $[(0,-1)]$ non si possono separare tramite aperti di $\tau/\mathcal{R}$.
Siano $\widetilde{U}$ intorno aperto di $[(0,1)]$ in $\tau/\mathcal{R}$, $\widetilde{V}$ intorno aperto di $[(0,-1)]$ in $\tau/\mathcal{R}$

$$\Rightarrow\ U = \pi^{-1}(\widetilde{U}), \quad V = \pi^{-1}(\widetilde{V}) \text{ sono aperti in } X$$

e $(0,1) \in U$, $(0,-1) \in V$.
Ma X ha la topologia indotta $(\mathcal{E}_2)_X \Rightarrow$ troviamo due intervallini $(-\varepsilon,\varepsilon)$, $(-\delta,\delta)$ t.c.

$$(0,1) \in (-\varepsilon,\varepsilon) \times \{1\} \subset U, \qquad (0,-1) \in (-\delta,\delta) \times \{-1\} \subset V$$

$$\Rightarrow\ \pi\big((-\varepsilon,\varepsilon) \times \{1\}\big) \subset \widetilde{U}, \quad \pi\big((-\delta,\delta) \times \{-1\}\big) \subset \widetilde{V}$$

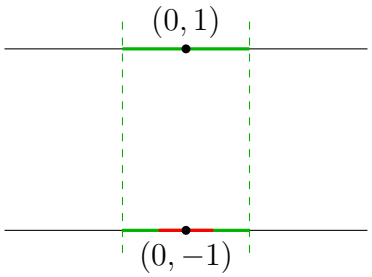
$$\Rightarrow\ \pi\big((-\varepsilon,\varepsilon) \times \{1\}\big) \cap \pi\big((-\delta,\delta) \times \{-1\}\big) \neq \varnothing \Rightarrow \widetilde{U} \cap \widetilde{V} \neq \varnothing .//$$

N.B. X non è connesso $\Rightarrow$ 2 componenti connesse
ma $X/\mathcal{R}$ è connesso

$$X/\mathcal{R} = \pi(\mathbb{R} \times \{1\}) \cup \pi(\mathbb{R} \times \{-1\})$$

è unione di connessi con intersezione non vuota.

Da un altro punto di vista potevamo osservare che ogni intorno saturo di $(0,1)$ contiene un insieme della forma



e quindi interseca un qualunque intorno di $(0,-1)$ e viceversa.

Quindi, dato un generico intorno $\widetilde{U}$ di $[(0,1)]$ in $\tau/\mathcal{R}$ ($\Rightarrow = \pi(B_1)$, B_1 intorno saturo di $(0,1)$) e un generico intorno $\widetilde{V}$ di $[(0,-1)]$ in $\tau/\mathcal{R}$ ($\Rightarrow = \pi(B_2)$ con B_2 intorno saturo di $(0,-1)$) si devono intersecare.

Possiamo dare la seguente caratterizzazione

Proposizione 21.2.2. Se (X,τ) è di Hausdorff $(X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R})$ è di Hausdorff sse $\forall p,q \in X$ non equivalenti esistono intorni saturi $U \in \mathcal{U}_p$, $V \in \mathcal{U}_q$ t.c. $U \cap V = \varnothing$.

Dimostrazione. "$\Rightarrow$" Siano p,q come in enunciato
$\Rightarrow [p] \neq [q] \in X/\mathcal{R}$ Hausdorff
$\Rightarrow \exists A \in \mathcal{U}_{[p]},\ B \in \mathcal{U}_{[q]}$ t.c. $A \cap B = \varnothing$.
Si ha che $A = \pi(U)$, $B = \pi(V)$ con U intorno saturo di p, V intorno saturo di q.
$\pi(U) \cap \pi(V) = \varnothing$
$\Rightarrow \varnothing = \pi^{-1}(\pi(U) \cap \pi(V)) = \pi^{-1}(\pi(U)) \cap \pi^{-1}(\pi(V)) \overset{*}{=} U \cap V$ ($*$ U,V saturi).
"$\Leftarrow$" Siano $[p] \neq [q]$ in $X/\mathcal{R}$
$\Rightarrow p \not\sim q \Rightarrow \exists U,V$ saturi t.c. $U \cap V = \varnothing$ (per ipotesi).
Prendiamo $A = \pi(U)$, $B = \pi(V)$ (aperti in $\tau/\mathcal{R}$)
$\Rightarrow A \cap B = \pi(U) \cap \pi(V)$
$\Rightarrow \pi^{-1}(A \cap B) = \pi^{-1}(\pi(U) \cap \pi(V)) = \pi^{-1}(\pi(U)) \cap \pi^{-1}(\pi(V)) \overset{*}{=} U \cap V = \varnothing$ ($*$ U,V, saturi) $\Rightarrow$
$\Rightarrow A \cap B = \varnothing$ (l'ultima implicazione è valida perché π suriettiva). □

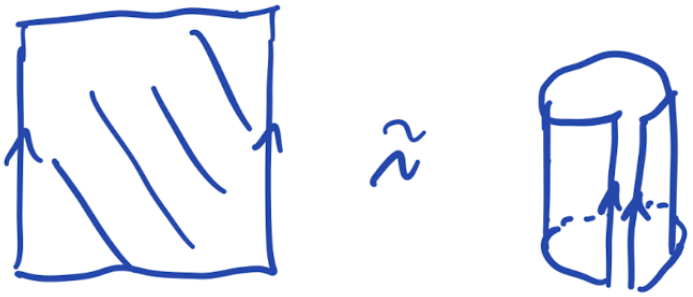
21.3 Primi esempi di topologia quoziente

Vediamo ora qualche esempio di costruzione di spazi quoziente a partire dallo spazio topologico $(X = [0,1] \times [0,1], \tau = (\mathcal{E}_2)_X)$.

Esempio 21.3.1 (Cilindro). $X = [0,1] \times [0,1]$. Introduciamo su X la relazione d'equivalenza $\mathcal{R}$

$$(x,y)\mathcal{R}(x',y') \Leftrightarrow (x,y) = (x',y') \vee \begin{cases} \{x,x'\} = \{0,1\} \\ y = y' \end{cases}$$

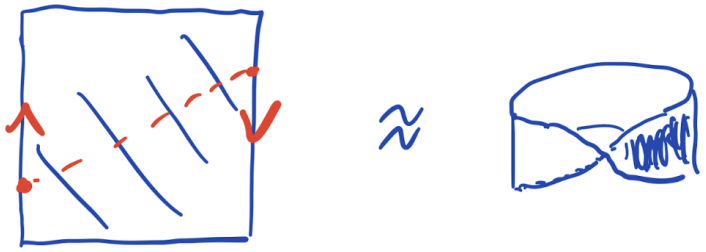
Intuitivamente nello spazio topologico quoziente $(X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R})$ consideriamo come un'unico punto i punti simmetrici rispetto all'asse di equazione $x = 0.5$ posizionati sui lati verticali del quadrato.



Lo giustificheremo dopo con l'argomento compatto-Hausdorff.

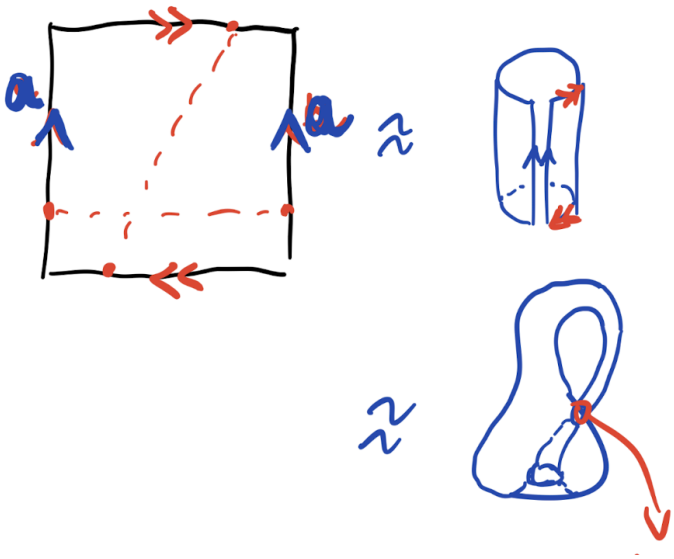
Esempio 21.3.2 (Nastro di Möbius). $X = [0,1] \times [0,1]$. Introduciamo su X la relazione d'equivalenza $\mathcal{R}$

$$(x,y)\mathcal{R}(x',y') \Leftrightarrow (x,y) = (x',y') \vee \begin{cases} \{x,x'\} = \{0,1\} \\ y = 1 - y' \end{cases}$$



Esempio 21.3.3 (Bottiglia di Klein). $X = [0,1] \times [0,1]$. Introduciamo su X la relazione d'equivalenza $\mathcal{R}$

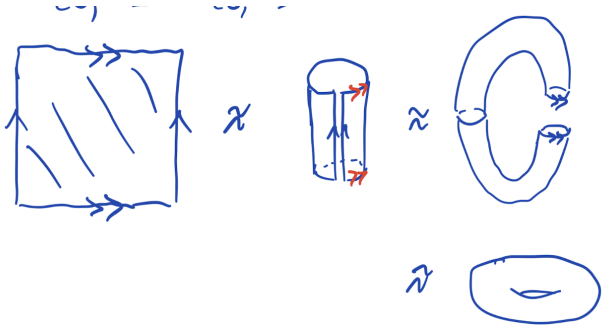
$$(x,y)\mathcal{R}(x',y') \Leftrightarrow (x,y) = (x',y') \vee \begin{cases} \{x,x'\} = \{0,1\} \\ y = y' \end{cases} \vee \begin{cases} \{y,y'\} = \{0,1\} \\ x = 1 - x' \end{cases}$$



Nell'ultimo non c'è davvero un'autointersezione ma è solo per visualizzarla in $\mathbb{R}^3$.

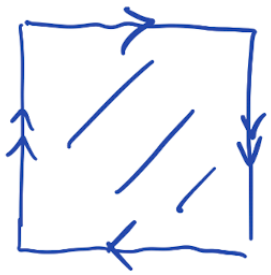
Esempio 21.3.4 (Toro). $X = [0,1] \times [0,1]$. Introduciamo su X la relazione d'equivalenza $\mathcal{R}$

$$(x,y)\mathcal{R}(x',y') \Leftrightarrow (x,y) = (x',y') \vee \begin{cases} \{x,x'\} = \{0,1\} \\ y = y' \end{cases} \vee \begin{cases} \{y,y'\} = \{0,1\} \\ x = x' \end{cases}$$



Esempio 21.3.5 (Piano proiettivo reale). $X = [0,1] \times [0,1]$. Introduciamo su X la relazione d'equivalenza $\mathcal{R}$

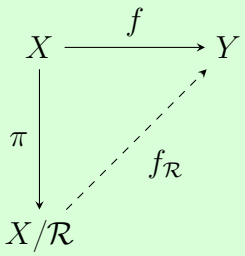
$$(x,y)\mathcal{R}(x',y') \Leftrightarrow \begin{cases} \{x,x'\} = \{0,1\} \\ y = 1 - y' \end{cases} \vee \begin{cases} \{y,y'\} = \{0,1\} \\ x = 1 - x' \end{cases}$$



21.4 Funzioni compatibili e bicompatibili

Definizione 21.4.1. Sia $f : X \to Y$ e sia $\mathcal{R}$ relazione di equivalenza su X.
1) f si dice **compatibile** con $\mathcal{R}$ se $p\,\mathcal{R}\,q \Rightarrow f(p) = f(q)$.
2) f si dice **totalmente compatibile** con $\mathcal{R}$ se $p\,\mathcal{R}\,q \Leftrightarrow f(p) = f(q)$.
Se f è compatibile $\Rightarrow$ "passa al quoziente", i.e. è definita $f_{\mathcal{R}} : X/\mathcal{R} \to Y$, $[p] \mapsto f(p)$, funzione quoziente, con

$$f_{\mathcal{R}} \circ \pi = f.$$



Proposizione 21.4.2 (Proprietà funzioni compatibili)**.** Con le stesse notazioni, sia $f : X \to Y$ funzione compatibile con $\mathcal{R}$. Allora:
(A) $f_{\mathcal{R}}$ è suriettiva sse f è suriettiva
(B) $f_{\mathcal{R}}$ è iniettiva sse f è totalmente compatibile
(C) $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ continua sse $f_{\mathcal{R}} : (X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R}) \to (Y, \tau')$ continua
(D) $f_{\mathcal{R}} : (X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R}) \to (Y, \tau')$ aperta sse f manda aperti saturi in aperti

Dimostrazione. (A) Per come è definita $f_{\mathcal{R}}$ si ha

$$\mathrm{Im}(f_{\mathcal{R}}) = \mathrm{Im}(f).$$

(B) "$\Leftarrow$" Se $f_{\mathcal{R}}([p]) = f_{\mathcal{R}}([q])$ allora

$$f(p) = f(q).$$

Per totale compatibilità segue $p\mathcal{R}q$, quindi $[p] = [q]$.
"$\Rightarrow$" Supponiamo che valga la proprietà

$$f_{\mathcal{R}}([p]) = f_{\mathcal{R}}([q]) \Rightarrow [p] = [q].$$

Se $f(p) = f(q)$, per definizione di $f_{\mathcal{R}}$ otteniamo

$$f_{\mathcal{R}}([p]) = f_{\mathcal{R}}([q]),$$

da cui $[p] = [q]$ e quindi $p \mathcal{R} q$. Dunque f è totalmente compatibile.

(C) Sia f continua e sia $A \in \tau'$. Ricordiamo che $f = f_{\mathcal{R}} \circ \pi$. Allora

$$f^{-1}(A) = (f_{\mathcal{R}} \circ \pi)^{-1}(A) = \pi^{-1}\big(f_{\mathcal{R}}^{-1}(A)\big)$$

è aperto in τ. Per definizione di $\tau/\mathcal{R}$ segue che

$$f_{\mathcal{R}}^{-1}(A) \in \tau/\mathcal{R},$$

quindi $f_{\mathcal{R}}$ è continua.

Viceversa, se $f_{\mathcal{R}}$ è continua, allora $f = f_{\mathcal{R}} \circ \pi$ è continua in quanto composizione di funzioni continue.

(D) Supponiamo che per ogni $U \in \tau$ aperto saturo valga $f(U) \in \tau'$. Sia $A \in \tau/\mathcal{R}$. Allora esiste B aperto saturo in X tale che $\pi(B) = A$. Di conseguenza

$$f_{\mathcal{R}}(A) = f_{\mathcal{R}}(\pi(B)) = (f_{\mathcal{R}} \circ \pi)(B) = f(B) \in \tau'.$$

Quindi $f_{\mathcal{R}}$ è aperta.

Viceversa, se $A \in \tau$ è saturo e $f_{\mathcal{R}}$ è aperta, allora

$$f(A) = (f_{\mathcal{R}} \circ \pi)(A) = f_{\mathcal{R}}(\pi(A)) \in \tau'$$

perché $\pi(A) \in \tau/\mathcal{R}$. □

Come corollario abbiamo un criterio per determinare se uno spazio quoziente è di Hausdorff.

Corollario 21.4.3. Siano $(X, \tau), (Y, \tau')$ spazi topologici con (Y, τ') di Hausdorff. Se $\exists f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ continua e totalmente compatibile con $\mathcal{R}$ allora $(X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R})$ è di Hausdorff.

Dimostrazione. $f_{\mathcal{R}} : (X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R}) \to (Y, \tau')$ continua, iniettiva (poiché totalmente compatibile) a valori in uno spazio $T_2 \Rightarrow (X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R})$ T_2, applicando la Proposizione 12.5.1 . □

Esempio 21.4.4. Sia $I = [0,1] \subseteq (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ con topologia indotta τ e sia $\mathcal{R}$ definita da:

$$0 \,\mathcal{R}\, 1, \qquad x \,\mathcal{R}\, x \quad \forall x \in \overline{I}.$$

CLAIM $(I/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R}) \simeq S^1 \subseteq (\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$.
Infatti la funzione

$$f \colon (I, \tau) \to (S^1, (\mathcal{E}_2)_{S^1}), \qquad f(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$$

- è suriettiva,
- è totalmente compatibile: $f(t_1) = f(t_2)$ sse $t_1 \,\mathcal{R}\, t_2$,
- continua . Infatti possiamo vedere $(S^1, (\mathcal{E}_2)_{S^1}) = S^1 \subseteq (\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \mathcal{E}_1 \times \mathcal{E}_1)$ e quindi per la proprietà universale della topologia prodotto f continua sse lo sono $\pi_x \circ f : (I, \tau) \to ([-1,1], (\mathcal{E}_1)_{[-1,1]})$ e $\pi_y \circ f : (I, \tau) \to ([-1,1], (\mathcal{E}_1)_{[-1,1]})$.

  Considero $\pi_x \circ f$. L'altra è analoga.

  $\pi_x \circ f$ è la restrizione di dominio e di codominio di $g : (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1) \to (\mathbb{R}, \mathcal{E}_1)$ che è continua e tale che $g(\mathbb{R}) = [-1,1]$.

  Allora $\pi_y \circ f$ e $\pi_x \circ f$ sono continue $\Rightarrow f$ è continua.

$$\Rightarrow \text{ La funzione quoziente } f_{\mathcal{R}} \colon (I/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R}) \to (S^1, (\mathcal{E}_2)_{S^1})$$

- è suriettiva,
- iniettiva (poiché f è totalmente compatibile),
- continua.

Poiché I compatto $\Rightarrow I/\mathcal{R}$ compatto.
$(S^1, (\mathcal{E}_2)_{S^1})$ è T_2.
Argomento compatto–Hausdorff $\Rightarrow f_{\mathcal{R}}$ è un omeomorfismo.

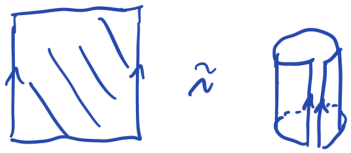
Esempio 21.4.5. Sia

$$X = [0,1] \times [0,1]$$

Mostriamo che

$$(X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R}) \cong \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1,\ 0 \leqslant z \leqslant 1\} =: (Y, \tau') \quad \text{dove } \tau' = (\mathcal{E}_3)_Y.$$

dove $\mathcal{R}$ è la relazione d'equivalenza definita nell' Esempio 21.3.1.



Sia

$$f : (X, \tau = (\mathcal{E}_2)_X) \longrightarrow (Y, \tau')$$

data da

$$f(t,s) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t), s).$$

$\Rightarrow f$ è

- suriettiva,
- totalmente compatibile: $f(t_1,s_1) = f(t_2,s_2)$ sse $(t_1,s_1)\,\mathcal{R}\,(t_2,s_2)$ (per periodicità $\sin, \cos$),
- continua, infatti con la notazione dell'esempio precedente possiamo vedere f come

$$f : (I \times I, \tau \times \tau) \to (S^1 \times I, (\mathcal{E}_2)_{S^1} \times \tau).$$

Applichiamo il teorema universale della topologia prodotto.

$$g : (I, \tau) \to (I, \tau), \quad s \mapsto s$$

è continua in quanto identità di I e

$$f_2 = g \circ \pi_2$$

è quindi continua.

$$h : (I, \tau) \to (S^1, (\mathcal{E}_2)_{S^1}), \quad t \mapsto (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$$

è la funzione dell'esempio precedente che abbiamo già dimostrato essere continua. Allora

$$f_1 = h \circ \pi_1$$

è continua.

Concludiamo che

$$f = (f_1, f_2)$$

è continua.

$$\Rightarrow \text{La funzione quoziente } f_{\mathcal{R}} : (X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R}) \longrightarrow (Y, \tau') \text{ è}$$

- suriettiva,
- iniettiva,
- continua.

Inoltre (X, τ) compatto (chiuso limitato in $(\mathbb{R}^2, \mathcal{E}_2)$)

$$\Rightarrow (X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R}) \text{ compatto}$$

(Y, τ') T_2 (poiché ha la topologia indotta da $(\mathbb{R}^3, \mathcal{E}_3)$)

Argomento compatto–Hausdorff $\Rightarrow f_{\mathcal{R}}$ è un omeomorfismo.

A volte è utile la seguente

Proposizione 21.4.6. Sia $(X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R})$ di Hausdorff. Se esiste $K \subseteq X$, K compatto t.c. $K \cap [p] \neq \varnothing \ \forall\, [p] \in X/\mathcal{R}$ allora

$$(X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R}) \simeq (K/\mathcal{R}, \tau_K/\mathcal{R}).$$

Dimostrazione. Sia $i_K : K \to X$ l'inclusione e

$$f : (K, \tau_K) \longrightarrow (X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R})$$

data da $f = \pi \circ i_K$.

Allora f è chiaramente continua e suriettiva per ipotesi.

Inoltre, se $f(p) = f(q)$ allora $\pi(p) = \pi(q)$, quindi $[p] = [q]$ e dunque $p \mathcal{R} q$. Quindi f è totalmente compatibile.

Poiché (K, τ_K) è compatto e $(X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R})$ è Hausdorff, per l'argomento compatto–Hausdorff si ottiene che

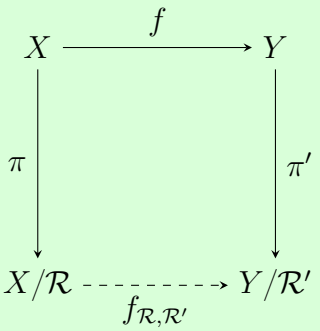
$$f_{\mathcal{R}} : (K/\mathcal{R}, \tau_{K/\mathcal{R}}) \longrightarrow (X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R})$$

è un omeomorfismo. □

Possiamo generalizzare quanto visto

Definizione 21.4.7. Sia $f : X \to Y$ e siano $\mathcal{R}, \mathcal{R}'$ relazioni di equivalenza rispettivamente su X e su Y.

1) f si dice **bicompatibile** con $\mathcal{R}, \mathcal{R}'$ se $p \,\mathcal{R}\, q \Rightarrow f(p) \,\mathcal{R}'\, f(q)$.
2) f si dice **totalmente bicompatibile** con $\mathcal{R}, \mathcal{R}'$ se $p \,\mathcal{R}\, q \Leftrightarrow f(p) \,\mathcal{R}'\, f(q)$.



Se f è bicompatibile $\Rightarrow$ "passa al quoziente", i.e. è definita

$$f_{\mathcal{R},\mathcal{R}'} : X/\mathcal{R} \to Y/\mathcal{R}', \qquad [p] \mapsto [f(p)].$$

$$f_{\mathcal{R},\mathcal{R}'} \circ \pi = \pi' \circ f.$$

N.B. La compatibilità con una relazione $\mathcal{R}$ è un caso particolare di bicompatibilità dove la relazione sul codominio è $\mathcal{R}' = \{(y_1, y_2) \in Y \times Y : y_1 = y_2\} = \Delta_Y$

Analogamente a prima si mostra che

Proposizione 21.4.8. Con le stesse notazioni, sia $f : X \to Y$ una funzione bicompatibile con $\mathcal{R}, \mathcal{R}'$. Allora:

(A) $f_{\mathcal{R},\mathcal{R}'}$ è suriettiva sse f è suriettiva;

(B) $f_{\mathcal{R},\mathcal{R}'}$ è iniettiva sse f è totalmente bicompatibile;

(C) $f_{\mathcal{R},\mathcal{R}'} : (X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R}) \to (Y/\mathcal{R}', \tau'/\mathcal{R}')$ continua sse $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ è continua;

(D) $f_{\mathcal{R},\mathcal{R}'} : (X/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R}) \to (Y/\mathcal{R}', \tau'/\mathcal{R}')$ aperta sse f manda aperti saturi in aperti saturi.

Concludiamo con il seguente esempio

Esempio 21.4.9 (Spazio proiettivo)**.** Consideriamo

$$S^m = \{x \in \mathbb{R}^{m+1} : \|x\| = 1\} \subset (\mathbb{R}^{m+1}, \mathcal{E}_{m+1})$$

e denotiamo con τ la topologia indotta.

Su S^m definiamo la relazione d'equivalenza $\mathcal{R}$ che identifica punti antipodali, i.e.

$$x \,\mathcal{R}\, x' \iff x' = \pm x.$$

Lo spazio quoziente $(S^m/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R})$ viene detto *spazio proiettivo reale di dimensione* m e si indica con $\mathbb{RP}^m$.

(i) $\mathbb{RP}^m$ è compatto e connesso per archi (in quanto immagine continua tramite π di (S^m, τ)).

(ii) $\mathbb{RP}^m$ è di Hausdorff. Infatti osserviamo che

$$f : S^m \longrightarrow S^m, \qquad x \longmapsto -x$$

è un omeomorfismo.

Se $[x] \neq [y]$ siano $U_1 \in \mathcal{U}_x$, $U_2 \in \mathcal{U}_y$, $U_3 \in \mathcal{U}_{-x}$, $U_4 \in \mathcal{U}_{-y}$ t.c. $U_i \cap U_j = \varnothing$ per $i \neq j$.

$\Rightarrow$ Dal momento che f è un omeomorfismo posso trovare $U \subset U_1$ intorno di x, $V \subset U_2$ intorno di y t.c. $f(U) \in \tau \subset U_3$, $f(V) \in \tau \subset U_4$ (posso ad esempio prendere $U = f^{-1}(U_3) \cap U_1, V = f^{-1}(U_4) \cap U_2$)

$\Rightarrow U, V, f(U), f(V)$ sono a due a due disgiunti.

Inoltre

$$A := U \cup f(U), \qquad B := V \cup f(V)$$

sono aperti saturi disgiunti contenenti rispettivamente x e y.
Concludiamo allora che $\pi_{\mathcal{R}}(A), \pi_{\mathcal{R}}(B) \in \tau/\mathcal{R}$ e $\pi_{\mathcal{R}}(A) \cap \pi_{\mathcal{R}}(B) = \varnothing$ con $[x] \in \pi_{\mathcal{R}}(A), [y] \in \pi_{\mathcal{R}}(B)$. Abbiamo quindi dimostrato che per classi d'equivalenza arbitrarie in $S^m/\mathcal{R}$ si possono trovare due intorni disgiunti, ovvero la proprietà di Hausdorff.

Consideriamo ora

$$X = \mathbb{R}^{m+1} \backslash \{0\}$$

con topologia indotta da $(\mathbb{R}^{m+1}, \mathcal{E}_{m+1})$ e su di esso metto la relazione di equivalenza $\mathcal{R}'$

$$x \,\mathcal{R}'\, y \iff y = \lambda x \text{ per qualche } \lambda \in \mathbb{R}\backslash\{0\}.$$

$X/\mathcal{R}'$ è l' insieme delle rette per l'origine di $\mathbb{R}^{m+1}$.

Claim $(X/\mathcal{R}', \tau'/\mathcal{R}') \simeq (S^m/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R}) = \mathbb{RP}^m$.

Sia

$$g : X \longrightarrow S^m \quad \text{data da} \quad g(x) = \frac{x}{\|x\|}.$$

Allora

- g è suriettiva;
- g è continua (ex 14 F5);
- g è totalmente bicompatibile.

i.e. se $y \,\mathcal{R}'\, x$ i.e. $y = \lambda x$, allora

$$g(y) = \frac{y}{\|y\|} = \frac{\lambda x}{\|\lambda x\|} = \pm \frac{x}{\|x\|} = \pm g(x)$$

$\Rightarrow g(y) \,\mathcal{R}\, g(x)$.

Se $g(y)\,\mathcal{R}\,g(x) \Rightarrow g(y) = \pm g(x) \Rightarrow \dfrac{y}{\|y\|} = \pm\dfrac{x}{\|x\|} \Rightarrow y = \pm\dfrac{\|y\|}{\|x\|}x \Rightarrow y\,\mathcal{R}'\,x$.

Inoltre $(X/\mathcal{R}', \tau'/\mathcal{R}')$ compatto $(\pi^{-1}(S^m) = X/\mathcal{R}')$ compatto
e $\mathbb{RP}^m$ T_2.

Argomento compatto–Hausdorff $\Rightarrow g_{\mathcal{R},\mathcal{R}'} : (X/\mathcal{R}', \tau'/\mathcal{R}') \to (S^m/\mathcal{R}, \tau/\mathcal{R})$ è un omeomorfismo.

N.B. INSERIRE OSSERVAZIONE DA ULTIMA LEZIONE RIMOLDI